

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Biên soạn: ThS. Lê Thị Ngọc Diệp

ThS. Đỗ Thị Lan Anh

Hà Nội, Tháng 12 năm 2019

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam liên tục phát triển một cách toàn diện với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng TMĐT Việt Nam đạt trên 30%. Từ xuất phát điểm gần 4 tỷ USD năm 2015, quy mô thị trường năm 2018 đạt khoảng 7,8 tỷ USD. Xu thế phát triển TMĐT đã kích thích các doanh nghiệp không chỉ quan tâm phát triển các hệ thống TMĐT mà còn liên tục hoàn thiện nó để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng cá nhân và tổ chức trong việc tiến hành các giao dịch điện tử.

Phát triển các hệ thống TMĐT đòi hỏi sự kết hợp các kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin và kinh doanh nhằm tạo ra một môi trường cho các bên liên quan tiến hành các giao dịch TMĐT. Quá trình phát triển hệ thống TMĐT cần có sự tham gia và hợp tác giữa các nhà phát triển và người sử dụng, và trải qua nhiều giai đoạn từ nghiên cứu lập dự án phát triển hệ thống đến thử nghiệm, vận hành hệ thống TMĐT.

Bài giảng “Phân tích và thiết kế Hệ thống Thương mại điện tử” được biên soạn với mong muốn đem đến cho đối tượng chính là sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT - hai giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển hệ thống TMĐT. Các vấn đề trình bày trong bài giảng có thể sử dụng làm cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế một hệ thống TMĐT cụ thể. Để sử dụng bài giảng này trong học tập và nghiên cứu, không nhất thiết đòi hỏi phải có trước các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lập trình và các kỹ năng phát triển hệ thống khác.

Bài giảng gồm có 5 chương:

Chương 1. Tổng quan về hệ thống thương mại điện tử

Chương 2. Cơ sở tiến hành phân tích và thiết kế hệ thống thương mại điện tử

Chương 3. Phân tích hệ thống thương mại điện tử

Chương 4. Thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử

Chương 5. Thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử

Mặc dù đã hết sức cố gắng đảm bảo nội dung khoa học của bài giảng, nhưng do giới hạn về thời gian biên soạn, bài giảng chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp, phê bình của các độc giả để nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện bài giảng trong các lần tái bản sau.

Mọi ý kiến xin gửi tới Khoa Quản trị Kinh doanh 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Nhóm tác giả

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	5
DANH MỤC HÌNH	6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	8
<i>1.1 Hệ thống và hệ thống thương mại điện tử</i>	<i>8</i>
1.1.1 Hệ thống.....	8
1.1.2 Hệ thống thương mại điện tử	8
1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử.....	9
<i>1.2 Phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>12</i>
1.2.1 Khái niệm.....	12
1.2.2 Nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử	12
1.2.3 Vòng đời phát triển	13
<i>1.3 Một số hệ thống thương mại điện tử phổ biến</i>	<i>15</i>
1.3.1 Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử B2C	15
1.3.2 Hệ thống B2B bên bán.....	16
1.3.3 Sàn giao dịch điện tử	16
1.3.4 Hệ thống đấu giá và đấu thầu điện tử	16
1.3.5 Cổng thông tin	16
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1	17
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1	17
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	18
2.1 <i>Nhu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>18</i>
2.2 <i>Các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	<i>18</i>
2.2.1 Tập hợp thông tin phát triển	18
2.2.2 Các dạng tài liệu cần cung cấp	23
2.2.3 Phương pháp nguyên mẫu	25
2.2.4 Cơ hội và thách thức	31
2.3 <i>Lập dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>31</i>
2.3.1 Lập kế hoạch và đánh giá	31
2.3.2 Kiểm soát và ra quyết định	36
2.3.3 Cấu hình và phân bổ nguồn lực	38

2.3.4 Quản trị rủi ro	39
2.4 <i>Tính khả thi của dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	42
2.4.1 Khái niệm.....	42
2.4.2 Những nội dung cơ bản của tính khả thi.....	48
2.4.3 Nghiên cứu tính khả thi và những thách thức thường gặp.....	62
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2	65
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2	66
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ'	67
3.1 <i>Phân tích các yêu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử</i>	67
3.1.1 Xác định các yêu cầu	67
3.1.2 Mô tả các yêu cầu	79
3.1.3 Tiến hành phân tích các yêu cầu.....	86
3.1.4 Khó khăn trong phân tích các yêu cầu.....	87
3.2 <i>Hệ thống hóa phân tích</i>	88
3.2.1 Khái niệm.....	88
3.2.2 Phân tích định hướng đối tượng	89
3.2.3 Áp dụng phân tích định hướng đối tượng.....	100
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3	102
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3	102
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ'.....	104
4.1 <i>Khái quát về thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử</i>	104
4.1.1 Khái niệm.....	104
4.1.2 Phương pháp luận	104
4.1.3 Một số đặc điểm.....	105
4.2 <i>Nội dung thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử</i>	107
4.2.1 Tiếp cận thiết kế tổng thể theo định hướng đối tượng.....	107
4.2.2 Điều chỉnh các ranh giới hệ thống.....	108
4.2.3 Thiết kế các nhân tố chính và cấu trúc ứng dụng	109
4.2.4 Mô tả các phân đoạn trình diễn.....	117
4.3 <i>Một số hướng thiết kế tổng thể giao dịch kinh doanh</i>	119
4.3.1 Sử dụng máy tính hỗ trợ các giao dịch kinh doanh truyền thống.....	119
4.3.2 Bổ sung thương mại điện tử vào các hệ thống kế thừa.....	121
4.3.3 Thiết kế giao diện thương mại điện tử điển hình.....	121
4.3.4 Thiết kế quản lý dữ liệu thương mại điện tử điển hình	124

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4	126
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4	126
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ.....	128
5.1 <i>Khái quát về thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử.....</i>	<i>128</i>
5.1.1 Khái niệm.....	128
5.1.2 Các hướng dẫn thiết kế chi tiết	128
5.2 <i>Thiết kế phân đoạn trình diễn.....</i>	<i>131</i>
5.2.1 Một số nguyên tắc chung.....	131
5.2.2 Lựa chọn phương tiện truyền thông.....	133
5.2.3 Sử dụng các minh họa.....	136
5.2.4 Điều khiển và các liên kết.....	138
5.2.5 Kết hợp các phân đoạn trình diễn	140
5.3 <i>Thiết kế tương tác người - máy.....</i>	<i>143</i>
5.3.1 Một số nguyên tắc chung.....	143
5.3.2 Các mặc định	143
5.3.3 Các kịch bản	143
5.3.4 Thiết kế hộp thoại	145
5.4 <i>Sử dụng nguyên mẫu giao diện trong thiết kế</i>	<i>146</i>
CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5	149
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5	150

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Ví dụ về danh mục hoạt động (công việc) của một tiến trình (dự án) cụ thể	35
Bảng 3.1. Mẫu mô tả nhiệm vụ.....	80
Bảng 3.2. Mẫu mô tả nhóm người dùng	81
Bảng 3.3. Mẫu mô tả nội dung.....	83
Bảng 3.4. Mẫu mô tả công cụ	84
Bảng 4.1. Một định dạng cho mô tả phân đoạn trình diễn tổng thể.....	118
Bảng 5.1. Ví dụ về các bước kịch bản tốt và kém	144
Bảng 5.2. Các biến thể nguyên mẫu dựa vào chuỗi hoạt động.....	147
Bảng 5.3. Thiết kế một nguyên mẫu phù hợp với kịch bản.....	147

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo cách tiếp cận truyền thống	14
Hình 1.2. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo mô hình vòng xoắn	15
Hình 2.1. Sử dụng nguyên mẫu để phát triển chi tiết kỹ thuật	26
Hình 2.2. Sơ đồ mạng lưới và đường GANTT tương ứng ví dụ ở bảng 2.1.....	35
Hình 3.1. Góc độ người dùng cá nhân trong hệ thống.....	70
Hình 3.2. Nguồn các yêu cầu cho hệ thống thương mại điện tử.....	72
Hình 3.3. Một số dạng quan hệ trong mô hình hướng đối tượng	98
Hình 3.4. Biểu đồ phân lớp của hệ thống các tài khoản ngân hàng.....	99
Hình 4.1. Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí.....	106
Hình 4.2. Mỗi quan hệ 1-1 giữa nội dung và phân khúc trình diễn.....	113
Hình 4.3. Một nội dung được sử dụng trong hai phân khúc trình diễn.....	113
Hình 4.4. Sự chia tách một nội dung thành hai nội dung không trùng lặp	114
Hình 4.5. Sự chia tách một nội dung được sử dụng trùng lặp	114
Hình 4.6. Xử lý thủ công và bằng máy tính truyền thống một giao dịch kinh doanh	120
Hình 4.7. Thiết kế giao diện của một hệ thống TMĐT điển hình	123
Hình 4.8. Thiết kế quản lý dữ liệu của một hệ thống TMĐT điển hình	125
Hình 5.1. Ví dụ về các đối tượng truyền thông, nội dung các phần trình bày ..	134
Hình 5.2. Sử dụng lập trình khung để phân chia các điều khiển chung.....	141
Hình 5.3. Sử dụng khung để phân chia kiểm soát tổng thể	142
Hình 5.4. Một phối hợp của ba khung	142
Hình 5.5. Sử dụng ba khung để so sánh hai mục.....	142

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Việt
BCVT	Bưu chính Viễn thông
CNTT	Công nghệ thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
NXB	Nhà xuất bản
TMĐT	Thương mại điện tử

PDF

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1 Hệ thống và hệ thống thương mại điện tử

1.1.1 Hệ thống

Hệ thống là tập hợp những thành phần có mối quan hệ với nhau được sắp xếp một cách có trật tự theo một nguyên tắc nhất định nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định.

Những thành phần của các hệ thống có thể là:

- Con người: Liên quan trực tiếp và gián tiếp, bao gồm người sử dụng, nhà quản lý và khách hàng.

- Dữ liệu: Bao gồm dữ liệu đầu vào, đầu ra, lưu trữ và dữ liệu được xử lý. Dữ liệu có thể tồn tại dưới nhiều hình thức định dạng: văn bản, tiếng nói, đồ họa, bản in trên giấy hoặc dưới dạng điện tử, âm thanh hoặc hình ảnh..., được tạo ra bằng máy hoặc thu thập thủ công.

- Phần cứng: Là các thiết bị của hệ thống máy tính như: màn hình, chuột, bàn phím, máy in, máy quét, vỏ máy tính, bộ nguồn, bộ vi xử lý CPU, bo mạch chủ, các loại dây nối, loa, ổ đĩa mềm, ổ đĩa cứng, ổ CDROM, ổ DVD..., thực hiện các chứng năng tính toán, hiển thị, phát tín hiệu...

- Phần mềm máy tính là tập hợp những câu lệnh hoặc chỉ thị được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình theo một trật tự xác định, và các dữ liệu hay tài liệu liên quan nhằm tự động thực hiện một số nhiệm vụ, hay chức năng hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó.

1.1.2 Hệ thống thương mại điện tử

1.1.2.1 Các hệ thống tiền thương mại điện tử

- Hệ thống xử lý dữ liệu xuất hiện đầu tiên vào thập niên 60 của thế kỷ XX. Các hệ thống này chủ yếu tập trung vào việc chuẩn hóa quá trình xử lý dữ liệu mang tính lặp đi lặp lại, máy tính hóa các công việc hàng ngày tiêu tốn nhiều thời gian và đặc biệt là hỗ trợ các công việc kế toán. Việc ứng dụng các hệ thống xử lý dữ liệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp giải phóng con người khỏi những công việc liên quan nhiều đến xử lý dữ liệu, làm thay đổi tính chất của các công việc kế toán từ những hoạt động kế toán đơn giản tới việc quản lý các thông tin kế toán trong những tổ chức lớn. Thông thường, các hệ thống xử lý dữ liệu do bộ phận kế toán trong các doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

- Hệ thống xử lý thông tin xuất hiện vào những năm 70 của thế kỷ XX và tập trung vào việc cung cấp thông tin cần thiết cho việc ra quyết định. Các hệ thống này nhằm làm tăng tính linh hoạt trong việc truy cập và sử dụng dữ liệu, hỗ trợ các hoạt động quản lý, hỗ trợ việc ra quyết định. Các hệ thống này tạo ra nguồn lực thông tin cho tổ chức và thường được quản lý bởi bộ phận kế toán. Ngoài ra, nó còn cung cấp thông tin

cho các bộ phận khác trong tổ chức, hỗ trợ cho các hoạt động của các bộ phận này cũng như trong phối hợp các hoạt động khác nhau. Vì thế, hệ thống này thường được biết tới như là sự ứng dụng của CNTT. Một ví dụ đơn giản về việc ứng dụng hệ thống xử lý thông tin là việc so sánh mức lương tuần, lương tháng của các vị trí công tác, hoặc của các cá nhân, hoặc so sánh về sản lượng của các bộ phận bán hàng làm căn cứ để tiến hành dự báo hay lập các kế hoạch ngân sách của một doanh nghiệp.

- Hệ thống dựa trên cơ sở tri thức: Các hệ thống này xuất hiện vào những năm 80 của thế kỷ XX với mục đích tạo ra sự linh hoạt đối với người sử dụng. Các hệ thống dựa trên cơ sở tri thức giúp cải thiện tính linh hoạt các chức năng tổ chức, hỗ trợ nhiều đối tượng khác nhau, hỗ trợ doanh nghiệp ứng xử linh hoạt trước những thay đổi của nhu cầu, tăng tính tự chủ và khả năng của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các hệ thống dựa trên cơ sở tri thức được hỗ trợ bởi CNTT, nhưng quyền kiểm soát được giao cho từng cá nhân người sử dụng.

1.1.2.2 Các hệ thống thương mại điện tử

Các hệ thống TMĐT xuất hiện vào những năm 90 của thế kỷ XX. Các hệ thống này tập trung trong việc tích hợp các chức năng thương mại và người sử dụng, kết hợp các nhóm người sử dụng với những nhu cầu riêng biệt nhưng có liên quan đến nhau. Một hệ thống TMĐT thường được thiết kế vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp, bao gồm thông tin từ nhiều nguồn bên ngoài. Các thông tin này có thể được thu thập miễn phí, được tặng, được mua hoặc có được từ những nỗ lực đặc biệt.

Một điểm đáng lưu ý của hệ thống TMĐT là sự thích nghi với những thay đổi của môi trường cạnh tranh và thay đổi về công nghệ. Nó giúp doanh nghiệp giảm bớt những trở ngại truyền thống như biên giới địa lý giữa các quốc gia, các thay đổi của các yếu tố kinh doanh khách quan, sự nhận thức về thông tin như một loại hàng hóa mà giá trị của nó có thể gia tăng hoặc cũng có thể giảm bớt. Một hệ thống TMĐT là sự kết hợp tổng thể của CNTT và các hoạt động kinh doanh trong một tổ chức, trong đó việc thực hiện các hoạt động kinh doanh đóng vai trò then chốt.

1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống TMĐT thường gồm các thành phần: cấu trúc phần cứng, các mạng máy tính, các ứng dụng phần mềm, thiết kế website, nguồn nhân lực và các cơ sở dữ liệu TMĐT.

1.1.3.1 Phần cứng và mạng máy tính

Phần cứng và mạng máy tính của một hệ thống TMĐT là toàn bộ các thiết bị vật lý, hữu hình của hệ thống máy tính điện tử phục vụ cho việc thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền thông tin liên quan đến các hoạt động TMĐT.

- Các máy tính để xử lý thông tin; các thiết bị đầu cuối hay thiết bị vào hoặc thiết bị ra để gửi và nhận dữ liệu.

- Các thiết bị truyền thông có chức năng truyền dữ liệu, bao gồm: modem, bộ tiền xử lý (Front-end Processor), bộ tập trung tín hiệu (Concentrator), bộ điều khiển (Controller), bộ dồn kênh (Multiplexer)...

- Các phần mềm truyền thông có chức năng giám sát và hỗ trợ hoạt động mạng, cụ thể như điều khiển mạng, kiểm soát truy cập, giám sát sự truyền tín hiệu, phát hiện và sửa chữa lỗi, bảo mật...

- Mạng Internet.

1.1.3.2 Các ứng dụng phần mềm

Phần mềm (Computer software) là các chương trình đa dạng được sử dụng để vận hành, điều khiển máy tính và các thiết bị liên quan khác để thực hiện các hoạt động TMĐT.

Ngoài các phần mềm hệ thống và phần mềm đa năng, TMĐT là web động với các tính năng mở rộng cao cấp cho phép giao dịch qua mạng như: giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán qua mạng (payment processing), quản lý khách hàng (customer management), quản lý đơn đặt hàng (order management)...

- *Phần mềm đa năng (General – Purpose Application Program)*: phổ biến như Phần mềm xử lý văn bản (Word processing), Phần mềm bảng tính (Spreadsheet), Các Hệ quản trị CSDL (Database Management System), Phần mềm đồ họa, trình diễn văn bản (Presentation graphics)...

- *Phần mềm TMĐT chuyên dụng (Application- Specific Program)* có chức năng tạo các website trực tuyến để tổ chức, quản lý các hoạt động kinh doanh TMĐT.

Một số phần mềm phổ biến như:

- Phần mềm TMĐT Abantecar cho phép tạo website bán hàng và quản lý việc bán hàng trên website đó cũng như ở nhiều kênh bán lẻ khác nhau. Phần mềm Abantecar có tính năng nâng cấp nên thích hợp với nhiều mô hình kinh doanh từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. Hơn nữa, nó còn tương thích với nhiều thiết bị điện tử thông minh giúp chúng ta quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn dù ở trên thiết bị nào.

- Phần mềm TMĐT Magento quản lý các hoạt động kinh doanh trực tuyến của tổ chức, có thể chỉnh sửa để tối ưu quá trình kinh doanh của mình. Đặc biệt, phần mềm TMĐT Magento hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, thực hiện được việc trao đổi nhiều tiền tệ khác nhau giúp tổ chức có thể bán hàng cho người nước ngoài dễ dàng.

- Phần mềm TMĐT nopCommerce cho phép xây dựng website trực tuyến, hỗ trợ sử dụng điện thoại để bán hàng, bán ở nhiều cửa hàng khác nhau, mua sản phẩm từ nhiều nơi, có thể tạo ra các tính năng cho sản phẩm...

- Phần mềm TMĐT Vendio cho phép tạo website trực tuyến, hỗ trợ trong quá trình bán hàng, quản lý các công việc, chiến dịch quảng cáo giúp việc kinh doanh bán lẻ trực tuyến hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, Vendio còn hỗ trợ cập nhật và tổng hợp doanh số bán hàng giúp bạn nhanh chóng đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.

1.1.3.3 Nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực của hệ thống TMĐT là chủ thể điều hành và sử dụng hệ thống TMĐT. Về mặt quản lý thì nhân lực luôn được coi là yếu tố đầu tiên đảm bảo sự thành công của hệ thống. Tùy vào vai trò cụ thể trong hệ thống, mỗi người tham gia cần có năng lực và hiểu biết về hệ thống TMĐT để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Việc phát triển các hệ thống TMĐT đòi hỏi nỗ lực của cả một tập thể. Nó có thể được bắt đầu từ ý tưởng và nỗ lực của một cá nhân tiêu biểu nhưng hiếm khi được duy trì bởi nỗ lực của một người duy nhất trong một thời gian dài. Thông thường, sự phát triển của các ứng dụng và các hệ thống TMĐT cần sự hỗ trợ và đòi hỏi sự tham gia của nhiều người với chuyên môn khác nhau, số lượng người sẽ ngày càng tăng lên khi các lĩnh vực liên quan tăng lên,

Hai nhóm người tham gia chủ yếu vào sự phát triển các hệ thống TMĐT là:

- *Các chuyên gia của tổ chức*: Những người hiểu rất rõ về tổ chức, hiểu rõ về công việc của từng bộ phận chức năng và là người ra quyết định về những việc họ cần phải thực hiện. Những chuyên gia này bao gồm các đại diện người dùng, nhà quản lý, các chuyên gia kế toán, marketing, nhân sự, pháp lý và các thành viên trong tổ chức.

- *Các chuyên gia máy tính*: Những người giúp các nhà quản lý xác định các yêu cầu, các công việc phải thực hiện và các khả năng tiềm tàng của tổ chức và sau đó đưa ra các biện pháp để biến các khả năng đó thành hiện thực. Những chuyên gia này bao gồm các kỹ sư phần mềm, phân tích hệ thống, lập trình viên, thiết kế giao diện, quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu và hỗ trợ người dùng.

Cho dù hai nhóm người này có chuyên môn khác nhau, với những kỹ năng khác nhau, song để phát triển thành công một hệ thống TMĐT đòi hỏi các chuyên gia phải có những kỹ năng chung thông qua làm việc cùng nhau. Sự kết hợp trong công việc là cơ sở hình thành những nhóm người với khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có những nhóm sẽ tham gia vào toàn bộ dự án, nhưng cũng có những người chỉ tham gia một công đoạn hoặc một nhiệm vụ nhất định.

1.1.3.4 Các cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu (CSDL - Database) là tổng thể các dữ liệu đã được thu thập, lựa chọn và tổ chức một cách khoa học theo một mô hình có cấu trúc xác định, tạo điều kiện cho người sử dụng có thể truy cập một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Các CSDL TMĐT trong quản lý bao gồm: CSDL catalog điện tử (văn bản động và catalog dạng hình ảnh); CSDL sản phẩm (các thuộc tính của sản phẩm), CSDL khách hàng (Mã khách hàng, Họ tên, Địa chỉ, số điện thoại, email...), CSDL bán hàng (Mã khách hàng, tên, ngày đặt, thanh toán, ngày giao hàng, quá trình cung cấp dịch vụ sau bán)

1.2 Phát triển hệ thống thương mại điện tử

1.2.1 Khái niệm

Phát triển hệ thống TMĐT là nỗ lực của một nhóm người nhằm xây dựng, ứng dụng và hoàn thiện một hệ thống TMĐT đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Tùy mục đích và các yêu cầu phân tích hệ thống của doanh nghiệp mà phát triển hệ thống TMĐT được lựa chọn như thế nào. Ví dụ, phát triển một cửa hàng điện tử (website bán hàng trực tuyến) có thể được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó (như HTML, Java, Web 2.0...). Chúng cũng có thể được phát triển bằng các gói thương mại, thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng ASP, hoặc mua từ một nhà thiết kế website chuyên nghiệp. Đối với các hệ thống TMĐT có quy mô lớn, đòi hỏi phải tích hợp mở rộng với các hệ thống thông tin đang tồn tại, như cơ sở dữ liệu của công ty, mạng nội bộ, hệ thống ERP hoặc các ứng dụng khác, các doanh nghiệp cũng có thể phát triển theo cách thức tự xây dựng hoặc thuê ngoài.

1.2.2 Nguyên tắc phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phát triển hệ thống được quản lý trên cơ sở một dự án cụ thể. Quản lý dự án là hoạt động xác định mục tiêu, lập kế hoạch, điều khiển, kiểm soát gắn với thời gian và ngân sách cụ thể. Phát triển hệ thống TMĐT cũng tuân thủ các nguyên tắc của phát triển hệ thống, bao gồm:

(1) Người sử dụng hệ thống phải tham gia phát triển, tạo nên ý thức làm chủ hệ thống, dẫn tới sự chấp nhận và hài lòng về hệ thống.

(2) Sử dụng cách tiếp cận giải quyết vấn đề: Nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề trong ngữ cảnh của nó; xác định các yêu cầu; đề xuất các giải pháp và lựa chọn giải pháp tốt nhất; thiết kế và cài đặt giải pháp; quan sát và đánh giá tác động của giải pháp; cải thiện giải pháp một cách phù hợp.

(3) Thiết lập các giai đoạn và các hoạt động: xác định phạm vi; phân tích vấn đề, phân tích yêu cầu và phân tích giải pháp; thiết kế và tích hợp; xây dựng và chạy thử; cài đặt và đưa vào hoạt động.

(4) Hồ sơ hóa quá trình phát triển: Phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống trong quá trình phát triển; duy trì tốt sự truyền thông tin trong hệ thống; thể hiện sự tán thành, đồng thuận giữa người sở hữu, người sử dụng với nhà phát triển về phạm vi, yêu cầu và tài nguyên của dự án.

(5) Thiết lập các tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn phát triển hệ thống (tài liệu, phương pháp luận); tiêu chuẩn nghiệp vụ (các quy tắc và nghiệp vụ); tiêu chuẩn CNTT (kiến trúc và cấu hình chung).

(6) Quản trị quy trình và các dự án:

- *Quản trị quy trình*: Hoạt động liên tục nhằm hồ sơ hóa, quản lý, giám sát việc sử dụng và cải thiện phương pháp luận cho việc phát triển hệ thống; quản lý quy trình được áp dụng nhất quán cho mọi dự án.

- *Quản trị dự án*: Quy trình xác định phạm vi, lập kế hoạch, bố trí nhân sự, tổ chức, chỉ đạo và điều khiển dự án để phát triển một hệ thống với chi phí thấp nhất, trong một khoảng thời gian cụ thể và với chất lượng có thể chấp nhận được.

(7) Cân đối hệ thống với vốn đầu tư. Kế hoạch phát triển hệ thống phải phù hợp và hỗ trợ cho kế hoạch hoạt động của tổ chức:

- Có một số giải pháp khả thi;
- Đánh giá tính khả thi của từng giải pháp theo hai tiêu chí: Hiệu quả chi phí và kiểm soát rủi ro.

(8) Không né tránh việc hủy bỏ hoặc điều chỉnh:

- Hủy bỏ dự án nếu nó không khả thi;
- Đánh giá lại, điều chỉnh chi phí, phạm vi nếu cần mở rộng dự án;
- Thu hẹp phạm vi nếu ngân sách, thời gian bị co lại.

(9) Phân chia để quản lý: phân chia một hệ thống phức tạp thành nhiều hệ thống con đơn giản hơn, dẫn tới quy trình giải quyết vấn đề có thể được đơn giản hóa đối với những vấn đề nhỏ hơn. Các hệ thống con khác nhau ứng với những loại hình nhân sự khác nhau.

(10) Thiết kế hệ thống mở để có thể phát triển và thay đổi, mềm dẻo và dễ thích ứng với những thay đổi về sau.

1.2.3 Vòng đời phát triển

Tất cả các hệ thống có một vòng đời phát triển. Chu kì sống của một hệ thống được hiểu là tổng hợp tất cả các giai đoạn “sống” của hệ thống, từ xác định nhu cầu, qua nhiều giai đoạn phát triển để giải quyết các vấn đề cụ thể, cho tới khi nó kết thúc (hoặc thay thế nó bằng một hệ thống khác). Sự khác biệt trong vòng đời phát triển hệ thống thường xảy ra trong:

- Tên, số các giai đoạn.
- Tập trung trong chuyển giao hoặc xử lý. Một số nội dung chủ yếu khi chuyển giao gồm: Các chương trình phần mềm; hồ sơ tài liệu; báo cáo; thuyết trình; đào tạo...

Thông thường, vòng đời phát triển hệ thống theo tiếp cận truyền thống (hình 1.1) thường gồm các bước sau:

a) *Xác định vấn đề*: giai đoạn này liên quan đến: Nhận thức vấn đề (cơ hội và thách thức); xác định bản chất của vấn đề; quyết định một số công việc cần thực hiện dù vấn đề đó có tính khả thi hay không.

b) *Phân tích yêu cầu*: Xác định các công việc; các vấn đề liên quan đến công việc cần thực hiện trước mắt; các công việc không phải làm trước mắt nhưng có thể sẽ phải

làm trong tương lai; các nhân tố liên quan khác tới vấn đề cần giải quyết; quyết định những công việc nào sẽ phải thực hiện trong dự án.

c) *Thiết kế*: Lựa chọn giải pháp; mô tả cách thức thực hiện giải pháp đã được lựa chọn.

d) *Xây dựng*: Huy động các nguồn lực cần thiết để xây dựng; phát triển các giải pháp thiết kế.

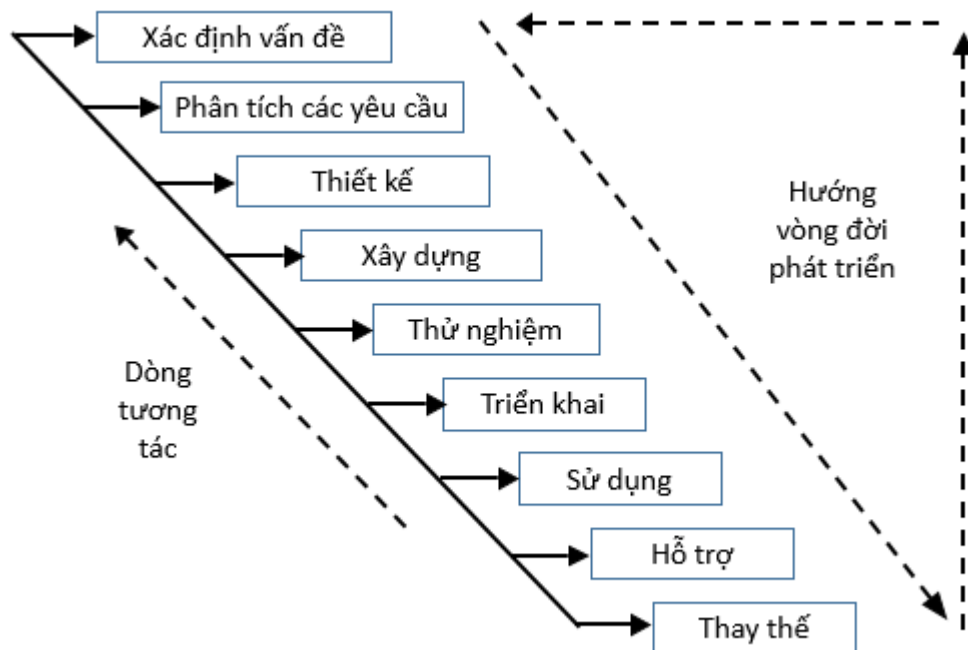
e) *Thử nghiệm*: Đảm bảo các giải pháp phát triển phù hợp với yêu cầu đặt ra; thực hiện đúng chức năng theo mục tiêu đề ra; có tính khả thi cao.

f) *Thực hiện*: Chuẩn bị nguồn nhân lực cho các hệ thống mới; lắp đặt hoặc nâng cấp trang thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng của hệ thống mới; cài đặt phần mềm; chuyển đổi dữ liệu; thiết lập hoặc điều chỉnh các thủ tục hỗ trợ các hoạt động thực thi khác.

g) *Vận hành*: Phụ thuộc vào mục đích sử dụng thực tế của người sử dụng – Các hệ thống có thể được sử dụng đúng mục đích; một số trường hợp hệ thống có thể được sử dụng không đúng với mục đích đặt ra; hoặc sử dụng vào mục đích khác.

h) *Duy trì, bảo dưỡng*: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống; giải quyết các vấn đề phát sinh; nâng cao khả năng của hệ thống để đáp ứng các nhu cầu phát sinh ngoài những mục đích ban đầu.

i) *Thay thế/loại bỏ*: Sửa chữa hoặc nâng cấp để hệ thống có thể sử dụng tiếp; phát triển một hệ thống hay phương pháp thay thế thực hiện công việc của hệ thống hiện tại; từng bước loại bỏ hệ thống cũ.



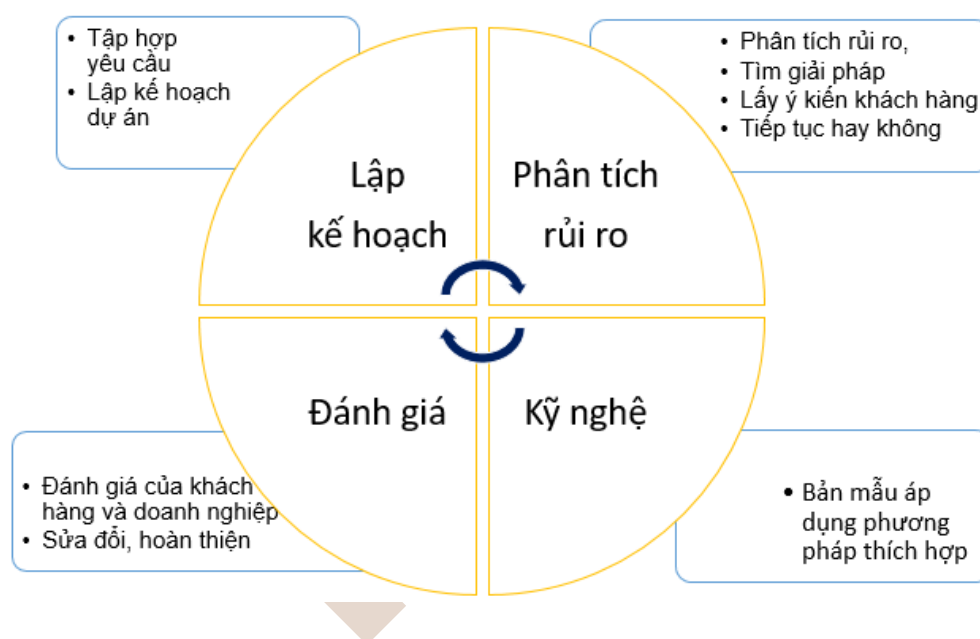
Hình 1.1. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo cách tiếp cận truyền thống

Vì một hệ thống TMĐT được xây dựng thường gắn với một dự án kinh doanh và để thực hiện các mục tiêu kinh doanh. Do vậy, quá trình phát triển hệ thống liên quan đến các quá trình quản trị dự án cụ thể, bao gồm các hoạt động: xây dựng kế hoạch và lập dự toán; kiểm soát và ra quyết định; xác định và huy động các nguồn lực thực thi; quản trị rủi ro.

Tùy theo yêu cầu dự án, có thể phát triển hệ thống theo mô hình thác nước hoặc mô hình vòng xoắn.

- *Mô hình thác nước* trong phát triển hệ thống TMĐT (theo tiếp cận truyền thống) có các đặc trưng là: giai đoạn kế tiếp chỉ bắt đầu khi giai đoạn hiện hành hoàn tất, người dùng cuối và khách hàng biết rõ, không quay trở lại, phải đặc tả một cách chính xác yêu cầu ngay từ đầu, sử dụng khi xác định sản phẩm ổn định và đã biết rõ vấn đề kỹ thuật (xem hình 1.1).

- *Mô hình vòng xoắn* có đặc trưng là mỗi vòng xoắn biểu diễn một bước/một hoạt động trong quá trình phát triển hệ thống. Mô hình này là sự kết hợp mô hình thác nước với mô hình mẫu và có thêm thành phần phân tích rủi ro (xem hình 1.2).



Hình 1.2. Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT theo mô hình vòng xoắn

Ngoài ra, có thể phát triển hệ thống theo mô hình nguyên mẫu với việc xây dựng một bản mẫu ban đầu để người sử dụng xem xét.

1.3 Một số hệ thống thương mại điện tử phổ biến

1.3.1 Hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử B2C

Theo Nickerson (2002), một hệ thống cửa hàng bán lẻ điện tử nên có những chức năng sau đây:

- *Chức năng trưng bày sản phẩm:* Khách hàng, người truy cập website có thể xem thông tin sản phẩm, mẫu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm và các đặc điểm kỹ thuật của

sản phẩm. Chức năng này có thể được bổ sung với các tính năng như: Lựa chọn ngôn ngữ, tìm kiếm sản phẩm, cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng.

- *Chức năng xử lý đơn hàng*: Cho phép khách hàng đặt hàng. Thông tin về sản phẩm được thêm vào phần mềm giỏ mua hàng, đó là cơ sở dữ liệu của quy trình đặt hàng. Chức năng này được liên kết với hệ thống kho hàng của doanh nghiệp để kiểm tra tính khả dụng của hàng hóa. Nó cũng yêu cầu việc truy cập tới cơ sở dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp để cập nhật và sử dụng dữ liệu khách hàng.

- *Chức năng thanh toán điện tử*: Cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng, hoàn thành giao dịch mua bán. Các phương thức thanh toán có thể là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, tiền mặt khi giao hàng, séc, chuyển tiền điện tử...

- *Chức năng thực hiện đơn hàng*: Cung cấp giao nhận sản phẩm tới khách hàng. Chức năng này liên kết tới hệ thống kho hàng của doanh nghiệp, nhờ đó cơ sở dữ liệu kho hàng có thể được cập nhật khi đơn hàng được thực hiện.

- *Chức năng dịch vụ khách hàng*: Cung cấp sự hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề hoặc câu hỏi liên quan tới quá trình mua hàng. Ví dụ của chức năng dịch vụ khách hàng là hướng dẫn cài đặt sản phẩm, bảo trì bảo dưỡng sản phẩm, trả lại hàng.

1.3.2 Hệ thống B2B bên bán

Tương tự hệ thống cửa hàng bán lẻ trực tuyến B2C, hệ thống B2B bên bán cho phép các doanh nghiệp mua bán hàng hóa với nhau. Tuy nhiên, các hệ thống này thường bổ sung các chức năng như:

- Cá nhân hóa các trang web cho những người mua chính;
- Một cổng thanh toán B2B;
- Đàm phán hợp đồng điện tử;
- Cho phép khách hàng cấu hình sản phẩm;
- Các cảnh báo doanh nghiệp.

1.3.3 Sàn giao dịch điện tử

Sàn giao dịch điện tử là thị trường điện tử được phát triển bởi một công ty để kết nối nhiều người mua với nhiều người bán. Sàn giao dịch điện tử cung cấp nhiều dịch vụ như: Dịch vụ cộng tác, dịch vụ cộng đồng; tích hợp các giải pháp kinh doanh, trung tâm điều phối logistics toàn cầu cho các thành viên, bao gồm dịch vụ kho hàng và vận chuyển.

Sàn giao dịch điện tử cũng cung cấp các dịch vụ khác, tạo ra môi trường cho các bên đàm phán các giao dịch kinh doanh.

1.3.4 Hệ thống đấu giá và đấu thầu điện tử

1.3.5 Cổng thông tin

Cổng thông tin là một giao diện web cung cấp các truy cập thông tin, các quy trình kinh doanh...

Cổng thông tin có thể được xây dựng bởi doanh nghiệp, gọi là cổng thông tin doanh nghiệp, chủ yếu cung cấp thông tin doanh nghiệp liên quan tới giới thiệu về hồ sơ doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

Cổng thông tin chiều dọc cung cấp thông tin chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó, ví dụ cổng thông tin esteei.com.

Cổng thông tin chiều rộng cung cấp thông tin đa dạng và tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, ví dụ: alibaba.com.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1

1. Giới thiệu khái quát về hệ thống TMĐT và các thành phần cơ bản của hệ thống TMĐT.
2. Thế nào là phát triển hệ thống TMĐT? Để phát triển hệ thống TMĐT cần phải dựa trên những nguyên tắc gì?
3. Giới thiệu các mô hình vòng đời phát triển hệ thống TMĐT? Vị trí, vai trò của các giai đoạn phân tích, thiết kế hệ thống TMĐT với các giai đoạn khác của vòng đời phát triển hệ thống?
4. Nghiên cứu giới thiệu một số ví dụ về các hệ thống TMĐT phổ biến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.
2. Lê Thị Ngọc Diệp, Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, năm 2017.
3. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
4. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TIỀN HÀNH PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2.1 Nhu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phát triển hệ thống TMĐT xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và cần đáp ứng được nhu cầu của các đối tác lợi ích và xã hội, nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho người dùng tiến hành các giao dịch TMĐT.

Việc phát triển hệ thống TMĐT đòi hỏi các nhà phát triển trước hết phải đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, nếu không thì sẽ thất bại bất kể ý tưởng có sáng tạo đến mức nào.

Hai giai đoạn quan trọng trong quy trình phát triển hệ thống TMĐT chính là phân tích và thiết kế hệ thống TMĐT.

2.2 Các vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống thương mại điện tử

2.2.1 Tập hợp thông tin phát triển

Một tiến trình tập hợp thông tin phát triển hệ thống thành công bao gồm:

- Xác định được nhu cầu và mong muốn của người dùng;
- Xác định được những thách thức phải đối mặt và những cơ hội có thể bị bỏ lỡ.

Có nhiều phương pháp thu thập thông tin phát triển. Mỗi phương pháp là một cách cụ thể để hoàn thành một quá trình. Có thể chọn giữa nhiều phương pháp khác nhau, việc lựa chọn liên quan đến sự cân nhắc về:

- Kinh nghiệm và sự tự tin của mỗi cá nhân về mỗi phương pháp;
- Các công cụ và hỗ trợ có sẵn cho mỗi phương pháp;
- Ưu và nhược điểm của các phương pháp;
- Hoàn cảnh sử dụng các phương pháp;
- Các ràng buộc (thời gian, kinh phí và các nguồn lực khác) khi lựa chọn và sử dụng các phương pháp.

Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng. Nhà phát triển cần có lựa chọn khôn ngoan để có những thông tin phát triển tốt nhất và khả thi nhất. Điều này thường liên quan đến việc sử dụng hỗn hợp các phương pháp, với mỗi phương pháp được sử dụng để thu thập các loại thông tin nhất định từ các nguồn cụ thể.

Sự lựa chọn các phương pháp có thể liên quan đến việc cân nhắc xem với phương pháp nào thì nhà phát triển hiểu rõ nhất và có thể thực hiện được. Mỗi phương pháp có đặc tính riêng cần được tìm hiểu và thực hành trước khi nhà phát triển sử dụng.

2.2.1.1 Vòng đời tập hợp yêu cầu

Thu thập thông tin cũng giống như những hoạt động khác, có vòng đời của nó. Trong khi những tiến trình này bắt đầu theo thứ tự mà chúng được mô tả, mỗi một quy

trình cần phải được tiếp tục thực hiện cho đến khi tất cả các yêu cầu được thu thập và cụ thể hóa.

a) Phân tích về những gì được thu thập

- Chi tiết hóa từng khía cạnh và yêu cầu của hệ thống đã được xác định trong các hoạt động phát triển trước đó.

- Xác định những thay đổi sẽ xảy ra đối với những giới hạn ứng dụng, có thể bao gồm những yêu cầu bổ sung và một số yêu cầu hiện tại. Những điều này không thể lường trước được, nhưng sẽ được xem xét một cách linh hoạt trong suốt quá trình thu thập thông tin.

Để thực hiện phân tích, cần phải thực hiện:

- Thiết lập tiêu chí thu thập thông tin phát triển;
- Thiết lập tiêu chí đánh giá những thay đổi có khả năng xảy ra đối với giới hạn ứng dụng trong tiến trình.

b) Thiết kế phương pháp thu thập thông tin

Có nhiều cách tiếp cận và phương pháp thu thập thông tin. Mỗi cách thích hợp với một số trường hợp nhưng có thể xảy ra nhiều vấn đề trong những trường hợp khác, cần phải lưu ý đến sự biến động của chúng và chọn phương pháp thích hợp nhất. Sự đa dạng của các phương pháp có thể được sử dụng để thu thập thông tin phát triển.

Thu thập thông tin TMDT liên quan đến những thách thức riêng biệt, đặc biệt là thu thập thông tin về nhu cầu và mong muốn của người dùng bên ngoài. Việc thu thập thông tin không nên quá công khai đến mức đối thủ cạnh tranh cũng biết được ý định của mình.

c) Kiểm tra các công cụ và phương pháp thu thập

Không nên chỉ vì một phương pháp đã được chọn hay một công cụ thu thập thông tin không hoạt động mà nhà phát triển không thể thu thập thông tin. Các nhà phát triển phải đánh giá mức độ hoạt động của các phương pháp và công cụ trong khi sử dụng chúng, và phải sẵn sàng sửa đổi hoặc thay thế nó khi cần thiết.

d) Thực hiện thu thập các yêu cầu

Có nhiều phương pháp được sử dụng để thu thập thông tin và các yêu cầu có thể có cho việc ứng dụng. Trong khi thông tin được thu thập, những nhà phân tích cần chuẩn bị những đánh giá về tính hữu dụng của thông tin. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây khó khăn cho lập trình viên. Việc thu thập thông tin có thể dẫn tới xác định nhu cầu thu thập thêm thông tin vì nhiều lý do:

- Thông tin mong muốn không được thu thập bằng phương pháp đã sử dụng;
- Việc xác định các thông tin liên quan cần được thu thập;
- Mâu thuẫn trong thông tin đã được thu thập.

e) Cụ thể hóa và đánh giá các yêu cầu

Nhà phát triển cần xác định tầm quan trọng hoặc tính không hữu dụng các yêu cầu cá nhân. Người dùng và các bên liên quan, đặc biệt là những người có trách nhiệm, cần phải ra quyết định khi hệ thống mới đáp ứng được những yêu cầu đó. Vai trò của nhà phát triển là lập danh sách các yêu cầu cùng với thông tin mang tính khả thi theo cách mà người dùng có thể dễ dàng đánh giá và quyết định sẽ đáp ứng những yêu cầu nào.

2.2.1.2 Phương pháp thu thập thông tin định hướng người dùng

a) Phỏng vấn cá nhân

Phỏng vấn cá nhân tốt nhất nên được tiến hành tại hoặc gần nơi làm việc của những người sử dụng hoặc những người có liên quan. Điều này giúp kết nối họ với các ứng dụng mà họ sẽ quan tâm và cung cấp những truy cập sẵn sàng tới bất kì tài liệu nào họ cần cho việc phân tích. Ưu điểm của phỏng vấn cá nhân là:

- Thể hiện sự linh hoạt và khả năng thích nghi cao;
- Thông tin đưa ra có chất lượng cao;
- Có khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng khi cần.

Nhược điểm:

- Tốn nhiều thời gian, chi phí;
- Khó khăn trong việc so sánh kết quả của những buổi phỏng vấn;
- Chỉ thu thập được một lượng thông tin hạn chế.

b) Hợp nhóm

Có nhiều kỹ thuật được sử dụng trong các cuộc họp để thu thập và đánh giá thông tin phát triển. Những kỹ thuật khác nhau có thể thích hợp hơn để sử dụng cho nhiều nhóm khác nhau nhằm thu thập nhiều loại thông tin khác nhau.

Ưu điểm của họp nhóm là:

- Nhiều người có thể tham gia cùng một thời điểm;
- Thể hiện sự linh hoạt và tính thích nghi;
- Thu thập được thông tin có chất lượng cao;
- Có khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng khi cần;
- Chi phí thấp hơn so với phỏng vấn cá nhân.

Nhược điểm:

- Hạn chế về mặt thời gian;
- Nhiều cá nhân thường né tránh bàn luận thẳng về những vấn đề liên quan đến đồng nghiệp, giám đốc hay cấp dưới;
- Đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và sử dụng nhiều kỹ năng hơn so với phỏng vấn cá nhân;
- Thông tin thu được cũng bị hạn chế trong mỗi buổi họp.

c) Phiếu điều tra

Phiếu điều tra có thể được dùng để tiếp cận với số lượng người lớn về một chủ đề đã được chuẩn hóa trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, phiếu điều tra thường bị hạn chế trong việc thu thập một số thông tin chi tiết.

Ưu điểm của phiếu điều tra là:

- Cho phép các cá nhân ẩn danh trong các phiếu điều tra;
- Chi phí thấp;
- Có thể điều tra với số lượng lớn một cách nhanh chóng.

Nhược điểm:

- Khó thu được kết quả mang tính hữu ích;
- Không có nhiều cơ hội để chuẩn bị kỹ càng hơn;
- Nhiều dữ liệu nhưng ít thông tin;
- Gặp rắc rối khi người sử dụng phản ứng lại.

2.2.1.3 Phương pháp thu thập thông tin định hướng công việc

a) Quan sát

Nhà phát triển vừa là người quan sát, vừa có thể bí mật quan sát. Quyết định được đưa ra phải tập trung vào việc xác định xem phải quan sát cái gì và công việc này diễn ra trong bao lâu.

Ưu điểm của quan sát là:

- Quan sát được tiến trình thực tế;
- Quan sát được tiến trình đang diễn ra;
- Có tính hiệu lực cao nếu người dùng hài lòng với người phân tích.

Nhược điểm:

- Chỉ tập trung vào hệ thống TMDT trước đó;
- Bỏ lỡ một số sự kiện quan trọng;
- Bị tác động bởi hiệu ứng Hawthorn và một số hiệu ứng đối lập khác (Hiệu ứng Hawthorn xảy ra khi các nhân viên biết rằng họ đang bị theo dõi, thay đổi cách làm việc để đối phó với việc này. Sự thay đổi này thường là làm việc theo quy định, thậm chí nó không có hiệu quả so với cách làm thông thường).

b) Tra cứu tài liệu

Nhà phát triển có thể quyết định xem đâu là việc phải làm bằng cách đưa ra quy trình các thao tác, huấn luyện, và các mẫu tài liệu công việc có liên quan.

Ưu điểm của tra cứu tài liệu là:

- Dễ thực hiện mà không làm phiền người dùng;
- Cung cấp nền tảng vững chắc cho điều tra.

Nhược điểm:

- Chủ yếu tập trung vào hệ thống TMĐT hiện tại;
- Nhầm lẫn bởi tài liệu quá hạn;
- Chỉ xác định những gì tưởng tượng sẽ xảy ra, bỏ lỡ những gì thực sự xảy ra.

c) Phương pháp chọn mẫu kinh doanh giao dịch

Nhà phát triển có thể khảo sát một mẫu tài liệu/giao dịch của doanh nghiệp và ghi lại thông tin đã đi qua hệ thống.

Ưu điểm của phương pháp là:

- Thấy được kết quả quá trình xử lý thực tế;
- Giảm bớt một lượng lớn dữ liệu tương tự nhau;
- Cung cấp một quan điểm lịch sử.

Nhược điểm:

- Tập trung vào hệ thống TMĐT hiện tại;
- Thiếu sót các trường hợp ngoại lệ không thường xuyên xảy ra;
- Yêu cầu phân tích thống kê để giảm một lượng lớn các dữ liệu;
- Bị giới hạn các thông tin có sẵn thông qua các tài liệu.

2.2.1.4 *Phương pháp thu thập thông tin định hướng theo công cụ*

a) Kiểm tra các hệ thống hiện hành

Nhà phát triển có thể kiểm tra các hệ thống hiện hành (khi thích hợp) hoặc xem xét kỹ lại những hệ thống đó để quyết định họ sẽ làm gì và làm như thế nào.

Ưu điểm của phương pháp này là:

- Cung cấp bước khởi đầu để xác định những gì được dự kiến sẽ thực hiện;
- Đưa một cái nhìn sáng suốt về những vấn đề chưa thực hiện được hoặc những thiếu sót còn tồn tại;
- Dễ dàng tìm được một số mẫu hoặc các đánh giá trên web.

Nhược điểm:

- Nhiều hệ thống cạnh tranh có thể không dễ dàng để xem xét kỹ lưỡng;
- Liên quan đến vấn đề bản quyền, một số đặc tính của các hệ thống hiện tại có thể không phù hợp và có thể được sao chép dễ dàng.

b) Nguyên mẫu

Các nhà phát triển có thể sử dụng các mẫu hệ thống chưa hoàn chỉnh để tập hợp và đánh giá các thông tin phát triển theo phương pháp tương tác. Phương pháp sử dụng nguyên mẫu sẽ được trình bày chi tiết trong phần sau.

2.2.2 Các dạng tài liệu cần cung cấp

Tài liệu được phát triển suốt vòng đời phát triển hệ thống, cần thiết kể các loại tài liệu để phục vụ tốt nhất cho mục đích sử dụng.

Tài liệu chỉ thực sự hữu ích nếu người dùng dự kiến có thể sẵn sàng sử dụng nó. Ở hầu hết các trường hợp, những người đó bao gồm người cuối cùng sử dụng hệ thống, nhà phát triển và người quản lý.

Các loại tài liệu khác nhau sẽ được bắt đầu tại các giai đoạn khác nhau của quá trình phát triển. Mỗi loại tài liệu cần phải được cập nhật thường xuyên trong suốt vòng đời hệ thống. Những điều dưới đây mô tả những quan tâm, lo ngại khi sử dụng các loại tài liệu khác nhau căn cứ vào điểm khởi đầu của chúng trong hệ thống.

2.2.2.1 Tài liệu phân tích

Tài liệu phân tích thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng. Người dùng và nhà phát triển cần thẩm tra tính chính xác và độ hoàn chỉnh của các tài liệu phân tích.

Dù đã được thẩm tra nhưng những tài liệu này thường vẫn tồn tại một số lỗi và thiếu sót. Khi được phát hiện, thông tin sẽ được bổ sung vào tài liệu phân tích. Chúng còn có tác động đến những tài liệu được phát triển khác dựa trên tài liệu phân tích. Những yêu cầu được xác định trong tài liệu phân tích được sử dụng:

- Làm cơ sở cho thiết kế và xây dựng;
- Để đánh giá mức độ tương hỗ của một thiết kế hoặc một hệ thống được phát triển với yêu cầu.

Các yêu cầu được xác định trong tài liệu phân tích được lưu giữ dù cho hệ thống có được phát triển để phục vụ chúng hay không và được lưu giữ lại cho những lần sử dụng tiếp theo.

2.2.2.2 Tài liệu thiết kế

Tài liệu thiết kế chuyển đổi các yêu cầu thành bản kế hoạch chi tiết nhằm xây dựng một hệ thống để hỗ trợ các yêu cầu của ứng dụng.

Do nhiều thiết kế khác nhau được phát triển nên quá trình thiết kế cần tính đến cả thông tin người dùng trước khi đưa ra thiết kế cuối cùng. Tài liệu thiết kế nên được triển khai và thẩm tra nhiều lần. Chỉ khi thiết kế đã được xác định, chúng hình thành nên cơ sở cho phần còn lại của quá trình phát triển. Một số người tin rằng nếu tài liệu thiết kế được phát triển một cách phù hợp, chúng có thể được chuyển đổi thành dữ liệu người dùng.

Sau khi xây dựng hệ thống thực, nên đánh giá hệ thống này cả về mặt yêu cầu trong tài liệu phân tích và kế hoạch trong tài liệu thiết kế. Tài liệu thiết kế nên được lưu giữ để sử dụng trong tương lai như là một cơ sở để thẩm tra, đánh giá, kiểm tra tính khả dụng, duy trì và sửa đổi hệ thống tương lai và như một lý giải cho hệ thống hiện tại.

Khi có thay đổi với hệ thống, tài liệu thiết kế cần chỉnh sửa lại cho tương thích với những thay đổi đó.

2.2.2.3 Tài liệu xây dựng

Tài liệu xây dựng bổ sung thêm các chi tiết vào thiết kế để ghi lại việc hệ thống đã được xây dựng như thế nào.

Điều quan trọng là cần nắm bắt được những chi tiết này, đặc biệt là để hỗ trợ cho việc thẩm tra, xác nhận, kiểm tra tính khả dụng, duy trì và sửa đổi hệ thống tương lai.

Khi thực hiện những thay đổi đối với hệ thống thì tài liệu xây dựng cần phải được xem xét lại cho phù hợp với những thay đổi đó.

Tài liệu xây dựng không nhất thiết phải là một loại tài liệu riêng biệt và có thể được kết hợp trong tài liệu thiết kế.

2.2.2.4 Tài liệu kiểm tra

Tài liệu kiểm tra cần đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra có liên quan được thực hiện và kết quả kiểm tra đó được kết hợp trong hệ thống trước khi chuyển giao cho người dùng. Những cuộc kiểm tra này bao gồm kiểm tra nội tại do nhà phát triển hệ thống thực hiện và kiểm tra sự chấp nhận do người dùng thực hiện. Việc kiểm tra nên căn cứ vào các hoạt động so sánh giữa hệ thống đã được xây dựng với các yêu cầu trong phân tích và trong tài liệu thiết kế (không nên căn cứ vào tài liệu xây dựng). Mục đích của việc kiểm tra là để đảm bảo cho hệ thống hoạt động theo yêu cầu và theo thiết kế.

Tài liệu kiểm tra nên được phát triển theo cách mà nó có thể hỗ trợ cho việc sử dụng lại trong thẩm tra, đánh giá, kiểm tra tính khả dụng của bất cứ một sự sửa đổi hệ thống nào trong tương lai. Tài liệu này bao gồm:

- Các thủ tục được sử dụng cho các cuộc kiểm tra khác nhau;
- Dữ liệu kiểm tra và bất cứ công cụ kiểm tra nào với hình thức phù hợp cho sử dụng lại;
- Các kết quả của hoạt động kiểm tra;
- Chứng chỉ chấp nhận dựa trên kết quả kiểm tra. Chứng chỉ chấp nhận có thể do cơ quan kiểm tra bên ngoài cấp hoặc do người dùng dự kiến cấp. Nhà phát triển không nên cấp chứng chỉ này.

2.2.2.5 Tài liệu thực hiện

Tài liệu thực hiện gồm kế hoạch thực hiện và bất cứ tài liệu nào cần thiết cho việc sử dụng, bao gồm:

- Tài liệu người dùng;
- Các thủ tục sử dụng;
- Thủ tục hỗ trợ, bao gồm tài liệu dành cho: Báo cáo và phân tích vấn đề; xử lý việc thay đổi yêu cầu; và kiểm soát các phiên bản khác nhau của hệ thống.

2.2.2.6 Tài liệu người dùng

Tài liệu người dùng có vai trò quan trọng như là nguồn thông tin đào tạo cho người dùng mới và nguồn thông tin bổ sung cho người dùng có kinh nghiệm. Do hai

mục đích khác nhau này nên tài liệu người dùng được chia thành: Tài liệu tham khảo và tài liệu hướng dẫn.

Tài liệu hướng dẫn đưa người dùng đến một tình huống chung nhất (vì loại tài liệu này cần thiết cho việc kiểm tra và giúp người dùng có thể dễ hiểu các thiết kế, nên nó được phát triển một cách kỹ lưỡng khi chuyển giao cho người dùng mới). Tuy nhiên, nhà phát triển có xu hướng chỉ chuyển giao cho người dùng tài liệu kiểm tra hoặc tài liệu thiết kế và cũng không cân nhắc, xem xét vấn đề người dùng mới am hiểu về hệ thống ít hơn so với những người dùng liên quan đến thiết kế ban đầu.

Tài liệu tham khảo được đưa ra nhằm mô tả chức năng của hệ thống. Tuy nhiên, người dùng thường sử dụng tài liệu tham khảo để thực hiện những nhiệm vụ không thường xuyên. Người dùng có thể gặp khó khăn trong xác định chức năng nào là hữu ích với từng nhiệm vụ.

2.2.2.7 Tài liệu quản lý

Tài liệu quản lý cần thiết để đánh giá và quản lý quá trình phát triển. Khi nhà quản trị không hiểu biết đầy đủ về quá trình phát triển, họ có thể dựa vào sự phát triển của các dạng tài liệu khác như đã được đề cập ở trên như là một cơ sở cho việc đánh giá tiến trình dự án. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra những khó khăn lớn khi nhà phát triển chịu sức ép phải hoàn thành các loại tài liệu khác theo đúng kế hoạch, bất chấp chúng có hoàn thành hay không.

2.2.3 Phương pháp nguyên mẫu

Nguyên mẫu là phương pháp sử dụng mẫu để xác định cơ hội và thách thức mà các người dùng phải đánh giá và suy nghĩ; là mẫu hình có thể được sử dụng để xác định những yêu cầu đối với hệ thống và thiết kế những chi tiết cụ thể cho một hệ thống. Nguyên mẫu là một mô hình chưa hoàn thiện có chủ định của hệ thống hiện hành hoặc một hệ thống được đề xuất trong tương lai; là phương tiện chứng minh với mục đích thu thập ý kiến của người quan sát hoặc người tương tác với chúng. Nguyên mẫu đưa ra những mô tả thực tế về các đặc tính của một hệ thống mà không mất chi phí (thời gian hay các nguồn lực khác) để xây dựng hoàn thiện hệ thống. Mức độ phức tạp của nguyên mẫu phải phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến của chúng.

Các nguyên mẫu đơn giản có thể được tạo ra bởi một chuỗi của một hoặc nhiều bức tranh để gây ấn tượng chung với người xem về các thành phần chính hoặc đặc điểm chính của hệ thống.

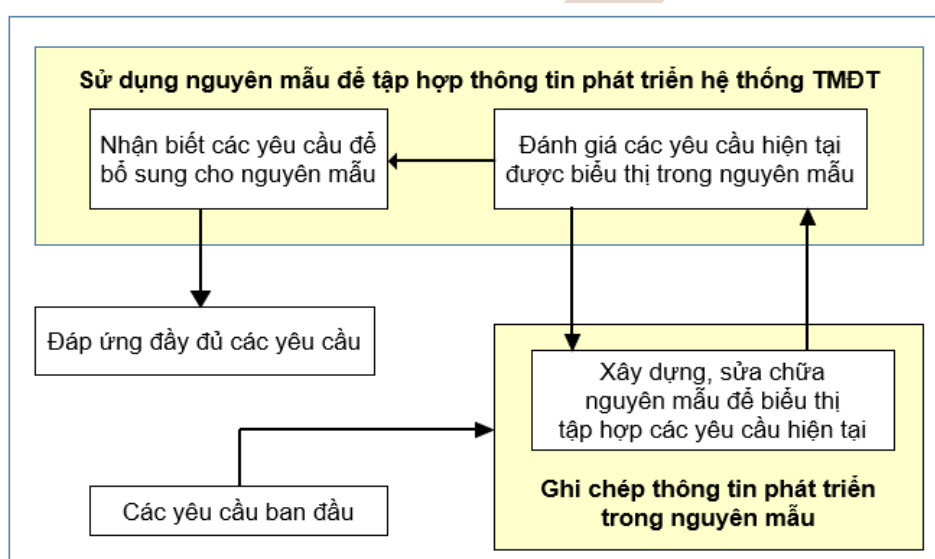
Nguyên mẫu tiên tiến có thể thay đổi để trở thành hệ thống chức năng đầy đủ mà những hệ thống này vẫn chưa được đưa vào sử dụng. Ví dụ, khái niệm xe hơi được phát triển để đánh giá tiềm năng cho những đặc điểm mới được giới thiệu trong chuỗi sản phẩm thường xuyên của các nhà sản xuất mô tô.

Nguyên mẫu là một hình thức kiểm tra người dùng có thể được sử dụng trong hầu hết các giai đoạn của vòng đời phát triển. Khi đó:

- Nhà phát triển và người dùng chủ động giao tiếp thông qua các phiên họp nguyên mẫu;

- Nhà phát triển chủ động hướng dẫn người dùng thông qua việc lập kế hoạch các hoạt động, bao gồm: Sử dụng nguyên mẫu để xác định kịch bản, nhiệm vụ, nội dung, và thậm chí là các nhóm người dùng khác; sử dụng nguyên mẫu để tiến hành thử kịch bản, và kiểm tra tiến trình thực hiện, chức năng và nội dung của các công cụ.

Nguyên mẫu là phương pháp có thể được sử dụng trong suốt vòng đời phát triển hệ thống, từ việc xác định vấn đề khởi đầu đến việc chuyển giao hệ thống hoạt động thể hệ đầu tiên. Nguyên mẫu là công cụ mạnh mẽ để vừa phân tích yêu cầu người dùng và yêu cầu người dùng tham gia vào những thiết kế tương tác phù hợp với người dùng. Nhà phát triển xây dựng nguyên mẫu khởi đầu để minh họa nhu cầu ban đầu và sau đó sử dụng những yêu cầu đó (xem hình 2.1).



Hình 2.1. Sử dụng nguyên mẫu để phát triển chi tiết kỹ thuật

Nhà phát triển điều khiển một hoặc một số phiên họp nguyên mẫu với sự tham gia của người dùng, nhiệm vụ của những người dùng là cố gắng thực hiện các kịch bản và đưa ra đề xuất để bổ sung hoàn thiện nguyên mẫu. Công việc này được tiến hành với mục đích:

- Đánh giá các yêu cầu hiện tại của người dùng đã được kết hợp và được minh họa bằng nguyên mẫu;

- Xác định và/hoặc đánh giá những yêu cầu phát sinh trong quá trình phát triển, những yêu cầu này là những phản hồi của người dùng về hoạt động phát triển hiện tại (phân tích yêu cầu, thiết kế, kiểm tra) để xác định nên sử dụng nguyên mẫu nào và việc đưa những yêu cầu đó vào phiên bản nguyên mẫu tiếp theo.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhà phát triển kết hợp bất kỳ thông tin và/hoặc yêu cầu mới nào đã nắm bắt, thu thập được trong phiên họp nguyên mẫu vào trong phiên bản nguyên mẫu mới. Một số chu kỳ sử dụng và kiểm tra nguyên mẫu được thực hiện với mục đích

phát triển nguyên mẫu để mô tả một cách đầy đủ về các đặc điểm kỹ thuật mong muốn của hệ thống.

Nguyên mẫu sử dụng một số phiên họp có quy mô nhỏ, có tính chất tập trung để tránh lãng phí các nguồn tài nguyên phục vụ cho quá trình phát triển trước khi chúng trở nên cần thiết và được tán thành. Các nhà phát triển có người dùng tập trung vào những buổi thuyết trình thường xuyên về nguyên mẫu chưa hoàn thiện để nắm bắt những thông tin cụ thể về yêu cầu của họ. Nếu quản lý không đúng cách, những buổi thuyết trình này sẽ đi lệch với mục tiêu ban đầu và trở thành một buổi chào bán gây áp lực cho các thiết kế hoặc gây ra những sai lầm khác. Để sử dụng thành công nguyên mẫu đòi hỏi phải có kế hoạch và cách sử dụng cẩn trọng.

Các phiên họp nguyên mẫu nên kéo dài ít hơn một giờ đồng hồ để người dùng và nhà phát triển không cảm thấy quá mệt mỏi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phiên họp dành cả một giờ đồng hồ để thu thập thông tin mới. Một phiên họp nguyên mẫu tiêu biểu diễn ra như sau:

- 5 phút để bắt đầu: Bao gồm nghi lễ chào hỏi và màn giới thiệu. Mặc dù nhiều người không thích lãng phí thời gian vào những màn chào hỏi như vậy, nhưng họ phải làm cho người dùng cảm thấy mình được chào đón một cách nồng nhiệt khi thực hiện những yêu cầu được đưa ra trong phiên họp.

- 10 phút để xem xét các báo cáo về kết quả của các cuộc họp trước và xem xét lịch trình làm việc của phiên họp hôm nay. Nếu những bản báo cáo này quá dài hoặc đi quá sâu vào nguyên mẫu thì sẽ làm lãng phí thời gian của phiên họp.

- 15 phút để trình bày về những việc đã làm để cải thiện nguyên mẫu, sửa chữa những sai sót được nêu ra từ phiên họp nguyên mẫu trước. Điều này không có nghĩa là thuyết trình về toàn bộ nguyên mẫu. Phiên họp nên tập trung vào những phần có phát hiện sai sót và biện pháp khắc phục những sai sót đó.

- 20 phút cho việc sử dụng nguyên mẫu để xác định cơ hội. Thời gian này có thể bị rút ngắn bởi các giai đoạn trước đã kéo dài hơn so với kế hoạch. 20 phút này nên tập trung xác định xem cần làm những gì (xác định xem hệ thống sẽ tương tác với người dùng như thế nào) và cần tránh việc nhà phát triển phải làm như thế nào để thực hiện điều đó.

- 10 phút dành cho việc thống nhất ý kiến xem tiếp theo sẽ làm gì dựa trên việc xác định: Liệu các mục tiêu hiện tại có đạt được không hay nguyên mẫu có cần thiết không; nhà phát triển sẽ thay đổi hay bổ sung thông tin gì cho phiên họp nguyên mẫu tiếp theo; thời gian diễn ra phiên họp nguyên mẫu tiếp theo dành cho người dùng.

Các phiên họp nguyên mẫu cần phải có kế hoạch chi tiết, bao gồm:

- Xác định giai đoạn hiện tại của vòng đời phát triển hệ thống sẽ được sử dụng để hạn chế những vấn đề liên quan và không liên quan trong suốt phiên họp nguyên mẫu.

- Tất cả thông tin từ các giai đoạn trước mà người dùng đưa ra phải được xem xét kỹ lưỡng.

- Nhà phát triển cần hạn chế việc cân nhắc sử dụng những dữ liệu mới (không phải từ các giai đoạn trước) cho giai đoạn hiện tại. Ví dụ, một cuộc thảo luận về việc chọn màu sắc yêu thích của người dùng trên màn hình phải được xem xét kỹ hơn so với khi phân tích. Để tránh nảy sinh những vấn đề như vậy, nguyên mẫu không nên sử dụng những màu đặc biệt cho đến khi được đưa ra thảo luận trong giai đoạn thiết kế; khi người dùng gặp phải vấn đề liên quan đến giai đoạn sau, nhà phát triển cần phải lưu ý và quay trở lại chủ đề chính một cách khéo léo.

- Xác định những mục tiêu cụ thể của phiên họp nguyên mẫu hiện tại chú trọng vào người dùng và giúp tránh phải bàn luận về những vấn đề khác không thích hợp với thời điểm hiện tại. Nhà phát triển cũng có thể sử dụng những mục tiêu này để quay trở lại chủ đề chính. Các mục tiêu có thể là: Xác định các nhiệm vụ bổ sung rồi kết hợp với những nhiệm vụ trước đó; xác định nội dung chính mà các nhiệm vụ cụ thể yêu cầu; xác định những phương án khác mà thiết kế có thể được sử dụng.

- Xác định cách thức cụ thể mà các mục tiêu được đánh giá, điều này có thể cung cấp các gợi ý cho nhà phát triển, bao gồm: Nên bổ sung thêm gì vào nguyên mẫu; sử dụng nguyên mẫu để xem xét nội dung hoặc nhiệm vụ hiện tại và tìm cách để mỗi nguyên mẫu sẽ được khái quát hóa như thế nào; sử dụng nguyên mẫu để bắt đầu một cuộc thảo luận về vấn đề người dùng thực hiện nhiệm vụ và sử dụng nội dung để xác định tình huống như thế nào; sử dụng các kịch bản để đánh giá thiết kế nguyên mẫu.

- Xác định ai là người có liên quan đến phiên họp, đề giới hạn mỗi cuộc họp nguyên mẫu với việc điều tra các nhu cầu của một nhóm người sử dụng cụ thể nào đó. Nếu có một số nhóm người sử dụng khác nhau liên quan đến phiên họp thì một phiên bản duy nhất của nguyên mẫu được áp dụng với các phiên họp nguyên mẫu tương tự. Mỗi phiên họp nên tập trung vào nhu cầu của một nhóm người dùng cụ thể và tránh nghiên cứu sang các nhóm khác.

- Cung cấp cho người dùng bản báo cáo ngắn gọn để họ kiểm tra và phê duyệt. Bản báo cáo này bao gồm: Lịch trình làm việc của cuộc họp, trong đó xác định mục tiêu chung (giai đoạn phát triển), mục tiêu riêng và các phương pháp được đề xuất để thực hiện mục tiêu đó; bản báo cáo ngắn gọn về các quyết định được đưa ra từ phiên họp trước và tiến trình thực hiện những quyết định này.

Các phiên họp nguyên mẫu nên phù hợp với các kế hoạch lớn hơn, đủ linh hoạt để cho phép lồng ghép các phiên họp mới hoặc sửa đổi các mục tiêu hiện tại trong kế hoạch. Kế hoạch mới này xác định và lập kế hoạch tạm thời cho tất cả các phiên họp nguyên mẫu để tiến hành thực hiện các giai đoạn phát triển hiện tại.

Trong điều hành phiên họp nguyên mẫu:

- Nên tập trung vào nguyên mẫu thay vì tập trung vào các tài liệu đi kèm trong phiên họp nguyên mẫu.

- Nên tập trung vào những người tham dự đang giữ vai trò đặc biệt trong phiên họp nguyên mẫu. Những người đó bao gồm: Nhà phát triển; các người dùng; người hoặc thiết bị ghi chép lại những vấn đề chính trong phiên họp; bên trung gian độc lập.

- Nên tập trung vào lịch trình phiên họp. Khi những ý kiến được đưa ra làm lịch trình phiên họp bị đảo lộn, những ý kiến này nên được ghi lại để tìm hiểu trong những phiên họp tiếp theo. Tuy nhiên, tốt hơn là chúng ta nên giữ bản lịch trình hiện tại cho phiên họp. Bằng cách đó, những vấn đề mới của phiên họp có thể được giải quyết mà vẫn đảm bảo cho phiên họp diễn ra thành công.

Trong khi các phiên họp nguyên mẫu cần phải tập trung vào mẫu, những nhà phát triển cũng cần sử dụng những hình thức khác, những mẫu kỹ thuật của các tài liệu phát triển như phân tích các nhiệm vụ và mô hình mục tiêu. Nhiều nhà phát triển thích tập trung vào các chương trình của nguyên mẫu hơn. Tuy nhiên, những tài liệu truyền thống thì ưu tiên giải quyết các vấn đề: Đảm bảo tính hoàn thiện và tính bền vững, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ hiểu biết về những vấn đề được quyết định qua nguyên mẫu nhằm hỗ trợ cho quá trình phát triển tiếp theo. Tốc độ lặp lại phụ thuộc vào khả năng sẵn sàng của người dùng trong phiên họp nguyên mẫu, mà những người này thường còn có những nghĩa vụ khác. Tốc độ hoàn thành còn bị hạn chế bởi khả năng của nhà phát triển trong việc quản lý phiên họp nguyên mẫu. Điều này còn liên quan đến khả năng của họ trong việc hướng người dùng đến những mục tiêu của phiên họp và giới hạn chương trình thảo luận khi đã xác định được các yêu cầu.

Những thách thức trên có thể vượt qua được nếu được quản lý tốt. Những đề xuất dưới đây có thể trợ giúp cho việc quản lý này:

a) *Tuân thủ theo một vòng đời xác định*: Nguyên mẫu, cũng như các hình thức phát triển khác cần phải tuân theo một vòng đời hợp lý từ việc xác định vấn đề đến việc nghiệm thu và chuyển giao sử dụng. Giống như các hình thức phát triển khác cần phải xác định các yêu cầu rồi mới có thể tiến hành thiết kế. Tuy nhiên, trong nguyên mẫu một số thiết kế có thể dựa vào những yêu cầu trước khi những yêu cầu khác được xác định. Cần phải thật thận trọng để đảm bảo rằng thiết kế này không loại bỏ các yêu cầu được xác lập sau đó. Do đó, các thiết kế cần được thực hiện theo nguyên tắc “Từ nhu cầu đến thiết kế”, tuân thủ cơ bản toàn bộ vòng đời của phát triển hệ thống.

b) *Lập kế hoạch hoàn thiện vòng đời*: Quản lý vòng đời nguyên mẫu đòi hỏi sự thay đổi mức độ quan trọng, từ việc tạo ra các ý tưởng mới cho đến việc lập kế hoạch cho các hoạt động được thiết kế để đạt được các thành tựu cụ thể. Các giai đoạn của vòng đời có thể đưa ra những hướng dẫn hữu ích cho nhà phát triển. Điều này liên quan đến việc lựa chọn hoạt động nào cần thực hiện ngay và hoạt động nào cần thực hiện cuối vòng đời. Việc phát triển tuân theo một vòng quy luật về nắm bắt thông tin nhu cầu người dùng, thông tin đó được sử dụng trực tiếp hoặc có thể được sửa đổi để xây dựng nguyên mẫu, sau đó chúng được sử dụng ở các vòng tiếp theo để nắm bắt thêm thông tin. Trong cả việc nắm bắt lần sử dụng thông tin nhu cầu người dùng, mỗi loại thông tin

phải được đánh giá xem chúng có liên quan đến giai đoạn hiện tại của vòng đời hay không.

c) *Tránh thiết kế trước khi xác định yêu cầu*: Nhà phát triển không nên quyết định thiết kế trước khi chưa nắm bắt được những thông tin trong phiên họp nguyên mẫu. Những thông tin định tính và thông tin định lượng được xác định trong phiên họp nguyên mẫu có thể cung cấp cho nhà phát triển và người quản lý một bí quyết tốt về thành công của phiên họp nguyên mẫu trong việc thực hiện tốt các mục tiêu cũng như các quá trình xuyên suốt vòng đời. Việc nắm được một số vấn đề phân tích thông thường có thể là một chỉ dẫn tốt để bắt đầu các giai đoạn thiết kế hơn là nắm bắt được các vấn đề thiết kế. Người dùng nên được thông báo về việc sắp xếp các chủ đề bàn luận để đảm bảo rằng những vấn đề họ quan tâm được giải quyết một cách hợp lý.

d) *Lập kế hoạch phiên họp nguyên mẫu*: cần phải lập kế hoạch cho phiên họp nguyên mẫu để đảm bảo rằng nguyên mẫu thực sự được thực hiện. Mỗi hình thức phát triển sẽ thu thập thông tin về nhu cầu của người dùng và sau đó sử dụng thông tin đó để chuyển giao. Sự khác nhau giữa các hình thức được xác định bởi tính mới và cũ của thông tin được sử dụng. Các vấn đề của nguyên mẫu được quản lý để đảm bảo việc xác định những thay đổi phù hợp cho mỗi vấn đề và tối thiểu hóa số lần thực hiện lại phiên thảo luận và đánh giá.

Lịch trình của phiên họp được triển khai quanh những vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của người sử dụng và các vấn đề liên quan khác cần người dùng bổ sung vào giai đoạn hiện tại của quá trình phát triển vòng đời. Nên sử dụng lịch trình này để quản lý phiên họp nguyên mẫu để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

e) *Nguyên mẫu nguyên bản*

Nguyên mẫu được coi là sự cụ thể hóa yêu cầu của người dùng mà không phải là một giải pháp của những yêu cầu đó. Nội dung của nguyên mẫu có thể được và nên được quản lý để theo kịp với mục tiêu cụ thể từng phần và giữ nguyên mẫu ở trạng thái sẵn sàng có thể sửa đổi, có thể mở rộng và nhấn mạnh việc lặp lại.

Chủ yếu nên tập trung vào quản lý những vấn đề hiện đang được đưa vào nguyên mẫu. Nên giới hạn phạm vi của nguyên mẫu để xác định những vấn đề đã được đưa ra liên quan đến giai đoạn vòng đời hiện tại hoặc trước đó và đề xuất những vấn đề cho những lần thảo luận tiếp theo. Để làm được điều này, nguyên mẫu ban đầu nên có độ chuẩn xác thấp và độ chuẩn xác này được nâng cao dần trong suốt vòng đời nguyên mẫu.

Việc tăng cường quản lý có thể được hỗ trợ hoặc cung cấp ngầm định thông qua lựa chọn các công cụ và kỹ thuật phát triển phù hợp. Sử dụng công cụ nguyên mẫu có thể trợ giúp cho việc đạt được mục tiêu đã đề ra, những công cụ này được sử dụng xuyên suốt vòng đời và ở những mức độ chuẩn xác khác nhau. Phương pháp thiết kế định hướng theo mục tiêu có thể hỗ trợ khả năng mở rộng và khả năng sửa đổi dù nó có được hỗ trợ bởi công cụ nguyên mẫu hay không.

2.2.4 Cơ hội và thách thức

2.2.4.1 Cơ hội

Những người không phải là chuyên gia máy tính tham gia vào quá trình phát triển cũng có những cơ hội. Các chuyên gia của tổ chức có thể tham gia vào quá trình phát triển hệ thống TMĐT bằng việc tham gia thực hiện một hoặc một vài quá trình. Khi họ có kinh nghiệm với vòng đời phát triển tổng thể, họ có thể phát triển kỹ năng thu thập thông tin phát triển, nhận diện thay đổi và các quá trình kỹ thuật khác phụ thuộc vào mức độ am hiểu về nhu cầu của các cá nhân và tổ chức.

2.2.4.2 Thách thức

- Thách thức với người chịu trách nhiệm quá trình

Do các quá trình dự án được các chuyên gia của tổ chức hoặc các chuyên gia máy tính thực hiện, cả hai bên đều hy vọng đối tác sẽ thực hiện những công việc đó. Do đó, cần xác định trách nhiệm của mỗi bên ngay tại thời điểm dự án bắt đầu và để đảm bảo rằng các quá trình dự án được thực hiện chính xác, hợp lý.

- Thách thức với người có kỹ năng

Hệ thống TMĐT thường còn mới và ít người có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhiều người không nhận ra sự phát triển của hệ thống TMĐT dù nó khá đặc biệt, liên quan đến nhiều quá trình được thực hiện một cách tương tự trong quá trình phát triển. Khi nguồn nhân lực thiếu kỹ năng, cần tổ chức đào tạo họ trước khi yêu cầu họ hoạt động hiệu quả trong quá trình phát triển.

- Thách thức với người chịu trách nhiệm

Quá trình mở rộng thường liên quan đến những nhóm người khác nhau có trách nhiệm cụ thể. Việc các cá nhân giữ nhiều trách nhiệm khác nhau trong cùng một lúc có thể cản trở hợp tác trong quá trình phát triển. Những người chịu trách nhiệm đối với một quá trình nhất định nào đó có quyền hợp tác và nhận được sự ủng hộ của người có thẩm quyền.

2.3 Lập dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử

2.3.1 Lập kế hoạch và đánh giá

Các hoạt động lập kế hoạch và đánh giá là cơ sở để triển khai và kiểm soát toàn bộ dự án.

2.3.1.1 Lập kế hoạch dự án

Sau khi viết bản mô tả ban đầu trình bày ý tưởng khái quát về tương lai của dự án, việc tiếp theo là xây dựng dự án phát triển hệ thống TMĐT, với kết quả cần đạt được là bản lịch trình dự án. Bản lịch trình dự án cho biết một kế hoạch chi tiết của các hoạt động cần được hoàn thành để phát triển một hệ thống cụ thể và các nguồn lực sẽ được phân bổ để thực hiện chúng. Bản lịch trình dự án cần có các nội dung:

- Vòng đời phát triển hệ thống, là một cấu trúc khởi đầu cho việc bắt đầu xây dựng Bản lịch trình dự án. Mỗi quy trình kỹ thuật trong vòng đời là một giai đoạn dự án cần phải được thực hiện và hoàn thiện;

- Trình bày tỉ mỉ, chi tiết các hoạt động cần thiết cho mỗi quy trình của vòng đời phát triển hệ thống;

- Xác định cách thức áp dụng các ứng dụng, những hoạt động cho các ứng dụng cụ thể và đặc thù;

- Xác định mối quan hệ tiên quyết giữa các hoạt động. Điều này cần thiết cho việc phân tích các yêu cầu của các nhóm người dùng trước, các nhóm khác, cũng như các yêu cầu phân tích của một số nhóm khác tại cùng một thời điểm nhất định.

- Thời gian ước tính cho các hoạt động, tính sẵn có của các nguồn lực (bao gồm lập trình viên, nhà quản lý và người dùng) và các mối quan hệ tiên quyết có thể được dùng để lập ra lịch trình hoạt động, phân bổ các nguồn lực cho các hoạt động đặc thù trong khoảng thời gian cụ thể. Nếu thời gian hoặc nguồn lực sẵn có không đáp ứng được nhu cầu thì sẽ tác động đến việc lên lịch trình thực tế cho dự án và ảnh hưởng đến sự thành công của dự án. Nếu thiếu hụt các nguồn lực do việc phân bổ cho các hoạt động chưa phù hợp thì bản kế hoạch cần được sửa đổi.

Lưu ý rằng:

- Yêu cầu của từng nhóm người dùng được thu thập ở từng thời điểm riêng biệt, Phân tích yêu cầu có thể tiến hành trên một số lượng cụ thể các nhóm người dùng trong cùng một thời điểm nếu lập trình viên có đủ khả năng. Không nên lên kế hoạch phân tích yêu cầu của tất cả các nhóm người dùng khác nhau trong cùng một thời điểm nếu số lượng và năng lực các lập trình viên còn hạn chế.

- Với số lượng các nguồn lực không tương thích thì việc đặt ra thời hạn quá sát sao sẽ khiến cho hệ thống trở nên kém chất lượng, nghèo nàn, không có giá trị phát triển. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm một số lượng lớn các nguồn lực có thể cũng không đáp ứng được yêu cầu của một bản kế hoạch chi tiết. Nếu như các hoạt động riêng lẻ không được lên kế hoạch chi tiết, kỹ lưỡng thì dù có tăng thêm các nguồn lực cũng khó đáp ứng đúng như ý định ban đầu và có thể làm phát sinh thêm nhiều vấn đề.

- Một điều quan trọng nữa là trong khi thực hiện nhiệm vụ, các nhà phát triển cũng phải có trách nhiệm xây dựng và phát triển kế hoạch làm việc cho riêng mình. Khi các nhà phát triển tự lập kế hoạch cho riêng mình thì hiệu suất sẽ tăng lên rõ rệt.

- Lên kế hoạch cho dự án là cách lý tưởng nhất để có bước phát triển hoàn thiện. Tuy nhiên, những tình huống xảy ra ngoài dự kiến có thể phá vỡ bất kỳ kế hoạch nào. Chẳng hạn, nếu các đại diện của một nhóm người dùng cụ thể không thể đưa ra yêu cầu của mình theo như thời gian đã định thì việc dự án bị trì hoãn là điều dễ xảy ra.

- Công tác kiểm tra cũng cần được tiến hành thường xuyên. Điều này có liên quan đến việc đánh giá và giám sát tiến trình của dự án. Trong khi đó những ước lượng ban đầu phục vụ cho việc lập kế hoạch có thể chỉ là những phán đoán. Và khi dự án đi vào

hoạt động, chúng ta có thể làm tăng dần tính chính xác của chúng về thời gian cũng như các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động trong tương lai.

- Tại thời điểm bắt đầu dự án, một số yêu cầu cụ thể có thể khó dự đoán trước, vì thế các kế hoạch có xu hướng chú ý đến các hoạt động phát triển tổng quát hơn là cụ thể. Khi triển khai kế hoạch, cần phải làm rõ bước tiến triển cụ thể của nó. Những hoạt động riêng biệt liên quan đến các yêu cầu phát triển cụ thể có thể thay thế cho các hoạt động đơn lẻ. Những hoạt động này giúp cho kế hoạch chi tiết hơn cũng như chính xác hơn.

Việc lên kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển hệ thống TMĐT là rất phức tạp, bởi một số yếu tố:

- Hệ thống TMĐT cần phải không ngừng tiến bộ. Do vậy, các kế hoạch cho việc phát triển không những cần sự phát triển của hệ thống hiện tại mà còn cần có những cân nhắc cho sự phát triển của các tiến bộ trong tương lai.

- Hệ thống TMĐT cần có một hoặc nhiều lợi thế cạnh tranh. Các hệ thống khác sẽ phải khai thác các lợi thế cạnh tranh mới trong suốt quá trình phát triển của hệ thống này. Hệ thống TMĐT có thể đề ra các nhu cầu mới về việc nắm bắt và tìm ra những lợi thế của riêng nó. Việc đáp ứng được những nhu cầu này sẽ thường xuyên tác động đến kế hoạch phát triển hệ thống hiện tại.

Những cơ hội và thách thức ảnh hưởng đến tiến trình dự án có thể được xác định bởi các đối tượng sau:

- Người đưa ra những giải pháp tốt nhất để phát triển dự án trong số các nhà phát triển và các nhà quản trị của tổ chức;

- Người dùng mong muốn có những thay đổi trong phạm vi hoặc chức năng của hệ thống;

- Người điều hành dự án;

- Kế toán trưởng - người đánh giá việc sử dụng các nguồn lực của dự án.

Do có rất nhiều nguồn lực tiềm năng nên tiến trình cụ thể của dự án phải đảm bảo việc thu thập và nhận biết các cơ hội và thách thức, đồng thời phải chắc chắn rằng chúng sẽ được giải quyết trong quá trình kiểm tra và ra quyết định.

Với sự phát triển của TMĐT như hiện nay, cần phải chú trọng đến môi trường cạnh tranh có liên quan và đánh giá xem hệ thống có đang được triển khai phù hợp với môi trường này hay không. Và cho dù một hệ thống có rất ít cơ hội để cạnh tranh thì nó vẫn đang cần được tiếp tục phát triển.

2.3.1.2 Đánh giá và giám sát dự án

Có sự khác biệt lớn giữa việc lên kế hoạch và sử dụng nó để quản trị một dự án. Khi tiến trình không được giám sát chặt chẽ thì việc dự án thất bại cũng là điều dễ xảy ra. Việc đánh giá và giám sát dự án liên quan đến các công việc sau:

- Đánh giá tiến trình dự án một cách chính xác, bởi điều này có liên quan đến bản kế hoạch;

- So sánh tiến trình dự án với kế hoạch và xác định những điểm không nhất quán.

Việc đánh giá tiến trình dự án thường được thực hiện bởi các nhà phát triển, nhà quản lý của họ và được báo cáo cho người chịu trách nhiệm giám sát tiến trình. Việc đánh giá phải được làm chính xác và đúng thời gian quy định.

Để đánh giá đúng cần phải sử dụng những biện pháp đánh giá, đo lường dự án đã được chấp thuận và áp dụng. Những biện pháp này sẽ được xác định khi lập kế hoạch dự án. Cách đơn giản nhất là tuân theo chuẩn mực về thời gian cho đến khi kết thúc các hoạt động đã được lên kế hoạch của dự án. Nếu các giai đoạn được tiến hành kiểm tra ngắn hơn so với thời gian cho phép đối với các hoạt động trong bản kế hoạch, lập trình viên sẽ gặp phải khó khăn trong việc ước lượng tiến trình. Lập trình viên thường rất hứng thú và thường đánh giá cao giai đoạn đầu của tiến trình. Khi một dự án tiếp tục được triển khai, nhiều người trong số họ sẽ phân loại những điểm khác nhau giữa những ước lượng ban đầu và con số này sẽ là 100% khi hoạt động được cho là đã hoàn thành. Do đó, chúng ta ít khi thấy được hàng loạt các báo cáo dự án yêu cầu hoàn thiện đến 50%, 75%, 85%, 95%, 98%... Để tránh xảy ra vấn đề này, bản kế hoạch phải đủ chi tiết để có thể xác định số lượng các hoạt động trên một giai đoạn báo cáo và việc kiểm tra thường xuyên phải được thực hiện để đảm bảo tính chính xác qua các báo cáo trong tiến trình. Thêm vào đó, cần phải thành lập các điểm kiểm tra trong dự án, tại đó tiến trình hiện tại được kiểm tra, đánh giá một cách kỹ lưỡng, đồng thời để duy trì kế hoạch, những điều chỉnh cần thiết cũng nên được chú trọng.

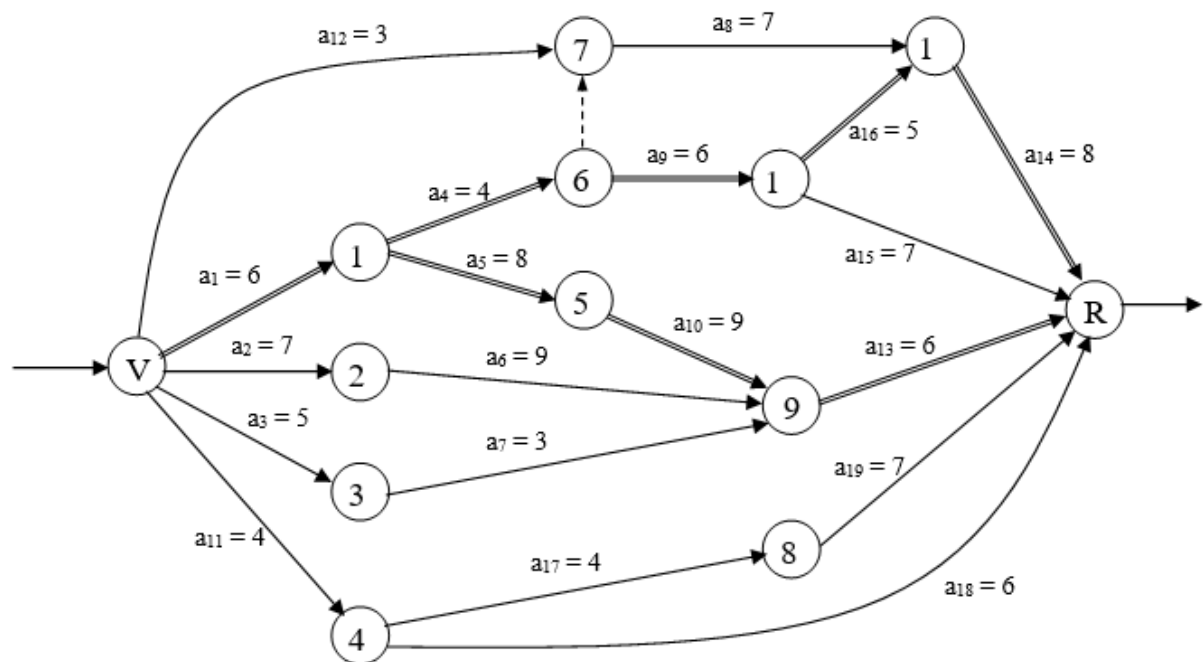
Phương pháp đường GANTT (CPM hoặc PERT/CPM) là kỹ thuật thường được sử dụng trong việc điều hành các tiến trình dựa trên việc phân tích kế hoạch có tính kết nối, gắn liền với các điều kiện tiên quyết của chúng. Khi nhiều hoạt động có thể xảy ra đúng dự định, chúng được coi như những đường dẫn tương tự nhau đến một điều kiện tiên quyết chung.

Đường GANTT, do Henry Gantt phát minh ra vào năm 1910, là một dạng thể hiện tiến độ dự án cổ điển nhất, được dùng phổ biến trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. **Bảng 2.1** liệt kê ví dụ về 19 hoạt động (công việc) của một tiến trình (dự án) cụ thể. Các đơn vị được sử dụng cho tất cả các khoảng thời gian của hoạt động phải giống nhau, bất kể giờ, ngày, tuần, tháng hay một số đơn vị khác. CPM phân tích hệ thống nhận diện đường dẫn giới hạn (còn gọi là đường găng hay đường căng). Đường dẫn này là một tập hợp các hoạt động có tính kết nối với nhau và phải mất một thời gian dài mới có thể thực hiện được trong hệ thống. Bất kì sự thay đổi về thời gian của bất kì hoạt động nào cũng sẽ làm thay đổi thời gian hoàn thành dự án tổng thể (có thể là tốt hoặc không tốt). Các hoạt động phi giới hạn đường dẫn sẽ không có ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổng thể nếu chúng được hoàn thành đúng thời hạn cho bất kì hoạt động giới hạn đường dẫn mà chúng đóng vai trò là điều kiện tiên quyết.

Bảng 2.1. Ví dụ về danh mục hoạt động (công việc) của một tiến trình (dự án) cụ thể

Số thứ tự	Tên hoạt động	Thời gian (ngày)	Điều kiện tiên quyết
1	a₁	6	-
2	a₂	7	-
3	a₃	5	-
4	a₄	4	a ₁
5	a₅	8	a ₁
6	a₆	9	a ₂
7	a₇	3	a ₃
8	a₈	7	a ₄ , a ₁₂
9	a₉	6	a ₄
10	a₁₀	9	a ₅

Số thứ tự	Tên hoạt động	Thời gian (ngày)	Điều kiện tiên quyết
11	a₁₁	4	-
12	a₁₂	3	-
13	a₁₃	6	a ₆ , a ₇ , a ₁₀
14	a₁₄	8	a ₈ , a ₁₆
15	a₁₅	7	a ₉
16	a₁₆	5	a ₉
17	a₁₇	4	a ₁₁
18	a₁₈	6	a ₁₁
19	a₁₉	7	a ₁₇



Hình 2.2. Sơ đồ mạng lưới và đường GANTT tương ứng ví dụ ở bảng 2.1

Hình 2.2 mô tả đường GANTT được xây dựng từ 19 hoạt động ở ví dụ trên và xác định đường dẫn giới hạn thông qua một chuỗi các hoạt động (được thể hiện bằng dòng kẻ đậm hơn).

Đường dẫn giới hạn có thể được phân tích để xác định các cơ hội nhằm hoàn thiện các hoạt động, bao gồm:

- Đẩy nhanh tiến độ;
- Tối thiểu số lượng nhân công cho dự án;
- Tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực phát triển dự án;
- Chia sẻ các nguồn lực phát triển dự án với các dự án khác hoặc sứ mệnh của tổ chức.

Bất kể khi nào thực hiện việc đánh giá tiến trình, CPM cũng có thể được dùng để phân tích những thay đổi cho đường dẫn giới hạn và bất cứ sự thay đổi kéo theo đối với kế hoạch dự án. Những thay đổi này thậm chí có thể xảy ra khi tổng thời gian để hoàn thành dự án không thay đổi, chẳng hạn:

- Khi một hoạt động không giới hạn bị gián đoạn trở thành có giới hạn;
- Khi một hoạt động giới hạn hoàn thành trước thời hạn trở thành không giới hạn, nhưng đường dẫn giới hạn không thay đổi vì nó đã bao gồm hoạt động có giới hạn khác song song với nó.

Việc đánh giá dự án phải được báo cáo thường xuyên với ban quản lý và được dùng để kiểm tra kế hoạch dự án. Ngoài ra, cần thiết phải thông báo kế hoạch dự án với tất cả các thành viên tham gia dự án để họ có thể theo sát được tiến trình và chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai.

2.3.1.3 Kế toán quản trị

Trong khi quá trình đánh giá và giám sát tập trung chủ yếu vào thời gian và kế hoạch phân bổ các nguồn lực, thì kế toán quản trị đề cập đến việc tối ưu các nguồn lực. Kế toán quản trị của một dự án bao gồm:

- Cung cấp thông tin về những dự án đã thực hiện được sử dụng cho việc lên kế hoạch và dự thảo ngân sách cho dự án mới;
- Triển khai và cập nhật ngân sách dự án;
- Xác định sự khác nhau chủ yếu giữa chi phí thực tế và ngân sách dự án;
- Đảm bảo việc chi trả cho nhà cung ứng và nhà thầu đúng thời hạn;
- Các hoạt động kế toán khác liên quan đến dự án.

2.3.2 Kiểm soát và ra quyết định

Mỗi một dự án cần được thiết lập khung trách nhiệm và thẩm quyền.

2.3.2.1 Phát huy các cơ hội và đối phó với các thách thức có ảnh hưởng đến dự án

Một dự án khi thực hiện thường gặp nhiều cơ hội và thách thức hơn so với dự kiến. Tiếp nhận những cơ hội cũng như đối phó với những thách thức thường cần phải huy động đến các nguồn lực và thời gian. Cả hai yếu tố này có thể bị hạn chế, thậm chí cả khi sự đầu tư vào chúng có thể thu được lợi nhuận đáng kể.

Cần thiết phải có phân tích về tác động của những cơ hội và thách thức đó cũng như những ảnh hưởng tiềm tàng theo nhiều cách thức khác nhau trước khi quyết định sẽ làm gì. Phạm vi của những phân tích này sẽ phụ thuộc vào tầm quan trọng của những tác động tiềm tàng. Cơ hội và thách thức có thể dẫn đến những thay đổi to lớn tới tiến trình hiện tại, hay thậm chí đến những điều tra ban đầu của một dự án phát triển riêng biệt. Dựa vào kết quả của quá trình phân tích, các cơ hội và thách thức sẽ được xếp hạng phục vụ cho việc đánh giá của tổ chức hoặc những nhà quản trị dự án.

Với các hệ thống truyền thống, chỉ với một phân tích riêng lẻ về thách thức hay cơ hội nhìn chung là đủ cho việc đưa ra quyết định cuối cùng cho dự án. Tuy nhiên, với các hệ thống TMDT, một số quyết định cần phải được đánh giá lại trong tương lai như sự thay đổi về cạnh tranh và hiện trạng nền kinh tế. Đánh giá khởi đầu bất kì thách thức và cơ hội liên quan đến hệ thống TMDT cần bao gồm cả việc xác định các nhân tố khiến cho phải đánh giá lại. Ví dụ, những thay đổi ở các dạng thức cạnh tranh cụ thể hoặc một khoảng thời gian mà tại đó có thể biết được những thay đổi sẽ xảy ra.

Một khi cơ hội và thách thức đã được đánh giá, thì quyết định sẽ được đưa ra bởi một hoặc một nhóm người có thẩm quyền. Các văn bản đi kèm với quyết định có tác động đối với cơ hội và thách thức có thể được dùng làm căn cứ để đánh giá lại những cơ hội và thách thức tiềm tàng.

Khó khăn thường xảy ra với các nhà phát triển là việc chịu quá nhiều áp lực về thời gian. Trong khi đó hầu hết các nhà phát triển đều quen cách làm việc với một mức áp lực nhất định; nếu vượt quá mức này có thể khiến họ mắc phải nhiều sai lầm, thậm chí trước khi bị kiệt sức. Những sai lầm này nếu không được xác định sớm có thể gây ra nhiều trở ngại. Việc trì hoãn kế hoạch thường là phương án khả thi hơn là việc sử dụng sản phẩm bị lỗi. Các nhà quản trị dự án nên giám sát đội ngũ nhà phát triển và hạn chế việc gia tăng áp lực để tránh xảy ra các vấn đề đáng tiếc.

2.3.2.2 Xử lý các vấn đề trong tiến trình dự án

Cần phải hiểu rõ các quá trình đang được thực hiện để ra quyết định xử lý những vấn đề xảy ra. Phải xem xét kĩ lưỡng những thách thức đặt ra về các tác động có thể dự đoán được của chúng cũng như cơ hội để thành công. Những thay đổi thường gặp đối với các quá trình đã được thực hiện được ưu tiên trước nhất, hơn là những thay đổi được tạo ra để xử lý các vấn đề cá nhân. Những thay đổi này nên được xác định và tái sử dụng trong các hoạt động và dự án phát triển trong tương lai nhằm tránh những vấn đề tương tự xảy ra.

Các quyết định ban hành cần được thông báo cho tất cả những người áp dụng chúng ngay lập tức. Khi các quyết định có liên quan đến những thay đổi lớn, tốt nhất là nên tổ chức một cuộc họp hay một buổi tập huấn để bảo đảm rằng tất cả các nhà phát triển đều hiểu và có thể áp dụng chúng. Các quyết định được đưa ra phải kết hợp chặt chẽ với những chính sách và quy trình phát triển của tổ chức, sự liên kết này có thể được sử dụng trong một thời gian dài.

Tất cả các quyết định có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của dự án cần được tập hợp, thông báo và lưu giữ lại để xem xét trong tương lai. Trong một số trường hợp, các quyết định phát triển quan trọng cần được tập hợp riêng. Điều này yêu cầu những người đưa ra quyết định tự chịu trách nhiệm thông báo với người quản lý cũng như cấp dưới của họ, để chắc chắn rằng nội dung của các quyết định đó được chuyển tải chính xác đến các đối tượng liên quan.

2.3.2.3 Đảm bảo tính hợp lý của các quyết định ban hành

Cần phải chắc chắn rằng các quyết định được đưa ra trong suốt quá trình phát triển dự án phải được thực hiện bởi những người thích hợp nhất và phải kịp thời để đưa vào sử dụng cho công việc. Tác động tiềm ẩn của các hoạt động khác nhau (bao gồm tác động của chúng lên chất lượng và chi phí của hệ thống) cần được hiểu rõ trước khi quyết định một hoạt động cụ thể có ảnh hưởng đến tiến trình phát triển.

Các hoạt động phát triển chủ yếu yêu cầu phải theo sát các quyết định mang tính hình thức hóa để chắc chắn rằng, chúng sẽ chuyển thành cơ hội để phát triển thông qua các phân tích sẽ được phép thực hiện, và cuối cùng được áp dụng vào dự án. Mỗi bước liên quan đến việc xác định những người tham gia thực hiện dự án và phân bổ thời gian cho sự đóng góp của họ. Thời gian dành cho mỗi bước cần gói gọn trong khuôn khổ kế hoạch phát triển dự án tổng thể, cho dù những quyết định mang tính cá nhân có thể không được áp dụng cho các hoạt động của dự án,

Cần phải kiểm tra các quyết định đưa ra, kể cả khi chúng đã được ghi chép lại trong kế hoạch phát triển dự án tổng thể, hoặc đã được ghi chép lại bằng các phương thức khác. Ngoài ra, cũng cần phải có kế hoạch hỗ trợ tiếp theo khi có người nào đó không thể hoàn thành khâu ra quyết định theo kế hoạch.

2.3.3 Cấu hình và phân bổ nguồn lực

Các nguồn lực cần được phân bổ cho việc phát triển cũng như vận hành và hỗ trợ của hệ thống. Việc phân bổ nguồn lực thường liên quan đến nhiều nhà quản trị nhân lực trong một tổ chức để tìm được những nguồn lực cần thiết, bao gồm:

- Các nhà quản trị có kinh nghiệm để xác định việc phân phối nguồn lực;
- Các nhà quản trị chịu trách nhiệm quản lý nhân viên hiện tại;
- Các chuyên viên quản lý tuyển dụng nhân viên mới;
- Nhà quản trị kế toán/tài chính có trách nhiệm đảm bảo các quỹ của tổ chức để sẵn sàng chi trả chi phí dự án và các khoản phải trả định kỳ;
- Các nhà quản trị trang thiết bị, phương tiện chịu trách nhiệm về các phương tiện được sử dụng trong hệ thống;
- Nhân viên thu mua chịu trách nhiệm tiếp nhận hệ thống, dự án.

Trong nhiều trường hợp, các nguồn lực cần được chia sẻ cho các hoạt động khác. Sự ủy thác trước đó có thể dẫn đến việc thực hiện dự án mới, với thời gian và các nguồn lực sẵn có.

Vì các hệ thống TMĐT thường vượt qua ranh giới phòng ban trong tổ chức, nên có thể kì vọng rằng các nguồn lực có thể đến từ nhiều phòng ban khác nhau. Nếu các phòng ban được phép chọn lựa nguồn lực mà họ đóng góp, một số phòng ban có thể đóng góp những nguồn lực yếu nhất và giữ lại cho mình những nguồn lực tốt nhất. Do đó, điều quan trọng là cần phải ưu tiên nhu cầu của tổ chức khi thực hiện việc phân bổ; và một khi nguồn nhân lực đã được phân bổ, trách nhiệm cơ bản nhất của họ là hướng đến hệ thống đang được phát triển trong suốt quá trình phân bổ.

Một khi các nguồn lực đã được phân bổ, chúng cần được cấu/định hình để phù hợp với những nhu cầu hiện tại và trong tương lai của dự án hay hệ thống vận hành. Những nhu cầu không cố định cần phải được định hình lại. Việc lên kế hoạch định hình lại cần chú ý đến thời gian không sinh lợi liên quan đến việc thay đổi, chẳng hạn thời gian cần thiết để một công nhân thích nghi với môi trường làm việc hoặc thời gian tập huấn cho công việc mới.

Cần phải thông báo ngay việc phân bổ và định hình đã được định trước ở bất kì nơi nào có thể diễn ra tình trạng này, tới tất cả những người bị ảnh hưởng. Điều này tạo sự chuẩn bị về nhân lực cho những sự thay đổi sẽ diễn ra. Ở nơi có liên quan đến việc phân bổ hay định hình về con người thì ở đó sẽ cần truyền thông nhiều hơn. Việc thành lập nhóm và/hoặc những hoạt động bảo trì cũng rất cần thiết để đảm bảo cho sự thành công của những thay đổi kéo theo trong nhiều nhóm bị tác động.

Nhìn chung, sự khác biệt chủ yếu giữa việc phân bổ và định hình cho dự án và cho việc vận hành và hỗ trợ hệ thống là:

- Với các dự án, các nguồn lực đặc thù được quản lý bởi các nhà quản trị dự án, là người chịu trách nhiệm về việc tạo ra và cấu/định hình chúng;
- Trong quá trình triển khai hệ thống, các nguồn lực đặc thù sẽ được người sử dụng quản lý, là những người không liên quan đến việc phân bổ và cấu/định hình chúng.

2.3.4 Quản trị rủi ro

Phát triển hệ thống TMĐT phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, cả các sự cố và bản chất của nó. Hậu quả của những rủi ro này rất đa dạng và khó lường. Việc quản trị rủi ro tổng thể là không cần thiết, tuy nhiên cần phải nhận biết và đánh giá tất cả các đe dọa. Các rủi ro cần được kiểm soát nếu chi phí thực hiện việc này thấp hơn lợi ích có được, Lợi ích của việc quản trị rủi ro có thể tính toán được thông qua tổng chi phí của từng thiệt hại riêng biệt. Một danh mục các rủi ro có thể bao gồm nhiều tổn thất. Mức độ rủi ro (RE) được xác định theo công thức: $RE = L.p$ trong đó L là tổn thất/thiệt hại của doanh nghiệp và p là xác suất xuất hiện.

Danh mục các rủi ro chính trong phát triển của hệ thống TMĐT là chất lượng phát triển, lỗi và sai sót trong tiến trình phát triển, xâm phạm an ninh, hoạt động lừa đảo, gian lận và các dự án bị đánh cắp.

2.3.4.1 *Chất lượng phát triển*

Chất lượng phát triển nghèo nàn là nguyên nhân đầu tiên trong quản trị rủi ro phát triển hệ thống TMDT. Nguyên nhân khiến chất lượng phát triển nghèo nàn là:

- Không thực hiện một hay nhiều hoạt động phát triển với phương thức phù hợp;
- Đổ dồn công việc vào kế hoạch phát triển mà không có các nguồn lực tương thích để kiểm soát yêu cầu;
- Sử dụng các nguồn lực phát triển có chất lượng nghèo nàn, bao gồm đội ngũ nhân viên thiếu kinh nghiệm.

Các tổn thất có thể gặp phải:

- Trì hoãn dự án và tăng chi phí thực hiện lại các hoạt động;
- Không đạt được mục tiêu của hệ thống;
- Xảy ra nhiều vấn đề khi hệ thống đi vào hoạt động;
- Tốn nhiều chi phí cho việc bảo trì.

Các kỹ thuật quản trị cần thực hiện:

- Sử dụng vòng đời phát triển chính xác, với các hoạt động và tiến trình phù hợp;
- Thực hiện đúng các hướng dẫn;
- Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên khi cần thiết;
- Quan tâm đến chất lượng phát triển nhân viên.

2.3.4.2 *Lỗi và các sai sót trong quá trình phát triển*

Trong quá trình phát triển có thể gặp các lỗi và các sai sót sau đây:

- Sự phát triển quá đột ngột dựa trên các phân tích không đầy đủ;
- Không đầu tư vào tất cả các nguồn thông tin có thể sử dụng;
- Thông tin do các cá nhân cung cấp bị sai lệch;
- Hạn chế phạm vi phát triển dựa trên giới hạn về lịch sử và/hoặc chính sách của tổ chức;
- Không dự đoán được những khả năng trong tương lai.

Các tổn thất có thể gặp phải:

- Không đạt được mục tiêu của hệ thống;
- Xảy ra nhiều vấn đề khi hệ thống đi vào hoạt động;
- Bỏ lỡ các cơ hội mà hệ thống có thể có;
- Tốn nhiều chi phí cho việc bảo trì.

Các kỹ thuật quản lý cần thực hiện:

- Sử dụng vòng đời phát triển hệ thống chính xác, với các quá trình và hoạt động phù hợp;
- Sử dụng cách tiếp cận lặp lại;

- Kết nối người dùng với người cung cấp trong suốt tiến trình phát triển;
- Sử dụng đội ngũ nhân viên giỏi.

2.3.4.3 *Xâm phạm an ninh hệ thống*

Một số nguyên nhân chính dẫn đến an ninh hệ thống bị xâm phạm:

- Nhân viên bất mãn dẫn đến việc tiết lộ, bán thông tin về tiến trình cho đối thủ cạnh tranh;
- Trình độ nhân viên;
- Đối thủ cạnh tranh tiến hành nhiều hoạt động gián điệp và tình báo tinh vi;
- Các sự cố rò rỉ ngẫu nhiên từ các cuộc nói chuyện hàng ngày của nhân viên trong tổ chức;
- Các sự cố rò rỉ ngẫu nhiên từ phía khách hàng;
- Các sự cố rò rỉ qua thư thông báo hoặc các buổi truyền thông về công ty;
- Sai lầm ngẫu nhiên khi tìm thông tin qua các trang mạng.

Các tổn thất có thể gặp phải:

- Các tính năng ưu việt bị sao chép, mất đi các lợi thế cạnh tranh;
- Các tổ chức khác tìm ra điểm yếu và trở thành đối thủ cạnh tranh;
- Nhiều người không tin tưởng vào hệ thống trước khi nó đi vào hoạt động: Kỳ vọng có thể quá cao; hoặc quá thấp.

Các kỹ thuật quản lý cần thực hiện:

- Làm hài lòng nhân viên;
- Hạn chế các truy nhập đến hệ thống kiểm tra và phát triển thông tin;
- Thông báo về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn đối với các thông tin nhạy cảm;
- Chọn ra những thỏa thuận đáng tin cậy.

2.3.4.4 *Các hành vi lừa đảo*

Một số hành vi lừa đảo có thể kể đến:

- Nhân viên hoặc những cá nhân khác phá hoại có chủ đích;
- Nhân viên hoặc những cá nhân khác chèn mật mã vào hệ thống để biến thủ tài nguyên một khi hệ thống được sử dụng;
- Các nhà cung cấp cung cấp thông tin sai lệch hoặc sản phẩm lỗi.

Tổn thất:

- Trì hoãn dự án và tăng chi phí thực hiện lại các hoạt động;
- Không đạt được mục tiêu của hệ thống;
- Thất thoát tài chính khi hệ thống đi vào hoạt động;
- Xảy ra nhiều vấn đề khi hệ thống đi vào hoạt động;
- Bỏ lỡ các cơ hội mà hệ thống có thể có;

- Tồn nhiều chi phí cho việc bảo trì.

2.3.4.5 Dự án bị đánh cắp

Nguyên nhân:

- Hệ thống hư hỏng;
- Việc xóa ngẫu nhiên hoặc ghi đè lên tài liệu hay chương trình;
- Cháy nổ hay những thảm họa thiên nhiên khác;
- Vấn đề sức khỏe của đội ngũ nhân viên chủ chốt.

Tổn thất:

- Chi phí làm lại;
- Chi phí trì hoãn trong việc thu lợi nhuận từ hệ thống hoạt động, mất lợi thế cạnh tranh.

Kỹ thuật quản lý:

- Sao lưu tài liệu và các chương trình phần mềm;
- Phải có các nhật ký theo dõi các công việc của tiến trình và của các công việc đã hoàn thành;
- Sử dụng nhóm làm việc để hạn chế phụ thuộc vào từng cá nhân.

Những vấn đề trên chỉ tập trung vào các kỹ thuật quản trị để tránh rủi ro và tổn thất. Các kỹ thuật quản trị bổ sung sẽ cần thiết để giải quyết những tổn thất đã có, để hạn chế thất thoát. Tiến trình chính yêu cầu sự trợ giúp của các chuyên gia quản trị rủi ro để bảo đảm rằng tất cả các rủi ro đều được nhận biết, đánh giá và quản trị.

2.4 Tính khả thi của dự án phát triển hệ thống thương mại điện tử

2.4.1 Khái niệm

Đánh giá khả năng thành công của một dự án phát triển hệ thống TMĐT trước khi tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên vào đó là rất quan trọng. Tuy nhiên, đánh giá tiềm năng thực sự của dự án chỉ có thể thực hiện được sau khi tài nguyên đã được sử dụng và dự án đã được hoàn thành, do đó việc đảm bảo tính khả thi của một dự án có ý nghĩa rất lớn.

Tính khả thi đề cập đến khả năng tiếp nhận một hệ thống và sử dụng hệ thống đó trong những môi trường nhất định hoặc trong một hệ môi trường nhất định. Nghiên cứu tính khả thi giúp chúng ta dự kiến các tình huống sai lầm có thể làm dự án thất bại. Nếu một dự án không có khả năng gặp bất cứ tình huống thất bại nào, dự án đó được coi là có tính khả thi. Tuy nhiên, một dự án được đánh giá là có tính khả thi không có nghĩa là sẽ thực hiện bằng mọi giá. Những dự án đã đảm bảo tính khả thi phải được đánh giá trong mối tương quan với các dự án khả thi khác trước khi tổ chức quyết định đưa các dự án này vào thực hiện. Nghiên cứu tính khả thi có thể được tiến hành độc lập hoặc là một khâu trong quá trình phát triển một dự án.

Việc đánh giá tính khả thi của các dự án thường không đòi hỏi phải duy trì liên tục và chỉ được đánh giá một lần vào thời điểm bắt đầu hoặc thời điểm triển khai dự án. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những phát sinh về chi phí và thay đổi về thời gian khi thực hiện dự án khiến cho các dự án không còn đảm bảo tính khả thi. Đối với các dự án phát triển hệ thống TMĐT, gia tăng cạnh tranh có thể làm tăng kì vọng của người tiêu dùng và làm giảm đáng kể tính khả thi. Vì vậy, phân tích cạnh tranh đang diễn ra là cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống đang phát triển vẫn còn khả thi dù có bất kỳ thay đổi nào do áp lực cạnh tranh.

2.4.1.1 Các phương án phát triển ứng dụng TMĐT

Trước khi đánh giá tính khả thi của một phương án phát triển hệ thống TMĐT, các nhà phát triển hệ thống cần xác định rõ các phương án đưa ra dựa trên kết quả phân tích thận trọng, kỹ lưỡng đối với từng phương án. Thông thường, các phương án đưa ra là một trong các trường hợp sau:

- Không làm gì;
- Cải tiến hệ thống đang tồn tại;
- Mua lại hoặc sao chép một hệ thống có sẵn;
- Phát triển một hệ thống mới bền vững.

Các phương án tiếp cận nêu trên được sắp xếp trên cơ sở tác động tăng dần tới tổ chức về sự thay đổi và chi phí để tạo ra những thay đổi đó.

“Không làm gì” với những vấn đề mà các ứng dụng hiện đang gặp phải không nhất thiết là hoàn toàn không làm gì liên quan đến các ứng dụng, mà nó có nghĩa là không làm điều gì mới hay khác biệt với những thứ hiện có. Theo đó, các hệ thống của tổ chức sẽ không có sự thay đổi nào đáng kể. Tuy nhiên, môi trường xung quanh luôn biến đổi, không thay đổi không thể đảm bảo được vị thế cân bằng cho tổ chức. Tổ chức sẽ phải có các khoản chi phí cho việc tạo ra những thay đổi trong mối quan hệ giữa bản thân tổ chức đó với các tổ chức khác và với các cá nhân mà tổ chức đang hợp tác kinh doanh. Nhìn chung, “không làm gì” chỉ thích hợp khi tất cả các khả năng khác đều không khả thi.

“Cải tiến hệ thống đang tồn tại” có thể được thực hiện bằng nhiều cách, bao gồm:

- Sửa đổi hệ thống hiện hành nhằm cải thiện những phần cụ thể trong khi không làm thay đổi những bộ phận khác. Phương án này thích hợp khi những thay đổi cần thiết được hạn định rõ tới từng bộ phận và có thể thay đổi hệ thống hiện hành một cách tương đối dễ dàng. Những chỉnh sửa chủ yếu cải tiến những thứ hiện có mà không thêm bất kì một đặc điểm mới hay người dùng mới nào. Ngoài ra, chỉnh sửa thường tạo ra những thay đổi nhỏ trong hệ thống hiện hành chứ không thay thế các phần chính. Những chỉnh sửa hữu dụng thường bị bác bỏ vì chúng không cấp bách hay quan trọng như những cải tiến lớn hơn. Tuy nhiên, liên tiếp bác bỏ những chỉnh sửa hữu ích có thể làm cho hệ thống dần trở nên lạc hậu mà người chủ lại không nhận thức được vấn đề thực sự khi

không có những chỉnh sửa này. Do đó, điều quan trọng là các tổ chức phải có quan điểm mở về vấn đề lợi nhuận nhờ thực hiện chỉnh sửa.

- Bổ sung vào hệ thống hiện hành nhằm thêm vào những chức năng và/hoặc dữ liệu đặc thù. Phương án này phù hợp khi việc thêm vào là dễ dàng và không cần đến những thay đổi lớn trong hệ thống hiện hành. Việc thêm vào chủ yếu liên quan đến phát triển hơn là chỉnh sửa và có thể dẫn tới việc sử dụng một hệ thống có sẵn để đạt được những mục tiêu mới của tổ chức. Việc thêm vào cũng có thể bao gồm cả việc làm tăng lượng người dùng của ứng dụng.

- Thay thế một phần hoặc toàn bộ hệ thống hiện hành. Phương án này thích hợp với những trường hợp cần có sự thay đổi lớn. Khi cần thực hiện hàng loạt các thay đổi lớn thì việc thay thế hoàn toàn những bộ phận quan trọng tỏ ra dễ dàng hơn là chỉ sửa đổi những bộ phận hiện hành. Có thể những thay đổi lớn này không chỉ bao gồm những thay đổi về chức năng hay dữ liệu mà còn bao gồm cả thay đổi về công nghệ được sử dụng để vận hành hệ thống.

“Mua lại hoặc sao chép những hệ thống hiện hành”. Đây có thể là một cơ hội tốt do chi phí của những gói phần mềm tương đối thấp, tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra khi phương án này đáp ứng ngay được nhu cầu của tổ chức hay có thể tùy biến một cách dễ dàng và kinh tế để đáp ứng các nhu cầu đó. Nhìn chung, phương án này có hiệu quả tốt nhất đối với các vùng ứng dụng chung cho tất cả các loại hình tổ chức khác nhau.

“Phát triển một hệ thống mới bền vững” thường được sử dụng khi không có hệ thống chính thức đáp ứng được nhu cầu của ứng dụng. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn việc phát triển một hệ thống mới với việc phát triển bổ sung cho một hệ thống hiện hành sử dụng công nghệ mới. Giữa hiệu quả của một hệ thống thay thế sử dụng công nghệ mới và hiệu quả của một hệ thống mới với những lợi ích hoàn toàn mới có thể có sự khác biệt lớn.

Phạm vi lựa chọn của việc tiếp nhận phần mềm khá lớn. Những gói ứng dụng được chấp nhận rộng rãi thường xác định mức độ xử lý thông tin cơ bản kì vọng trong một lĩnh vực ứng dụng. Do vậy, việc khảo sát sớm những gì đang tỏ ra hữu dụng, dù gói ứng dụng đó được mua hay xây dựng. Tuy nhiên, quyết định mua hay tự xây dựng gói ứng dụng không nên bị tác động bởi việc khai thác những gì sẵn có của một gói phần mềm tiềm năng. Những yếu tố sau đây có thể giúp nhận ra một số tiêu chí có thể được dùng sau này (trong khi thiết kế) để xác định xem có nên mua hay tự xây dựng một bộ phần mềm ứng dụng.

Những điều cần cân nhắc khi mua gói phần mềm:

- Trên thị trường có bán những gói phần mềm ứng dụng được chấp nhận rộng rãi. Các gói phần mềm này thường có thêm những gói khác đi kèm được thiết kế để chạy cùng hay mở rộng cho chúng.

- Những gói phần mềm phổ biến thường được chỉnh sửa và mở rộng dần dần.

- Những gói phần mềm tốt thường hỗ trợ khả năng tùy biến cho khách hàng và hỗ trợ cho nhiều người dùng khác nhau.

- Những hỗ trợ sẵn có của các gói phần mềm có sự khác biệt đáng kể, nhưng hiếm khi những nhà phát triển đáp ứng được những yêu cầu thay đổi của khách hàng tới từng cá nhân.

- Hầu hết hỗ trợ của các gói phần mềm tập trung vào việc giúp đỡ khách hàng sử dụng chúng.

- Nếu một gói phần mềm vừa khớp thì nó sẽ rẻ hơn so với phát triển một gói phần mềm với các tùy biến riêng.

Những vấn đề cần cân nhắc khi tự xây dựng gói phần mềm:

Các gói phần mềm sẵn có hiếm khi có thể dễ dàng áp dụng cho các ứng dụng chuyên dụng, tiên tiến và cập nhật, dù cho những phần mềm này được thiết kế cho chính các ứng dụng đó. Những phần mềm tự xây dựng có thể có những tính năng vượt trội hơn những phần mềm hiện hành và do đó vượt trội hơn đối thủ.

Việc tự phát triển phần mềm nên có sự chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động nâng cấp trong tương lai. Việc nâng cấp có thể nhằm mục tiêu tích hợp với những phần mềm sẵn có, tập trung vào những đặc tính đơn nhất của tổ chức.

Tự xây dựng phần mềm đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khá lớn trước khi thu được lợi ích (nếu nó thực sự có đem lại lợi ích). Tuy nhiên, những gói phần mềm đã giúp tổ chức vượt qua đối thủ thì cũng có khả năng đem lại lợi nhuận cho tổ chức.

Phạm vi lựa chọn trong tiếp nhận phần mềm:

Nhiều người thường cho rằng chỉ có hai sự lựa chọn: Mua phần mềm (nếu có sẵn) hoặc tự mình phát triển một gói phần mềm (nếu có đủ năng lực). Tuy nhiên, phạm vi lựa chọn thực ra rất rộng, bao gồm:

- Mua phần mềm

+ Sử dụng với những xác lập mặc định; hoặc thay đổi thông số có sẵn nếu cần.

+ Chỉnh sửa các phần mềm được mua bằng cách mua thêm các phần mềm phụ trợ; mở rộng những tùy biến đã rút gọn trước đó; hoặc phát triển nội bộ (in-house).

- Tự xây dựng phần mềm:

+ Chỉ sử dụng trong nội bộ;

+ Sử dụng nội bộ và bán lại;

+ Chỉ để bán lại mà không sử dụng,

- Mở rộng những tùy biến đã rút gọn:

+ Chỉ sử dụng nội bộ;

+ Sử dụng nội bộ và bán lại;

+ Chỉ bán lại mà không sử dụng,

- Chỉnh sửa những phần mềm tự xây dựng trước đây:

- + Tự chỉnh sửa lại;
- + Mở rộng những tùy biến đã rút gọn.

Điều đáng tiếc là mọi người thường cố gắng đưa ra quyết định mua một gói phần mềm trước khi nhận ra họ cần gì. Dù cho họ có thể may mắn chọn được đúng sản phẩm họ cần, thì một quyết định vội vàng có thể dẫn tới hàng loạt vấn đề nghiêm trọng. Họ có thể không xác định được nhu cầu thực sự của mình nên không tận dụng được hết những lợi ích của các phần mềm đã mua.

Những cân nhắc ban đầu trong quá trình lựa chọn phương án phát triển phần mềm hay mua lại phải rút ra được một danh sách rút gọn các phương án tiềm năng. Danh sách này ít nhất phải bao gồm một tùy chọn không làm gì và một trong số các phương án trong danh sách đưa ra ban đầu.

Thay vì chỉ nghiên cứu tính khả thi của từng phương án, tốt hơn là nên xác định, cân nhắc và so sánh tính khả thi của từ 3 đến 7 tùy chọn khác nhau. Khi xem xét ít nhất 3 phương án, sẽ có ít nhất 2 lựa chọn trong đó không chỉ dừng lại ở việc duy trì hiện trạng. Tuy nhiên, việc cân nhắc một lượng lớn các phương án có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn (bao gồm cả thời gian, nhân lực và các tài nguyên khác).

2.4.1.2 Cân nhắc phương án kinh doanh trong TMĐT

Với các hệ thống TMĐT, phạm vi của các phương án kinh doanh thường khá rộng. Tuy nhiên, việc nhận thức đầy đủ phạm vi của các phương án trước khi đi đến quyết định lựa chọn một phương án để theo đuổi là rất quan trọng. Thường có rất nhiều phương án khác nhau, nên sau khi tìm ra một phương án tương đối hợp lý, chúng ta vẫn nên tiếp tục đánh giá tất cả các phương án còn lại để tìm ra được phương án tốt nhất.

“Không làm gì”, khi cân nhắc việc bổ sung thêm ứng dụng TMĐT cho một tổ chức đang hoạt động, có nghĩa là vẫn tiếp tục kinh doanh truyền thống như trước, bất chấp khả năng đối thủ có thể đã sử dụng ứng dụng TMĐT đó. Trong trường hợp này, “không làm gì” có thể là nguyên nhân của thua lỗ trong kinh doanh so với đối thủ. Lựa chọn này phải đối mặt với tổn thất mà không có khả năng thu được lợi ích trong tương lai.

“Cải tiến hệ thống đang có” có thể đòi hỏi việc điều chỉnh giao diện mạng cho phù hợp với các hệ thống hiện hành. Tuy nhiên, các hệ thống hiện hành thường không được hỗ trợ đầy đủ tương tác trên nền mạng hoặc hỗ trợ an toàn bảo mật. Việc thực hiện những chỉnh sửa cần thiết nhằm nâng cấp một hệ thống hiện hành lên thành nền tảng của một hệ thống TMĐT có lẽ khó hơn nhiều so với việc mua hay phát triển một hệ thống thiết kế cho TMĐT; việc thêm vào hệ thống những chức năng khác thậm chí còn khó hơn nữa.

Thực tế là, việc chỉnh sửa hệ thống hiện hành thành một nền tảng TMĐT rất ít khi thực hiện được, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể cải tiến hệ thống thành một bộ phận trong quá trình phát triển của hệ thống TMĐT mới. Nếu một hệ thống TMĐT có thể hợp nhất với một tổ chức hiện hành, rất có thể sẽ cần đến một hệ thống

hiện hành và hệ thống đó cần phải được chỉnh sửa. Trong khi việc cải biến một hệ thống hiện hành chỉ được coi là thứ yếu đối với hệ thống TMĐT đang xem xét, thì cùng với tính khả thi của quá trình tiếp nhận hay phát triển hệ thống TMĐT, việc chỉnh sửa hay thay thế những hệ thống này tỏ ra khả thi hơn.

“Bổ sung TMĐT vào hệ thống hiện hành” là một bước tiến, một cuộc cách mạng hay đúng hơn là một bước tiếp cận tới sự phát triển của hệ thống thông tin trong tổ chức. Việc mua hay phát triển một hệ thống TMĐT mới không nhất thiết là phải thay thế toàn bộ hệ thống tổ chức và thông tin hiện hành. Điều này thừa nhận tầm quan trọng của hệ thống đã có trong hầu hết các tổ chức. Các tổ chức thường đầu tư khá lớn vào hệ thống đã có, đặc biệt là đối với hệ thống thông tin của các tổ chức truyền thống, được phát triển dựa trên những công nghệ cũ. Tính phức tạp và chi phí cao của nhiều hệ thống đã có làm cho việc phát triển những hệ thống đã có này khả thi hơn nhiều so với việc thay thế chúng.

Các hệ thống TMĐT thường được triển khai bên trong những cấu trúc của tổ chức hiện hành. Do đó, kinh doanh điện tử thường được đề cập đến với tư cách là một bộ phận bổ sung của tổ chức. Các hệ thống TMĐT có thể đòi hỏi hoặc góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa các đơn vị nhỏ hơn trong một tổ chức lớn. Điều này cũng có thể chỉ dẫn đến những thay đổi về quy mô của các đơn vị này mà không thay thế chúng hoàn toàn. Ở đâu mà một hệ thống TMĐT bao gồm những phương tiện xử lý thông tin tốt hơn những phương tiện được sử dụng trong hệ thống thông tin hiện hành thì ở đó tất cả người dùng sẽ bỏ qua hệ thống hiện hành và chuyển sang sử dụng hệ thống mới. Ví dụ, những chi nhánh hiện hành có thể sử dụng chức năng xử lý đơn hàng của kinh doanh điện tử để thay thế cho hệ thống xử lý đơn hàng hiện hành và để hợp nhất tất cả các đơn hàng vào một hệ thống duy nhất.

TMĐT có thể bổ sung cho hệ thống kế thừa bằng cách mua hay sao chép lại một hệ thống TMĐT hiện hành hoặc bằng cách phát triển một hệ thống TMĐT bền vững.

- **“Mua/Sao chép lại hệ thống TMĐT hiện hành”** nhằm mục tiêu phát triển một hệ thống duy nhất. Có rất nhiều nhà phát triển phần mềm sẵn sàng bán lại một ứng dụng TMĐT và nhiều người còn sẵn sàng phát triển một ứng dụng mới với các tùy biến khác dựa trên những sản phẩm mẫu (do chính người đó hoặc do người khác phát triển). Lựa chọn này mang lại cho tổ chức một lợi thế cạnh tranh mà có thể đối thủ đã sở hữu rồi, nhưng nó vẫn có thể giúp tổ chức tránh được bất lợi cạnh tranh do “không làm gì”. Các tổ chức cần phải thường xuyên cập nhật hệ thống để đảm bảo tính cạnh tranh. Các tổ chức có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong việc đảm bảo rằng một hệ thống đã mua sẽ được cập nhật đúng lúc.

Lưu ý: Lựa chọn phát triển ứng dụng TMĐT theo ý mình không có nghĩa là sẽ không cần mua thêm những phần mềm khác, số lượng các công cụ phần mềm có sẵn để phát triển và duy trì các ứng dụng TMĐT tùy biến và các trang web ngày càng tăng lên.

Tuy nhiên, việc mua những phần mềm như vậy cần phải được xem xét dưới góc độ là một phần trong quá trình phát triển hệ thống mới.

- “*Phát triển hệ thống TMDT mới bền vững*” cần bao gồm cả những đặc điểm có thể đem lại lợi thế cạnh tranh. Trong khi một vài tổ chức có thể có sẵn các nguồn lực để phát triển ngay một hệ thống tương đối cao cấp, thì những tổ chức khác có thể sẽ phải tiếp cận một cách thận trọng hơn bằng cách xây dựng một hệ thống nền tảng (hệ thống chuẩn) trước tiên rồi mới lên kế hoạch mở rộng,

+ “*Phát triển hệ thống chuẩn*” đòi hỏi phải phát triển một phiên bản của hệ thống mới, có thể coi như điểm khởi đầu cho những phát triển xa hơn với điều kiện tự bản thân nó phải đủ năng lực để đảm nhận vai trò đó. Nó phải có những đặc tính mang lại lợi thế cạnh tranh và khuyến khích người dùng tiếp tục sử dụng nó.

+ “*Phát triển hệ thống cao cấp*” đòi hỏi phải phát triển một phiên bản của hệ thống mới bền vững, phiên bản này phải tốt hơn so với các hệ thống hiện hành. Không chỉ dừng lại ở việc xác định vị trí cạnh tranh vượt trội ngay từ đầu, phương án này còn hướng tới mục tiêu vượt lên đối thủ và vượt trội hơn hẳn bằng hệ thống ứng dụng có hàng loạt tính năng phục vụ cho một phạm vi người dùng rộng lớn. Vì hệ thống TMDT phải cạnh tranh trong một môi trường phát triển không ngừng nên việc nhanh chóng xây dựng một hệ thống cơ bản và sau đó mới bắt đầu phát triển thành hệ thống cao cấp sẽ tốt hơn là chỉ tiêu tốn thời gian vào việc xây dựng ngay một hệ thống cao cấp.

2.4.2 Những nội dung cơ bản của tính khả thi

2.4.2.1 Tính khả thi tổng thể

Mọi phương án đều cần được đánh giá nhằm xác định tính khả thi tổng thể. Tính khả thi tổng thể được xác định bằng cách xem xét tính khả thi tổng hợp về hoạt động, kĩ thuật và kinh tế. Tính khả thi tổng thể dựa trên cơ sở những đánh giá khắt khe nhất về mọi bộ phận cấu thành của từng phương án.

Nếu một hệ thống không khả thi trong bất kì trường hợp nào thì nó sẽ không có tính khả thi tổng thể. Một hệ thống sẽ chỉ khả thi nếu nó có tính khả thi về hoạt động, kĩ thuật và kinh tế.

Tính khả thi tổng thể hoặc cụ thể đều có thể bao gồm những trường hợp sau:

- Bất khả thi: Khi việc thực thi đem lại hậu quả nghiêm trọng;
- Khả thi nhưng có khó khăn đáng kể: Khi có thể thực hiện được nhưng sẽ phải vượt qua khó khăn để đạt được tất cả những lợi ích kì vọng;
- Khả thi hoàn toàn: Khi việc thực thi là có thể và được kì vọng để thực thi.

Nếu có bất kì một bằng chứng nào về tính bất khả thi thì một hệ thống có triển vọng đến đâu cũng không được cân nhắc. Tuy nhiên, người ta có thể đánh giá lại một hệ thống để tránh (hay ít nhất là để giảm xuống mức có thể chấp nhận được) những tình huống không khả thi. Ngoài ra, phương án có thể là bất khả thi nếu việc đưa ra một giải pháp khả thi gặp phải quá nhiều khó khăn.

Một giải pháp có thể được công nhận là khả thi nếu nó không tỏ ra bất khả thi trong bất kì trường hợp nào. Khả thi không thể đảm bảo rằng ứng dụng đó sẽ đem lại lợi nhuận hay có thể phát triển dễ dàng. Chỉ có một vài hệ thống, đặc biệt là những hệ thống TMDT, là khả thi và không gặp bất kì cản trở nào.

Việc xác định tính “khả thi nhưng có khó khăn” là một cảnh báo về những khó khăn tiềm ẩn (và cách giải quyết những khó khăn đó) cần phải hạn chế nhằm đảm bảo sự thành công của hệ thống. Việc hạn chế khó khăn đòi hỏi chi phí, thời gian và các nguồn lực cần đưa vào kế hoạch phát triển cũng như đưa vào ngân sách. Các nguồn lực này cũng nên được tính đến trong quá trình phân tích tính khả thi về kinh tế của một hệ thống tiềm năng. Những khó khăn tiềm ẩn có thể dẫn đến việc đánh giá lại phạm vi hoặc/và chức năng của hệ thống để cắt giảm chi phí. Thông tin về những khó khăn tiềm ẩn nên được duy trì trong suốt quá trình phát triển hệ thống để có thể xoá bỏ hay giảm thiểu khi cần thiết.

Xác định tính “khả thi hoàn toàn” là một đề xuất cho việc tiếp tục phân tích một hệ thống. Nó không đảm bảo rằng hệ thống đó là hệ thống khả thi nhất. Khi một phương án được đánh giá là có tính khả thi hoàn toàn, việc tìm ra những cải tiến xa hơn có thể bị bỏ qua trong quá trình phân tích và thiết kế.

Vì có nhiều phương án khả thi (có thể có một vài khó khăn đáng kể) nên việc xác định tính khả thi không đảm bảo rằng phương án đó là tốt nhất hay đáng kì vọng nhất. Tuy nhiên, thông tin có được từ nghiên cứu tính khả thi có thể cung cấp cơ sở tin cậy cho việc chọn lựa các phương án.

2.4.2.2 Tính khả thi trong hoạt động

Tính khả thi trong hoạt động đề cập đến việc liệu hệ thống đưa ra có đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau và các bên liên quan hay không, có được họ chấp nhận và sử dụng hay không.

Tính khả thi trong hoạt động vượt ra ngoài những ranh giới truyền thống về tính khả dụng. Nó xem xét tất cả các khía cạnh cần thiết cho việc sử dụng thành công một hệ thống, từ việc đưa ra những nhiệm vụ và công cụ đúng đắn dẫn đến việc thu hút người dùng sử dụng hệ thống.

Tính khả thi trong hoạt động đôi khi cũng bị bỏ qua vì nó khó định lượng hơn so với tính khả thi về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tính khả thi không cần phải định lượng, như đã nói ở trên, điều quan trọng là từ xác định tính khả thi, người ta có thể xác định được những trường hợp không khả thi và những trường hợp khả thi nhưng có khó khăn.

Tính khả thi trong hoạt động bao gồm nhiều vấn đề liên quan, bất cứ vấn đề nào cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống. Tính khả thi của những vấn đề này cần được đánh giá độc lập và sau đó những kết quả của các đánh giá độc lập sẽ được kết hợp thành một đánh giá tổng thể về tính khả thi của tổ chức.

a) Các bên liên quan

Có nhiều người khác nhau cùng đóng góp vào sự phát triển của hầu hết các hệ thống, bao gồm:

- Người dùng cần đến ứng dụng nhưng ứng dụng đó lại do người khác vận hành;
- Người dùng trực tiếp sử dụng gói ứng dụng;
- Nhà cung cấp hay nhận dữ liệu hoặc thông tin về ứng dụng;
- Các nhà quản lý khác nhau liên quan đến những nhóm này;
- Chủ của các tổ chức chạy ứng dụng hay sử dụng chúng.

Theo quan điểm về tính khả thi, việc cân nhắc liệu một hệ thống có đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan hay không là rất quan trọng:

- Việc đạt được mục đích với ứng dụng của các bên liên quan: Các bên liên quan có thể đạt được những yêu cầu cốt yếu của mình hay không?

- Xét về tính khả dụng: Các bên liên quan có thể sử dụng ứng dụng (nếu là người dùng trực tiếp) hoặc/và những sản phẩm thông tin của ứng dụng hay không?

Một hệ thống sẽ không có tính khả thi chỉ khi một hay nhiều bên liên quan không thể tận dụng được hệ thống và những sản phẩm của nó để thực hiện những nhiệm vụ họ dự định làm.

Một hệ thống sẽ khả thi nhưng có khó khăn nếu việc sử dụng nó không được thuận tiện hoặc nó không thực hiện được như mong đợi của các bên liên quan. Nếu một hệ thống được thiết kế quá tồi, người ta có thể khó xác định ngay từ đầu mức độ khả thi nhưng có khó khăn của hệ thống. Nhờ xác định sớm những khó khăn này, người ta có thể chỉnh hoặc loại bỏ những khó khăn còn tồn tại.

Một hệ thống sẽ có tính khả thi hoàn toàn nếu đó là hệ thống thay thế đang được phát triển nhằm cải tiến một hệ thống hiện hành chứ không phải là tạo ra một hệ thống hoàn toàn mới. Những hệ thống được chỉnh sửa có thể sử dụng hệ thống hiện hành làm cơ sở để đảm bảo rằng các thay đổi sẽ mang lại kết quả khả quan hơn. Điều đó không có nghĩa là hệ thống khả thi hoàn toàn phải do các nhà phát triển của hệ thống chỉnh sửa, họ có thể làm điều đó nhưng không có nghĩa là họ phải làm điều đó. Nói chung, những hệ thống mới sẽ làm thay đổi công việc của nhiều bên liên quan. Những thay đổi quan trọng đã lường trước cần được phân tích kỹ lưỡng nhằm xác định liệu nó mang lại nhiều lợi ích hay bất lợi hơn cho các bên liên quan. Thậm chí, với một hệ thống có tính khả thi hoàn toàn, việc cân nhắc những tác động của nó tới các bên liên quan có thể sẽ còn tìm thêm được những vấn đề khác cần được lưu ý trong quá trình đánh giá về sau.

b) Các mối quan hệ của tổ chức

Hệ thống TMDT đã vượt ra ngoài ranh giới của những tổ chức truyền thống, Những giới hạn đó bao gồm:

- Giữa các tổ chức nhỏ (phòng ban, bộ phận,...) trong một tổ chức lớn hơn;
- Giữa các tổ chức với nhau;

- Giữa tổ chức và cá nhân.

Trong hầu hết các trường hợp, người ta có khuynh hướng xác định các giới hạn này dựa trên tên gọi đặt cho các tổ chức riêng lẻ có liên quan. Trong nhiều trường hợp, những giới hạn này có thể được xác định bằng việc khảo sát các sơ đồ tổ chức liên quan. Vấn đề chưa rõ ràng ở đây chính là mối quan hệ thực sự giữa các tổ chức. Ví dụ, các đơn vị khác nhau trong một công ty hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận có thể cạnh tranh lẫn nhau như đã cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài. Sự cạnh tranh này có thể dẫn đến việc một đơn vị che giấu những thông tin sống còn, trong khi những thông tin đó nên được chia sẻ để phục vụ cho lợi ích chung của tổ chức.

Giữa các tổ chức khác nhau có thể có mối quan hệ cộng sinh, khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các tổ chức. Thậm chí, mối quan hệ này có thể tồn tại giữa những đối thủ hiển nhiên (các đối thủ này trên thực tế tập trung vào những thị trường khác nhau như nhà bán buôn và nhà bán lẻ).

Để có một hệ thống thông tin khả thi thì chính hệ thống đó phải có đủ khả năng để được các tổ chức khác nhau chấp nhận và hỗ trợ (các tổ chức này có thể coi như những tổ chức liên quan để phân biệt với các cá nhân liên quan khác trong hệ thống).

Một hệ thống sẽ bất khả thi nếu một hay một vài tổ chức liên quan không hỗ trợ hệ thống và không thể hỗ trợ được. Điều này thường xảy ra do sự khác biệt về chính trị hay kinh tế, nó sẽ làm giảm đi mức độ hợp tác cần thiết giữa tổ chức và hệ thống.

Một hệ thống sẽ khả thi nhưng có khó khăn nếu nó tạo ra được một sức ép đủ lớn để buộc một hay một vài tổ chức phải hợp tác để bảo đảm cho sự thành công của toàn hệ thống. Để làm được điều đó đòi hỏi ngay trong nội bộ của một tổ chức lớn phải có tác động của ban quản trị khiến cho các đơn vị khác nhau của tổ chức cùng hợp tác. Điều đó cũng có thể đòi hỏi phải đưa ra những nghĩa vụ được giao kèo chính thức để buộc các tổ chức độc lập hợp tác với nhau.

Một hệ thống sẽ có tính khả thi hoàn toàn nếu nó mang lại những lợi ích quan trọng cho mỗi tổ chức liên quan, những lợi ích đó sẽ không tồn tại nếu các tổ chức không hợp tác với nhau.

c) Độ tin cậy trong hoạt động

Một khi hệ thống được đưa vào hoạt động, nó phải có đủ khả năng để vận hành một cách đáng tin cậy mà không gặp phải một sự gián đoạn nghiêm trọng nào. Độ tin cậy trong hoạt động đề cập đến khả năng vận hành liên tục trong các điều kiện thường xuyên thay đổi, bao gồm cả những điều kiện không được dự báo trước. Độ tin cậy trong hoạt động của hệ thống TMĐT dựa trên cơ sở đáp ứng một số nhu cầu, gồm có:

- Bảo đảm nội dung cập nhật;
- Việc phát triển phải nhằm đáp ứng nhu cầu và mong đợi thường xuyên thay đổi của người dùng;
- Quản lý các giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định;

- Bảo vệ hệ thống khỏi những thiệt hại gây ra do sơ ý hay cố ý.

Mặc dù không thể đảm bảo được độ tin cậy tuyệt đối trong hoạt động nhưng không duy trì được độ tin cậy có thể dẫn đến những cản trở không thể vượt qua để đi tới thành công của hệ thống. Cả tính khả thi và độ tin cậy trong hoạt động có thể được xem xét dưới khía cạnh quản trị rủi ro. Tuy nhiên, quản trị rủi ro chính thống thường đi sâu vào chi tiết hơn là chỉ được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu tính khả thi ban đầu.

Một hệ thống sẽ bất khả thi chỉ khi đòi hỏi về mức độ tin cậy trong hoạt động không được đảm bảo.

Một hệ thống sẽ khả thi nhưng có khó khăn nếu còn tồn tại những vấn đề nghiêm trọng trong đáp ứng mức độ tin cậy mong muốn trong hoạt động. Kinh nghiệm đã có với các hệ thống thông tin, ngân sách hoạt động phù hợp và khả năng phản ứng nhanh với những nhu cầu thường xuyên thay đổi có thể góp phần cải thiện độ tin cậy trong hoạt động.

Một hệ thống sẽ có tính khả thi hoàn toàn chỉ khi không tìm ra được vấn đề khó khăn nào trong quá trình đáp ứng mức độ tin cậy trong hoạt động mong muốn.

d) Môi trường bên ngoài của tổ chức

Những môi trường mà trong đó một tổ chức tồn tại và hệ thống được vận hành có thể có những tác động đến sự thành công của hệ thống. Hệ thống TMDT có thể được sử dụng trong nhiều môi trường như văn hoá, chính trị và xã hội khác nhau. Nhiều khi tác động của môi trường rất nhỏ và khó phát hiện. Những tác động đó có thể bao gồm:

- Quá khứ: Truyền thống, mong muốn, thái độ và những điều cấm kỵ;
- Hiện tại: Sự chỉ đạo, sức mạnh của quyền lực và tác động của những môi quan hệ;
- Tương lai: Tính mở đối với những đổi mới và thay đổi.

Trong tổ chức, khi khoảng cách giữa các bên liên quan và môi trường gia tăng, những vấn đề quan trọng có thể sẽ thay đổi theo hai chiều hướng:

- Bắt đầu từ nhu cầu xác định lợi ích để đi đến xác nhận hệ thống là khả thi;
- Tiến đến nhu cầu xác định luận điểm bác bỏ để công bố hệ thống không khả thi.

Một hệ thống sẽ bất khả thi chỉ khi môi trường quan trọng với hệ thống có khả năng phản ứng mạnh mẽ với nó vì một vài lí do nhất định.

Một hệ thống sẽ khả thi nhưng có khó khăn nếu những khó khăn lớn do môi trường tạo ra có thể được giảm thiểu hoặc tháo gỡ thông qua những phát triển cần trọng.

Một hệ thống sẽ có tính khả thi hoàn toàn nếu nó tồn tại trong một môi trường hạn định hoặc kiểm soát được. Một hệ thống có thể có tính khả thi trong một số môi trường khác nhau và có thể bất khả thi hay khả thi nhưng có khó khăn trong các môi trường khác.

e) Môi trường cạnh tranh

Hệ thống TMĐT có nhiều nhiệm vụ hơn là chỉ mang lại cho người dùng những chức năng cần thiết. Các hệ thống TMĐT còn có nhiệm vụ thu hút và giữ chân người dùng. Việc truy nhập dễ dàng của các hệ thống cạnh tranh trên mạng có thể làm tăng thêm những khó khăn trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh. Nhân viên của tổ chức có thể bị bắt buộc sử dụng một hệ thống, nhưng những người dùng bên ngoài cần phải được thu hút để sử dụng hệ thống TMĐT.

Không nên cho rằng nếu hệ thống được xây dựng thì sẽ có người dùng. Thậm chí khi có người dùng, một hệ thống TMĐT vẫn phải cân nhắc hàng loạt câu hỏi:

- Người dùng có ở lại?
- Người dùng có trở lại?
- Người dùng có tiến hành giao dịch thương mại hay không?

Như đã nói ở trên, TMĐT tồn tại trong thị trường toàn cầu nên các tổ chức luôn cần có lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh nên được xác định ngay từ những nghiên cứu đầu tiên và việc đảm bảo tính khả thi trong xác định lợi thế cạnh tranh là rất quan trọng. Những lợi thế này cần được giới thiệu sao cho hấp dẫn được khách hàng và cần phải được triển khai để giữ chân khách hàng.

Người ta cần phải đánh giá tính khả thi đối với mỗi lợi thế cạnh tranh được đưa ra. Những xem xét riêng biệt cần bao gồm cả việc đánh giá xem liệu lợi thế đó có dễ dàng bị đối thủ cạnh tranh đánh cắp hay không và do đó sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh.

Sự kết hợp tính khả thi của lợi thế cạnh tranh riêng lẻ khác với sự kết hợp của các yếu tố khả thi khác. Việc xác định được một lợi thế cạnh tranh là bất khả thi hay chỉ khả thi với nhiều khó khăn là không đủ để kết luận phương án đó bất khả thi.

- Một phương án sẽ được cho là bất khả thi nếu không có lợi thế cạnh tranh quan trọng nào được đánh giá là khả thi hoàn toàn hay khả thi nhưng có khó khăn có thể quản lý được và không có những lợi thế cạnh tranh khả thi bổ sung.

- Một phương án sẽ khả thi nhưng có khó khăn chỉ khi nó có những lợi thế cạnh tranh khó đạt được hay dễ sao chép.

- Một phương án sẽ có tính khả thi hoàn toàn chỉ khi nó có những lợi thế cạnh tranh quan trọng có thể đạt được một cách dễ dàng và rất khó bị đối thủ cạnh tranh sao chép.

f) Quy định của Chính phủ

Quy định của Chính phủ có thể là:

- Yêu cầu hệ thống (ví dụ: WHMIS “Workplace Hazardous Materials Information System);
- Yêu cầu và điều chỉnh hệ thống (ví dụ: Chấp nhận thông lệ trả góp thuế thu nhập);
- Điều chỉnh một hệ thống hiện hành (ví dụ: Các điều chỉnh liên quan đến việc sử dụng mã số an ninh xã hội hay mã số bảo hiểm).

Các hệ thống TMĐT cần tuân theo sự điều chỉnh của Chính phủ, các địa phương mà các hệ thống này hoạt động. Nhiều trang web TMĐT khẳng định rằng tất cả công việc kinh doanh của các trang này chịu sự chi phối của quyền lực và tổ chức được đặt trong phạm vi quyền lực. Tuy nhiên, các trang này lại không nói rõ rằng quan điểm nói trên có được tất cả các “quyền lực” khác chấp nhận hay không.

Các tổ chức cần phải nắm được những quy định có liên quan của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xác định có quy định nào của Chính phủ tác động đến hệ thống hay không là rất khó. Những người đang làm những công việc đặc biệt thường ý thức được những quy định của Chính phủ là rất quan trọng đối với họ.

Hầu hết các hệ thống TMĐT có thể bị ảnh hưởng bởi các quy định của Chính phủ. Nếu không tìm ra quy định nào còn hiệu lực thì có thể việc điều tra đã không được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Những quy định trong kinh doanh và cho các tổ chức truyền thông cũng được áp dụng cho hệ thống TMĐT.

Nếu đã xác định được các quy định của Chính phủ thì tính khả thi của ứng dụng có thể là:

- Bất khả thi, nếu hoạt động của ứng dụng bị cản trở vì một vài lí do liên quan đến luật định;
- Khả thi nhưng có khó khăn nếu ứng dụng cần phải có dự phòng đặc biệt để đáp ứng các quy định của nhà nước;
- Khả thi hoàn toàn nếu không có bất kì vấn đề nghiêm trọng nào trong thực hiện các quy định;
- Ủy nhiệm (một loại hình khả thi mới chi phối các loại hình khác, kể cả bất khả thi) nếu ứng dụng này là do luật định đòi hỏi.

2.4.2.3 Tính khả thi về kỹ thuật

Tính khả thi về kỹ thuật trả lời cho câu hỏi liệu một ứng dụng TMĐT có được xây dựng theo cách thức thích hợp hay không. Xác định tính khả thi về kỹ thuật chỉ được tiến hành một cách đúng đắn khi một bản thiết kế đã được phát triển. Tuy nhiên, tính khả thi về kỹ thuật sơ bộ có thể được đánh giá bằng những tiêu chí sau:

- Cái gì được thực hiện trong vùng ứng dụng;
- Cái gì được thực hiện trong những vùng ứng dụng tương tự;
- Cái gì được thực hiện với những loại thông tin tương tự;
- Tính sẵn sàng của dữ liệu và thông tin đầu vào.

Nhân viên kỹ thuật cần hạn chế việc thay đổi hướng từ khảo sát tính khả thi về kỹ thuật sang sửa đổi những ý tưởng thiết kế đã đưa ra. Ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, điều quan trọng là duy trì tính mở của các tùy chọn và phải nhớ rằng nghiên cứu tính khả thi là vấn đề quan trọng nhất trong những vấn đề tiềm ẩn.

Tương tự như với những bộ phận cấu thành khác nhau của tính khả thi về hoạt động, tính khả thi về kỹ thuật hữu dụng trong việc cố gắng xác định ý tưởng chung về

việc một hệ thống có tính khả thi về kỹ thuật đến mức nào. Các mức khả thi về kỹ thuật có thể bao gồm:

- Bất khả thi: việc thực hiện sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng;
- Khả thi nhưng có khó khăn đáng kể: Có thể thực hiện được nhưng sẽ có những khó khăn phải vượt qua để đạt được những lợi ích kì vọng;
- Khả thi hoàn toàn: Có thể thực hiện được và được kì vọng để thực hiện.

Trong quá trình xúc tiến đánh giá tính khả thi về kỹ thuật nên đề cập đến các hệ thống hiện hành với rất nhiều ví dụ trên các trang web. Nếu các hệ thống này có thể thực hiện được những nhiệm vụ cần thiết hay những vấn đề gần tương tự, thì hệ thống đó hầu như chắc chắn có tính khả thi về kỹ thuật. Tính khả thi về kỹ thuật ngay từ đầu có thể được xác định bằng cách kiểm tra:

- Tính khả thi về xử lý;
- Tính khả thi về dữ liệu;
- Tính khả thi về sự phát triển.

a) Tính khả thi về xử lý

Tính khả thi về xử lý có thể được xác định bằng cách cân nhắc:

- Cái gì được thực hiện trong vùng ứng dụng? (cả về tính khả thi và bất khả thi khi thực hiện điều đó);
- Cái gì được thực hiện trong những vùng ứng dụng tương tự. Hầu hết những đổi mới chỉ là sự vay mượn những công nghệ hiện hành từ những vùng ứng dụng khác. Thomas Edison là bậc thầy trong việc thu thập và chọn lọc các ý tưởng khác;
- Cái gì được thực hiện với những loại thông tin tương tự. Bằng việc cân nhắc thông tin một cách tổng quan, chúng ta có thể không chỉ dừng lại ở những ứng dụng tương tự đã có mà có thể xác định nhiều trường hợp tương tự khác, trong đó những thông tin tương tự được xử lý theo những cách thức tương tự. Người ta đã chú ý đến điều này từ nhiều năm trước đây khi so sánh hoạt động của hệ thống tài khoản nợ phải trả và tài khoản phải thu của khách hàng và ngày nay, nó tỏ ra hữu dụng trong những chu kì rộng hơn.

Một hệ thống đề xuất có thể “bất khả thi” chỉ khi những bằng chứng về một hay một vài đặc điểm kỹ thuật của nó không tồn tại trong bất kì một hệ thống nào khác. Tuy nhiên, chỉ như vậy thì không có nghĩa là hệ thống đó không khả thi mà cần phải tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia phát triển ứng dụng để xác định liệu các đặc điểm đó có khả thi hay không, dù trước đây chưa từng có ai làm điều đó.

Một hệ thống sẽ “khả thi nhưng có khó khăn” nếu một hay một vài đặc điểm kỹ thuật của nó chỉ tồn tại trong những hệ thống cực kì tiên tiến và đắt đỏ, dẫn tới khả năng những nhà phát triển bình thường không đủ kĩ năng để áp dụng hệ thống đó. Vấn đề này cần đến các ý kiến chuyên gia để làm rõ mức độ thực sự của các khó khăn có thể gặp phải.

Một hệ thống đề xuất sẽ có tính “khả thi hoàn toàn” nếu các đặc điểm kỹ thuật của nó tồn tại trong nhiều hệ thống hiện hành khác.

b) Tính khả thi về dữ liệu

Tính khả thi về dữ liệu có thể được xác định bằng cách đánh giá tính sẵn sàng của dữ liệu và thông tin đầu vào.

Một hệ thống đề xuất sẽ “bất khả thi” chỉ khi một hay một vài yếu tố đầu vào quan trọng không thể đạt được đúng lúc (do những khó khăn về kỹ thuật hay những hạn chế về tính sẵn sàng của thông tin). Tuy nhiên, cần thấy rằng trong vài trường hợp, có thể tồn tại tính tương đối về mặt thông tin và tính tương đối này có thể đảm bảo tính khả thi dữ liệu.

Một hệ thống sẽ “khả thi nhưng có khó khăn” nếu có thể xác định được những khó khăn chủ yếu trong việc giành lấy một hay một vài yếu tố đầu vào quan trọng.

Một hệ thống sẽ có tính “khả thi hoàn toàn” nếu các yếu tố đầu vào đã có sẵn.

c) Tính khả thi về phát triển

Tính khả thi về phát triển xem xét khả năng một tổ chức có thể phát triển thành công hoàn toàn một phương án được đề xuất hay không. Nó đánh giá các nguồn lực (bao gồm các nhà phát triển, các quá trình, các hoạt động và các công cụ phát triển) được sử dụng để phát triển ứng dụng.

Một phương án sẽ “bất khả thi” nếu không có sẵn các nguồn lực phù hợp hoặc không thể giành được các nguồn lực đó.

Một phương án sẽ “khả thi nhưng có khó khăn” nếu xác định được tất cả các vấn đề trong quá trình phát triển dự kiến.

Một phương án được coi là “khả thi hoàn toàn” nếu mọi nguồn lực đều có sẵn và các quá trình và hoạt động phát triển thích hợp đều được dự kiến trước.

2.4.2.4 Tính khả thi về kinh tế

Tính khả thi về kinh tế khác với tính khả thi về lợi nhuận ở chỗ, một vài hệ thống có thể khả thi về kinh tế mà không khả thi về lợi nhuận (ví dụ như những hệ thống do Chính phủ đòi hỏi). Trong khi tính khả thi về kỹ thuật và tính khả thi về hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá từng giải pháp đơn lẻ (như không làm gì, cải tiến hệ thống hiện hành, phát triển...) thì việc so sánh tính khả thi về kinh tế giữa các giải pháp với nhau là điều bình thường. Để có thể so sánh các giải pháp với nhau, mỗi đánh giá tính khả thi về kinh tế cần xem xét những tiêu chí về lợi nhuận giống nhau. Với những trường hợp không có chi phí và lợi nhuận thì chúng phải được ghi lại với giá trị bằng không chứ không được bỏ qua. Điều này đảm bảo với người ra quyết định rằng các chỉ tiêu này đã được xét đến khi đánh giá.

Tính khả thi về kinh tế không chỉ dừng lại ở việc tiến hành phân tích chi phí - lợi nhuận của quá trình phát triển một hệ thống. Nó còn xét đến toàn bộ những ảnh hưởng mà sự phát triển có thể tác động lên một tổ chức, bao gồm:

- Tiềm năng về lợi nhuận có thể đạt được nhờ phát triển ứng dụng;
- Khả năng thua lỗ nếu ứng dụng không được phát triển.

Tính khả thi về kinh tế phải cân nhắc toàn bộ những tác động nói trên. Tập trung vào những đơn vị riêng biệt hay một nhóm các đơn vị trong một tổ chức có thể dẫn đến những hình dung sai lệch về tính khả thi kinh tế thực sự một ứng dụng có thể đem lại cho tổ chức. Một hệ thống cho toàn tổ chức cần phải có những phân tích chi phí - lợi nhuận trong toàn tổ chức. Ngoài ra, một vài hệ thống thông tin có thể làm thay đổi những mối quan hệ tài chính giữa một tổ chức với các tổ chức khác có liên quan. Nhiều hệ thống thông tin có thể ảnh hưởng đến những thực thể khác bên ngoài tổ chức. Trong một vài trường hợp, chi phí (như cung cấp dữ liệu đầu vào) có thể “chuyển gánh nặng” sang nhà cung cấp hay chuyển chi phí lợi ích (như dịch vụ giá trị gia tăng) sang khách hàng.

Xác định tính khả thi về kinh tế liên quan đến việc dự báo về vấn đề nên và không nên đặt ra những giới hạn nào cho những gì đang tồn tại. Đồng thời, việc xác định này phải có tính thực tế. Tính khả thi về kinh tế liên quan đến việc xác định và đánh giá chi phí cũng như lợi ích mà một hệ thống có thể đem lại. Nó cũng bao gồm cả việc quyết định xem có phải tất cả lợi ích đều xứng đáng với những chi phí kèm theo phải bỏ ra. Xác định chính xác chi phí và lợi ích thực tế trong tương lai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của dự án phát triển là không thể - không thể đảm bảo rằng lợi ích thu được sẽ thực sự lớn hơn chi phí bỏ ra. Do sự không chắc chắn về chi phí và lợi ích trong tương lai, việc phân tích chi phí - lợi nhuận để xác định những kết quả có thể xảy ra sẽ tốt hơn là chỉ dựa vào riêng một giá trị kì vọng nào đó.

a) Xác định tính khả thi về kinh tế

Có một sự khác biệt tương đối giữa việc xác định tính khả thi về kinh tế và xác định tính khả thi về lợi nhuận. Phân tích chi phí - lợi ích tập trung chủ yếu vào khả năng thu lợi. Chỉ xét riêng một phân tích đơn lẻ về chi phí - lợi ích có thể dẫn đến những sai lầm. Do đó, việc so sánh giữa các phân tích chi phí - lợi ích của các phương án khác nhau (bao gồm cả phương án không làm gì) là rất quan trọng.

Để có tính khả thi về mặt kinh tế, một hệ thống phải đảm bảo:

- Có chi phí thấp hơn tổng chi cực đại cho phép. Nếu một hệ thống có chi phí quá cao thì không cần phải xét đến hệ thống đó, dù cho nó có thể đem lại những lợi nhuận không ngờ;
- Lợi ích vượt mức lợi ích kì vọng thấp nhất. Nếu một hệ thống không đáp ứng được những kì vọng cơ bản thì hệ thống đó khó có thể được chấp nhận dù cho chi phí có rẻ đến đâu chăng nữa;
- Đáp ứng được tất cả những kì vọng về khả năng thu lợi. Những kì vọng này có thể không liên quan đến hệ thống mà do luật pháp hay do các nhà quản lí cấp cao đòi hỏi, bất chấp khả năng sinh lợi của hệ thống đó.

Cũng như những bộ phận cấu thành khác của tính khả thi trong hoạt động, tính khả thi về kinh tế tỏ ra hữu dụng trong việc xác định ý tưởng chung về mức độ khả thi của hệ thống, bao gồm:

- Bất khả thi: việc thực thi sẽ đem lại những hậu quả nghiêm trọng;
- Khả thi nhưng có khó khăn đáng kể: có thể thực hiện được nhưng sẽ có những khó khăn phải vượt qua để đạt được toàn bộ lợi ích kì vọng;
- Khả thi hoàn toàn: có thể thực hiện được và được kì vọng để thực hiện.

b) Đánh giá nhanh tính khả thi về kinh tế

Các bước dưới đây có thể được sử dụng để xác định nhanh tính khả thi về kinh tế của một dự án. Tuy nhiên, nó không đủ để khẳng định một dự án có thực sự khả thi hay không:

- Xác định những tiêu chí về chi phí và lợi nhuận;
- Đánh giá mỗi tiêu chí trên cơ sở tầm quan trọng tiềm năng (sử dụng cùng một thước đo cho cả chi phí và lợi nhuận);
- So sánh mức độ quan trọng của chi phí và lợi nhuận.

Những chi phí và lợi ích quan trọng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tồn tại của toàn bộ tổ chức, thể hiện qua một số trường hợp sau:

- Nếu những lợi nhuận quan trọng có thể đạt được mà không cần chi phí quan trọng, thì hệ thống có tính khả thi hoàn toàn;
- Nếu hệ thống cần những chi phí quan trọng nhưng không thể đạt được các lợi nhuận quan trọng thì hệ thống không khả thi;
- Trong bất kì trường hợp nào có chi phí quan trọng, và những chi phí này tương ứng với những lợi nhuận quan trọng, thì hệ thống có tính khả thi nhưng có khó khăn đáng kể;
- Trong những trường hợp có một số chi phí và lợi nhuận quan trọng thì cần phải có những điều tra kĩ hơn để xác định tầm quan trọng tương đối của các chi phí này.

Chi phí và lợi nhuận chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của tổ chức nhưng lại không được xác định khả năng tồn tại. Tuy nhiên chúng có thể có những tác động to lớn lên các đơn vị cụ thể trong tổ chức hay tác động lên quá trình thực hiện mục tiêu của tổ chức.

- Nếu những chi phí chủ yếu quan trọng không tương ứng với những lợi nhuận chủ yếu hay quan trọng thì hệ thống không có tính khả thi hay khả thi nhưng có khó khăn đáng kể.

- Nếu những lợi nhuận chủ yếu có thể đạt được mà không cần những chi phí chủ yếu hay quan trọng thì hệ thống có tính khả thi hoàn toàn.

Chi phí và lợi nhuận thứ yếu không có ảnh hưởng lớn tới khả năng thu lợi của tổ chức nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thu lợi của một đơn vị trong tổ chức.

Nếu những chi phí thứ yếu tương ứng với lợi nhuận thứ yếu thì hệ thống có tính khả thi nhưng có khó khăn đáng kể.

Lưu ý: Nghiên cứu tính khả thi không chỉ dừng lại ở xác định tính khả thi về tài chính là khả năng thu lợi kì vọng. Do đó, những thảo luận dưới đây sẽ không dừng lại ở việc xác định chi phí và lợi nhuận mà còn đưa ra một số phương pháp chung để tiếp cận những phân tích chi phí - lợi nhuận chính thức.

c) Chi phí và lợi nhuận

Phân tích chi phí - lợi nhuận (Cost-Benefit Analysis - CBA) là một phương pháp được sử dụng rộng rãi để đánh giá tính khả thi về tài chính hoặc khả năng thu lợi. Tuy nhiên, sự khách quan này bị giới hạn bởi độ chính xác của các phương pháp ước lượng mà nó sử dụng. Trong khi độ chính xác của các ước lượng có phạm vi thay đổi rất rộng thì chi phí và lợi nhuận đơn lẻ lại chỉ được phân thành hai loại hữu hình và vô hình, phụ thuộc vào độ chính xác cao hay thấp.

Chi phí và lợi nhuận hữu hình là những chi phí và lợi nhuận có giá xác định rõ ràng. Những chi phí và lợi nhuận này thường xuất hiện ở một bộ phận riêng biệt trong tổ chức.

- Chi phí hữu hình điển hình gồm có:

+ Chi phí phát triển (nhân viên công ty, tư vấn viên phát triển các hệ thống, quy trình máy tính, nguồn cung ứng, chi phí thành lập);

+ Chi phí hoạt động (nhân sự; phần cứng; hỗ trợ và duy trì phần mềm; nguồn cung ứng, truyền thông, chi phí phát sinh).

- Lợi nhuận hữu hình điển hình gồm có:

+ Các khoản phí tiết kiệm được (giảm chi phí hoạt động);

+ Cải tiến khả năng thu lợi (tăng doanh số bán hàng, tăng lợi nhuận/doanh số, cải thiện dòng tiền mặt).

Chi phí và lợi nhuận vô hình là những chi phí và lợi nhuận khó đo đếm hay ước lượng được bằng tiền. Những chi phí và lợi nhuận này thường tồn tại trong toàn tổ chức. Giá trị của những khoản vô hình này phụ thuộc vào mục tiêu và mục đích của tổ chức.

- Chi phí vô hình điển hình gồm có:

+ Tình trạng phân tán hay không có dòng thông tin;

+ Mức độ thoả mãn của nhân viên hay khách hàng suy giảm.

- Lợi nhuận vô hình điển hình bao gồm:

+ Dòng thông tin tăng thêm;

+ Mức độ thoả mãn của khách hàng/nhân viên tăng thêm;

+ Việc ra quyết định được cải thiện;

+ Tương lai của tổ chức được cải thiện.

Mặc dù có những khó khăn trong việc đánh giá chi phí và lợi nhuận vô hình, nhưng xem xét tác động của chúng tới việc xác định tính khả thi về tài chính là rất quan trọng. Do đó, mặc dù không chắc chắn về giá trị thực của các khoản chi phí và lợi nhuận vô hình như người ta thường ước lượng các khoản này bằng tiền và coi chúng như các khoản hữu hình.

d) Xác định chi phí và lợi nhuận

Các chuyên gia máy tính hay kế toán trưởng đều có thể tiến hành phân tích chi phí - lợi nhuận. Trong mỗi trường hợp, người này giữ vai trò của nhà phát triển hơn là người sử dụng.

Các nhà phát triển nên xác định các tiêu chí về chi phí và lợi nhuận tiềm năng cần cân nhắc với đầu vào từ các bên liên quan. Các nhà phát triển có thể đưa ra những đánh giá chuyên môn về quá trình phát triển và chi phí hoạt động của các phương án khác nhau. Trong khi phân tích, các nhà phát triển không nên đưa ra những ước lượng về lợi nhuận hay những chi phí cơ hội đã bỏ lỡ. Những tiêu chí này sẽ do người dùng đưa ra.

e) Cân nhắc phương án “Không làm gì”

Cân nhắc phương án “không làm gì” với tư cách là một trường hợp cơ sở cho việc so sánh các phương án khác nhau là rất quan trọng. Không nên coi lựa chọn không làm gì là không có chi phí và lợi nhuận.

Thường thì một hệ thống luôn tồn tại gắn liền với những chi phí hoạt động và lợi nhuận. Những chi phí và lợi nhuận này cần được đánh giá khách quan để xác định ảnh hưởng của nó nếu hệ thống không tồn tại (hệ thống bị gỡ bỏ hoặc tắt đi hay việc sử dụng hệ thống bị cấm).

Các hệ thống hiện hành có thể gặp phải một số vấn đề, có khả năng dẫn đến hàng loạt tác động tiêu cực (chi phí hoặc lợi nhuận), bao gồm:

- Chi phí về lỗi do hệ thống hiện hành tự gây ra;
- Chi phí về sự đổ vỡ trong những hoạt động khác nhau do hệ thống hiện hành gây ra;
- Chi phí về làm việc xung quanh hệ thống hiện hành;
- Chi phí về bảo trì và hỗ trợ (nếu không được bổ sung công khai vào chi phí hoạt động của dự án).

Khi không có hệ thống TMĐT, cũng giống như nhiều hệ thống TMĐT đã được nói đến, một tổ chức có thể vẫn phải đối diện với một vài chi phí tiềm ẩn gắn liền với hệ thống hay những hoạt động liên quan. Thay vì lựa chọn phương án lấy tiết kiệm làm lợi ích, các tổ chức nên xác định những chi phí và lợi ích thực gắn với từng hệ thống.

Giá trị thặng dư

Trong nhiều trường hợp, khi xem xét một hệ thống mới, nó coi là giá trị thặng dư của hệ thống mà nó thay thế với tư cách là lợi ích chỉ đạt được một lần. Tuy nhiên, hệ thống thông tin hiếm khi sở hữu giá trị thặng dư, vì:

- Không ai mua những phần mềm, dữ liệu đã cũ;
- Có thể không ai mua những phần cứng đã cũ;
- Phần cứng/phần mềm hiện hành có thể vẫn cần cho một số ứng dụng khác và do đó không thể bị xoá bỏ.

Giá trị thặng dư không nhất thiết (và hiếm khi) bằng với giá trị khấu hao sổ sách do phải phụ thuộc vào tuổi thực của hệ thống. Giá trị thặng dư có thể vẫn áp dụng được với một vài tài khoản khấu hao có tính thuế. Trong trường hợp khác, các giá trị thặng dư này có thể không có ý nghĩa nào đáng kể trong quá trình nghiên cứu tính khả thi ban đầu.

Mối quan hệ chi phí - giá trị (còn gọi là Quy luật lợi tức giảm dần)

- Khi chất lượng tăng thêm, giá trị thặng dư (lợi ích) đạt đến mức tối đa.
- Khi chi phí tăng thêm, chất lượng đạt đến mức tối đa.
- Mức tăng tối đa về giá trị trên mỗi đơn vị chi phí sẽ dừng lại ở một điểm nào đó bên dưới điểm cực đại của chi phí hay giá trị.
- Quy tắc 80/20 chỉ ra rằng, bạn sẽ thu được 80% lợi ích từ 20% chi phí đầu tư đầu tiên.

Sự am hiểu về mối quan hệ này khuyến khích việc phát triển các hệ thống cơ bản liên quan, tập trung vào việc đạt được lợi ích quan trọng hay lợi thế cạnh tranh khác. Trong trường hợp một phương án tương đối phức tạp bất khả thi về tài chính thì cần cân nhắc kỹ hơn về những tập hợp con tính khả thi tiềm năng của phương án đó.

Tính bất định

Trong một bản phân tích, bạn có thể chắc chắn đến mức nào về giá trị chính xác của đồng tiền. Bạn có thể chắc chắn về:

- Giá mua phần cứng và phần mềm (giá thường giảm xuống);
- Giá mua của những hợp đồng cố định;
- Mức lương hiện tại và chi phí vốn đầu tư (tỷ lệ lãi suất);

Bạn có thể không chắc chắn về:

- Chi phí phát triển dự án;
- Mức lương và chi phí vốn đầu tư trong tương lai;
- Giá trị thặng dư dự kiến;
- Hầu hết các lợi ích.

Những giá trị ước lượng thường dao động trong một phạm vi nào đó chứ không phải là những giá trị cố định. Độ chính xác của các ước lượng tài chính có thể được cải thiện bằng cách đưa ra những ước lượng chi tiết hơn dựa trên cơ sở những ước lượng về chi phí và lợi ích trên sổ sách. Tuy nhiên, ước lượng cũng chỉ là ước lượng, trừ khi chúng minh được các ước lượng đó là đúng hay sai.

2.4.3 Nghiên cứu tính khả thi và những thách thức thường gặp

2.4.3.1 Quy mô nghiên cứu tính khả thi của các tổ chức

Có sự khác biệt đáng kể về quy mô mà mỗi tổ chức khác nhau sử dụng trong việc nghiên cứu tính khả thi.

- Một vài tổ chức xem việc nghiên cứu tính khả thi như là những khoản chi phí đắt đỏ nên chỉ cần tiến hành nếu có sự nghi ngờ về số lượng giải pháp cạnh tranh. Trong những tổ chức này, những người điều hành có trách nhiệm đưa ra những quyết định, bao gồm cả việc thiết lập dự án phát triển mà không cần nghiên cứu tính khả thi. Việc nghiên cứu tính khả thi có thể chỉ được sử dụng ở những trường hợp có sự bất đồng ý kiến giữa các nhà quản lý. Một khi một dự án được thực hiện thì tổ chức đã giả định rằng nó là khả thi.

- Một vài tổ chức thì lại quá dựa vào việc nghiên cứu tính khả thi để đưa ra quyết định về lựa chọn giữa các giải pháp cũng như là việc đánh giá các giải pháp riêng lẻ. Việc nghiên cứu tính khả thi là để đưa ra những luận cứ khách quan cho những quyết định quan trọng, bao gồm cả việc thiết lập các dự án phát triển. Họ thậm chí có thể sử dụng việc nghiên cứu tính khả thi một cách liên tục trong quá trình phát triển dự án để đánh giá lại dự án có dẫn hệ thống đến thành công hay không.

- Một vài tổ chức khác có thể sử dụng nghiên cứu tính khả thi cho việc đánh giá những khó khăn tiềm tàng trong sự phát triển, yêu cầu sự chú trọng đặc biệt. Họ sử dụng việc nghiên cứu nhằm tập trung những nỗ lực phát triển vào những khu vực sau:

- + Có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án;
- + Có thể cải thiện được một cách dễ dàng nhất.

Nếu tận dụng đúng mức, sự nghiên cứu tính khả thi ban đầu có thể thực hiện sau việc khảo sát ban đầu và cung cấp hướng dẫn quan trọng cho giai đoạn phát triển xa hơn. Nếu duy trì đúng mức, sự nghiên cứu liên tục có thể cung cấp sự đánh giá dự án một cách hữu ích.

2.4.3.2 Các bước cần thực hiện

a) Xây dựng bản tóm lược thực hiện

Việc phân công nên bắt đầu với bản tóm lược thực hiện để làm nổi bật những nhiệm vụ chính trong nghiên cứu tính khả thi của tổ chức và liên kết đến những trang cụ thể với những câu trả lời chi tiết.

Một bản tóm lược thực hiện tốt có những thuộc tính dưới đây:

- Có thể bao gồm một lời giới thiệu ngắn gọn (nếu như tiêu đề chưa thể hiện đủ nội dung của bản báo cáo);
- Trình bày tóm tắt ngắn gọn những thông tin quan trọng có trong báo cáo chính;
- Trình bày ngắn gọn những khuyến nghị dựa trên báo cáo này;
- Mời người đọc cho ý kiến về thông tin trong bản báo cáo;

Một bản tóm lược thực hiện tốt không nên có các đặc điểm sau:

- Phàn nàn hay than phiền về công việc làm báo cáo;
- Quá nhiều chi tiết trong báo cáo chính;
- Cung cấp danh sách tên của các chủ đề thảo luận trong báo cáo (giống như mục lục);
- Dài hơn một trang in (đối với những bản tóm lược dành cho những người điều hành không có đủ thời gian để xem xét bản chi tiết).

b) Nhận dạng tổ chức

Cung cấp một tập hợp những giả định về tổ chức có thể sử dụng ứng dụng. Những giả định này nên có những nội dung sau:

- Ngành kinh doanh mà tổ chức tham gia;
- Loại hình sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức cung cấp;
- Tổ chức chỉ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại hay kết hợp cả sản xuất – kinh doanh.
- Quy mô của tổ chức (doanh nghiệp lớn, vừa hay doanh nghiệp nhỏ; có khoảng bao nhiêu nhân viên...)
- Địa điểm và phạm vi trụ sở, địa bàn hoạt động (ví dụ: địa điểm đơn lẻ, trong phạm vi một tỉnh, phạm vi toàn quốc, châu lục, toàn cầu);
- Nơi phân bố khách hàng, nhà cung cấp, hay thành viên của tổ chức;
- Đối thủ cạnh tranh của tổ chức...

c) Xác định những giải pháp thực tế

Xem xét mỗi giải pháp dưới đây có thể phù hợp với những ứng dụng và tổ chức lựa chọn:

- Không làm gì cả - được sử dụng như một trường hợp cơ bản.
- Đạt được hệ thống hiện có: Điều này là hữu hiệu đối với sức cạnh tranh của bạn (phải chắc chắn rằng có thể đưa ra những thông tin chỉ dẫn đến chỗ bạn tìm ra một hệ thống như vậy).
- Phát triển một hệ thống nền tảng: Bao gồm cả việc phát triển một phiên bản cơ sở cho hệ thống mới một cách thực chất, cái mà có thể là điểm khởi đầu cho sự phát triển sau này. Hệ thống nền tảng này nên bao gồm những lợi thế cạnh tranh một cách đầy đủ để tạo khác biệt với những hệ thống hiện có khác.
- Phát triển một hệ thống cao cấp: Bao gồm cả sự phát triển một phiên bản cao cấp cho hệ thống mới một cách thực chất, điều này có ý nghĩa hơn bất kì hệ thống hiện có nào.

Mô tả một cách tóm tắt những vấn đề sẽ liên quan tới mỗi giải pháp cho ứng dụng TMĐT của tổ chức, với những sự khác biệt lớn giữa các giải pháp thì cần mô tả một cách chi tiết và đầy đủ.

d) Phân tích tính khả thi

Phân tích tính khả thi của bốn giải pháp được xác định ở trên liên quan đến:

- Các bên liên quan;
- Các tổ chức và mối quan hệ của họ với tổ chức khác;
- Môi trường bên ngoài của tổ chức;
- Môi trường cạnh tranh;
- Quy định của chính phủ;
- Tính khả thi về xử lý;
- Tính khả thi về dữ liệu...

Kết quả việc nghiên cứu tính khả thi phải có tính thực tế. Nếu bạn thấy rằng sự nghiên cứu của mình đưa ra giải pháp là việc không thay đổi gì cả hay là việc đạt được một hệ thống hiện có được nhìn nhận là thích hợp hơn tất cả những giải pháp khác, nghĩa là bạn không thấy được tầm quan trọng và tính thiết yếu của lợi thế cạnh tranh trong những giải pháp khác. Nó cũng có thể chỉ ra rằng ứng dụng bạn chọn có thể quá khó khăn để tiếp tục và bạn có mong muốn chọn một ứng dụng khác cho phần còn lại của nhiệm vụ.

2.4.3.3 Những thách thức thường gặp trong nghiên cứu tính khả thi

Dưới đây là những vấn đề thường xảy ra và gặp phải trong nghiên cứu tính khả thi mà các tổ chức cần quan tâm phòng tránh.

a) Những thách thức vì sự thiếu hiểu biết

- Một số nhà phát triển không phân biệt được một cách đầy đủ những giải pháp của họ hoặc không chú trọng vào một loạt những giải pháp thích hợp.
- Khi một số nhà phát triển chỉ chú trọng vào hệ thống tiêu chuẩn, họ sẽ tập trung vào những đặc điểm chung và không chỉ ra được sự khác biệt rõ ràng của chúng so với đối thủ. Nếu không có gì làm chúng trở nên độc nhất, thì sẽ không có lý do gì để nghi ngờ việc chúng sẽ được sử dụng trong hệ thống của các doanh nghiệp cạnh tranh đó.
- Một số nhà phát triển chỉ dựa vào kiến thức cá nhân của mình như thông tin cơ bản khi nghiên cứu tính khả thi mà không đưa ra hướng dẫn thích hợp cho người sử dụng.
- Một số nhà phát triển lại coi việc nghiên cứu tính khả thi như những hoạt động nhất thời được tiến hành vào khoảng thời gian điều tra ban đầu và phân tích. Họ có thể không đánh giá được hiệu quả của những thay đổi khác nhau trong dự án, trong tổ chức hay trong môi trường của doanh nghiệp.
- Một số nhà phát triển có thể chú trọng đến việc nghiên cứu tính khả thi như là tất cả những gì được yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của việc quản lý rủi ro một dự án.

b) Những thách thức khách quan

- Một nhà phát triển thực hiện việc nghiên cứu tính khả thi theo cách đường như là họ đã chọn ra được giải pháp tốt nhất. Đáng ra là họ thực hiện việc đó một cách vô tư rồi sử dụng kết quả đó chọn ra cách tốt nhất.

- Một số nhà phát triển lại quyết định rằng một giải pháp không khả thi chỉ bởi vì họ muốn thế.

- Một số nhà phát triển lại đi vào những chi tiết lớn trong giải pháp mà họ chọn nhưng lại thiếu chi tiết về những giải pháp khác.

- Một số nhà phát triển sử dụng nhiều phương pháp khác nhau mà không so sánh được để đánh giá những giải pháp khác nhau.

- Một số nhà phát triển quy những chi phí/lợi ích chung cho một giải pháp mà họ áp dụng.

- Một số nhà phát triển nhận ra cần có một dự án khả thi làm gian lận kết quả của phân tích tính khả thi để hỗ trợ cho giải pháp mà họ đã chọn từ trước.

c) Những thách thức đặc biệt

- Các nhà phát triển có thể tập trung vào môi trường trong doanh nghiệp và bỏ qua môi trường rộng lớn hơn bên ngoài, nơi mà tổ chức đang tồn tại và kinh doanh trong phân tích tính khả thi về cách thức hoạt động.

- Các nhà phát triển có thể đánh giá thấp giới hạn của sự ràng buộc về pháp luật với hệ thống trong phân tích tính khả thi sự điều chỉnh của Chính phủ. Ví như: Chẳng phải Internet là một tình trạng phi chính phủ không thể kiểm soát được hay sao? Tuy nhiên, tất cả các công ty đều bị giới hạn bởi luật pháp về cách tiến hành kinh doanh không phụ thuộc vào việc họ tiến hành công việc kinh doanh như thế nào.

- Một số nhà phát triển tuyên bố một cách vô căn cứ và thiếu dẫn chứng rằng công nghệ tương tự đã được sử dụng ở đâu đó trong phân tích tính khả thi về công nghệ của họ.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 2

1. Phân tích các nhu cầu phát triển hệ thống TMĐT của một doanh nghiệp.
2. Các vấn đề cần lưu ý khi tập hợp thông tin phát triển hệ thống TMĐT?
3. Giới thiệu về phương pháp nguyên mẫu trong phát triển hệ thống TMĐT.
4. Trình bày quy trình phát triển dự án TMĐT?
5. Những vấn đề trong quản trị rủi ro hệ thống TMĐT?
6. Tính khả thi của một hệ thống TMĐT là gì?
7. Phân tích các nội dung cơ bản khi xác định yêu cầu đối với một hệ thống TMĐT?

8. Hãy xác định các hoạt động (nhóm người dùng, nội dung, công cụ) cơ bản của một hệ thống TMĐT?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.
2. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
3. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.
4. GS.TS. Bùi Xuân Phong (chủ biên), TS. Nguyễn Đăng Quang, ThS. Hà Văn Hội, Giáo trình lập và quản lý dự án đầu tư, NXB Bưu Điện, 2003.
5. Trần Đình Quế, Giáo trình phân tích thiết kế Hệ thống thông tin, Học viện Công nghệ BCVT.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

3.1 Phân tích các yêu cầu phát triển hệ thống thương mại điện tử

Việc thiết lập một tình huống kinh doanh cho một hệ thống TMĐT không nên hướng trực tiếp tới việc thiết kế hay mua một hệ thống. Việc xác định một vấn đề/cơ hội và đánh giá tính khả thi chỉ là sự khởi đầu để tìm ra yêu cầu thật sự của hệ thống là gì. Một tình huống kinh doanh chỉ thiết lập được thỏa thuận chung về các yêu cầu kinh doanh. Nếu nhà phát triển quá vội vàng trong việc thiết kế thì sẽ không có cơ sở để đánh giá thiết kế đó có thật sự hữu ích hay có đáp ứng tốt yêu cầu của người dùng hay không.

Trước khi thiết kế, việc phân tích kỹ lưỡng, đầy đủ những yêu cầu là không thể thiếu. Mục 3.1.1 xác định và phân tích những yêu cầu của người dùng theo cách mà người dùng có thể hiểu, vì vậy người dùng có thể chắc chắn tất cả các yêu cầu của mọi người đều được xem xét. Mục 3.1.2 mô tả cách thức để thay đổi từ những yêu cầu hướng tới người dùng sang phân tích hướng tới đối tượng mà nhà phát triển có thể sử dụng như một cơ sở để thiết kế và đánh giá thiết kế đó.

Thường có cả sự thiếu hụt và dư thừa các yêu cầu. Kể cả khi sự dư thừa yêu cầu là rõ ràng thì nhà phát triển vẫn có thể bỏ sót những yêu cầu quan trọng nhất. Nhà phát triển cần sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống để tìm ra những yêu cầu đúng và định nghĩa chúng theo cách mà họ có thể thiết kế những hệ thống nhằm đáp ứng những yêu cầu này.

Việc tập trung vào những yêu cầu thực sự nhưng lại trái ngược với những gợi ý thiết kế là rất quan trọng. Bằng việc tập trung vào những yêu cầu thực sự, nhà phát triển có thể xác định tốt hơn khả năng cải tiến và những sáng kiến quan trọng.

3.1.1 Xác định các yêu cầu

3.1.1.1 Xác định các yêu cầu thật sự

Các yêu cầu (requirement) là sự cụ thể hóa hay sự mô tả những nhu cầu và mong muốn của người dùng và người liên quan mà hệ thống sẽ phát triển để đáp ứng những nhu cầu của họ. Có rất nhiều kiểu yêu cầu, bao gồm:

- Những yêu cầu hoạt động (còn được hiểu là những yêu cầu logic) - chỉ rõ những gì cần phải làm;
- Những yêu cầu khả dụng (còn được hiểu là những yêu cầu vật lý) - chỉ rõ cách thức để thực hiện nó.

Đa số người dùng thường biểu lộ nhu cầu của họ về những giải pháp (thiết kế) cụ thể đã được đề xuất. Cách tiếp cận này có thể nhìn nhận như là:

- Một cách tiếp cận nhanh hơn để xác định được cái mà họ cần;
- Một cách tiếp cận dễ dàng hơn để giải thích nhu cầu của họ với những người không thể hiểu nhu cầu đó;
- Một phương thức diễn đạt cụ thể các nhu cầu của họ.

Người dùng thậm chí có thể gặp khó khăn trong việc cố gắng mô tả nhu cầu của họ. Thay vì tập trung vào cái mà họ cần, họ nên xác định giải pháp có thể giúp ích cho họ. Hầu hết những nhà phát triển sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu như vậy, vì nó giúp họ hoàn thành việc phân tích và tìm ra ý tưởng thiết kế nhanh hơn.

Tuy nhiên, những thiết kế được đề xuất lại không phải là những yêu cầu thực sự. Những yêu cầu thực sự cần giải thích được tại sao điều đó lại cần mà không nên tập trung vào điều khác, từ đó có thể đưa ra nhiều giải pháp thích hợp. Những nhu cầu được xác định cần phải được thỏa mãn. Tuy nhiên, cả các mục đích lẫn các yêu cầu đều có thể rất trừu tượng đối với nhiều người nên việc xác định rõ ràng các yêu cầu thật sự cần có sự đầu tư về thời gian và công sức.

Ví dụ về việc nhận diện những yêu cầu thực sự thông qua việc tuyển dụng nhân viên cho một bộ phận. Khi đó, tuyển dụng nhân viên cho một bộ phận là một nhiệm vụ cần phải hoàn thành và bộ phận sẽ đề xuất một yêu cầu: Bộ phận cần tuyển người.

Bằng việc đặt câu hỏi “tại sao?”, nhà phân tích có thể sẽ hiểu được bộ phận sẽ được mở rộng hoặc là đã có người rời khỏi bộ phận đó do một trong các lý do sau:

- Nghỉ hưu;
- Luân chuyển bên trong tổ chức;
- Chuyển sang đơn vị khác;
- Thôi việc (vì những lý do khác);
- Bị sa thải.

Nhà phân tích cũng có thể tìm ra bộ phận có ngân quỹ phân bổ cho việc chi trả cho người dự kiến được tuyển hay không.

Tuy nhiên, bộ phận không muốn tuyển dụng một người bất kỳ mà cần tuyển một người phù hợp. Yêu cầu này cần chi tiết hóa trước khi thực hiện tuyển dụng.

- Khuynh hướng đầu tiên trong việc tuyển dụng một nhân viên, đặc biệt là để thay thế người khác, là người mới đó phù hợp với những nhóm kỹ năng cơ bản mà người bị thay thế đã có.

- Thậm chí khi liên quan đến việc mở rộng, những kỹ năng cụ thể thường được sử dụng làm cơ sở để tuyển nhân viên.

- Những yêu cầu chi tiết thường được bộ phận muốn thuê người chỉ rõ bởi những nhóm kỹ năng cụ thể.

Xác định những nhóm kỹ năng cụ thể giúp chọn ra những ứng viên phù hợp với nhu cầu của bộ phận. Tuy nhiên, nó có thể cũng chọn lọc ra những ứng viên tốt, bởi nó chỉ rõ một thiết kế cụ thể như "bộ các yêu cầu". Càng chỉ rõ nhiều nhóm kỹ năng yêu cầu, thì khả năng lựa chọn được ứng cử viên phù hợp càng cao.

Việc sàng lọc có thể giúp giảm số lượng ứng cử viên khi có quá nhiều ứng cử viên để chọn. Tuy nhiên, nó có thể không cho các kết quả tốt nhất. Nếu không có ứng viên nào đáp ứng được các nhóm kỹ năng yêu cầu thì việc sàng lọc hoàn toàn thất bại.

Vấn đề này giống như việc thực hiện một thiết kế theo yêu cầu nhưng lại không có bất cứ cái gì thỏa mãn như thiết kế mong muốn. Trong trường hợp này, cần loại bỏ và xem xét những yêu cầu nào là thực sự cần thiết để tuyển người có khả năng hoàn thành mục tiêu. Có những giải pháp khác nhau có thể đáp ứng các yêu cầu này, bao gồm:

- Tuyển một cá nhân có các nhóm kỹ năng đặc biệt. Đây là một cách tiếp cận giống như đã trình bày ở trên, nhưng nó mới chỉ là một trong số các giải pháp.

- Thay đổi trách nhiệm của một người hoặc một số người hiện tại (những người có kỹ năng yêu cầu) và tuyển một người mới để tiếp quản một số trách nhiệm cũ. Điều này có thể làm tăng tính linh hoạt trong việc lựa chọn một người mới.

- Đào tạo những người hiện có (theo các kỹ năng yêu cầu với trách nhiệm mới) và tuyển một người mới để tiếp quản một số trách nhiệm cũ của họ.

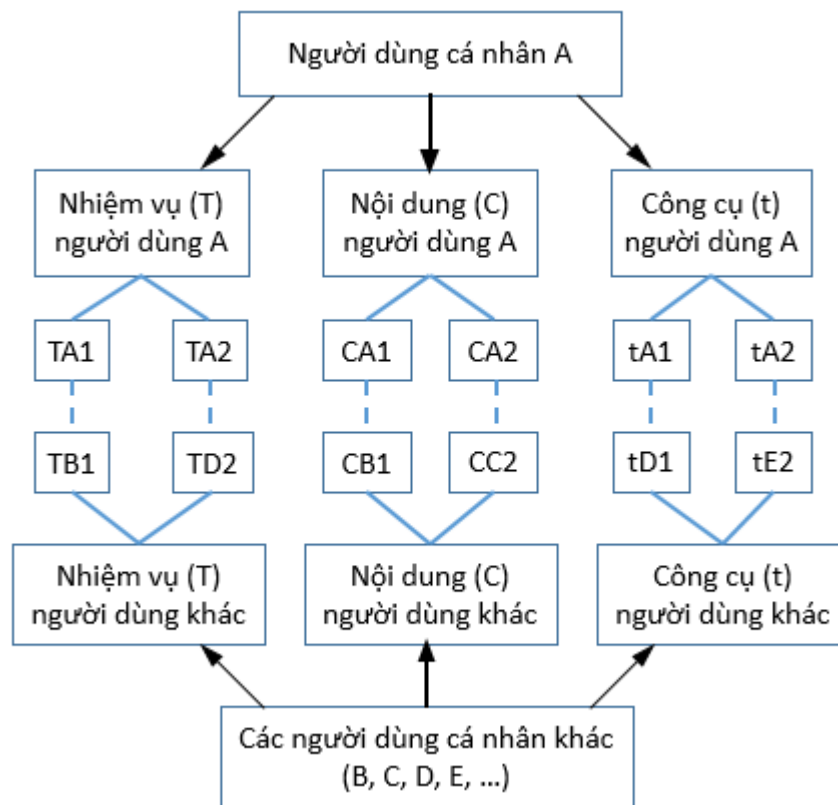
- Tuyển một người có thể làm việc tốt trong bộ phận đào tạo những kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, tổ chức có thể không có lợi trong việc đầu tư vào những người mới và chưa rõ họ có thể rời bỏ sang đơn vị khác hay không.

Thông qua việc xem xét những yêu cầu chung, nhà phân tích có thể nhận thấy quyết định tuyển dụng có thực hiện theo như kế hoạch nhân sự hiện có, hay là tách rời khỏi nó. Nhà phân tích có thể cố gắng tối ưu hóa các kết quả của việc tuyển người mới theo sự thay đổi của bộ phận.

3.1.1.2 Giải quyết các góc độ cá nhân

Trong khi sự điều tra riêng lẻ có thể được dựa vào những quan điểm của một cá nhân, một phân tích các yêu cầu cần phải điều tra nhu cầu của tất cả những người dùng khác nhau từ những góc độ cá nhân của họ. Mỗi cá nhân sẽ xem xét một ứng dụng hay một hệ thống theo điều kiện của những thành phần mà họ quen thuộc nhất và đặc biệt là đặc tính tương tác.

Trong khi những thành phần khác tồn tại, nguồn thông tin tốt nhất về chúng là những cá nhân có liên quan trực tiếp tới chúng. Việc phân tích các yêu cầu bao gồm việc điều tra ở mỗi góc độ khác nhau và kết hợp kết quả của những điều tra này lại thành một bộ các yêu cầu toàn diện. Việc kết hợp một số góc độ khác nhau có thể đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ của bộ các yêu cầu.



Hình 3.1. Góc độ người dùng cá nhân trong hệ thống

3.1.1.3 Một tiếp cận phân tích nhiệm vụ với các yêu cầu

Phân tích nhiệm vụ là một quá trình mà ở đó các nhà phát triển và người dùng làm việc với nhau để xác định những cải tiến có thể đối với bộ công cụ được sử dụng bởi những người dùng khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ theo các nhóm nội dung. Việc này nên xem xét những gì mà hiện tại đã làm được và những gì sẽ làm bằng việc phân tích:

- Ứng dụng hiện có: Hiểu được điều gì đã làm được trong hệ thống của tổ chức;
- Những thách thức: Dựa vào những vấn đề đang tồn tại để tìm ra phương pháp cải thiện tồn tại;
- Những cơ hội: Biết được những điều làm được trong hệ thống tương tự của các tổ chức tương tự; xem xét những điều còn thiếu trong hệ thống này; làm thế nào để mở rộng tới những lĩnh vực và người dùng mới.

Phân tích nhiệm vụ được thực hiện với mục đích là:

- Cả người dùng cuối cùng và nhà phát triển đều có thể dễ dàng hiểu được và sử dụng hệ thống của tổ chức;
- Giúp các nhà phát triển chuyển những yêu cầu thành những thiết kế thực (điều có thể liên quan tới những yêu cầu về thủ tục);
- Đảm bảo tất cả các yêu cầu đã được xác định;
- Hỗ trợ trong việc quản lý và đánh giá dự án bao gồm cả việc đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng (cũng như có thể);

- Bao gồm việc xem xét về khả năng sử dụng của các thành phần và đặc điểm của hệ thống, những chỉ dẫn sẵn có để giúp các nhà phát triển và người dùng;
- Các nhà phát triển có quyền thay đổi cấu trúc để đáp ứng năng lực của họ;
- Giảm thiểu tối đa nhu cầu đối với các mô hình kỹ thuật chuyên dụng;
- Tiếp tục sử dụng kể cả không thể đoán trước được những tình huống hay lỗi có thể xảy ra.

Việc phân tích nhiệm vụ theo cấu trúc có thể giúp xác định những thành phần chính của một ứng dụng TMDT (những người dùng, nhiệm vụ, nội dung và các công cụ), và những yêu cầu có liên quan tới mỗi ứng dụng. Điều này là đặc biệt quan trọng nếu những người dùng bên ngoài tổ chức sẵn sàng sử dụng hệ thống TMDT, còn nếu không họ có thể sử dụng hệ thống TMDT của tổ chức khác.

Tiêu chuẩn ISO 13407 nêu rằng:

- "Phạm vi mà hệ thống sử dụng" nên xác định về mặt: (1) Đặc tính mà người dùng hướng tới; (2) Nhiệm vụ mà người dùng muốn thực hiện; (3) Môi trường mà người dùng có thể sử dụng hệ thống.

- "Phạm vi của việc mô tả" nên: (1) Chỉ rõ phạm vi mà người dùng, nhiệm vụ và môi trường hướng tới một cách đầy đủ để hỗ trợ cho hoạt động thiết kế; (2) Phải xuất phát từ những nguồn đáng tin và những tài liệu tương xứng; (3) Được xác định bởi người dùng hoặc những người đại diện cho lợi ích của họ trong suốt quá trình; (4) Để nhóm thiết kế sử dụng bất cứ khi nào thích hợp và dưới hình thức phù hợp để hỗ trợ hoạt động thiết kế.

Việc phân tích nhiệm vụ theo cấu trúc sẽ hoàn thành yêu cầu này trong ngữ cảnh mô tả sử dụng. Mỗi người dùng, nhiệm vụ, nội dung và các công cụ có thể tạo ra những yêu cầu có khả năng sử dụng riêng của chúng. Ví dụ, một công cụ làm việc tốt cho một kiểu người dùng trong một nhiệm vụ cụ thể nhưng có thể không làm việc hiệu quả tương tự cho kiểu người dùng khác trong cùng một nhiệm vụ hoặc cho cùng một kiểu người dùng nhưng trong nhiệm vụ khác. Nhóm yêu cầu có khả năng sử dụng cơ bản cho một ứng dụng được xác định từ những nhóm người dùng, nhiệm vụ, công cụ và nội dung tiềm năng khác nhau mà có khả năng hòa hợp với nhau.

Việc phân tích nhiệm vụ có thể sử dụng tương tác nhằm thiết lập những hiểu biết cụ thể về yêu cầu của một ứng dụng.

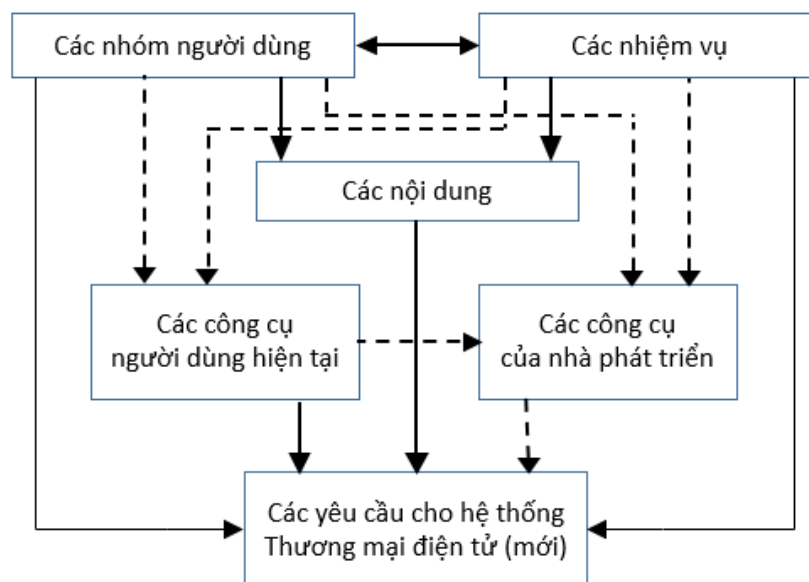
Trong khi việc phân tích yêu cầu nên bắt đầu và tập trung vào việc xác định nhu cầu và nhiệm vụ của người dùng thì những yêu cầu bổ sung cần xác định dựa vào những chỉ tiêu sau:

- Phát hiện những đoạn thông tin cần thiết cho người dùng và nhiệm vụ;
- Tình trạng tương thích với những công cụ hiện có mà người dùng đã quen thuộc, bao gồm cả những công cụ có thể thay thế bởi hệ thống mới và những công cụ mà người dùng tiếp tục sử dụng trong hệ thống mới;

- Giới hạn đại diện bởi các công cụ của nhà phát triển.

Bộ các yêu cầu đầy đủ của ứng dụng TMĐT phức tạp hơn rất nhiều so với bản mô tả sơ đồ cấu trúc ứng dụng đã được phát triển theo điều tra ban đầu. Những yêu cầu đến từ mỗi thành phần riêng biệt và từ các mối quan hệ giữa các thành phần trong ứng dụng. Mối quan hệ của các thành phần ứng dụng và các yêu cầu của hệ thống TMĐT được minh họa trong **hình 3.2**. Mặc dù nội dung của mỗi ô yêu cầu chưa được chứng minh một cách rõ ràng trong hình này, nhưng cấu trúc của nó là phù hợp với mạng lưới các thành phần ứng dụng.

Nhóm các nhiệm vụ, các nhóm người dùng, nội dung và công cụ ban đầu phải được xác định theo các thành phần "cái gì", "ai", "như thế nào" và "với cái nào" của bản mô tả ứng dụng. Việc nghiên cứu tính khả thi có thể giúp loại bỏ những nghi vấn về vấn đề này và có thể xác định những yêu cầu có thể bổ sung mới. Kể cả khi một nghiên cứu tính khả thi đã chọn giải pháp được đề xuất bởi những điều tra ban đầu thì bản điều tra ban đầu ấy vẫn có thể xác định thiếu một vài thành phần quan trọng mà lẽ ra có liên quan tới hệ thống đang được xây dựng phát triển.



Hình 3.2. Nguồn các yêu cầu cho hệ thống thương mại điện tử

Việc phân tích các yêu cầu bắt đầu bằng việc xác định đầy đủ tất cả các thành phần ứng dụng có liên quan. Việc xác định đầy đủ nhiệm vụ và nhóm người dùng nên thực hiện xong trước khi chuyển sang xác định nội dung và sau đó là công cụ.

Tên gọi được dùng để xác định những thành phần ứng dụng khác là rất quan trọng trong việc đảm bảo việc giao tiếp thành công giữa người với người. Những tên gọi nên dễ phân biệt với nhau để tránh những khó khăn trong giao tiếp.

3.1.1.4 Xác định nhiệm vụ

Nhiệm vụ là sự hoàn thành một công việc cụ thể của một người hoặc một nhóm người nào đó. Nhiệm vụ là cơ sở đưa các cá nhân thành người dùng. Việc phân tích nhiệm vụ không nên giới hạn trong những nhiệm vụ mà hiện tại được coi là một phần

của ứng dụng cần hoàn thành mà nên được mở rộng đến cả những nhiệm vụ tương tự và những nhiệm vụ tiềm năng khác (mà có thể hiện tại chưa được thực hiện).

Nhiệm vụ có thể được xác định như sau:

- Xem xét những trách nhiệm khác nhau của những người dùng nội bộ (thường được liệt kê theo các mô tả cơ bản về chức năng, nhiệm vụ);
- Xem xét những điều mà người dùng bên ngoài tổ chức mong muốn nhận được từ sự tương tác của họ với hệ thống (những tương tác này thường là với các bộ phận cụ thể của tổ chức).

Việc xác định nhiệm vụ (xuất hiện trong việc phân tích nhiệm vụ truyền thống) mới chỉ là bước đầu để hiểu được cái gì là cần thiết. Việc phân tích nhiệm vụ yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu những nhiệm vụ này có mối quan hệ với người dùng như thế nào, khi nào và ở đâu. Phải lưu ý điều này trong trường hợp các nhóm người dùng khác nhau có những yêu cầu, mong muốn khác nhau về một nhiệm vụ hay một nhóm các nhiệm vụ có liên quan tới nhau.

Vì hầu hết các nhiệm vụ TMĐT đều liên quan tới các giao dịch kinh doanh, mà các giao dịch kinh doanh thì diễn ra giữa các cá nhân hợp pháp, rất nhiều nhiệm vụ liên quan tới hệ thống TMĐT xảy ra đồng thời cùng lúc (theo cặp), nên nếu một khách hàng tìm kiếm thông tin của một sản phẩm từ một hệ thống, thì một ai đó trong tổ chức phải thu thập và đưa thông tin đó vào hệ thống.

Hệ thống TMĐT cần phải tạo ra giá trị cho những người dùng của họ. Giá trị này thể hiện qua việc giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Từ góc độ của một tổ chức, một hệ thống TMĐT hoàn thành các nhiệm vụ bao gồm cả việc hiện thực hóa các giao dịch kinh doanh. Phân tích các nhiệm vụ của người dùng có thể hướng tới những hiểu biết về các nhiệm vụ liên quan, có thể đưa ra nhiều hơn những loại giao dịch kinh doanh cho người mua, khách hàng, người bán trong hệ thống TMĐT.

a) Các nhiệm vụ liên quan đến kế hoạch giao dịch kinh doanh

Sự xem xét về kế hoạch giao dịch kinh doanh có thể dẫn tới việc xác định các nhiệm vụ liên quan tới việc thiết lập các yêu cầu cho sản phẩm, dịch vụ và chiến lược để đạt được hoặc cung cấp chúng. Điều này có thể bao gồm việc phân tích nhiệm vụ giúp mang lại lợi ích cho những người dùng bên ngoài trong việc mua hoặc bán một sản phẩm, dịch vụ, giúp thiết kế việc mua hoặc bán hiệu quả hơn.

Kế hoạch giao dịch kinh doanh có thể liên quan tới một số nhiệm vụ của cả khách hàng và doanh nghiệp. Một vài hoặc tất cả những nhiệm vụ này có thể phù hợp trong phạm vi một hệ thống TMĐT.

Nhiệm vụ của khách hàng bao gồm:

- Phát triển các chiến lược cho việc tiếp nhận sản phẩm và dịch vụ;
- Phát triển các phương pháp cho các yêu cầu có tính quyết định;
- Phát triển các phương pháp cho việc xác định yêu cầu;

- Xác định khách hàng tiềm năng cho sản phẩm/dịch vụ;

Nhiệm vụ của doanh nghiệp bao gồm:

- Quảng cáo trang web của tổ chức TMĐT;
- Kết nối hình ảnh của tổ chức với ngành công nghiệp;
- Kết nối hình ảnh của tổ chức với thị trường;
- Phân tích dự đoán thị trường cho sản phẩm và dịch vụ.

b) Các nhiệm vụ liên quan đến xác định giao dịch kinh doanh

Việc xác định giao dịch kinh doanh có thể dẫn tới việc xác định nhiệm vụ tiếp thị sản phẩm và các dịch vụ cụ thể thông qua hệ thống, bao gồm việc giúp các khách hàng hiểu được một sản phẩm hoặc một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ như thế nào. Bằng việc phân tích cách sử dụng khác nhau của các sản phẩm và dịch vụ, có thể đưa ra những thông tin tốt hơn hướng tới hiện thực hóa giao dịch.

Việc xác định các giao dịch kinh doanh có thể liên quan tới một số nhiệm vụ của khách hàng và doanh nghiệp. Một số hay tất cả các nhiệm vụ này có thể phù hợp trong phạm vi hệ thống TMĐT.

Nhiệm vụ khách hàng bao gồm:

- Quyết định các yêu cầu của họ về sản phẩm hoặc dịch vụ;
- Quyết định ngân quỹ dành cho sản phẩm và dịch vụ;
- Quyết định doanh nghiệp có tiềm năng cho sản phẩm và dịch vụ;
- Xác định sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của họ;
- Đánh giá khả năng đáng tin cậy của người bán lẻ;
- Lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh.

Nhiệm vụ của nhà bán lẻ bao gồm:

- Ước tính chi phí của việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ;
- Quyết định phương thức tiếp nhận hoặc tạo ra sản phẩm/dịch vụ;
- Thuyết phục khách hàng tin tưởng vào sản phẩm/dịch vụ của họ;
- Thể hiện sự khác biệt giữa sản phẩm/dịch vụ của mình so với sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.

Việc xác định giao dịch kinh doanh có thể dẫn tới hai kết quả:

- Nếu sản phẩm/dịch vụ có khác biệt lớn với sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, sự lựa chọn của khách hàng sẽ phụ thuộc vào đặc tính của sản phẩm/dịch vụ;
- Nếu sản phẩm/dịch vụ là tương tự với sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh thì sự lựa chọn của khách hàng có thể bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của nhà bán lẻ cũng như bất kỳ khác biệt nào trong đặc tính cụ thể của những sản phẩm/dịch vụ có sẵn.

c) Các nhiệm vụ liên quan đến đàm phán giao dịch kinh doanh

Đàm phán giao dịch kinh doanh là xác định các điều khoản và các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch kinh doanh. Đàm phán giao dịch kinh doanh có thể liên quan tới một số nhiệm vụ cùng được thực hiện bởi cả bên mua và bên bán. Một số hoặc tất cả những nhiệm vụ này có thể thích hợp trong phạm vi của hệ thống TMĐT.

Việc đàm phán bao gồm:

- Đặc điểm và tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm;
- Giá cả và phương thức thanh toán;
- Thời gian và phương thức giao hàng;
- Những điều khoản về bảo hành và những vấn đề liên quan khác sẽ đáp ứng.

d) Các nhiệm vụ liên quan đến hiện thực hóa giao dịch kinh doanh

Hiện thực hóa giao dịch kinh doanh liên quan tới một số nhiệm vụ cùng được thực hiện bởi cả khách hàng và nhà bán lẻ, hoặc chỉ riêng khách hàng hoặc nhà bán lẻ nhằm chấm dứt một bản thỏa thuận/hợp đồng hoặc thống nhất về một vài điều khoản của hợp đồng. Một số hoặc tất cả các nhiệm vụ có thể thích hợp trong phạm vi của một hệ thống TMĐT.

Nhiệm vụ khách hàng bao gồm:

- Tiếp nhận sản phẩm hoặc dịch vụ;
- Kiểm tra, đánh giá và nhận sản phẩm/dịch vụ;
- Thanh toán.

Nhiệm vụ của doanh nghiệp bao gồm:

- Vận chuyển và cung cấp hàng hóa hay dịch vụ;
- Lập hóa đơn;
- Xử lý thanh toán;
- Làm tăng số giao dịch.

e) Các nhiệm vụ liên quan đến hậu hiện thực hóa giao dịch kinh doanh

Hậu hiện thực hóa giao dịch kinh doanh dẫn tới việc xác định một số nhiệm vụ quan trọng liên quan tới cung cấp các dịch vụ khác nhau, không chỉ sau khi thực hiện giao dịch kinh doanh mà cả trước khi thuyết phục được những người dùng bên ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh với tổ chức.

Hậu hiện thực hóa giao dịch kinh doanh có liên quan tới cả khách hàng và doanh nghiệp. Nó cũng có thể liên quan tới một số nhiệm vụ được thực hiện bởi hoặc khách hàng hoặc các doanh nghiệp. Một vài hoặc tất cả các nhiệm vụ phù hợp trong phạm vi một hệ thống TMĐT.

Những nhiệm vụ được phối hợp thực hiện bao gồm:

- Trả lại sản phẩm, trả lại tiền;
- Giải quyết khiếu nại/thắc mắc về sử dụng và bảo dưỡng sản phẩm;

- Thực hiện bảo dưỡng cho sản phẩm;
- Xử lý các phản nàn về chất lượng của sản phẩm/dịch vụ.

Nhiệm vụ của khách hàng bao gồm:

- Sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đã mua;
- Bán lại sản phẩm và dịch vụ;
- Loại bỏ sản phẩm khi không còn cần thiết.

Nhiệm vụ của doanh nghiệp có thể bao gồm:

- Cảm ơn khách hàng đã mua sản phẩm;
- Đánh giá khả năng sinh lợi của giao dịch;
- Thúc đẩy khuyến khích tiêu dùng.
- Nhắc nhở khách hàng về lịch bảo dưỡng;
- Thông báo cho khách hàng về việc thu hồi sản phẩm.

3.1.1.5 Xác định người dùng

Các hệ thống thường được thiết kế dành cho “người dùng chung”, nhưng trên thực tế không phải tất cả người dùng đều giống nhau, và họ chỉ là người dùng thực sự nếu họ sử dụng hệ thống và có liên kết gắn gũi với các nhiệm vụ được thực hiện bởi các nhóm người dùng. Những người dùng khác nhau có thể có những nhu cầu khác nhau tùy theo công việc mà họ làm và đặc điểm đồng nhất của họ. Quan trọng là phải hiểu được đặc trưng của những nhóm người dùng thực tế để phát triển những thiết kế cho họ. Các nhà phát triển nên tập trung vào những nhóm người dùng sau đây:

- Có thể phân biệt với những nhóm người khác dựa vào đặc trưng riêng của họ;
- Quy mô đủ lớn để xứng đáng với thời gian đầu tư và sự cố gắng để phục vụ họ;
- Những nhóm mà nhà thiết kế có thể tạo ra các bản thiết kế để đáp ứng nhu cầu riêng của họ.

Một cá nhân có thể là thành viên của một nhóm người dùng. Nhóm người dùng có thể thay đổi dựa vào kết quả hay hoạt động hiện tại của một số cá nhân chủ chốt. Trong khi tất cả các thành viên đều có một số đặc điểm chung ở một mức độ nào đó, thì một số thành viên chủ chốt trong nhóm có thể đưa họ trở thành một nhóm lớn hơn hoặc nhỏ hơn những nhóm thông thường khác. Một số nhóm có sự khác biệt đáng kể về mặt:

- Đặc điểm nhân khẩu (đặc điểm thành viên trong nhóm);
- Năng lực hành động, năng lực tiếp nhận;
- Năng lực bộ nhớ, năng lực nhận thức, năng lực cảm xúc...

Nhận định về mỗi loại đặc điểm có thể dẫn tới việc xác định hàng loạt yêu cầu cụ thể có thể áp dụng vào mỗi thiết kế trong ứng dụng của hệ thống mới.

Ví dụ, một nhóm có điểm đáng chú ý là tỷ lệ nam giới ở độ tuổi trung niên lớn, thì những yêu cầu cần thiết là tránh sử dụng những màu sắc như là một phương tiện duy

nhất để mã hóa thông tin vì có khả năng một số người trong nhóm không phân biệt được rõ ràng về màu sắc.

3.1.1.6 Xác định nội dung

Nội dung giúp người dùng hoàn thành những nhiệm vụ mà họ mong muốn, nội dung nên được thiết kế nhằm duy trì lợi ích cho người dùng. Vấn đề về khả năng sử dụng có thể phát sinh từ cấu trúc ứng dụng xung quanh ý tưởng về nội dung của tổ chức hơn là xung quanh việc nội dung này được sử dụng như thế nào. Các nhà phát triển thường đặt cái tôi của mình lên trên nhu cầu của những người dùng tiềm năng. Tuy nhiên, việc xem xét những đoạn nội dung khác nhau có liên quan tới ứng dụng có thể dẫn tới những phát hiện bổ sung về những nhiệm vụ mới có thể thêm vào ứng dụng.

Các đơn vị của nội dung được hiểu như là những “phần nội dung” vì kích cỡ của chúng ít quan trọng hơn so với ý nghĩa mà chúng biểu đạt. Những nhà phát triển nên tập trung vào các phần nội dung:

- Có thể phân biệt với những phần khác cả về chức năng và cấu trúc dữ liệu;
- Có ý nghĩa trong việc hoàn thành một hoặc một vài nhiệm vụ;
- Nhà phát triển có thể cung cấp hay hỗ trợ các ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của một hay một nhóm người dùng.

Theo như tiêu chuẩn **ISO 14915-2**, một phần nội dung là “một đơn vị nội dung mà có thể đáp ứng nhu cầu về một vài nhiệm vụ cụ thể nào đó. Một phần nội dung có thể đáp ứng nhu cầu của một hoặc một vài người dùng trong một hay nhiều nhiệm vụ, hoặc là tự đáp ứng hoặc là kết hợp với những phần nội dung khác”.

Việc xác định nội dung ban đầu nên tập trung vào mức độ nội dung khái niệm và mối quan hệ của nó với các nhiệm vụ và người dùng đã xác định. Sự xác định này nên xem xét về các vấn đề như:

- Nhu cầu về nội dung của các nhiệm vụ riêng lẻ;
- Nhu cầu về nội dung của các nhóm người dùng riêng lẻ;
- Nhu cầu chung về nội dung của tất cả các nhiệm vụ cho mỗi người dùng;
- Nhu cầu chung về nội dung của tất cả người dùng trong mỗi nhiệm vụ;
- Những công cụ được sử dụng trong các ứng dụng.

Phần nội dung có thể được dùng bởi một hoặc một vài nhóm người dùng trong một hoặc một vài nhiệm vụ. Nội dung có thể tồn tại và được trình bày dưới những dạng khác nhau và được xử lý ở mức độ cao hơn, như là thông tin hay kiến thức. Loại nội dung này có thể bao gồm:

- Dữ liệu;
- Thông tin;
- Kiến thức.

Vì các ứng dụng có tính hữu ích cho người dùng nhiều nhất có thể nên một nhận định về loại nội dung có thể sẽ đề cập tới việc tập trung hơn nữa vào những loại nội dung hữu ích:

- Dữ liệu là loại nội dung ít hữu ích nhất vì người dùng cần phải tự xử lý chúng;
- Thông tin thường hữu dụng hơn dữ liệu, vì nó đã xử lý những gì cần thiết;
- Kiến thức có thể loại bỏ những cái không cần thiết cho người dùng hoặc giúp ích trong việc đào tạo họ.

3.1.1.7 Xác định các công cụ

Công cụ là những dụng cụ do con người tạo ra và được con người sử dụng để hỗ trợ trong việc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Các công cụ có thể được các nhà phát triển hoặc người dùng cuối cùng sử dụng trong các nhiệm vụ khác nhau. Chúng có thể được chọn, thay đổi hoặc làm mới.

Cả nhà phát triển và người dùng đều cần sử dụng công cụ. Các nhà phát triển sử dụng các công cụ để tạo ra hoặc sửa đổi những công cụ khác cho người dùng cuối cùng. Những công cụ khác nhau có thể được dùng để hoàn thành những nhiệm vụ giống nhau. Các công cụ tồn tại theo những mức độ khác nhau, đưa từ toàn bộ hệ thống ứng dụng xuống kiểm soát cá nhân trong hệ thống. Các công cụ cũng như nội dung đều giúp ích cho người dùng và việc hoàn thành nhiệm vụ.

Tập trung vào các công cụ có thể dẫn tới việc lựa chọn công cụ có thể gây ấn tượng với nhà phát triển nhưng lại thiếu tính thực tế do những vấn đề về khả năng sử dụng. Tuy nhiên, đây cũng là một phần quan trọng trong phân tích các yêu cầu để quyết định công cụ nào người dùng đang sử dụng, từ đó xác định được môi trường mà bất cứ công cụ mới nào cũng sẽ được sử dụng.

Mỗi công cụ có thể liên quan đến nhiều người dùng, mỗi người có nhu cầu và mục đích riêng của họ. Điều này yêu cầu những công cụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các nhóm người dùng.

Xem xét về mục đích của nhiệm vụ sẽ thấy có một số vấn đề về khả năng sử dụng công cụ như:

- Một số nhiệm vụ có thể được thay thế bằng một nhiệm vụ tổng quát duy nhất, yêu cầu các công cụ tương tự hoặc nếu có thể là một công cụ tổng quát; người dùng phải có khả năng nhận ra và chấp nhận sự thay thế này.

- Việc quyết định sẽ kết hợp các công cụ thành một công cụ mới phải được tính toán trong bất kỳ trường hợp thay thế công cụ hiện tại cho người dùng. Một vài người dùng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực do việc tạo ra một công cụ mới trong việc sử dụng của họ.

- Nếu các công cụ tương tự được thiết kế thì hình thức và cách thức hoạt động cũng nên giống nhau. Sự khác biệt về hình thức và cách thức hoạt động thường liên quan

trực tiếp tới sự khác biệt về chức năng. Những khác biệt này nên được phân biệt rõ ràng với khách hàng.

- Nếu như một công cụ đơn giản được thiết kế thì cần quan tâm đến cách thức để người dùng có thể thấy được những mục đích đa dạng của nó. Điều này có thể thực hiện thông qua những công cụ được thiết kế thông thường, những công cụ đa chức năng sử dụng trong nhiều trường hợp...

- Mỗi công cụ lại hoạt động trong những môi trường, trạng thái khác nhau nên người dùng cần biết rõ trạng thái mà công cụ của họ có thể hoạt động. Những hướng dẫn bổ sung có thể được yêu cầu để đảm bảo rằng người dùng vận hành nó theo đúng cách thức được yêu cầu. Cùng một công cụ không nên có sự khác biệt quá lớn hay những mục đích trái ngược nhau trong những môi trường, trạng thái khác nhau bởi một người dùng cá nhân.

Mức độ hoàn thành công việc thường quan trọng hơn cách thức thực hiện nó. Do vậy, mỗi người dùng nên lựa chọn những cách thức và công cụ phù hợp với họ nhất.

3.1.2 Mô tả các yêu cầu

3.1.2.1 Mô tả thành phần ứng dụng

Mỗi thành phần ứng dụng cần được phân tích và mô tả để hiểu mối quan hệ của chúng với thành phần khác và với các yêu cầu về ứng dụng.

Phát triển sự mô tả, như xác định thành phần, bắt đầu bằng cách xem xét hoạt động và/hoặc nhóm người dùng chính, từ đó lan rộng ra để xác định thành phần và các mối quan hệ khác. Thứ tự của sự mô tả này không cố định và chỉ được thực hiện bằng thông tin khả dụng, xuất phát từ những thông tin khả dụng được thu thập đầu tiên, tiếp đến xử lý các tập hợp thông tin khác khi được yêu cầu hoặc khi nó trở nên khả dụng. Trong nhiều trường hợp mô tả thành phần cá nhân có thể tạo ra sự lặp lại (chứ không phải được sản xuất đồng thời).

Nhà phát triển và người dùng nên xem xét mô tả lặp đi lặp lại như là một phần của tiến trình phát triển, đồng thời họ cần kiểm tra:

- Tính chính xác và tính toàn diện;
- Sự phù hợp của thông tin trong sự mô tả;
- Xác định cơ hội bổ sung liên quan đến thông tin.

Mẫu chung dùng để mô tả ứng dụng có thể được sử dụng, với một chút sửa đổi, để mô tả hoạt động, người dùng, nội dung và công cụ. Sự sửa đổi này giúp đạt được phần quan trọng của mỗi loại thành phần.

3.1.2.2 Mô tả nhiệm vụ

Một ứng dụng là sự kết hợp của nhiều nhiệm vụ khác nhau. Một mẫu chung có thể được sử dụng để mô tả cả ứng dụng và nhiệm vụ của nó. Theo cách này, mô tả nhiệm vụ chi tiết hơn mô tả mục tiêu cụ thể. Bảng 3.1 cung cấp mẫu mô tả nhiệm vụ.

Bảng 3.1. Mẫu mô tả nhiệm vụ

Nhiệm vụ là gì?	Ghi tên nhiệm vụ cần thực hiện
Ai là người dùng?	Ghi tên người dùng (nhóm người dùng)
Cái gì?	Mô tả chung về nhiệm vụ cần hoàn tất trước đó và các mối quan hệ quan trọng
Ở đâu và khi nào?	Các trường hợp cụ thể cần thực hiện
Vì sao?	Các lợi ích đối với tổ chức và người dùng
Như thế nào?	Cách thức sử dụng các công cụ
Bao nhiêu?	Số lượng, tần suất ước tính
Gồm những gì?	Tên các mảng nội dung liên quan đến nhiệm vụ

“**Các nhiệm vụ**” nên được định danh theo một cách thức đề cập đến việc hoàn thành hơn là công cụ được sử dụng như thế nào để hoàn thành.

Nếu một nhiệm vụ có tên được hiểu một cách chung chung bởi nhiều người dùng thì nhà phát triển nên sử dụng tên đó. Một nhiệm vụ có nhiều cái tên đang tồn tại, thì tên phổ biến nhất không hẳn là tốt nhất cho tất cả nhóm người dùng, vấn đề có thể xảy ra với một hoặc một số nhóm người dùng. Nếu một trong số các tên này đạt được sự thừa nhận ở mức cao mà không gây khó khăn nào cho nhóm cụ thể thì vẫn nên được điều tra thêm trước khi sử dụng. Nếu không có tên đang tồn tại nào được sử dụng mà không có khó khăn đáng kể nào, thì cần đặt tên mới.

“**Ai**” sẽ mô tả các người dùng khác nhau trong nhiệm vụ. Điều này bao gồm:

- Nhóm người dùng khác nhau cần ứng dụng;
- Nhóm người dùng khác nhau sẽ sử dụng gói ứng dụng trực tiếp;
- Những người cung cấp hoặc nhận dữ liệu/thông tin từ ứng dụng;
- Các nhà quản trị trong mỗi nhóm.

Tuy nhiên, nếu xem xét tất cả người dùng thuộc một nhóm đơn lẻ thì dẫn đến việc phát triển một ứng dụng không thỏa mãn một ai. Nên tập hợp người dùng thành một số nhóm và mô tả ngắn gọn đặc điểm của các nhóm người dùng này là cơ sở thiết kế gói phần mềm.

“**Cái gì**” nhằm xác định mục tiêu chung của nhiệm vụ và hoạt động chung trong việc đạt được mục tiêu. Nó cung cấp phương tiện tổng quát từ công việc cụ thể đến mục tiêu tổ chức mà chúng đáp ứng. Nó cũng nên xác định nhiệm vụ phụ có thể yêu cầu điều tra thêm và bất kỳ nhiệm vụ khác nào liên quan đến nhiệm vụ này.

“**Ở đâu và khi nào**” nên mô tả điều kiện mà nhiệm vụ mong muốn được thực hiện, cần lưu ý đặc biệt đến điều kiện có thể biến đổi với những điều kiện cho ứng dụng.

“**Tại sao**” nên mô tả lợi ích mà người dùng thực hiện nhiệm vụ. Việc này không bao hàm phân tích chi phí/lợi ích chi tiết, mà nên tập trung vào tầm quan trọng của nhiệm vụ tới người dùng và tổ chức. Những lợi ích này là khác nhau giữa người dùng/nhóm người dùng và tổ chức.

“**Như thế nào**” nên mô tả tiêu chí yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ. Điều này cũng bao gồm việc đánh giá tần suất xuất hiện và số lượng của việc sử dụng nhiệm vụ.

“**Gồm những gì**” nên mô tả mảng nội dung mà nhiệm vụ sử dụng và/hoặc cung cấp. Có thể xác định ngắn gọn bản chất của việc sử dụng này, đặc biệt là mảng nội dung khác nhau được sử dụng khác nhau.

3.1.2.3 Mô tả nhóm người dùng

Không phải tất cả người dùng có đặc điểm hoặc nhu cầu giống nhau. Một hệ thống hiệu quả cần đáp ứng nhu cầu cụ thể của mỗi nhóm người dùng khác nhau. **Bảng 3.2** cung cấp mẫu mô tả nhóm người dùng.

Bảng 3.2. Mẫu mô tả nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Ghi tên nhóm người dùng
Đặc tính của họ?	Nêu các đặc tính riêng của nhóm
Nhiệm vụ?	Ghi tên nhiệm vụ được thực hiện bởi nhóm người dùng
Tư cách thành viên?	Các trường hợp khiến một cá nhân trở thành thành viên của nhóm
Ý nghĩa?	Lợi ích từ việc đáp ứng nhu cầu các thành viên của nhóm
Cách xử lý?	Các công cụ hiện được nhóm sử dụng hay đề xuất
Tính khả thi?	Khả năng đáp ứng nhu cầu của nhóm
Gồm những gì?	Tên các mảng nội dung

Sự mô tả dưới đây được điều chỉnh từ những yếu tố liên quan đến ứng dụng và mô tả hoạt động để mô tả nhóm người dùng tốt hơn.

“**Nhóm người dùng**” nên được định rõ trong cách thức đề cập về đặc tính thành viên chia sẻ hơn là hoạt động cụ thể mà nhóm người dùng có thể được kết hợp (kể từ khi nhiều nhóm có thể kết hợp với bất kỳ hoạt động nào được đưa ra).

Nếu nhóm người dùng có tên đang tồn tại được hiểu một cách chung chung bởi nhiều người dùng, lập trình viên nên sử dụng tên đó. Nếu nhóm người dùng được biết bởi nhiều tên tồn tại khác nhau (hoặc chưa được nhìn nhận bởi người dùng như một nhóm khác), điều chung nhất là không phải tốt nhất cho tất cả nhóm người dùng, vấn đề có thể xảy ra với một hoặc một số nhóm người dùng. Tên khác nhau vẫn nên được điều tra nếu một nhóm có thể đạt được sự nhìn nhận ở mức cao mà không gây ra khó khăn cho nhóm cụ thể nào. Nếu không có tên tồn tại nào có thể được sử dụng mà không có khó khăn đáng kể, thì nên sử dụng tên mới.

“**Đặc tính**” khiến một nhóm người dùng trở nên duy nhất trong các nhóm người dùng. Tuy mỗi nhóm người dùng có đặc tính để thiết lập các mối quan hệ, điều tối thiểu cần mô tả nhóm người dùng bao gồm các đặc tính xác định nhóm người dùng cá nhân là phần nào ở thời gian nhất định. Cũng cần xác định nhóm phụ có thể yêu cầu điều tra thêm và nhóm người dùng khác liên quan đến nhóm người dùng này.

Mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau có thể tồn tại với nhóm người dùng khác. Mối quan hệ hiện tại giữa các nhóm có thể tăng thêm sự khác biệt giữa các nhóm. Một cá nhân có thể là thành viên của nhiều nhóm khác nhau, nhưng hoạt động điển hình như nhóm người dùng đơn lẻ trong thời gian nhất định. Mối quan hệ kết nối định nghĩa nhóm người dùng này với định nghĩa nhóm người dùng khác nên chứa sự liên kết phù hợp.

“**Các nhiệm vụ**” liên kết định nghĩa nhóm người dùng với định nghĩa nhiệm vụ, hay giới thiệu các nhiệm vụ liên kết với nhóm người dùng. Điều này cũng có thể xem xét mục đích và mục tiêu của người dùng, nên được chia sẻ giữa người dùng và các nhiệm vụ. Tuy nhiên, nhóm người dùng dường như thực hiện mục đích và mục tiêu nhiều hơn là liên kết nó với một nhiệm vụ. Khi chúng tương thích, mục đích và mục tiêu sẽ hỗ trợ nhiệm vụ hoặc có thể được thêm vào để hình thành nhiệm vụ. Khi chúng không tương thích, nên kiểm tra để giảm ảnh hưởng của nó trong các nhiệm vụ cụ thể.

“**Tư cách thành viên**” nên mô tả điều kiện một cá nhân hoạt động như một thành viên của nhóm. Cần nhìn nhận rằng một cá nhân có thể hoạt động như thành viên của nhóm khác trong hoàn cảnh khác nhau, và cũng cần lưu ý đặc biệt đến trường hợp vai trò của người dùng và tư cách thành viên nhóm có thể thay đổi khi sử dụng ứng dụng.

“**Ý nghĩa**” nên xem xét lợi ích tiềm năng đến người chủ hệ thống được đề xuất phục vụ nhu cầu cụ thể của thành viên nhóm, cần xác định chi phí, nguồn lực cung cấp cho nhóm người dùng. Mở rộng sự đánh giá phụ thuộc vào nhu cầu của người chủ. Ý nghĩa có thể xem xét về mặt quy mô và tầm quan trọng của nhóm và các hoạt động của chủ sở hữu hệ thống. Quy mô nhóm (có thể phù hợp từ xác định nhóm người dùng trước) không cần thiết giống như tầm quan trọng nhóm. Cả kích thước và tầm quan trọng có thể dẫn tới xác định lợi ích tiềm năng khác nữa.

“**Cách xử lý**” nên chỉ rõ công cụ phù hợp và được sử dụng trong nhóm. Nên xác định khó khăn chính hiện tại mà nhóm sử dụng trải qua với những công cụ này và nên được phát triển sau này.

“**Tính khả thi**” của việc đáp ứng nhu cầu nhóm nên xét đến khả năng tiềm năng của việc đáp ứng nhu cầu duy nhất của nhóm người dùng, xem xét chi phí và lợi ích đối với chủ hệ thống. Nhà phát triển nên quyết định làm thế nào để phù hợp với nhóm:

- Gồm nhóm quan trọng để thiết kế;
- Gồm nhóm quan trọng để thiết kế, nếu có thể điều tiết một chút hoặc không vượt dự toán;
- Kế hoạch cho sự phát triển tương lai để điều tiết nhóm;

- Bỏ qua nhóm thiết kế trong trường hợp nó không phù hợp với mục đích và mục tiêu của tổ chức;

- Thiết kế có chủ định trong một cách thức để loại trừ nhóm (điều này chỉ nên thực hiện để bảo vệ tổ chức).

“**Gồm những gì**” nên mô tả mẫu nội dung mà nhóm người dùng sử dụng và/hoặc cung cấp. Nên xác định một cách ngắn gọn bản chất của việc sử dụng này, đặc biệt là khi các mảng nội dung khác nhau được sử dụng khác nhau.

3.1.2.4 Mô tả nội dung

Mẫu mô tả nội dung được trình bày trong **bảng 3.3**.

Bảng 3.3. Mẫu mô tả nội dung

Nội dung	Ghi tên nội dung
Ai sử dụng?	Ghi tên người dùng/nhóm người dùng
Nhiệm vụ?	Ghi tên nhiệm vụ được sử dụng trong nội dung đó
Khi nào?	Ghi trường hợp đặc biệt nào cần tới nội dung
Nơi nào?	Nguồn của nội dung
Vì sao?	Lợi ích đối với tổ chức và người dùng
Như thế nào?	Sử dụng các công cụ và cách sử dụng
Bao nhiêu?	Ước tính số lượng nội dung thực tế trong mỗi mảng nội dung
Gồm những gì?	Chi tiết những gì chứa trong mỗi mảng nội dung

“**Nội dung**” nên được định rõ theo một cách thức đề cập nhiều hơn bất kỳ nhiệm vụ hoặc nhóm người dùng đơn lẻ nào. Khi nội dung có tên tồn tại được hiểu như nhau bởi nhiều người, nhà phát triển thì nên sử dụng tên đó. Khi nội dung tồn tại nhiều tên, thì tên chung nhất là không phải tốt nhất cho tất cả nhóm người dùng, vấn đề có thể xảy ra với một hoặc nhiều hơn một nhóm người dùng. Sự đa dạng tên nên được điều tra nếu có thể đạt được sự nhìn nhận ở mức cao mà không gây khó khăn cho bất kỳ nhóm cụ thể nào. Nếu không có tên hiện tại nào có thể sử dụng mà không có khó khăn, thì cần một tên mới.

“**Ai sử dụng**” nên xác định nhóm người dùng đa dạng sẽ tương tác với nội dung với bất kỳ cách thức nào, bao gồm cung cấp, tìm kiếm và/hoặc điều chỉnh nó. Cũng nên xác định nhóm người dùng khác muốn biết nội dung (và vì vậy không hi vọng được phục vụ). Nên ghi chú loại mối quan hệ (hiểu biết, cung cấp, nhận, điều chỉnh...) của mỗi nhóm người dùng với mỗi mảng nội dung.

“**Nhiệm vụ**” mà mảng nội dung thể hiện nên được mô tả ở mức khái niệm bởi việc xác định mục đích mảng và hoạt động sử dụng mảng nội dung. Bằng cách tập trung

vào mức quan niệm, sự mô tả này sẽ duy trì sự thiết thực và giá trị dù thay đổi nội dung bên trong hoặc cấu trúc mảng nội dung hoặc các mảng mà nó mô tả. Nhiều giao dịch yêu cầu trao đổi mục đích nội dung cùng với dữ liệu chứa mảng nội dung cụ thể.

“**Khi nào**” có thể được sử dụng để xác định trường hợp cụ thể cần thiết cho nội dung để nội dung có ý nghĩa với người dùng.

“**Nơi nào**” có thể được sử dụng để xác định nguồn cụ thể của nội dung mà có thể không phải là phần hệ thống đang được phát triển. Điều này có thể xác định yêu cầu đặc biệt hạn chế tính khả dụng của nội dung.

“**Vì sao**” nên xác định nội dung trong hệ thống được đề xuất bằng cách đánh giá lợi ích thuần của nội dung với người dùng, vấn đề chi phí nên gồm có: chi phí đạt được, có giá trị, duy trì và cung cấp thông tin. Vấn đề lợi ích nên gắn chặt với hiệu quả của nội dung so với khả năng người dùng để hoàn thành nhiệm vụ và kết quả của hoàn thành nhiệm vụ.

“**Như thế nào**” nên xác định công cụ sử dụng mảng nội dung và giải thích ngắn gọn những công cụ này sử dụng nội dung như thế nào. Điều này sẽ tập trung từ các khía cạnh của mảng nội dung quan trọng nhất đến công cụ để hoàn thành nhiệm vụ. Nên tránh mẫu chi tiết, vì chúng liên quan đến nhu cầu sử dụng các công cụ cá nhân cho nhiệm vụ nhiều hơn là sự hoàn thành thực tế các nhiệm vụ.

“**Bao nhiêu**” có thể được sử dụng để đưa ra đánh giá chung số lượng nội dung thực tế trong mảng nội dung. Điều này có thể có ích trong việc quyết định nếu mảng phù hợp hoặc một số mảng khác đang được xem xét. Nó cũng được sử dụng để đánh giá số lượng mảng nội dung duy nhất phù hợp với mảng nội dung được mô tả này. Khi lượng lớn mảng nội dung giống nhau được bao hàm, các người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn trong phân bổ mảng nội dung phù hợp hoặc ước muốn để sử dụng trong thời gian nhất định.

“**Gồm những gì**” nên mô tả các chi tiết mảng nội dung chứa những gì. Cũng nên xác định các mảng phụ yêu cầu điều tra thêm và các mảng nội dung khác liên quan đến nội dung này. Phân tích cấu trúc nội dung có thể dẫn đến việc xác định các nhiệm vụ và/hoặc người dùng bổ sung.

3.1.2.5 Mô tả công cụ

Trong một số trường hợp cụ thể, công cụ mô tả một hoặc một số hoạt động của một hoặc một số nhóm người dùng. **Bảng 3.4** cung cấp mẫu mô tả công cụ.

Những mô tả dưới đây được điều chỉnh từ những yếu tố phù hợp với mô tả ứng dụng và hoạt động để mô tả công cụ tốt hơn.

Bảng 3.4. Mẫu mô tả công cụ

Tên công cụ	Ghi tên công cụ
Ai sử dụng?	Ghi tên người dùng công cụ

Cái gì?	Mô tả chung về các nhiệm vụ
Khi nào và ở đâu?	Các trường hợp cụ thể cần đến công cụ
Vì sao?	Lợi ích đối với tổ chức và người dùng
Như thế nào?	Cách công cụ được sử dụng
Bao nhiêu?	Ước lượng mức độ sử dụng công cụ
Gồm những gì?	Nội dung mà công cụ sử dụng hoặc cung cấp

“**Tên công cụ**” được sử dụng để xác định công cụ thường được chọn cho mục đích marketing nhiều hơn là để xác định công cụ một cách rõ ràng. Khi công cụ đã tồn tại, chúng có những cái tên có thể tồn tại trong thời gian dài. Công cụ mới thường có tên theo dự án và có thể thay đổi theo mục đích marketing khi hệ thống được sử dụng. Trong trường hợp gói phần mềm, tên thường gồm thông tin theo phiên bản (ví dụ: windows 8).

“**Ai sử dụng**” nên mô tả người dùng sẽ sử dụng công cụ trực tiếp hoặc kết quả của công cụ. Nó cũng đề cập nhiều loại nhóm người dùng khác nhau. Cũng cần mô tả ngắn gọn đặc tính quan trọng đối với nhóm người dùng để thấy được sự phù hợp thực sự với công cụ.

“**Cái gì**” mô tả công cụ dùng hoàn thành hoặc hỗ trợ hoàn thành các nhiệm vụ. Nhu cầu này không giới hạn cho các nhiệm vụ đã được xác định với ứng dụng này. Các công cụ hiện tại có thể được sử dụng cho các ứng dụng hơn là phát triển. Nhà phát triển nên xem xét liệu rằng các nhiệm vụ được hoàn thành bởi một công cụ trong những ứng dụng khác thì các công cụ này cũng có thể sử dụng trong hiện tại.

“**Khi nào và ở đâu**” xác định điều kiện mà nhiệm vụ được thực hiện. Những điều kiện này bao gồm thông tin cơ bản giống nhau cho các công cụ và có thể giúp xác định mối quan hệ cụ thể giữa nhiệm vụ và công cụ. Cần lưu ý đặc biệt đến điều kiện có thể thay đổi trong nhiệm vụ mà công cụ được dự định sử dụng. Khi các điều kiện giới hạn nhiều công cụ, các công cụ bổ sung có thể được yêu cầu, hoặc các công cụ có thể thiết kế lại. Khi các điều kiện giới hạn ít công cụ, nhiệm vụ bổ sung có thể được sử dụng.

“**Vì sao**” cho hoạt động xác định “lợi ích người dùng thực hiện hoạt động”. Tương tự, “vì sao” của công cụ có thể xác định lợi ích của công cụ đối với người dùng và hoạt động. Nên so sánh ngắn gọn giữa người dùng công cụ này và công cụ khác mà có thể thay thế công cụ này.

“**Như thế nào**” cho công cụ nên chỉ ra công cụ được sử dụng để hoàn thành hoạt động như thế nào. Cũng cần xác định phần công cụ chính yêu cầu điều tra thêm và công cụ khác có liên quan đến công cụ này.

“**Bao nhiêu**” cho hoạt động xác định “tiêu chí nào để hoạt động thành công”. Với mô tả công cụ, “bao nhiêu” phù hợp để cung cấp đánh giá chung về cách sử dụng công

cụ. Đánh giá như vậy là rất quan trọng trong việc quyết định công cụ cụ thể gắn chặt với người dùng đa dạng của một ứng dụng như thế nào.

Khi công cụ được sử dụng thường xuyên, càng có nhiều nhu cầu mà công cụ mới cần phù hợp với sự mong đợi của người dùng được xây dựng bởi công cụ hiện tại. Tất cả sự thay đổi sẽ liên quan trực tiếp đến sự phát triển đáng kể cho người dùng và nên xem xét đối với sự thay đổi trong hành vi sử dụng.

Khi công cụ được sử dụng không thường xuyên, lập trình viên nên quyết định nhu cầu đặc biệt nào họ đang đáp ứng, xác định cách dùng của họ, mặc dù không thường xuyên. Sự phát triển mới thường bỏ qua công cụ được sử dụng không thường xuyên, dẫn đến vấn đề bất ngờ khi công cụ cũ bị loại bỏ mà không được thay thế tương ứng.

“Gồm những gì” nên mô tả nội dung mà công cụ sử dụng và/hoặc cung cấp. Cũng có thể xác định ngắn gọn bản chất của việc sử dụng, đặc biệt là phần nội dung khác nhau được sử dụng khác nhau.

3.1.3 Tiến hành phân tích các yêu cầu

3.1.3.1 Xác định ranh giới hệ thống

Cần phân tích trong phạm vi thay thế được chọn sau khi nghiên cứu tính khả thi. Cần có sự quan tâm mà nhà phát triển không dừng lại từ phân tích các thành phần ứng dụng thích hợp. Để hỗ trợ trong việc duy trì trọng tâm phù hợp, phân tích yêu cầu thường hạn chế với thiết lập ranh giới hệ thống hợp lý.

Ranh giới hệ thống có thể được định nghĩa toàn bộ hoặc riêng biệt:

- Định nghĩa toàn bộ thường đọc như danh sách cửa hàng tạp phẩm, đặc trưng tính năng hoặc các thành phần chính của hệ thống, vấn đề với định nghĩa loại này là ít khi thay đổi khi nhu cầu thay đổi. Định nghĩa tính toàn bộ tốt hơn tập trung vào mục đích hoặc nhiệm vụ mà hệ thống thực hiện.

- Định nghĩa riêng biệt tập trung vào những gì hệ thống không làm, với ngụ ý rằng hệ thống nên làm mọi thứ khác do có lý do phù hợp. Định nghĩa riêng biệt có thể tập trung vào bề mặt giữa hệ thống này với hệ thống khác (bao gồm hệ thống đề cập đến người dùng/tổ chức có thể xác định được).

Xác định ranh giới hệ thống TMĐT không nên kéo theo hạn chế về tính tự do của nhà phát triển để xác định các thành phần ứng dụng tiềm năng sẽ cải tiến đáng kể kết quả hệ thống. Ranh giới hệ thống cho một hệ thống TMĐT có thể được xác định theo:

- Mục đích và mục tiêu của hệ thống;
- Mối quan hệ giữa hệ thống này với hệ thống khác.

Nhà phát triển nên:

- Xác định thành phần ứng dụng thuộc về rõ ràng hoặc bên trong, hoặc bên ngoài của ranh giới hệ thống;

- Kiểm tra lại ranh giới hệ thống bất kì khi nào độ các thành phần ứng dụng không rõ ràng thuộc về bên trong hay bên ngoài của ranh giới hệ thống.

3.1.3.2 Xác định và mô tả thành phần ứng dụng

Khi ranh giới hệ thống có thể hữu ích trong hướng dẫn nhà phát triển, người không hiểu phạm vi ứng dụng tiềm năng có thể dễ nhầm lẫn. Hầu hết mọi người quen thuộc với khu vực tổ chức của họ hơn những khu vực liên quan khác. Họ có thể nhanh chóng phát hiện điều gì đang thiếu trong phân tích nếu có cơ hội.

Vì vậy sẽ là quan trọng nếu người dùng ý thức và có thể nhận xét về tập hợp các thành phần ứng dụng mà lập trình viên đã nhận biết. Đồng thời, người dùng không nên tin mọi thứ được phân tích sẽ phù hợp với cách họ muốn hoặc ít nhất trong một số trường hợp. Người dùng nên ý thức rằng phát triển hệ thống sẽ dựa trên các thành phần ứng dụng được xác định, điều này có thể không giải quyết với tất cả người dùng trong thời điểm này.

Nhà phát triển có trách nhiệm phát triển các mô tả chính xác về các thành phần ứng dụng mà họ phân tích. Trong khi các người dùng cá nhân có thể thường nhấn mạnh hoặc nghiêng quan điểm của họ về thành phần ứng dụng, nhà phát triển phải xác định và loại bỏ những thành phần kiến bất cứ khi nào có thể. Việc này thường gồm những quan điểm độc lập khác nhau. Nhà phát triển phải cẩn trọng về thông tin không có căn cứ nhưng được biểu diễn “như thật”.

3.1.4 Khó khăn trong phân tích các yêu cầu

Những vấn đề sau là những vấn đề thường gặp nhất với những phân tích yêu cầu về TMDT.

- Những thách thức chung về mô tả:

- + Việc mô tả thường là quá chung chung. Chúng không thể hiện được những hiểu biết đầy đủ về ứng dụng liên quan. Trong một số trường hợp, chúng minh chứng cho những tiến bộ nhỏ nằm ngoài thông tin trong bản điều tra ban đầu.

- + Một vài bản mô tả có thể không rõ ràng và mơ hồ. Chúng đưa ra quá nhiều giả định và điều này làm cho chúng không rõ ràng khi được đề cập.

- Thách thức với tương tác giữa các mô tả:

- + Một thành phần được đề cập đến trong một bản mô tả có thể được mô tả riêng rẽ, hoặc việc mô tả này có thể không tham chiếu đến những mô tả khác liên quan.

- + Tên gọi của các thành phần có thể không ổn định, những thành phần có thể được đề cập với những cái tên khác nhau.

- Thách thức với các giới hạn của hệ thống:

Trong khi việc cân nhắc đến những thông tin xác đáng là quan trọng, thì cũng cần quan tâm đến mỗi thành phần được phân tích liên quan đến chúng được áp dụng cho phát triển hệ thống như thế nào.

- Thách thức với bản mô tả người dùng:

+ Đối với những nhóm người dùng nổi trội, một số nhà phát triển tập trung vào lý do tại sao ứng dụng lại quan trọng đối với họ, mà quên mất cách thức phục vụ nhóm người dùng này sẽ "làm lợi" cho chủ sở hữu của hệ thống được đề xuất.

+ Một số nhà phát triển giải quyết với "cách thức đả ngộ" dựa trên góc nhìn của người dùng và không hề biết cách thức công ty nên đối xử với người dùng.

- Thách thức với những nhiệm vụ:

Một vài nhiệm vụ vượt quá phạm vi của ứng dụng được mô tả gần đây. Trong khi, một trong những việc quan trọng đảm bảo cho dự án khả thi là phải làm rõ những nhiệm vụ phù hợp với phần còn lại của ứng dụng như thế nào.

3.2 Hệ thống hóa phân tích

3.2.1 Khái niệm

Cho đến giai đoạn này, nhà phát triển đã hiểu biết tương đối về những yêu cầu chủ yếu của ứng dụng. Đây là điểm bắt đầu cho một phân tích chi tiết có thể mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Về phía người sử dụng và nhà đầu tư ứng dụng, phép phân tích được xem là có ý nghĩa nhất. Phần này mô tả sự chuyển biến đến một phép phân tích có hệ thống hơn, được kết cấu hơn, và được tinh chỉnh mang lại nhiều ý nghĩa to lớn đối với các chuyên gia máy tính.

Người ta cho rằng, phép phân tích được đưa ra dựa trên ý nghĩa của nó đối với một nhóm. Điều đó không có nghĩa là nó đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nhóm đó hay dẫn đến sự khó hiểu cho các nhóm khác. Tuy nhiên, mỗi nhóm đều có ý định và tập trung vào các khía cạnh liên quan trực tiếp đến công việc. Các ý định khác nhau có thể tạo nên những khó khăn đáng kể trong quá trình tương tác (có thể dẫn đến những khó khăn trong hệ thống sau này nếu cả hai không nỗ lực tìm hiểu lẫn nhau).

Cho đến nay, phép phân tích vẫn dựa trên việc phân tích các nhiệm vụ và các thành phần khác liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, các nhiệm vụ lại là một khái niệm tương đối trừu tượng và là một vấn đề thường hay gây ra các tranh luận.

Để hiểu về thế giới thực, ta thường tập trung vào các thực thể tương tác lẫn nhau trong nó. Bạn có thể nhìn thấy, sờ thấy, thậm chí là thuê người dùng, tài liệu và trang thiết bị, Bạn có thể thấy những yếu tố ấy tương tác với nhau trong đời sống thật. Bạn cũng có thể phác thảo hay xây dựng mô hình để minh họa các tương tác đó, cho dù bạn không hề biết mục đích hay mục tiêu của chúng. Bạn cũng có thể lập trình những hệ thống bất chước theo tương tác ấy, dĩ nhiên tất cả những mô hình này sẽ là vô ích nếu như việc tập hợp các đối tượng được mô hình hóa không mang lại kết quả.

3.2.2 Phân tích định hướng đối tượng

3.2.2.1 Khái quát về phân tích định hướng đối tượng

Đối tượng (object) là các vật có thật hay các khái niệm trừu tượng mà ta vẫn gặp trong đời sống hàng ngày. Các đối tượng sẽ được nhiều người cùng nhận ra và công nhận sự tồn tại. Một đối tượng được đặc trưng bởi một số các hoạt động và trạng thái chịu ảnh hưởng của các hoạt động này.

Thông thường, mỗi đối tượng sẽ tương ứng với một thực thể có thật, có thể là một người, một địa điểm hay một vật thể nào đó như: một học viên, một giảng viên, một nhân viên bán hàng, một tòa nhà, một trường học, một hóa đơn, một chiếc xe, một chiếc điện thoại di động... Mỗi đối tượng lại có thông tin riêng, ví dụ như mỗi chiếc xe có biển số riêng.

Một mô hình hướng đối tượng bao gồm một số các đối tượng, chúng được phân chia rõ ràng trong hệ thống mô hình hóa.

Một đối tượng mô hình hóa một phần của thực tại và là một cái gì đó tồn tại trong không gian và thời gian. Một số đối tượng có thể phân biệt thông qua các khái niệm, song lại tượng trưng cho những quá trình, sự kiện mơ hồ... Một số khác thì hữu hình, song lại có ranh giới mờ nhạt. Sông suối, sương mù, đám đông là những ví dụ rất điển hình cho khái niệm này.

Các chuyên gia máy tính đã đi từ mô hình hóa các chương trình máy tính bằng thuật toán và các cấu trúc dữ liệu trước những năm 80 của thế kỷ XX đến mô hình hóa sự tương tác giữa các đối tượng có thật trong các chương trình máy tính. Kết quả là cả thế giới thực và thế giới điện tử đều có thể được mô hình hóa bởi một tập hợp các đối tượng có tương tác với nhau. Nhưng điều này không có nghĩa là mô hình thế giới điện tử chỉ là một loạt mô tả về người dùng, nội dung và công cụ, lại càng không thể quan tâm đến các hoạt động.

Mô hình hóa các ứng dụng TMĐT bắt đầu có được từ việc phân tích hoạt động một cách kỹ lưỡng, và kết cấu một số thông tin tích lũy được. Nó xác định các thông tin bổ sung cần thiết để chuyển thể các yêu cầu thành mô hình chính thức. Để làm được điều này, thiết kế và phát triển hệ thống phần mềm như một phần của thế giới thực và hỗ trợ các đối tượng khác trong thế giới thực hoàn thành hoạt động của mình là điều hết sức cần thiết.

Chính các phép phân tích đối tượng cũng rất khó thực hiện bởi chúng cung cấp ít các chỉ dẫn cụ thể về đối tượng nào quan trọng cần phân tích. Trong khi bản thân một phép phân tích nhiệm vụ thường phải nhận dạng nhiều thành phần hơn bản thân phép phân tích đối tượng, nó vẫn có thể bỏ sót vài thành phần. Bằng cách chuyển đổi quan điểm từ phân tích hoạt động sang hướng đối tượng, ta có thể phát hiện ra các thành phần bị bỏ sót. Các phép phân tích đối tượng bắt đầu với việc quan sát các đối tượng tồn tại trong thế giới thực và cố gắng nhận dạng các lớp của đối tượng. Sau đó tiến hành phân tích các đặc tính và mối quan hệ của từng lớp đối tượng.

Đặc tính của đối tượng:

- Các thuộc tính: lưu trữ dữ liệu (hoặc nội dung khác) dùng để mô tả đối tượng.
- Các hoạt động/tác nghiệp: Là những hành động được tạo ra bởi đối tượng làm thay đổi các thuộc tính và môi trường của nó.
- Các mối quan hệ: chỉ rõ sự liên kết có ý nghĩa giữa các đối tượng.

Một số đặc tính quan trọng của đối tượng được xem xét kỹ lưỡng thông qua cách tiếp cận hướng đối tượng, Các đặc tính này bao gồm:

- Các mô hình đối tượng: Tất cả các đối tượng có thể được mô hình hóa bởi các thuộc tính, các hoạt động và các mối quan hệ của nó.
- Phân loại: Các đối tượng có thể được phân vào các lớp có sự tương đồng về bản chất.

- Trừu tượng: Việc hạn chế xem xét đối tượng thông qua thuộc tính, hoạt động và các mối quan hệ liên quan tới các vấn đề/nhiệm vụ/ứng dụng hiện tại là thích hợp.

- Nhận dạng: Có thể phân biệt các đối tượng với nhau và nhận dạng chúng. Mặc dù một cái tên dùng để phân biệt các đối tượng với nhau, và mỗi đối tượng chỉ có một cái tên duy nhất, song trường hợp nhiều đối tượng vẫn tồn tại dưới cùng một tên (ví như khi cần nhận dạng một trong một số người có họ tên giống hệt nhau). Khi đó cần sử dụng cùng một lúc một nhóm các thuộc tính để nhận dạng một đối tượng xác định (ví dụ như kết hợp họ tên với ngày sinh).

- Thừa kế: Đặc điểm của một lớp được xác định thông qua sự thừa kế của tất cả các lớp khác cụ thể hơn, nhỏ hơn nằm dưới lớp ấy.

- Đóng gói: Các đối tượng đều độc lập với nhau. Thông tin về một đối tượng chỉ có thể khai thác bởi các đối tượng khác. Một đối tượng kiểm soát hoạt động bên trong của chính nó, bao gồm cả sự thay đổi thuộc tính của nó.

- Chuyển tải thông điệp: Một đối tượng tương tác với đối tượng khác thông qua các thông điệp, đòi hỏi đối tượng nhận thông tin thực hiện một hành động nào đó. Tuy nhiên, đối tượng nhận thông tin có thể quyết định xem có nên thực hiện yêu cầu này hay không.

- Đa hình thái: Các đối tượng có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

3.2.2.2 Lớp đối tượng

Lớp đối tượng (có thể gọi tắt là lớp - class) là một phương thức trừu tượng để tổ chức các đối tượng giống nhau và xem xét chúng theo cách định trước và nhất quán. Vì lớp là sự trừu tượng hóa thế giới thực tại nên theo lý thuyết, không có một cơ sở rõ ràng để chọn ra nhóm lớp hiệu quả nhất.

Trong khi đối tượng là một thực thể cụ thể (cá thể) tồn tại trong không gian và thời gian thì lớp đối tượng lại mang ý nghĩa trừu tượng, nó chính là bản chất của đối tượng.

Một lớp đối tượng chỉ một nhóm đối tượng có tính chất (thuộc tính) tương tự nhau, những tập tính (hoạt động) chung, những mối quan hệ chung với những đối tượng khác có chung ngữ nghĩa với nhau. Hay, lớp đối tượng là một nhóm đối tượng riêng biệt mang những đặc tính chung.

Ví dụ: Khách hàng, doanh nghiệp, động vật, máy tính... đều là những lớp đối tượng. Các khách hàng có các thuộc tính tương tự cần quản lý là họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ liên hệ...

Phần lớn các phương pháp phân tích hướng đối tượng đều cho rằng những lập trình viên có thể nhận biết được những tập hợp lớp đối tượng thích hợp và khả thi nhất. Nhận định này có thể dẫn đến sự bất đồng lớn giữa các nhà đầu tư trong việc quyết định nhóm lớp tốt nhất để sử dụng trong trường hợp định sẵn. Quan trọng là chúng ta không cần lãng phí thêm thời gian tìm ra lớp tốt nhất miễn là chúng ta dùng đủ thời gian và để ý đến việc tìm ra một nhóm tốt. Chúng ta có thể sử dụng nhóm đó cho đến khi tìm ra sự cần thiết phải thay đổi. Chúng ta sẽ tập trung vào việc định đúng những đối tượng quan trọng của ứng dụng và phát triển một nhóm lớp tốt để hướng đến mục tiêu phát triển xa hơn.

Đối tượng tồn tại trong thế giới thực. Trong phát triển hướng đối tượng, cùng với khái niệm đối tượng, lớp đối tượng, còn có khái niệm thực thể dùng để mô tả đối tượng. Tuy nhiên, có một số cách xem xét mối quan hệ giữa ba khái niệm này:

- Một số tác giả thì đồng nhất đối tượng với lớp và xử lý thực thể riêng lẻ;
- Một số tác giả thì lại đồng nhất đối tượng với thực thể, và xử lý các lớp riêng lẻ;
- Một số tác giả khác lại xem cả lớp và thực thể là những đặc trưng tiêu biểu của các đối tượng.

Bằng cách tiếp cận đối tượng thông qua lớp và thực thể, chúng ta có thể xem xét *lớp đối tượng giống như thực thể của đối tượng, mỗi lớp có nhiều đối tượng giống như mỗi thực thể có nhiều cá thể*. Chúng ta có thể biểu thị tất cả những điểm sau:

- Thuộc tính: Là tất cả những đặc tính thụ động của đối tượng. Xác định bộ thuộc tính của một lớp đối tượng cũng giống với việc phác họa một bộ những đường nét, mỗi dạng đều có cùng một tập hợp rỗng để chèn dữ liệu vào.

- Các hoạt động: Là những thuộc tính chủ động của đối tượng. Xác định bộ các hoạt động tương tự như việc xác định xem bản năng, thủ tục, quy định, luật pháp có ảnh hưởng như thế nào tới cách chúng ta thực hiện.

- Các mối quan hệ: Tồn tại khi các đối tượng có cùng những đặc tính tương tác với nhau. Xác định một tổ hợp các mối quan hệ giống với việc xác định vai trò cũng như sự tương tác của các thành phần khác nhau trong cùng một hệ;

Ví dụ:

+ *Bạn* và *tôi* đều là các đối tượng thuộc lớp “người”.

+ *Bạn* có thể là một đối tượng thuộc lớp đối tượng “sinh viên”. Tuy nhiên, định nghĩa về bạn dưới góc độ thuộc lớp “người” bao gồm nhiều thuộc tính và hoạt động không cần thiết khi xem xét bạn dưới góc độ một sinh viên.

+ *Tôi* là một đối tượng thuộc lớp “giáo viên”. Cũng như trên, tôi thuộc lớp “người” và cũng giống như bạn có tất cả những thuộc tính nhu cầu hoạt động của lớp này.

Khi xem xét đối tượng chúng ta phải chắc chắn là đã đặt đối tượng đó vào hoàn cảnh thích hợp (mối quan hệ đối tượng - lớp) để biết được cần phải xem xét những thuộc tính và hoạt động nào của đối tượng.

Thuộc tính đối với mọi trường hợp mang một giá trị riêng. Ví dụ như: mỗi người chúng ta có một tên riêng.

Các hoạt động là chung cho tất cả các đối tượng thuộc cùng một lớp. Chúng có thể bị thay đổi bởi những thuộc tính riêng. Ví dụ như: mỗi người đều ăn, ngủ, đi lại; nhưng mỗi người lại ăn lượng đồ ăn không giống nhau, ngủ vào những thời điểm khác nhau, đi lại với tốc độ khác nhau.

Các mối quan hệ tương tự nhưng không nhất thiết phải giống hệt nhau cho tất cả các đối tượng thuộc cùng một lớp. Ví dụ như: chúng ta đều có cha mẹ nhưng lại không nhất thiết phải chung cha mẹ.

3.2.2.3 Các quan hệ

Quan hệ giúp chúng ta cụ thể hóa các cách thức phối hợp với nhau của một tập hợp đối tượng nhằm hoàn thiện ứng dụng. Mỗi quan hệ lại được thực hiện theo một cách khác nhau. Có ba dạng quan hệ chính cần xem xét khi phát triển hướng đối tượng:

- Quan hệ khái quát - chuyên biệt: dùng để phân nhóm các thuộc tính và hoạt động chung nhằm vận dụng theo một cách nhất quán;
- Quan hệ tổng thể - bộ phận: dùng để nhận dạng các đối tượng khác nhau cần được xem xét riêng;
- Quan hệ liên kết: dùng để nhận dạng các đối tượng mà cần phải tương tác với đối tượng khác.

a) Quan hệ khái quát - chuyên biệt

Khái niệm này thường để chỉ quan hệ khái quát hay quan hệ “IS-A” (LÀ-MỘT). Khái quát tồn tại khi một lớp đối tượng là một trường hợp dạng khái quát (IS-A) của lớp đối tượng khác. Ví dụ, một hình vuông “IS-A” hình chữ nhật.

Quan hệ này để chỉ lớp chuyên biệt chính là một dạng của lớp khái quát. Điều này có nghĩa là lớp chuyên biệt tất yếu sẽ bao gồm tất cả những thuộc tính cũng như hoạt động của lớp khái quát. Mỗi đối tượng IS-A (ví dụ lớp đối tượng nào đó) đối với mỗi thuộc tính sẽ có những giá trị riêng.

Khái quát là mối quan hệ giữa một lớp với một hoặc nhiều hơn một phiên bản gốc của nó. Lớp nguyên bản gọi là siêu lớp và mỗi phiên bản gốc được gọi là một phân lớp... Các phân lớp con có thuộc tính và hoạt động giống nhau và giống với siêu lớp.

Người ta cho rằng mỗi phân lớp con thừa hưởng các đặc tính từ siêu lớp của nó. Khái quát chính là quan hệ "IS-A" vì mỗi cá thể của phân lớp là một cá thể của siêu lớp.

b) Quan hệ liên kết

Một liên kết nối hai đối tượng trên cơ sở những yếu tố liên kết giữa chúng. Có thể suy ra điều này thông qua tên của những đặc điểm tạo ra cơ sở cho liên kết (ví dụ như quan hệ cha mẹ - con cái).

Liên kết thường bao hàm những tương tác tiềm năng. Đối tượng này tương tác với đối tượng khác thông qua một hoặc nhiều hoạt động. Các đối tượng có thể tương tác với đối tượng khác cùng lớp hoặc những đối tượng khác lớp.

Một liên kết mô tả cho một nhóm liên hệ có cùng cấu trúc và ngữ nghĩa chung. Ví dụ: các cá nhân làm việc cho một công ty. Tất cả các mối quan hệ trong liên kết kết nối hai đối tượng trong cùng một lớp.

c) Mối quan hệ tổng thể - bộ phận

Mối quan hệ tổng thể - bộ phận là một loại đặc biệt của quan hệ liên kết trong đó kết nối các bộ phận của một đối tượng với toàn bộ đối tượng. Có hai loại quan hệ tổng thể - bộ phận:

- Quan hệ tổng hợp: ví dụ một người có thể là thành viên của nhiều tổ chức khác nhau như gia đình, doanh nghiệp, câu lạc bộ...;
- Quan hệ kết hợp: một người là thành viên của gia đình, gia đình anh ấy là thành viên câu lạc bộ, do đó anh ấy là thành viên của câu lạc bộ.

3.2.2.4 Các thuộc tính

Thuộc tính (attribute) đề cập đến những đặc tính của một đối tượng. Một thuộc tính là một đặc trưng cố hữu hay phân biệt, đặc tính, chất lượng hay đặc tính góp phần phân biệt đối tượng này với đối tượng khác. Mọi thuộc tính có giá trị nào đó, giá trị này có thể là một số lượng đơn giản, hoặc nó có thể biểu thị đối tượng khác.

Tất cả các đối tượng của một lớp xác định đều có cùng những thuộc tính. Những thuộc tính đó có thể được định nghĩa cho một lớp đối tượng riêng biệt hoặc được thừa hưởng từ một lớp đối tượng phổ biến. Tên những thuộc tính (ví dụ: họ tên, cỡ giày, màu mắt...) trở thành mẫu hay kiểu mẫu có thể được áp dụng cho tất cả các đối tượng bên trong một lớp có các đặc tính liên quan đến nó. Mỗi đối tượng có giá trị dữ liệu riêng cho mỗi thuộc tính tạo ra thuộc tính mẫu.

Mỗi đối tượng có thể được mô tả bởi nhiều thuộc tính, trong số đó có thể có một số thuộc tính không xác định được. Tuy nhiên, chúng ta thường tự giới hạn việc xem xét những thuộc tính của một đối tượng liên quan tới vấn đề/nhiệm vụ/ứng dụng... Những thuộc tính khác thường không phù hợp và có thể bị bỏ qua.

Ví dụ: Một số thuộc tính của một người bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, tuổi, giới tính và tôn giáo. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển một gói quà tới một người, địa chỉ thật sự quan trọng. Nếu một vài người có thể được tìm thấy tại cùng địa

chỉ và số điện thoại cố định, những thuộc tính bổ sung hữu ích có thể là: Tên, họ tên, số điện thoại di động.

Các thuộc tính mô tả những tính chất của một đối tượng là:

- Những đặc trưng của toàn bộ đối tượng: Những đặc trưng thông thường có một giá trị đơn giản như tên, số chứng minh hay sự kết hợp giữa tên và số chứng minh. Nói chung, chúng ta không quan tâm đến những đặc trưng bằng việc biết những giá trị của chúng. Ví dụ như tên nhà sản xuất của một sản phẩm có thể được sử dụng như một sự tham khảo đối với các sản phẩm khác.

- Những bộ phận của toàn bộ đối tượng;

- Những bộ phận luôn luôn dẫn chiếu đến những đối tượng khác, những đối tượng này có thể được mô tả riêng biệt;

Thông thường chúng ta tìm thấy chúng dễ hơn nếu xem xét các phần như những đối tượng riêng biệt để có sự mô tả đối tượng của chúng càng đơn giản và tập trung càng tốt. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cần thiết xem xét một phần như một đối tượng riêng biệt, nên xem xét đơn giản như một giá trị.

Vì cả những đặc trưng và các phần đều có thể là những giá trị đơn giản hoặc những sự tham chiếu đến đối tượng khác, không cần phân biệt chúng một cách chung chung. Điều quan trọng là xác định những đặc trưng nào phù hợp với ứng dụng.

Ví dụ: Hãy xem xét một cái ghế. Một vài thuộc tính của nó bao gồm:

- Tên: ghế văn phòng;
- Tuổi: Thời gian sản xuất hay hạn sử dụng;
- Tên nhà sản xuất;
- Giá trị.

Một vài bộ phận của nó bao gồm:

- Chân: Bốn chân hay giá đỡ;
- Chỗ ngồi: Một chỗ ngồi hay nhiều chỗ ngồi;
- Tay vịn: Có hay không có tay vịn, nếu có thì kiểu tay vịn thế nào.

Quy trình nhận dạng các thuộc tính:

Bước 1. Tìm kiếm giá trị dữ liệu trong báo cáo vấn đề, với các thuộc tính:

- Được áp dụng cho tất cả các đối tượng trong lớp;
- Có thể có các giá trị phân biệt giữa các đối tượng;
- Có thể là giá trị cố định đối với mỗi đối tượng đã cho (như tên một người);
- Có thể là giá trị thay đổi đối với mỗi đối tượng đã cho (như tuổi của một người);

Bước 2. Tìm kiếm bất kỳ đặc tính dữ liệu khác cần thiết với các đối tượng đã xác định nội dung liên quan, những nhiệm vụ hay công cụ.

Bước 3. Cân nhắc liệu thuộc tính nên được xác định như là biến số của một lớp đối tượng cụ thể hay là được xác định từ đối tượng riêng rẽ.

- Nếu thuộc tính thuộc về đối tượng khác nên cân nhắc xem liệu có nên thiết lập đối tượng đó và nhận dạng mối quan hệ của nó với đối tượng hiện tại.

- Nếu đối tượng mới đó có liên quan đến việc cung cấp giá trị cho thuộc tính này thì cần phân tích đối tượng.

- Nếu chỉ một phần của đối tượng mới nhận dạng là giá trị dữ liệu của chúng thì có thể coi là thuộc tính của đối tượng thứ nhất, ví dụ: mặc dù địa chỉ đúng là thuộc tính của một ngôi nhà, nhưng nó chỉ là một đặc tính của ngôi nhà và đặc tính này liên quan đến nhiều người trong ngôi nhà đó. Do đó, địa chỉ thường được coi như thuộc tính của một người chứ không phải ngôi nhà nói chung.

Bước 4. Bổ sung thuộc tính này vào mô hình đối tượng, sau đó sử dụng mô hình để minh họa sự hoàn thiện và chính xác của bộ thuộc tính.

3.2.2.5 Các hoạt động

Tất cả các đối tượng của một lớp đã cho có cùng hoạt động có thể xác định thuộc tính của đối tượng (ví dụ, lực xung động của phương tiện có thể được điều chỉnh bởi một thuộc tính tốc độ). Các hoạt động có thể được xác định cho một lớp đối tượng cụ thể hoặc được thừa hưởng từ một lớp đối tượng tổng quát.

Các hoạt động bao gồm:

- Các hoạt động mà người sử dụng dùng để hoàn thành một phần công việc;
- Các hoạt động mà hệ thống sử dụng.

Trong khi chỉ một hoạt động riêng biệt có thể hoàn thành một nhiệm vụ, thường thì cần một chuỗi các hoạt động để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể. Các hoạt động cũng thường được gọi là những chức năng, những phương pháp, những quy trình, hoặc những dịch vụ trong những phương pháp định hướng đối tượng khác nhau. Một số cách tiếp cận sâu hơn có thể được xem xét:

- Những chức năng hoặc hoạt động tạo ra giá trị;
- Những quy trình hoặc hoạt động làm thay đổi một số nội dung.

Các hoạt động xác định những gì một đối tượng có thể làm. Giống như thuộc tính, một đối tượng có thể tiến hành một số các hoạt động không xác định và chỉ có một số liên quan đến vấn đề/nhiệm vụ/ứng dụng hiện hành.

Các hoạt động là những hành động của đối tượng. Hành động đó có thể là:

- Hành động tổng thể của đối tượng có thể hoàn thành một hay nhiều nhiệm vụ;
- Hành động chi tiết của đối tượng có thể hoàn thành một bước trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.

Không xét đến mức độ của hành động, hành động liên quan chặt chẽ đến việc sử dụng các công cụ cụ thể hơn là mức độ hoàn thành thực tế của nhiệm vụ. Hành động có

tính độc lập nếu nhiệm vụ dễ nhận dạng. Chúng chỉ hoàn thành nhiệm vụ nếu nhiệm vụ thực sự cần thiết phải hoàn thành. Ví dụ, khi ta nói với người nào đó về những điều mà họ đã biết, điều này không hoàn thành được nhiệm vụ giáo dục hay thông báo.

Trong khi việc cân nhắc các nhiệm vụ của một đối tượng là một bước khởi đầu hữu ích để nhận dạng các hoạt động của đối tượng, điều này cũng quan trọng để cân nhắc các tương tác của đối tượng. Những hành động này dựa trên một trong bốn loại xử lý dữ liệu bất kì hoặc đơn lẻ hoặc kết hợp với nhau:

- Nhập nội dung vào đối tượng;
- Xử lý nội dung (chỉnh sửa, định dạng, tính toán, phân loại);
- Lưu trữ nội dung;
- Xuất nội dung.

Các hoạt động có thể được phát hiện bằng cách đặt câu hỏi:

- Nội dung nào được đối tượng tiếp nhận/nhập liệu/chấp nhận?
- Nội dung nào được đối tượng xử lý?
- Nội dung nào được đối tượng lưu trữ hồi lại?
- Nội dung nào được đối tượng xuất liệu?

Các hoạt động còn bao gồm cả điều khiển. Tuy nhiên, điều khiển có thể được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

- Các dữ liệu đầu vào có thể yêu cầu một đối tượng thực hiện một số hành động bổ sung;
- Giai đoạn xử lý khiến đối tượng thực hiện một số hành động bổ sung (ví dụ, một quyết định có thể dẫn đến kết quả là đối tượng thực hiện một hành động tạo ra dữ liệu đầu ra nào đó);
- Dữ liệu đầu ra ở một đối tượng có thể yêu cầu một hành động khác từ một đối tượng nào đó để tạo ra thêm dữ liệu (ví dụ như bộ não gửi một số thông điệp để sửa lỗi đánh máy).

Nhiều đối tượng có hoạt động giống nhau. Vì thế, nhiều đối tượng cùng loại "biểu mẫu" có một số hoặc tất cả các hoạt động sau:

- Tạo một trường hợp biểu mẫu;
- Đưa nội dung vào một trường hợp biểu mẫu (ví dụ như điền thông tin vào đó);
- Thay đổi nội dung trong một trường hợp biểu mẫu;
- Lưu lại một trường hợp biểu mẫu;
- Kết xuất một trường hợp biểu mẫu;
- In một trường hợp biểu mẫu;
- Sao lại một trường hợp biểu mẫu;
- Phân loại các trường hợp biểu mẫu;

- Tìm biểu mẫu đầu tiên;
- Tìm một trường hợp biểu mẫu cụ thể;
- Tìm biểu mẫu cuối cùng, biểu mẫu kẻ trước, biểu mẫu kẻ sau;
- Lựa chọn một tập hợp trường hợp các biểu mẫu dựa trên một số tiêu chí lựa chọn nào đó;
- So sánh/tóm lược nội dung trên nhiều biểu mẫu.

Quy trình nhận dạng các hoạt động:

1. Nhận dạng các hoạt động của người dùng; cân nhắc các tương tác giữa người dùng và các đối tượng khác;
2. Nhận dạng quy trình nội bộ của vấn đề; cân nhắc các tương tác giữa các đối tượng khác.
3. Cân nhắc những chuyển đổi có thể áp dụng với các thuộc tính của các đối tượng đã xác định trước.
4. Bổ sung các hoạt động vào biểu đồ đối tượng, sau đó sử dụng biểu đồ để xác định sự hoàn thiện và chính xác của bộ các thuộc tính, có sự đại diện của các nhóm có liên quan.

3.2.2.6 Biểu đồ minh họa hệ thống hướng đối tượng

Biểu đồ có thể giúp chúng ta minh họa cách làm việc của hệ thống và biết được hệ thống đó đã hoàn thiện chưa, biểu đồ có thể minh họa các mức độ chi tiết, bao gồm;

- Một hệ thống hoàn thiện hay một hệ thống nhỏ bao gồm một số lớp (có hoặc không có nội dung) và mối quan hệ giữa chúng;
- Mối quan hệ xác định của những lớp xác định (có hoặc không có nội dung);
- Một từ đơn lẻ và nội dung của nó.

Mục đích của biểu đồ là để minh họa và kết nối các nội dung. Biểu đồ minh họa các lớp và mối quan hệ của chúng có thể trở nên phức tạp khi chúng ta cố gắng minh họa nhiều mối quan hệ cùng một lúc. Các nhà phát triển thường sử dụng công cụ kỹ thuật phần mềm hỗ trợ máy tính (CASE) để quản lý các lớp và tạo các biểu đồ mối quan hệ lớp của các phần của hệ thống.

a) Minh họa các mối quan hệ

Biểu đồ phổ biến nhất minh họa mô hình hướng đối tượng là biểu đồ mối quan hệ giữa các lớp của đối tượng:

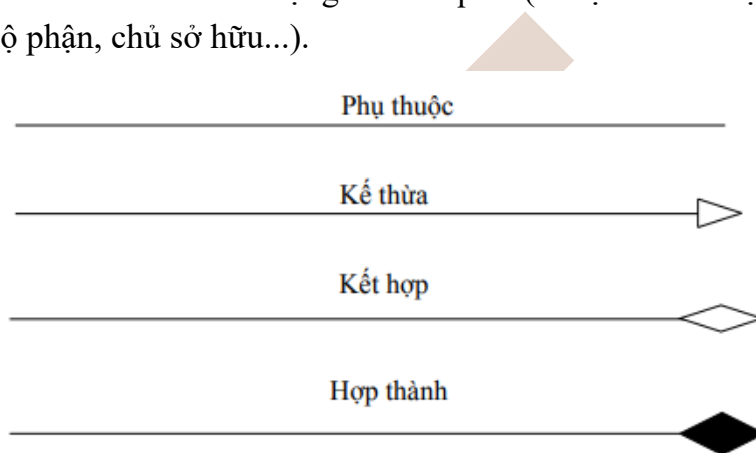
- Các lớp thường được ký hiệu bằng các hình chữ nhật. Các hình chữ nhật này có thể được phóng to để bao hàm nhiều thông tin bên trong một biểu tượng lớp;
- Các mối quan hệ thường được ký hiệu bằng các đường thẳng kèm theo chú thích ghi rõ từng loại mối quan hệ;
- Thế hệ kế tiếp (kế thừa) thường được minh họa bằng một mũi tên (đường thẳng với hình tam giác rỗng) nối các đối tượng có liên quan chỉ đến đối tượng kế tiếp;

- Các liên kết (phụ thuộc) được minh họa bởi các đường nối các đối tượng được liên kết;

- Các tập hợp (kết hợp) được minh họa bằng cách thêm một hình thoi rỗng vào cuối đường thẳng chỉ đến đối tượng được tập hợp;

- Các hỗn hợp (hợp thành) được minh họa bằng cách thêm vào một hình thoi đặc vào cuối đường thẳng nối đến đối tượng hỗn hợp.

Vì các liên kết có thể dựa trên rất nhiều loại mối quan hệ, thông thường các liên kết sẽ được gán nhãn trong biểu đồ lớp... Mối quan hệ giữa các liên kết là hai chiều nhưng có thể được tham chiếu bằng cách định rõ ngữ nghĩa của mối quan hệ đó và chỉ ra hướng của mối quan hệ bằng một tiền tố trong nhãn này (ví dụ như "là một phần của", sở hữu...) hoặc vai trò của các đối tượng có liên quan (ví dụ như thể hệ hay chuyên môn hóa; tổng thể, bộ phận, chủ sở hữu...).



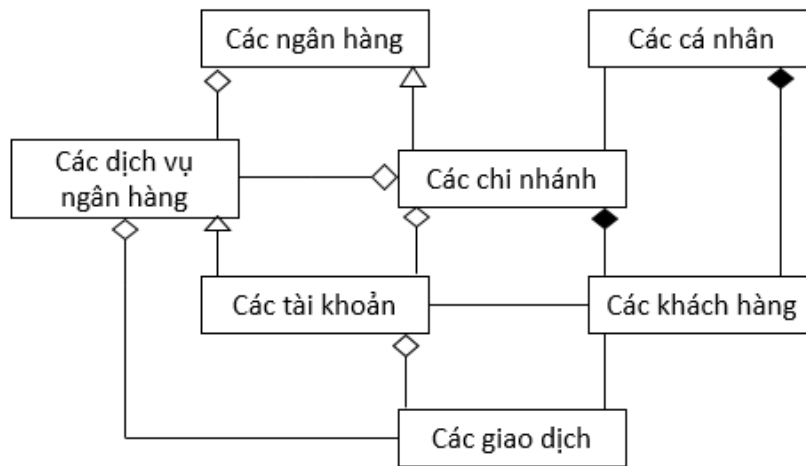
Hình 3.3. Một số dạng quan hệ trong mô hình hướng đối tượng

b) Các hệ thống con

Theo các khám phá mới đây, não bộ của con người chỉ có thể xử lý một lúc bảy (7 ± 2) mục thông tin khác nhau. Vì thế, các biểu đồ có trên bảy đối tượng khác nhau sẽ ít khi được xem xét cùng lúc. Điều này không có nghĩa là các biểu đồ có không quá bảy đối tượng. Mặt khác các đối tượng nên được sắp xếp sao cho người sử dụng có thể tập trung vào các đối tượng cần thiết phải sử dụng cùng nhau.

Các biểu đồ phức tạp có thể được thay thế bằng một chuỗi các biểu đồ đơn giản hơn, tập trung vào các hệ thống con hơn là việc minh họa tất cả thành phần của hệ thống cùng một lúc (xem **hình 3.3**).

Thông thường một hệ thống có thể được chia thành một số các hệ thống con để giảm bớt số lượng phải xem xét cùng một lúc. Theo truyền thống, hệ thống con là một loạt các phần khác nhau tham gia vào hệ thống, theo đó các mục (đối tượng) đã là một phần của tập hợp con rồi thì sẽ không thể có trong bất kỳ hệ thống con nào khác. Nếu một hệ thống có thể được phân chia thành các tập hợp con có ý nghĩa, không chồng chéo, thì mỗi hệ thống con tự nó có thể phân tích và thiết kế mà không cần đến sự can thiệp của các hệ thống con khác. Khái niệm này rất hữu ích trong việc phân chia các dự án lớn thành các dự án nhỏ hơn để dễ quản lý.



Hình 3.4. Biểu đồ phân lớp của hệ thống các tài khoản ngân hàng

Tuy nhiên, đây không phải là cách tiếp cận duy nhất. Một hệ thống con chỉ là một phần của hệ thống và cần được xem xét riêng lẻ, nó không bắt buộc phải riêng rẽ với các hệ thống phụ khác. Con người thường tập trung vào một nhóm các đối tượng nhỏ để xem xét cùng một lúc. Một đối tượng và tất cả các đối tượng tương tác trực tiếp cũng có thể được xem như một hệ thống con, thậm chí nếu như mỗi đối tượng trong hệ thống con đó (bao gồm cả đối tượng chính ở trung tâm) cũng thuộc về một số hệ thống con chồng chéo nhau khác.

3.2.2.7 Phân tích tính động của hệ thống

Cho đến lúc này, mô hình nghiên cứu là mô hình tĩnh, mô tả các đối tượng liên quan có tiềm năng tương tác với nhau. Mô hình tĩnh không đi sâu tìm hiểu tiềm năng của những tương tác. Mô hình động có thể được xây dựng bằng cách kết hợp một số tình huống mô tả một hệ thống là thế nào hay cách nó được sử dụng.

Các kịch bản là việc mô tả các bước một cách khả dĩ để hoàn thành một nhiệm vụ với một số các hoạt động và các thuộc tính. Các kịch bản có thể bao gồm toàn bộ chuỗi các sự kiện dẫn đến việc hoàn thành một mục đích nào đó. Bởi vì, những nhiệm vụ thường được hoàn thành bằng nhiều cách khác nhau nên sẽ có một vài kịch bản khả dĩ bao gồm các thiết lập khác nhau về các thao tác/thuộc tính với một nhiệm vụ xác định trước. Các kịch bản là phương pháp khách quan nhất cho người dùng thảo luận chi tiết về những thứ diễn ra, lý do cũng như cách thức nó diễn ra.

Kịch bản mô tả chuỗi các sự kiện diễn ra trong suốt một quá trình thực hiện cụ thể của một hệ thống hay một chuỗi các tương tác giữa các đối tượng (có thể diễn ra trong hội thoại). Các kịch bản có thể dưới dạng các tên riêng biệt hoặc được mô tả như một cuộc hội thoại giữa các đối tượng. Các kịch bản có thể minh họa cho:

- Điều gì diễn ra trong các trường hợp thông thường;
- Điều gì diễn ra trong các trường hợp ngoại lệ.

Các kịch bản có thể là điểm bắt đầu của việc phân tích. Nhà phát triển có thể nhận biết tình huống bằng cách hỏi người dùng miêu tả "điều gì cần tiếp tục để hoàn thành

ứng dụng này" và sau đó hỏi về những sự chuẩn bị cho hoạt động ở thời điểm hiện tại. Nhà phát triển nên nhận biết cả điều gì người sử dụng đang làm cũng như những điều họ muốn làm. Các kịch bản có thể được chuẩn bị kỹ hơn để nhận biết những đối tượng, nhiệm vụ, những nội dung hay công cụ phù hợp và các yêu cầu có liên quan.

Mục đích của việc phân tích là để nhận biết sơ bộ những gì diễn ra, nhưng những người sử dụng có thể mô tả thoải mái hơn việc nó diễn ra như thế nào và đưa nhà phát triển đến việc tổng quát hóa sự việc từ cách thức nó xảy ra. Trong khi phân tích cần bỏ việc nhấn mạnh cách thức, vẫn cần nhận biết sự việc được thực hiện như thế nào lúc này để thiết kế cải thiện sau này.

Các kịch bản thậm chí quan trọng hơn rất nhiều trong thiết kế, ở đó, chúng có thể tập trung vào cách mà người sử dụng sẽ sử dụng hệ thống được thiết kế để hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết.

Các kịch bản cũng được sử dụng để xác nhận một phân tích hoặc một thiết kế. Trong trường hợp này, người dùng cố gắng xác định một mô hình (được phát triển bởi phương pháp từ trên xuống dưới) sẽ phù hợp hoặc định rõ mọi nhu cầu của họ hay không. Kịch bản cũng có thể được dùng như nguyên bản cho các thử nghiệm người dùng. Các kịch bản có thể được mô tả với:

- Một cái tên có nghĩa và riêng biệt;
- Một mô tả ngắn gọn tập trung;
- Trình tự các bước có liên quan, bao gồm việc nhận biết đối tượng nào thực hiện bước nào.

3.2.3 Áp dụng phân tích định hướng đối tượng

3.2.3.1 Một số vấn đề cần lưu ý khi phân tích hướng đối tượng

Phân tích thường là một quá trình tương tác. Nhà phát triển thực hiện một số phân tích, tính toán kết quả và thường xác định rằng những phân tích cụ thể hơn cần được tiến hành và bổ sung vào những thứ đã có. Sự tương tác tiếp tục cho đến khi sự phân tích hoàn thành. Một công cụ CASE có thể trợ giúp trong việc thu thập thông tin phân tích, phát triển lớp và các biểu đồ có nghĩa trong quá trình phân tích những nơi mà nhiều thông tin được yêu cầu.

Câu hỏi đặt ra là "Làm thế nào để ta biết được hệ thống đã hoàn thành?". Có rất nhiều những câu trả lời không chính xác như:

- Khi phân tích càng cụ thể càng tốt - bởi vì bạn có thể thiếu nhiều thông tin chung;
- Khi phân tích được tất cả những khái niệm chính - bởi vì bạn có thể thiếu mối liên quan giữa chúng và các khái niệm khác;
- Khi bạn không thể tìm từ nào để bổ sung - vì bạn không thể quan sát thêm điều gì nữa;
- Khi bạn đã khai triển tất cả các phân tích.

Một quy tắc tốt hơn được áp dụng là: Khi tất cả thông tin phân tích bạn thu thập được không giống với những gì bạn đã có được (một phần có thể chỉ khác nhau về từ ngữ).

Trong các phần trên đã trình bày các tiếp cận phân tích phát triển hệ thống. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể dùng các phương pháp khác như:

- Phân tích từ trên xuống: Trước tiên tìm kiếm thông tin tổng quát nhất, sau đó phát triển trên đó những chi tiết cụ thể.

- Phân tích từ dưới lên: Xem xét các chi tiết cụ thể trước, sau đó cố gắng xây dựng một chuỗi tổng quát các công việc bằng cách tăng số các chi tiết cụ thể.

- Phân tích theo phương ngang: Dịch chuyển các phương pháp hay mô hình để xem xét và tìm kiếm các thông tin bổ sung ở mức độ chi tiết tương đương.

Trong khi tiếp cận theo trình tự từ trên xuống là phương pháp truyền thống được dùng cho giảng dạy phát triển hệ thống, các nhà phát triển thường đi theo phương án mang lại cơ hội, phát triển theo bất kỳ hướng nào làm việc tốt với hoàn cảnh hiện tại. Do đó, trong thực tế rất nhiều sự phát triển được xây dựng theo hướng từ dưới lên.

3.2.3.2 Một số thách thức có thể gặp trong phân tích hướng đối tượng

- Việc lựa chọn lớp:

- + Các lớp sẽ rất khó để nhận biết nếu việc phân tích đối tượng được thực hiện mà không tiến hành phân tích người sử dụng, nội dung và công cụ.

- + Một số lớp ban đầu được nhận biết quá phức tạp (chúng có thể được chia thành hai lớp phân biệt và liệu có cùng lớp gốc).

- + Khi đã nhận biết được các đối tượng bổ sung, dựa trên người dùng, nội dung, công cụ ban đầu, phân tích nhiệm vụ kỹ hơn là cần thiết để nhận biết cách những đối tượng bổ sung này tương tác với ứng dụng.

- + Nếu nhà phát triển không đặt tên lớp đơn giản và ngắn gọn, rất dễ dẫn đến sự nhầm lẫn.

- Khó khăn với phân tích chi tiết:

- + Một số nhà phát triển tập trung sự chú ý của họ vào các lớp dễ hiểu thay vì các lớp quan trọng nhất với ứng dụng của họ.

- + Một số nhà phát triển không cung cấp các mô tả đủ cho các lớp, các thuộc tính và các hoạt động để làm rõ là mỗi thứ đó có mục đích gì.

- + Các thuộc tính và các hoạt động được liệt kê trong một lớp nên được giới hạn các thao tác liên quan đến ứng dụng.

- + Mục “Kiểu” của một mô tả lớp có thể được sử dụng không đúng. Thay vì một lớp như: “Kiểu: một lớp khác”, một số nhà phát triển sử dụng “Kiểu” như là “người dùng”, “công cụ”, hay “nội dung”.

- Khó khăn các thuộc tính:

+ Một số lớp có thể không có thuộc tính rõ ràng để phân biệt với một số lớp khác. Ví dụ, tên người có thể là khó nhận biết vì một số người có thể có cùng tên. Trong trường hợp này, ngày sinh hay một số thuộc tính khác là cần thiết để phân biệt hai người.

+ Khi các thuộc tính được nhận biết đầu tiên với các hoạt động, một số thuộc tính quan trọng có thể thiếu. Việc nhận biết các thuộc tính và các hoạt động cần được tương tác và được đưa vào tài khoản một cách độc lập giữa các thuộc tính và các hoạt động.

- Khó khăn với các hoạt động:

+ Các hoạt động cần mô tả hành động mà một lớp các đối tượng thực hiện hơn là các hành động được thực hiện trên lớp các đối tượng.

+ Các hoạt động có thể cần chi tiết hơn các nhiệm vụ mà chúng đã hoàn thành. Một số hoạt động có thể được dùng cho một phần hoặc tất cả các phần của các nhiệm vụ khác nhau.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

1. Nêu các bước cần tiến hành khi phân tích các yêu cầu phát triển hệ thống TMĐT.
2. Thông qua ví dụ cụ thể về một hệ thống TMĐT, hãy tiến hành xác định các yêu cầu và mô tả chúng?
3. Hãy trình bày nội dung về phân tích các yêu cầu và các khó khăn có thể gặp phải.
4. Thế nào là phân tích định hướng đối tượng?
5. Áp dụng phân tích định hướng đối tượng trong phân tích hệ thống TMĐT.
6. Một số vấn đề cần lưu ý và các thách thức có thể gặp phải trong phân tích hướng đối tượng là gì?

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.
2. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
3. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.

4. Trần Đình Quế, Giáo trình phân tích thiết kế Hệ thống thông tin, Học viện Công nghệ BCVT.
5. Jim Carter, Developing e-commerce systems, Prentice Hall, 2002.
6. Wasim Rajput, E-commerce Systems Architecture and Applications, Artech House Boston, London, 2000.



CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

4.1 Khái quát về thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử

4.1.1 Khái niệm

Thiết kế tổng thể xác định những yếu tố chính cần được thiết kế và những hướng dẫn hay sự tiếp cận cần sử dụng khi thiết kế.

Trong khi phân tích tập trung vào việc nhận dạng và phân chia các yêu cầu khác nhau thì thiết kế tổng thể tập trung vào việc kết hợp các yêu cầu và mối quan hệ theo cách tối ưu hóa sự kết hợp.

4.1.2 Phương pháp luận

Nhiều phương pháp luận đã được phát triển nhằm mục đích trợ giúp các nhà thiết kế cả trong quá trình kỹ thuật riêng lẻ của vòng đời phát triển hệ thống và chuyển đổi giữa các quá trình. Norman cho rằng một phương pháp luận là “việc đóng gói các phương pháp và các kỹ thuật cùng với nhau”, khiến cho mọi thứ hoạt động tốt hơn. Mục đích của một phương pháp luận là thúc đẩy một chiến lược giải quyết vấn đề nhất định bởi việc lựa chọn trước các phương pháp và các kỹ thuật được sử dụng.

Mỗi phương pháp luận phát triển có thể được phân tích trong điều kiện định hướng đối tượng:

- Những thuộc tính của một phương pháp luận là những loại tài liệu khác nhau;
- Các hoạt động của một phương pháp luận là các phương pháp khác nhau được thiết kế để sử dụng tài liệu để phát triển một hệ thống phần mềm.

Booch, Rumbaugh và Jacobson cùng tham gia vào phát triển “ngôn ngữ theo mô hình thống nhất” – “là ngôn ngữ đồ họa” để hỗ trợ các phương pháp luận định hướng đối tượng phổ biến khác nhau.

Hầu hết các phương pháp luận yêu cầu các nhà phát triển tuân thủ các phương pháp của họ một cách chính xác và hoàn toàn nhằm thực hiện cam kết phát triển một hệ thống thành công. Tuy nhiên, các nhà phát triển thường gặp khó khăn khi tuân thủ chính xác và hoàn toàn các phương pháp luận. Trong một nghiên cứu về các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp, Rosson đã phát hiện ra:

- Chỉ một nửa số nhà phát triển lựa chọn tuân thủ một phương pháp luận nhất định;
- Một nửa trong số các nhà phát triển nói trên thực sự tuân thủ phương pháp luận một cách chính xác.

Ở điểm này chúng ta có đủ kinh nghiệm để xem xét bản chất mục đích của một phương pháp luận, các thuộc tính và những hoạt động của nó. Những mục đích này là khác nhau và phụ thuộc vào các khía cạnh khác nhau.

- Tất cả những người liên quan hy vọng phương pháp luận sẽ hướng đến sự phát triển của một hệ thống tốt.

- Người dùng cuối cùng muốn phương pháp luận để tạo ra các văn bản dễ hiểu trong suốt vòng đời hệ thống, vì vậy họ có thể chắc chắn rằng các nhà phát triển đang phát triển hệ thống tốt nhất cho họ.

- Các nhà thiết kế muốn một phương pháp luận không ảnh hưởng đến tự do của họ, nhưng lại giúp họ phát triển hệ thống mong muốn với những người liên quan khác (người dùng cuối cùng và các nhà quản trị). Nói chung, sự giúp đỡ này nên bao gồm việc tối thiểu hóa khối lượng tài liệu dẫn chứng mà các nhà phát triển tạo ra.

- Các nhà quản trị muốn một phương pháp luận đảm bảo rằng sự phát triển là theo lịch trình và trong khả năng thanh toán. Vì vậy, nó phải tạo ra các tài liệu hướng dẫn chứng minh rằng các nhà phát triển đang trong tiến trình của vòng đời hệ thống.

Thường thì các mục đích khác nhau sẽ mâu thuẫn với nhau. Khi bị bắt buộc sử dụng một phương pháp luận nhất định để tạo ra các văn bản nhất định, các nhà phát triển có thể phải làm những việc không thích chỉ để thỏa mãn nhà quản trị và người dùng cuối cùng mà không tận dụng nhiều văn bản được yêu cầu trong việc phát triển trên thực tế.

Việc những người liên quan khác nhau xác định cái họ thực sự muốn và cần ở một phương pháp luận và làm thế nào để đảm bảo họ có nó thì quan trọng hơn việc chấp nhận không rõ ràng những gì đi cùng với một phương pháp luận.

- Nếu một số phần của phương pháp luận không hữu ích đối với tất cả những người liên quan, thì người ta không cần nó nữa.

- Nếu các phần của một phương pháp luận khác có hữu ích thì có thể chúng sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống.

Tuân thủ một cách mù quáng mọi khuyến nghị của tất cả các tác giả có thể dẫn đến tình trạng quá dư thừa tài liệu và kéo theo việc sử dụng quá nhiều thời gian vào việc phát triển tài liệu dẫn chứng và không bao giờ thu được hệ thống mong muốn.

4.1.3 Một số đặc điểm

Sự phức tạp của thiết kế

Thiết kế là một hoạt động phức tạp và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Thực tế là không phải hầu hết các yêu cầu được thiết lập trong phân tích đều được thỏa đáng trong quá trình thiết kế. Cần có sự tham gia của người dùng liên quan, mặc dù sự phức tạp của công nghệ có thể được xem xét trong quá trình thiết kế. Trong khi những người dùng có thể không hiểu tất cả những chi tiết kỹ thuật, họ không cần làm vậy để đóng góp đáng kể vào thiết kế.

Những người dùng có thể được đề cập trong thiết kế bởi các phương pháp và quá trình phát triển lấy người dùng làm trung tâm như:

- Hỏi họ về những thứ họ thích hoặc cách làm nó như thế nào;

- Sự quan tâm của họ là gì bao gồm cả nguyên mẫu của thiết kế; gợi ý của họ làm thế nào để hoàn thiện những thiết kế đã được dự định; hỏi về lựa chọn giữa các thiết kế khác nhau.

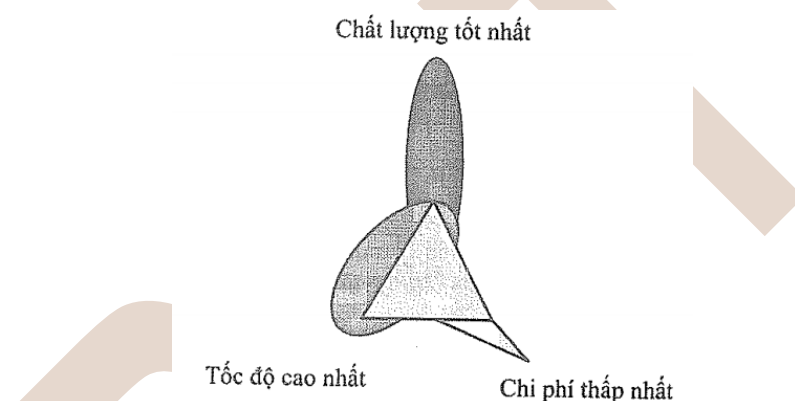
Ngoài việc liên quan đến các nhà thiết kế chính và người dùng, thiết kế có thể đem lại lợi ích từ các dịch vụ của rất nhiều chuyên gia, bao gồm các nhà thiết kế giao diện sử dụng, các nhà thiết kế đồ họa, các chuyên gia thị trường và các nhà tâm lý học kinh tế.

Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí

Norman chỉ ra các vấn đề của tối đa chất lượng, chi phí, tốc độ trong phát triển hệ thống, cố gắng hoàn thành một trong các vấn đề trên sẽ tác động tiêu cực tới một hoặc các yếu tố còn lại. Để xem xét sự cân bằng, hãy nghĩ đến những việc như sau:

- Độ dài giới hạn của chuỗi đầu cuối;
- Một giao diện nơi mà điểm trung tâm đại diện số lượng tối thiểu có thể chấp nhận, chất lượng, tốc độ và chi phí;
- Ba đỉnh ở các hướng đối nhau (hình 4.1), đại diện cho những giá trị lý tưởng của số lượng, tốc độ, và chi phí.

Có thể kéo dài sợi dây thành các hình thù như được minh họa ở Hình 4.1, nhưng nó sẽ không được kéo dài hơn những gì nó có.



Hình 4.1. Sự cân bằng giữa chất lượng, tốc độ và chi phí

Bằng cách kéo dài nó theo những hình thù khác nhau, có thể:

- Tối đa hóa nỗ lực theo một hướng mà có thể hoặc không thể đạt được giá trị lý tưởng của một trong ba hướng;
- Chia các nỗ lực thành hai hướng (mặc dù mỗi hướng sẽ nhỏ hơn giá trị tối đa trong phạm vi hướng đó); tuy nhiên, điểm trung tâm có thể bị co lại để tạo ra đường thẳng giữa hai hướng;
- Tối đa hóa ba hướng bằng cách kéo dài sợi dây trong tam giác (với một lượng giảm tương ứng mỗi chiều từ kích thước tối đa có thể);
- Xem xét việc cân bằng bằng việc điều chỉnh một trong ba chiều tương ứng.

Sự tích hợp của các nhân tố khác nhau

Để một hệ thống làm việc hiệu quả, tất cả các nhân tố phải làm việc cùng nhau. Một hệ thống TMĐT đòi hỏi phần mềm, con người, phần cứng, dữ liệu và những quy tắc làm việc cùng nhau. Thường thì nhà phát triển tập trung vào thiết kế phần mềm, nếu phần mềm đó sử dụng chính xác (với những thủ tục đã được thừa nhận) bởi đúng những người dùng với phần cứng thích hợp và với dữ liệu chính xác sẽ hoàn thành ứng dụng

mong muốn. Tuy nhiên, điều này là quá nhiều nếu muốn một hệ thống TMĐT sẽ được sử dụng. Hệ quả là các nhà thiết kế cần xem xét:

- Sự khác biệt giữa những người dùng tiềm năng (cần được xác định trong phân tích);
- Sự khác biệt giữa các phần cứng, bao gồm các thiết bị có khả năng truy cập đặc biệt (như máy đọc tài liệu) và các mô hình máy tính cũ hơn có thể được sử dụng bởi người dùng tiềm năng;
- Sự khác biệt của dữ liệu có giá trị và các phương pháp giúp nhận dạng các dữ liệu không đúng;
- Tối thiểu hóa thủ tục mà người dùng cần biết để sử dụng hệ thống.

Xác định tính khả thi liên tục

Một nghiên cứu khả thi khởi đầu, được thực hiện trước khi phân tích, không nên sử dụng để thiết lập một thiết kế. Hơn nữa, kiểm tra rằng có thể có nhiều thiết kế có tính khả thi.

Thông qua phân tích, khi các yêu cầu được xác định, nhiều quyết định cần đưa ra những yêu cầu nào nên được giữ lại cho giai đoạn hiện thời và những yêu cầu nào sẽ được giữ lại cho phát triển sau. Trong khi nên thiết lập một tập hợp các yêu cầu lý tưởng cho thiết kế, thiết kế có thể không thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu như kế hoạch tài chính và kỹ thuật. Khi sự hiểu biết về những yêu cầu này thay đổi thông qua thiết kế, tính khả thi của chúng cũng thay đổi theo.

4.2 Nội dung thiết kế tổng thể hệ thống thương mại điện tử

4.2.1 Tiếp cận thiết kế tổng thể theo định hướng đối tượng

Có nhiều tiếp cận đối với thiết kế định hướng đối tượng, mỗi tiếp cận có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc cần thiết đối với thiết kế. Rumbaugh gợi ý ba loại mô hình:

- (1) Những mô hình đối tượng - những mô hình mô tả đối tượng “thúc đẩy sự hiểu biết thế giới thực và cung cấp một cơ sở thực tế đối với việc thực hiện máy tính”;
- (2) Những mô hình năng động - mô tả “những thay đổi đối với các đối tượng và các mối quan hệ qua thời gian”;
- (3) Các mô hình chức năng - chỉ rõ “các kết quả của một tính toán nhưng không chỉ rõ cách tính toán như thế nào và khi nào”.

Jacobson đề xuất ba loại đối tượng khác nhau:

- (1) Đối tượng giao diện - để mô hình hóa “sự giao tiếp hai chiều giữa hệ thống và người dùng”. Những đối tượng giao diện này đại diện cho những công cụ người dùng sử dụng để tương tác;
- (2) Đối tượng thực thể: Thường tương ứng một số khái niệm trong đời sống thực, ngoài hệ thống. Chúng được sử dụng “để mô hình hóa thông tin mà hệ thống sẽ xử lý qua thời gian”. Những đối tượng thực thể này đại diện nội dung mà người dùng tương tác;

(3) Đối tượng kiểm soát: Phục vụ như chất keo dán để hợp nhất các đối tượng còn lại, tạo thành một trường hợp sử dụng. Những đối tượng kiểm soát đại diện các nhiệm vụ mà người dùng cố gắng hoàn thành.

Norman đề xuất “bốn nhân tố cấu thành mô hình định hướng đối tượng tổng thể của hệ thống thông tin đã được đề xuất”:

(1) Khu vực vấn đề (PD) - nhân tố này được phát triển trong giai đoạn phân tích và là cơ sở cho các nhân tố khác;

(2) Tương tác con người (HI) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào người dùng tương tác với hệ thống;

(3) Quản trị dữ liệu (DM) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào hệ thống tương tác và lưu trữ dữ liệu;

(4) Tương tác hệ thống (SI) - nhân tố này tập trung vào việc làm thế nào phần cứng được sử dụng như một phần của hệ thống.

Chú ý vào các mối quan hệ trọng điểm tiềm năng của bốn nhân tố này trong phân tích ban đầu là rất thú vị:

- Khu vực vấn đề (PD) tập trung chính vào nhiệm vụ;
- Tương tác con người (HI) tập trung chính vào người dùng;
- Quản lý dữ liệu (DM) tập trung chính vào nội dung;
- Tương tác hệ thống (SI) tập trung chính vào công cụ.

Bài giảng này tập trung chủ yếu vào thiết kế tương tác con người (HI), nội dung có ảnh hưởng lớn nhất của phát triển hệ thống TMĐT.

4.2.2 Điều chỉnh các ranh giới hệ thống

Thiết kế tổng thể bắt đầu với điều chỉnh các ranh giới hệ thống, liên quan đến quyết định những đối tượng và yêu cầu được phục vụ bởi các phần mềm ứng dụng đã được phát triển (việc này tương tự như việc sửa đổi các nhận dạng ban đầu của ứng dụng). Trong khi các ranh giới phân tích hạn chế bộ phận các vấn đề được xem xét, thì các ranh giới thiết kế sẽ giới hạn bộ phận các giải pháp.

Hầu hết các ứng dụng hiện đại, và đặc biệt với các ứng dụng TMĐT, sự phức tạp của ứng dụng khiến chúng không khả thi trong việc đáp ứng mọi yêu cầu cùng lúc (lịch sử lâu dài của các dự án phức tạp là không bao giờ kết thúc). Tốt nhất là lựa chọn một số con các yêu cầu hợp lý để thiết kế một phiên bản đầu tiên của hệ thống và để trì hoãn các yêu cầu khác đến quá trình phát triển sau này.

Khi thiết lập ranh giới thiết kế, nhà phát triển cần xem xét mức độ thiết yếu của các yêu cầu như thế nào để đạt được thành công của hệ thống và để đạt được thành công các yêu cầu khác đã được chọn cho hệ thống. Nhà phát triển cần vượt qua các ý tưởng cơ bản ban đầu và một hệ thống đặc biệt để có được người dùng, và các nhà tài trợ, để xác định hệ thống thật sự sẽ được thiết kế. Điều này có thể liên quan tới:

- Đánh giá lại ý tưởng về cái gì là thực sự quan trọng đối với một hệ thống cơ bản;

- Xác định xem các nguồn lực được yêu cầu như thời gian, con người... có sẵn hay không: Phát triển ít nhất một hệ thống cơ bản; phát triển các bổ sung đối với hệ thống cơ bản (xem xét cái gì được mong muốn nhất để phát triển, việc quyết định các yêu cầu thay thế có thể được: bổ sung trong các giới hạn nguồn lực hiện có);

- Xác định các yêu cầu khác có thể đáp ứng được mà không cần các nguồn lực bổ sung.

Các ranh giới hệ thống cho các mục đích thiết kế được thiết lập tại hệ thống cơ bản, cộng với các yêu cầu bổ sung có thể được xem xét theo ngân sách, bởi vì chúng đánh giá sử dụng thêm hoặc sẽ không cần thêm chi phí nào nữa. Thà bỏ đi những gì còn lại của phân tích hoặc bỏ qua hết những yêu cầu không thể đáp ứng tại thời điểm này, nhà phát triển nên:

- Giữ lại những yêu cầu này như một nguồn thông tin để thúc đẩy tương lai một cách hợp lý;

- Xem xét các ảnh hưởng của thiết kế chi tiết về sự thuận tiện hoặc kiểm chế sự thúc đẩy hợp lý mà có thể đáp ứng những yêu cầu này trong tương lai.

Tình hình các ranh giới hệ thống sẽ:

- Giới hạn các đối tượng được làm mẫu trong chương trình ứng dụng;
- Giới hạn các thuộc tính và các hoạt động của mỗi đối tượng được làm mẫu;
- Giới hạn các yêu cầu liên quan khác cần được xem xét trong thiết kế.

4.2.3 Thiết kế các nhân tố chính và cấu trúc ứng dụng

Mục tiêu chính của thiết kế tổng thể là thiết kế các nhân tố ứng dụng chính và một cấu trúc ứng dụng cho các nhân tố này. Thường thì hai hoạt động được tiến hành theo cách thức lặp đi lặp lại.

Thiết kế những nhân tố chính của một hệ thống liên quan đến việc chọn lựa tập hợp các phân đoạn trình diễn tổng thể có thể đại diện cho các đối tượng (trong các đường biên giới hệ thống được lựa chọn) trong chương trình ứng dụng.

Theo ISO 14915-2, một phân đoạn trình diễn liên quan đến việc tiến hành một hoặc nhiều chuỗi như một phần của hệ thống. Ví dụ điển hình của phân đoạn trình diễn bao gồm các trang, các ô, các cửa sổ và các hộp.

Các ứng dụng TMDT đáp ứng các tập hợp yêu cầu phức tạp của nhiệm vụ người dùng và nội dung. Thiết kế chuyển những yêu cầu này sang tập hợp đã được tổ chức các tương tác có thể xảy ra trên các cửa sổ, các trang, các màn hình, góc nhìn, hoặc các loại phân đoạn trình diễn tổng thể khác. Mỗi phân đoạn trình diễn nên đáp ứng yêu cầu của tổ chức chịu trách nhiệm và những người dùng đã được dự định. Những yêu cầu này có thể khác nhau đáng kể hoặc thậm chí mâu thuẫn với nhau, như đã được đề cập ở phần trước.

Hầu hết phân đoạn trình diễn tổng thể chung trong một chương trình ứng dụng TMDT là một trang web. Trang web trình diễn nội dung (thuộc tính của đối tượng) cho

phép người dùng tương tác với hoạt động của chúng. Trang web có thể được chia thành nhiều ô khi hai hoặc nhiều đoạn nội dung chính có thể được sử dụng với nhau và cũng có thể được sử dụng theo một cách riêng. Trang web và các ô sử dụng thanh cuộn cho phép người dùng truy cập nhiều nội dung và tương tác hơn để thích hợp với các giới hạn phần cứng của một màn hình vật thể. Mỗi phân đoạn trình diễn có thể được thiết kế như một đối tượng trong mạng lưới của các đối tượng tương tác với nhau. Khó khăn là làm thế nào để liên kết những đối tượng này với những đối tượng khác.

Các nhà thiết kế cũng nên xem xét năng lực giới hạn của thiết bị máy tính di động cầm tay mà có thể được sử dụng để truy cập các website TMĐT.

Chú ý: Tập hợp các phân đoạn trình diễn yêu cầu đưa vào các đối tượng bên ngoài (ngoài những cái đã được xác định trong phân tích) để cho phép người dùng sử dụng hoặc cá nhân hóa việc sử dụng phần mềm ứng dụng. Những đối tượng này có thể cung cấp cái nhìn tổng quát và bản đồ cấu trúc ứng dụng, xử lý an ninh và cá nhân hóa ứng dụng.

Mặc dù các đoạn nội dung là có ngữ nghĩa và diễn hình là có các đường biên giới logic, nhưng phân đoạn trình diễn có sự thực hiện vật thể, bao gồm các đường biên giới vật thể có thể sẵn sàng truy cập được bởi các kiểm soát điều hướng. Các phân đoạn trình diễn bao gồm cả nội dung thông tin và kiểm soát điều hướng và các liên kết cho phép người dùng truy cập nội dung thông tin này. Về lý tưởng, chúng bao gồm các đoạn thông tin đầy đủ cùng với cấu trúc liên kết các chuỗi nội dung với các đoạn nội dung khác.

Trong giai đoạn này, các yêu cầu cần được phân bổ tới phân đoạn trình diễn mà không cần thiết kế các phần này để đáp ứng yêu cầu cụ thể như thế nào. Các phân đoạn trình diễn nên:

- Đáp ứng nội dung và yêu cầu cần thiết của mọi nhóm người dùng (trong vòng đường ranh giới hệ thống đã được lựa chọn);
- Giới thiệu mọi đối tượng mà người dùng cần tương tác ở một điểm nhất định trong ứng dụng.

Thiết kế cấu trúc ứng dụng liên quan đến việc làm thế nào để những thành phần chính trong chương trình ứng dụng sẽ tương tác với nhau. Cấu trúc này cần đáp ứng được mọi nhiệm vụ, người dùng và chuỗi nội dung trong vòng ranh giới thiết kế.

Nhiều chương trình ứng dụng, và đặc biệt là hầu hết các chương trình TMĐT có thể phức tạp đến nỗi mà hầu hết người dùng/nhiệm vụ chỉ sử dụng một số phần của ứng dụng đầy đủ. Vì vậy, cấu trúc này thật ra là sự kết hợp của nhiều cấu trúc được sử dụng bởi mỗi người dùng và nhiệm vụ của nó. Cấu trúc bổ sung liên quan tới cấu trúc “tự nhiên” hoặc cấu trúc “truyền thống” của nội dung, không phụ thuộc vào người dùng và nhiệm vụ.

Người ta mong muốn rằng cấu trúc ứng dụng càng thích hợp với thể giới thực càng tốt. Tuy nhiên, có nhiều giới hạn có thể làm hạn chế sự thích hợp này, bao gồm:

- Sự khác nhau trong nhu cầu/mong muốn của các nhóm người dùng khác nhau;

- Sự khác nhau trong nhu cầu của những nhiệm vụ khác nhau;
- Sự khác nhau trong cấu trúc tiềm năng của nội dung;
- Các công cụ thiết kế truyền thống đã được sử dụng trong ứng dụng;
- Sự hạn chế về công nghệ;
- Sự phức tạp liên quan đến nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người và các nhu cầu khác,

Những cố gắng trong việc sử dụng nguyên tắc tổ chức có trật tự gần như thất bại để tạo ra một thiết kế vừa ý:

- Các cấu trúc dựa vào yêu cầu của một nhóm người dùng có thể không phù hợp yêu cầu của nhóm khác;
- Các cấu trúc dựa vào nhiệm vụ của một tổ chức có thể không phù hợp với nhiệm vụ khác;
- Các cấu trúc dựa vào yêu cầu nội dung theo một cách tiếp cận có thể không phù hợp với yêu cầu của nhiều nhóm người dùng, yêu cầu của các nhiệm vụ hoặc các cách tiếp cận nội dung khác.

4.2.3.1 Sử dụng nội dung như cơ sở cho các phân đoạn trình diễn

ISO 14915-2 cung cấp một cơ sở cho cấu trúc của các hệ thống TMĐT (và các hệ thống truyền thông đa phương tiện khác) dựa vào các đoạn nội dung có thể được sử dụng để đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu. Tiêu chuẩn nói trên đề nghị phối hợp các đoạn nội dung này trong một cấu trúc của các phân đoạn trình diễn tạo ra khả năng truy cập với một cấu trúc đường dẫn thích hợp. Nó cung cấp hướng dẫn cả việc lựa chọn các đoạn nội dung phù hợp và cấu trúc đường dẫn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của các nhiệm vụ và các người dùng khác nhau.

Các ứng dụng có thể được xây dựng từ các đoạn nội dung có quy mô phù hợp. Việc phân đoạn nội dung tạo ra:

- Một cấu trúc nội dung định rõ mối quan hệ giữa các đoạn nội dung riêng lẻ và xác định yêu cầu điều hướng giữa chúng;
- Các đoạn là các phần của nội dung và phù hợp với các khái niệm quan trọng của nội dung.

Kích thước của các đoạn nội dung riêng lẻ được xác định bởi nhiều yêu cầu khác nhau cần đáp ứng hơn là việc chỉ giữ lại những mẫu nội dung có quy mô như chúng đã có trong phân tích. Ngoài nội dung được tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và người dùng (như đã xác định trong phân tích), các tiếp cận khác nhau đối với nội dung cấu trúc có thể hữu ích đối với cấu trúc hệ thống TMĐT và tạo điều kiện thuận lợi cho học tập và nghiên cứu.

Các nhà phát triển có thể xác định tất cả các cách tiếp cận phù hợp đối với cấu trúc nội dung bằng việc đặt ra câu hỏi “cách tiếp cận nào là cần thiết cho nhiệm vụ của ứng dụng?”, “cách tiếp cận nào người dùng cần hoặc muốn sử dụng để khai thác truyền

thông đa phương tiện?”. Những người cung cấp thông tin khác nhau có thể tổ chức nội dung theo những hướng khác nhau dựa trên cơ sở các cách tiếp cận khác nhau. Có nhiều cách tiếp cận đối với cấu trúc nội dung, bao gồm:

- *Cấu trúc dựa vào nhiệm vụ* trong đó cấu trúc nội dung được xác định bởi cấu trúc nhiệm vụ của ứng dụng. Như đã đề cập ở trên, các người dùng khác nhau có thể đòi hỏi cấu trúc nhiệm vụ khác nhau dựa vào các tập hợp nhiệm vụ hoàn toàn sẵn có và sự khác nhau của những người dùng khác nhau;

- *Cấu trúc truyền thống*, trong đó nội dung được tổ chức theo cách thức truyền thống bởi các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực. Cấu trúc truyền thống có thể bao gồm một hoặc nhiều cách tiếp cận cấu trúc khác hay có thể chỉ là sự sắp xếp ngẫu nhiên những cái đã được sử dụng từ rất lâu;

- *Cấu trúc sắp xếp lịch sử*: Nội dung được sắp xếp theo thứ tự phát triển hoặc khám phá ra nó. Cách sắp xếp này không cần trật tự tuyến tính hoàn toàn vì sự phát triển hoặc khám phá dùng để làm vật quy chiếu;

- *Cấu trúc dựa vào tầm quan trọng*: cấu trúc được sắp xếp theo trật tự tầm quan trọng của những đoạn nội dung khác nhau. Những người dùng khác nhau có thể yêu cầu các cấu trúc khác nhau liên quan đến những đoạn nội dung khác nhau tương ứng với sự khác nhau về tầm quan trọng;

- *Cấu trúc dựa vào mức độ thường xuyên sử dụng*: cấu trúc được sắp xếp theo trật tự đánh giá mức độ quan trọng tương đối của các đoạn nội dung khác nhau đối với người dùng. Người dùng khác nhau có thể yêu cầu cấu trúc khác nhau liên quan đến đoạn nội dung khác nhau để phù hợp với sự khác nhau về mức độ thường xuyên sử dụng;

- *Cấu trúc theo bảng chữ cái*: Nội dung được tổ chức theo trật tự chữ cái dựa vào bảng chú giải ký hiệu, cấu trúc này cần không mang tính chất tuyến tính vì nhiều đoạn có thể chỉ dẫn người dùng đến các bảng ký hiệu khác nơi mà những thông tin liên quan mong muốn được tìm thấy;

- *Cấu trúc nhóm logic*: Nội dung được tổ chức theo nhóm dựa trên một số tập hợp khái niệm chính. Các đoạn riêng lẻ của nội dung có thể xuất hiện ở nhiều nơi trong một cấu trúc như vậy;

- *Cấu trúc theo lớp*: Nội dung được tổ chức từ tổng quát đến cụ thể hoặc từ cụ thể tới tổng quát giống như cấu trúc các lớp của đối tượng;

Chú ý: Cho phép người dùng truy cập dễ dàng tới những chuyển mạch giữa các tiếp cận khác nhau là điều hữu ích. Việc này thường được thực hiện bằng việc sử dụng một thanh điều khiển (panel) đặt tại một vị trí trên trang web.

Khi tất cả các tiếp cận thích hợp được xác định, nội dung có thể được chia thành nhiều đoạn nội dung riêng biệt tương ứng với những thành phần nội dung riêng biệt mà mỗi tiếp cận cấu trúc cụ thể yêu cầu. Các đoạn nội dung này thường nhỏ hơn hoặc bằng những đoạn nội dung đã xác định trước đây. Những đoạn này có thể chứa đựng:

- Nội dung cấu trúc cung cấp một hướng dẫn, tóm tắt, so sánh hoặc những thứ khác giúp tổ chức các đoạn nội dung khác;

- Cả nội dung chi tiết không được xác định và nội dung cấu trúc.

Cấu trúc kết hợp có thể được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của các tiếp cận riêng biệt khác nhau đối với nội dung cấu trúc. Điều này liên quan đến việc xác định sự chồng chéo giữa các đoạn nội dung đã được xác định bởi mỗi tiếp cận cấu trúc cá thể và việc phân chia chúng thành các khoảng nhỏ hơn ở những chỗ cần thiết.

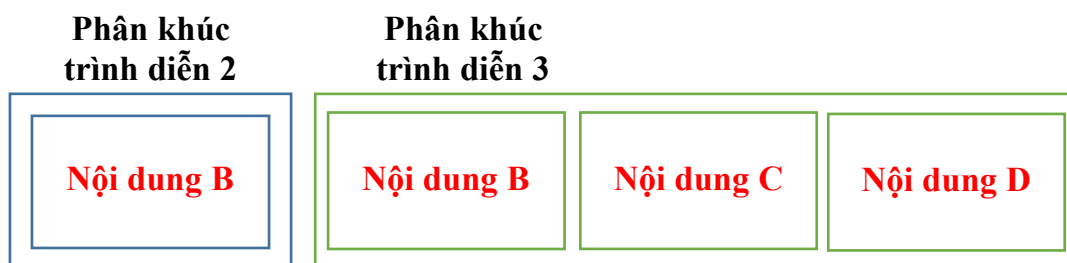
Một đoạn nội dung đơn có thể đáp ứng hoàn toàn một hoặc nhiều nhu cầu của một hoặc nhiều nhóm người dùng để hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ nên cần được chứa đựng trong phân đoạn trình diễn tổng thể của chính nó như được minh họa ở Hình 4.2 - nơi mà đoạn nội dung này đáp ứng nhu cầu của các nhóm người dùng/nhiệm vụ khác nhau, phân đoạn trình diễn này có thể được liên kết với các cấu trúc khác nhau để khiến cho các truy cập trở nên dễ dàng.

Phân khúc trình diễn 1



Hình 4.2. Mối quan hệ 1-1 giữa nội dung và phân khúc trình diễn

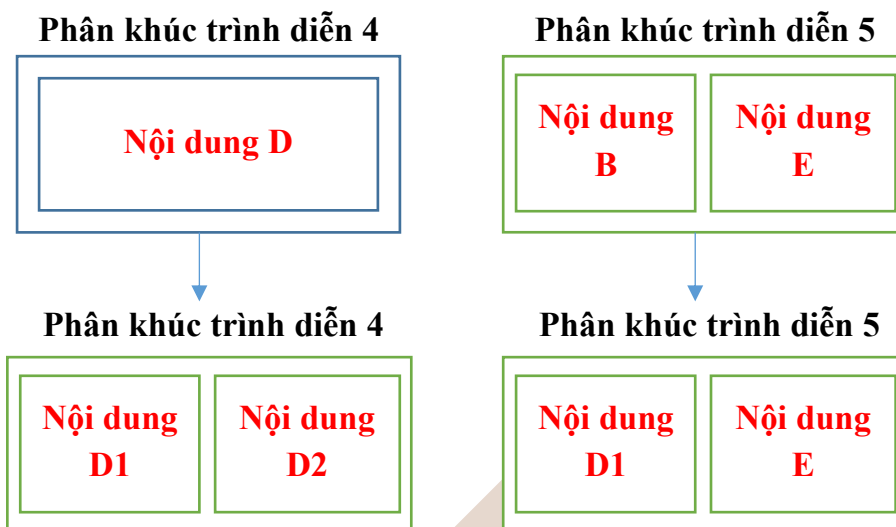
Một đoạn nội dung được sử dụng trong một phân đoạn trình diễn có thể cũng được trình diễn trong một phân đoạn trình diễn khác nếu nó cần thiết được sử dụng trong việc phối hợp với một đoạn nội dung khác cho một số người dùng và công việc (xem Hình 4.3). Theo cách này, cả hai phân đoạn trình diễn được làm thích ứng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của người dùng hoặc nhiệm vụ của họ mà không cần cung cấp quá ít hay quá nhiều nội dung. Trong khi nội dung này có thể được trình diễn theo nhiều cách để đáp ứng nhu cầu khác nhau, nó sẽ được lưu trữ trong một nơi duy nhất trong ứng dụng để đảm bảo rằng mọi sự thay đổi được thực hiện đối với nội dung thì được áp dụng với mọi vị trí mà nội dung được trình diễn.



Hình 4.3. Một nội dung được sử dụng trong hai phân khúc trình diễn

Một đoạn nội dung có thể được chia thành các đoạn nội dung riêng biệt nếu chỉ một phần của một đoạn được sử dụng để thỏa mãn hoàn toàn yêu cầu của một hoặc nhiều nội dung khác nhau. Một đoạn nội dung có thể được chia thành hai đoạn nếu

không có sự chồng chéo yêu cầu của nội dung (xem Hình 4.4) hoặc thành ba đoạn nếu có một số nhu cầu chồng chéo mà một số yêu cầu không chồng chéo với các phần của nội dung, như minh họa ở Hình 4.5.



Hình 4.4. Sự chia tách một nội dung thành hai nội dung không trùng lặp

Chú ý: Trong suốt quá trình thiết kế không phải không thường xuyên xảy ra các yêu cầu sẽ được nhận ra là đã bị bỏ quên trong phân tích. Trong quá trình của các phân đoạn trình diễn được xác định các yêu cầu cho các mẫu nội dung (các nhóm người sử dụng nhiệm vụ và công cụ) có thể được xác định bị bỏ sót trong phân tích.



Hình 4.5. Sự chia tách một nội dung được sử dụng trùng lặp

4.2.3.2 Làm cho nội dung có thể truy cập được

Các phân đoạn trình diễn được xác định ở trên cần được tổ chức sao cho chúng có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau liên quan đến nội dung.

Các nhà phát triển cần xác định các liên kết cần thiết cho phép truy cập giữa các phân đoạn trình diễn và đáp ứng nhu cầu của các tiếp cận cấu trúc khác nhau đã được xác định cho hệ thống. Bởi vì, những liên kết trong các trang web chỉ đi theo một hướng,

các cặp liên kết thường được yêu cầu. Mỗi phân đoạn trình diễn nên được xem xét riêng rẽ để đảm bảo rằng mọi liên kết được đòi hỏi bắt đầu từ đó được xác định.

Các phân đoạn trình diễn bổ sung liên quan đến nội dung nên được xác định để tổng kết hoặc tổ chức nội dung chi tiết đã được xác định và giúp người dùng xác định và sử dụng các cách tiếp cận khác. Các ví dụ về các phân đoạn trình diễn như vậy bao gồm các bản nội dung cho mỗi tiếp cận ngữ nghĩa và một trang chủ hoặc tập hợp trang chủ của các web.

Cấu trúc thích hợp các phân đoạn trình diễn có thể cung cấp cho người dùng khả năng sử dụng bất kỳ một tiếp cận cấu trúc thích hợp (hoặc kết hợp các tiếp cận thích hợp) để khai thác nội dung các ứng dụng đa phương tiện.

Người dùng cần hoặc mong muốn truy cập các đoạn nội dung riêng lẻ không phụ thuộc vào việc những đoạn này được thực hiện và trình diễn như thế nào. Đáp ứng những yêu cầu liên quan đến việc thiết kế các đường liên kết có thể đưa người dùng đến các phân đoạn trình diễn (là các phần của thiết kế ứng dụng) và các đoạn nội dung cụ thể (trong phân đoạn trình diễn) và thường liên quan đến việc cung cấp khả năng nghiên cứu, bổ sung cho các liên kết cụ thể.

Các nhà phát triển nên đánh giá cấu trúc phân đoạn trình diễn dựa trên nội dung và các liên kết để xác định xem nó đáp ứng được các yêu cầu đã được định trước hay không.

Cung cấp nội dung đã được yêu cầu bởi các nhiệm vụ, bao gồm:

- Các phân đoạn trình diễn được xác định ở trên cần được tổ chức sao cho chúng có thể được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau liên quan đến nội dung;
- Các nhiệm vụ được xác định bởi người cung cấp thông tin;
- Các nhiệm vụ được yêu cầu bởi người tiếp nhận thông tin;
- Các nhiệm vụ bổ sung liên quan đến hệ thống nhằm hỗ trợ việc khai thác và dẫn hướng nội dung.

Cung cấp nội dung liên quan đến người dùng bao gồm:

- Thông tin tài khoản khách hàng/người bán;
- Việc tiếp cận người dùng cụ thể và thông tin an ninh;
- Nội dung liên quan đến người sử dụng riêng lẻ, như các đơn đặt hàng, hóa đơn...

Chú ý: Nội dung liên quan đến người dùng được bao hàm nhiều hơn là đối tượng người dùng, bởi vì các hệ thống chỉ mô hình hóa người dùng và họ là bản thân các đối tượng. Nếu bất kỳ một phân đoạn trình diễn nội dung được đòi hỏi hoặc liên kết nào bị bỏ sót, họ nên bổ sung tại thời điểm này.

4.2.3.3 *Bổ sung các công cụ cho việc sử dụng nội dung*

Cho tới thời điểm này, tâm điểm được giành cho việc thiết kế nội dung để đáp ứng các yêu cầu khác nhau. TMĐT liên quan đến nhiều yếu tố hơn chỉ là việc trình diễn người dùng với nội dung, Các công cụ cho phép người dùng tương tác với nội dung và

xử lý các giao dịch kinh doanh. Các công cụ sử dụng để đưa máy tính vào thực hiện và trợ giúp việc thực hiện nhiệm vụ. Một số công cụ đòi hỏi một phân đoạn trình diễn riêng biệt:

- Các công cụ cụ thể đối với đoạn nội dung đơn xuất hiện trên một phân đoạn trình diễn mà có thể kết hợp chặt chẽ với phân đoạn trình diễn đó;

- Các công cụ được sử dụng với hơn một phân đoạn trình diễn thường đòi hỏi phân đoạn trình diễn của riêng chúng (không phụ thuộc vào việc nó được thực hiện như một màn hình, hay bảng điều khiển, một cửa sổ hay hộp thoại hay không) liên kết với tất cả các phân đoạn trình diễn đòi hỏi công cụ đó.

- Các phân đoạn trình diễn bổ sung có thể cung cấp cho người dùng một bản chú dẫn những công cụ khác nhau.

4.2.3.4 Giới hạn tiếp cận

Việc giới hạn tiếp cận có thể được tiến hành để kiểm soát tiếp cận tới các phần của website và/hoặc nội dung được lựa chọn, và để mang lại sự an toàn cho dữ liệu khi truyền gửi giữa người dùng và website.

Việc tiếp cận với mọi phân đoạn trình diễn ứng dụng TMDT cho mọi người dùng nhìn chung là không phù hợp. Tiếp cận tới các phân đoạn trình diễn với thông tin cá nhân nên bị giới hạn:

- Những cá nhân hay tổ chức sở hữu thông tin cá nhân;

- Những người trong tổ chức sở hữu hệ thống TMDT có nhu cầu chính đáng để tiếp cận thông tin này.

Việc tiếp cận với các phân đoạn trình diễn với các thông tin kế toán nên giới hạn cho các nhân viên kế toán và nhà quản lý trong tổ chức sở hữu hệ thống TMDT có nhu cầu chính đáng để tiếp nhận thông tin này.

Tiếp cận tới đoạn trình diễn về thông tin giá cả và doanh thu bán hàng nên bị giới hạn cho các nhân viên thị trường và nhà quản lý trong tổ chức sở hữu hệ thống TMDT, những người có nhu cầu chính đáng tiếp cận thông tin này.

Sự hạn chế tiếp cận bổ sung có thể được xác định dựa trên chính sách của tổ chức nhằm giới hạn truy cập nội dung, khi những nội dung này là một phần của sản phẩm hay dịch vụ của tổ chức.

Người dùng được yêu cầu phải định danh bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu để được quyền truy cập vào các phân đoạn trình diễn bị hạn chế.

Các môi quan tâm riêng tư yêu cầu mức độ an toàn cao hơn để bảo vệ dữ liệu trong quá trình lưu chuyển giữa máy tính người dùng và máy tính tổ chức. Loại an ninh điển hình này được cung cấp thông qua việc sử dụng công nghệ máy chủ an toàn.

Thiết kế tổng thể nên xem xét yêu cầu giới hạn truy cập với mỗi phân đoạn trình diễn. Khi một số người dùng yêu cầu chỉ truy cập tới một số nội dung đã được lên kế

hoạch của một phân đoạn trình diễn, người thiết kế có thể chia nhỏ phân đoạn trình diễn hoặc tạo ra các phân đoạn trình diễn thay thế để kiểm soát và cung cấp truy cập phù hợp.

4.2.3.5 Các phân đoạn trình diễn là các đối tượng web

Khi một tập hợp các phân đoạn trình diễn và liên kết được thiết lập, mỗi phân đoạn trình diễn sẽ được thực hiện như những đối tượng web cụ thể (các trang, bảng điều khiển, hộp thoại...). Trong khi các thiết kế cụ thể của đối tượng liên quan đến thiết kế chi tiết, thiết kế tổng thể cần xác định những trường hợp trong đó người dùng có thể truy cập đồng thời tới nhiều phân đoạn trình diễn cùng một lúc. Việc thừa nhận những trường hợp như vậy sẽ dẫn tới sự phát triển trong một chiến lược chung. Chiến lược này có thể được sử dụng trong suốt thiết kế chi tiết. Chiến lược như vậy liên quan đến việc sử dụng nhiều ô hoặc các loại thiết kế chung khác.

4.2.4 Mô tả các phân đoạn trình diễn

Thiết kế tổng thể có thể được xem như một tập hợp mô tả phân đoạn trình diễn. Bảng 4.1 cung cấp những gợi ý chính thức cho việc mô tả tổng thể các phân đoạn trình diễn.

Bảng 4.1. Một định dạng cho mô tả phân đoạn trình diễn tổng thể

Tên phân đoạn	Mỗi một phân đoạn nên có một tên duy nhất, có nghĩa như là một tiêu đề khi phân đoạn được giới thiệu
Diễn giải	Giải trình một cách ngắn gọn (từ 1 đến 3 dòng) cho lý do khác biệt của phân đoạn với những phân đoạn khác
Các yêu cầu được phục vụ	
Nội dung mà phân đoạn bao hàm	Tên đoạn nội dung, tên đoạn nội dung...
Người dùng được phân đoạn phục vụ	Tên nhóm người dùng, tên nhóm người dùng...
Nhiệm vụ được phân đoạn phục vụ	Tên nhiệm vụ, tên nhiệm vụ...
Công cụ mà phân đoạn thay thế	Tên công cụ, tên công cụ...
Thiết kế	
Kết nối tới công cụ/phân đoạn khác	Tên của phân đoạn kết nối tới, tên của phân đoạn kết nối tới...
Những thuộc tính, đặc điểm nội dung trong phân đoạn	Tên đối tượng, thuộc tính... Tên đối tượng, thuộc tính...
Hoạt động thực hiện thông qua sự tương tác với phân đoạn	Tên đối tượng, tên hoạt động... Tên đối tượng, tên hoạt động...
Giới hạn truy cập	Không giới hạn cho người dùng được định danh khác
Những yêu cầu đồng thời hay yêu cầu khác	Không/chi định bất kì
Các chú ý bổ sung	

Lựa chọn đầu tiên của việc mô tả này xác định và giải nghĩa các phân đoạn trình diễn, cần phân biệt giữa các phân đoạn trình diễn liên quan đến nội dung tương tự. Sự giải nghĩa này có thể bao gồm cả sự mô tả các phương pháp duy nhất hoặc các trường hợp sử dụng các phân đoạn trình diễn được chỉ định.

Phần thứ hai của việc miêu tả liên kết phân đoạn trình diễn với các yêu cầu mà nó hướng tới. Nó liên kết các yếu tố phân tích nhiệm vụ người dùng, các nhiệm vụ, nội dung và các công cụ (các yêu cầu chính thức được mô tả trực tiếp ở phần ba).

- Các mối quan hệ tới nội dung được liệt kê đầu tiên để nhận ra mối quan hệ giữa các phân đoạn trình diễn và cấu trúc nội dung.

- Việc liệt kê người dùng và nhiệm vụ nên bao gồm tất cả người dùng và nhiệm vụ có thể sử dụng phân đoạn trình diễn này, không chỉ là những người dùng và nhiệm vụ

hiển nhiên nhất.

- Việc liệt kê công cụ tập trung vào những công cụ đã được thay thế (hoặc đã được sao lại) bởi bản thân đoạn nội dung. Không cần liệt kê những công cụ đã được thay thế (hoặc sao lại) bằng các phân đoạn trình diễn khác có liên kết với đoạn nội dung này.

Phần thứ ba của việc mô tả cung cấp thông tin thiết kế tổng thể về phân đoạn trình diễn. Việc phân tích thuộc tính và hoạt động được kết hợp chặt chẽ trong các phân đoạn trình diễn trực tiếp hoặc liên kết với các phân đoạn trình diễn bổ sung.

- Các liên kết tới phân đoạn trình diễn khác được xác định đầu tiên và được xác định không như thuộc tính đã hoạt động.

- Các thuộc tính và các hoạt động có thể được đặt tên dưới dạng {Tên đối tượng. Tên thuộc tính} và {Tên đối tượng. Tên hoạt động}. Điều này cho phép nhà phát triển nhận ra rằng những phân đoạn trình diễn có thể kết hợp các thuộc tính và/hoặc các hoạt động của nhiều đối tượng (đã được xác định trong phân tích) trong một chuỗi trình diễn đơn nhất.

- Các giới hạn truy cập và sự trùng hợp hoặc các yêu cầu về kiểu mẫu khác có thể cung cấp các thông tin bổ sung về yêu cầu thiết kế tổng thể.

Các thông tin bổ sung rất hữu ích để giải thích thiết kế tổng thể, có thể được thêm vào như các ghi chú mô tả. Các loại và số lượng ghi chú như vậy có thể thay đổi đáng kể giữa các thiết kế.

Trong khi các trình diễn đồ họa được sử dụng để minh họa mối quan hệ giữa các phân đoạn trình diễn khác nhau, minh họa các phần của một hệ thống là tốt hơn so với việc cố gắng minh họa tất cả các phân đoạn trình diễn và các liên kết trong một biểu đồ đơn nhất.

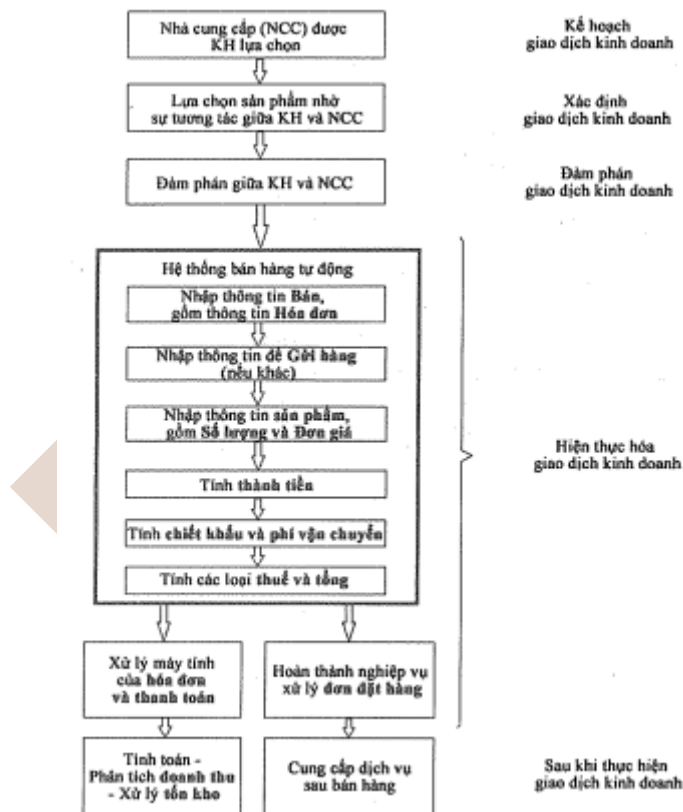
4.3 Một số hướng thiết kế tổng thể giao dịch kinh doanh

Việc tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh trong giao dịch kinh doanh cần đảm bảo rằng việc thiết kế mỗi hoạt động sẽ hỗ trợ việc di chuyển người dùng hướng đến hiện thực hóa các giao dịch hiện tại và tương lai. Thiết kế tốt liên quan đến việc phối hợp các hoạt động kinh doanh khác nhau trong một phân đoạn trình diễn đơn nhất.

4.3.1 Sử dụng máy tính hỗ trợ các giao dịch kinh doanh truyền thống

Gần đây, các hệ thống tiền TMĐT có xu hướng sử dụng máy tính hỗ trợ hàng loạt các hoạt động kinh doanh. Điều này liên quan đến việc sử dụng máy tính để ghi lại các thông tin bán hàng, hóa đơn thanh toán, và phân tích kết quả của những hoạt động này (hiện thực hóa các giao dịch kinh doanh). Các hệ thống này cung cấp sự hỗ trợ nhận dạng sản phẩm (nhận dạng giao dịch kinh doanh). Khả năng này bị hạn chế và chỉ sẵn sàng đối với các nhân viên của tổ chức sở hữu hệ thống. Thường thì việc hỗ trợ máy tính cho mỗi hoạt động kinh doanh cụ thể này được cung cấp bởi các hệ thống phần mềm riêng biệt.

Thiết kế tổng thể trong các hệ thống truyền thống thường tập trung vào thiết kế hoạt động và người dùng đơn lẻ. Ví dụ, thiết kế tổng thể của hệ thống đầu vào bán hàng tập trung hướng dẫn người dùng (thường là đại diện bán hàng) điền vào đơn hàng. Thiết kế hệ thống truyền thống thường dựa vào mẫu biểu hóa đơn trước máy tính như các bản in bán hàng trước (tiền) máy tính. Để đơn giản hóa thiết kế này, thường yêu cầu người dùng làm theo các bước khuôn mẫu. Trong khi chuỗi hoạt động này có thể đáp ứng yêu cầu truy cập các đơn hàng hoàn thiện, nó có thể không phù hợp với yêu cầu điền đơn bán hàng. Ví dụ, các chi tiết của sản phẩm được thiết lập trước khi cân nhắc nơi sản phẩm được chuyển đến. Tính linh hoạt thể hiện khi đại diện bán hàng điền các nội dung vào đơn hàng trước đây đã bị nhiều hệ thống truyền thống loại bỏ. Tuy nhiên, cùng với việc hệ thống chỉ sử dụng trong phạm vi tổ chức, các nhân viên tổ chức có thể bị buộc phải chịu đựng giới hạn thiết kế. Thiết kế truyền thống của một hệ thống đầu vào bán hàng được minh họa ở hình 4.6.



Hình 4.6. Xử lý thủ công và bằng máy tính truyền thống một giao dịch kinh doanh

Trong ví dụ này, hệ thống bán hàng được máy tính hóa có thể bao gồm một phân đoạn trình diễn đơn nhất được sử dụng bởi đại diện bán hàng. Trong nhiều ví dụ của các hệ thống bán hàng được máy tính hóa được cấu trúc riêng lẻ từ hệ thống kế toán, xử lý các hóa đơn và thanh toán và yêu cầu một số phân đoạn trình diễn bổ sung. Phân tích doanh số và xử lý tồn kho được đề cập trong các hệ thống bổ sung cho các người dùng chuyên biệt.

Thông thường thì một hệ thống kế toán được máy tính hóa trong tổ chức trước khi phát triển hệ thống bán hàng. Việc phát triển hệ thống bán hàng đề cập đến việc tạo ra

dữ liệu đầu vào của hệ thống kế toán. Các phần mềm đóng gói được mua cho các ứng dụng này cần được mua từ một nhà cung cấp để bảo đảm rằng các phần mềm hoạt động đồng bộ.

4.3.2 *Bổ sung thương mại điện tử vào các hệ thống kế thừa*

Những vấn đề có thể xảy ra khi một tổ chức cố gắng sử dụng một hệ thống kế thừa như là cơ sở để phát triển một hệ thống TMĐT. Một tổ chức mong muốn sử dụng một hệ thống kế thừa để tương tác với TMĐT cần có khả năng đảm bảo dữ liệu được truyền tải chính xác và hiệu quả giữa hai hệ thống và trình tự xử lý đáp ứng được các nhu cầu của người dùng.

Giao tiếp với hệ thống kế toán đóng gói và các hệ thống kế thừa liên quan có thể là một vấn đề quan trọng. Nhiều nhà phát triển các phần mềm đóng gói đã sử dụng những hệ thống *file* độc quyền. Các hệ thống này chỉ sẵn có đối với các chương trình được bản thân các nhà sản xuất tạo ra.

Khi việc truyền dữ liệu cần làm việc với các hệ thống kế thừa, thiết kế giao diện người dùng có thể không phù hợp cho việc sao chép trong một hệ thống TMĐT. Điều này bao gồm cả thiết kế chi tiết của từng phân đoạn trình diễn riêng lẻ và sự sắp xếp, việc cấu trúc những phân đoạn này. Thiết kế tổng thể của một hệ thống TMĐT, cho dù là giao tiếp với hệ thống kế thừa hay không, nên tập trung vào các nhu cầu của những nhóm người dùng khác nhau. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp nhiều phân đoạn trình diễn để giải quyết cùng một nội dung theo nhiều cách cho một và/hoặc nhiều nhóm người dùng.

4.3.3 *Thiết kế giao diện thương mại điện tử điển hình*

Mục này trình bày về thiết kế hệ thống TMĐT, hệ thống có thể hướng khách hàng đến quyết định mua. Việc thiết kế, đàm phán và hiện thực hóa giao dịch mua sẽ được đề cập đến ở mục sau. Trong khi bàn về những đặc điểm chung về một số các website TMĐT thành công, cần phải cẩn trọng trong việc thiết kế một trang web TMĐT cụ thể để có thể đáp ứng những yêu cầu của một phân tích triệt để và không “copy” những trang web khác. Việc cẩn trọng cần đặc biệt lưu ý khi các trang web được lập ra có lợi thế cạnh tranh đáng kể để đảm bảo cho sự thành công của nó.

Thiết kế giao diện cần phải khuyến khích khách hàng viếng thăm và mua sắm. Thiết kế này thường kết hợp ba hoạt động kinh doanh trong quá trình lập kế hoạch giao dịch kinh doanh, xác định giao dịch kinh doanh và hoạt động sau giao dịch vào một số trang web có liên kết khác nhau.

Hình 4.7 minh họa một kinh doanh điện tử điển hình có thể hoàn thành mục tiêu của mình như thế nào. Các trang web được biểu diễn trong các khung nét liền. Đường liền kết các chức năng cơ bản với các trang web khác nhau chứa nó. Đường đứt nét đậm được dùng để minh họa càng nhiều càng tốt các trang web có khả năng cho phép và khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm để mua như thế nào. Khách hàng cần được

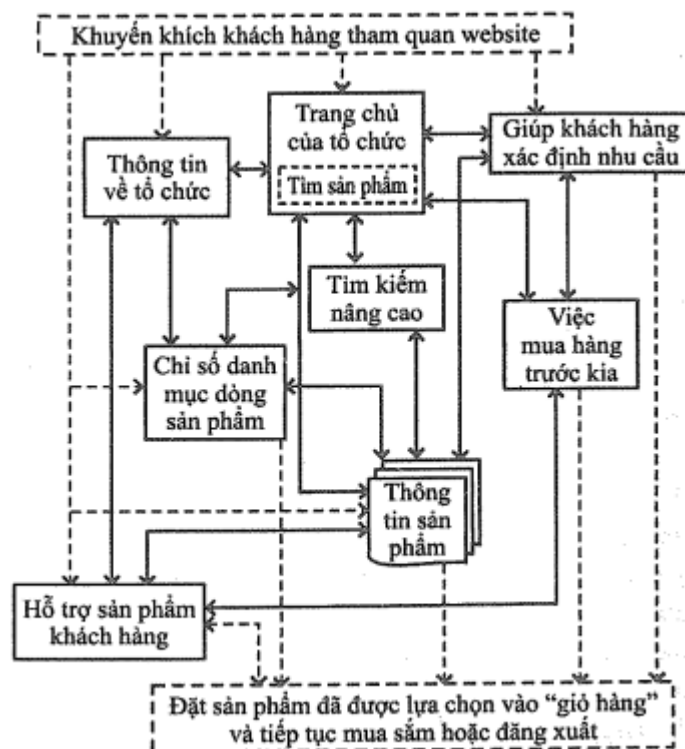
cung cấp khả năng đặt hàng qua mạng. Mũi tên đứt nét thể hiện số trang web có thể cho phép, khuyến khích khách hàng lựa chọn sản phẩm mua và khả năng mua thực sự.

Khuyến khích khách hàng tham quan các trang web không chỉ là trang chủ. Cần phải có càng nhiều càng tốt các trang chào đón vào để tiếp cận cho người sử dụng. Mỗi trang nên thỏa mãn được một nhu cầu nào đó và nên có liên kết với các trang khác trong cùng một website để thỏa mãn các nhu cầu có liên quan. Ngoài việc đảm bảo rằng các thiết kế trực quan trang web sẽ hấp dẫn và hữu ích (sẽ được đề cập ở phần dưới), mỗi trang có thể có một từ khóa mô tả hữu ích gắn liền với nó để hỗ trợ các công cụ tìm kiếm tìm thấy trang web. Bằng cách này càng nhiều công cụ tìm kiếm sẽ hướng các khách hàng tiềm năng đến với trang web. Những mô tả này có thể được phát triển từ các mô tả phân đoạn trình diễn được tạo nên như một phần của thiết kế cao cấp.

Dù có hay không có sự hỗ trợ của các công cụ tìm kiếm thì hy vọng người dùng có thể tìm được một trang web là không đủ. Các tổ chức cần phải quảng bá trang web của mình ở bất kỳ nơi nào có thể. Trong khi việc quảng bá không được đề cập tới trong giáo trình này, nhưng sẽ là một việc thực sự cần thiết để có được sự quan tâm của người sử dụng đối với website. Thông tin về tổ chức sẽ giúp người sử dụng đánh giá tổ chức như một nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Thay vì chỉ được liên kết với trang chủ, cần phải hướng người sử dụng đến với thông tin về các dòng sản phẩm của tổ chức được cung cấp trên các catalog trực tuyến.

Trang chủ vẫn là những trang dễ tìm nhất bởi vì chúng được đặt vào những địa chỉ đơn giản nhất. Chúng biến đổi một cách rất linh hoạt. Những trang này đưa tên của tổ chức và hướng người dùng theo một đường dẫn đến trang thứ hai khác trước khi có thể làm bất kỳ một việc gì đó làm lãng phí thời gian của khách hàng. Các trang web này đặc biệt làm khách hàng khó chịu nếu như chúng tiêu phí thời gian vào các thứ đồ họa hay hình động tốn thời giờ trước khi cho phép người dùng tiếp tục truy cập. Trang chủ cần chào đón người dùng và tạo ra sự truy cập dễ dàng tới các phần chính của website. Cách tiếp cận đơn giản này có thể được nâng cao bằng việc cho phép người dùng tìm kiếm trên website những nội dung đối tượng truyền thông mong muốn từ trang chủ.

Thông tin về tổ chức sẽ sử dụng thông tin bổ sung về sản phẩm liên quan tới các giao dịch kinh doanh đã được thực hiện, nhằm thuyết phục các khách hàng tiềm năng rằng doanh nghiệp sẽ cung cấp cho họ tất cả những sự giúp đỡ mà họ cần. Thêm vào đó, thông tin hỗ trợ sản phẩm có thể hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm và khuyến khích khách hàng mua sản phẩm đó.



Hình 4.7. Thiết kế giao diện của một hệ thống TMĐT điển hình

Trong khi các danh mục hàng hóa được in trên giấy hạn chế việc đưa thông tin về một sản phẩm tại nhiều địa điểm thì danh mục hàng hóa trực tuyến có thể sử dụng cấu trúc mạng liên kết ra ngoài để giúp khách hàng tìm được sản phẩm đối tượng truyền thông mong muốn, cấu trúc của một danh mục hàng hóa trực tuyến có thể được phát triển bằng cách kết hợp các cách thức khác nhau mà người dùng đối tượng truyền thông mong muốn để tìm kiếm sản phẩm. Một khi cấu trúc đã được thiết kế thì nguồn cơ sở dữ liệu có thể dùng để tự động tạo lập và cập nhật cấu trúc có sẵn cho người sử dụng.

Khả năng tìm kiếm cơ bản ở trang chủ sẽ giúp người dùng tìm sản phẩm hay các thông tin khác mà họ cần. Tuy nhiên, khả năng tìm kiếm sản phẩm nâng cao là cần thiết khi khách hàng có thể dễ dàng sử dụng kết hợp các tiêu chí để tìm một sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Những tìm kiếm phức tạp này nên được giải quyết trong chính trang web đang được mở. Người sử dụng nên được cho phép dễ dàng chuyển đổi giữa tìm kiếm và sử dụng danh mục hàng hóa.

Thông tin về sản phẩm có thể được cung cấp ở các mức độ khác nhau về chi tiết kỹ thuật, như đã được chỉ ra ở Hình 4.7 bằng các hộp chồng lên nhau. Khi thực hiện bước đầu tiên tiếp cận thông tin sản phẩm từ một vị trí nào đó trên website, người sử dụng thường được đưa đến một trang trình bày về sản phẩm phổ biến nhất, Họ có thể từ đây đi đến các trang web khác để tìm kiếm những thông tin chi tiết hơn nếu cần. Tất cả các trang có mang thông tin về sản phẩm nên khuyến khích và cho phép người sử dụng có thể lập tức chọn mua sản phẩm. Việc cho phép khách hàng thấy những lần giao dịch trước của mình là cần thiết để có thể xác định được những sản phẩm mà họ muốn đặt

hàng lại. Người sử dụng cần có khả năng dễ dàng đặt hàng lại một hay nhiều hoặc tất cả những sản phẩm mà họ đã mua trước đây.

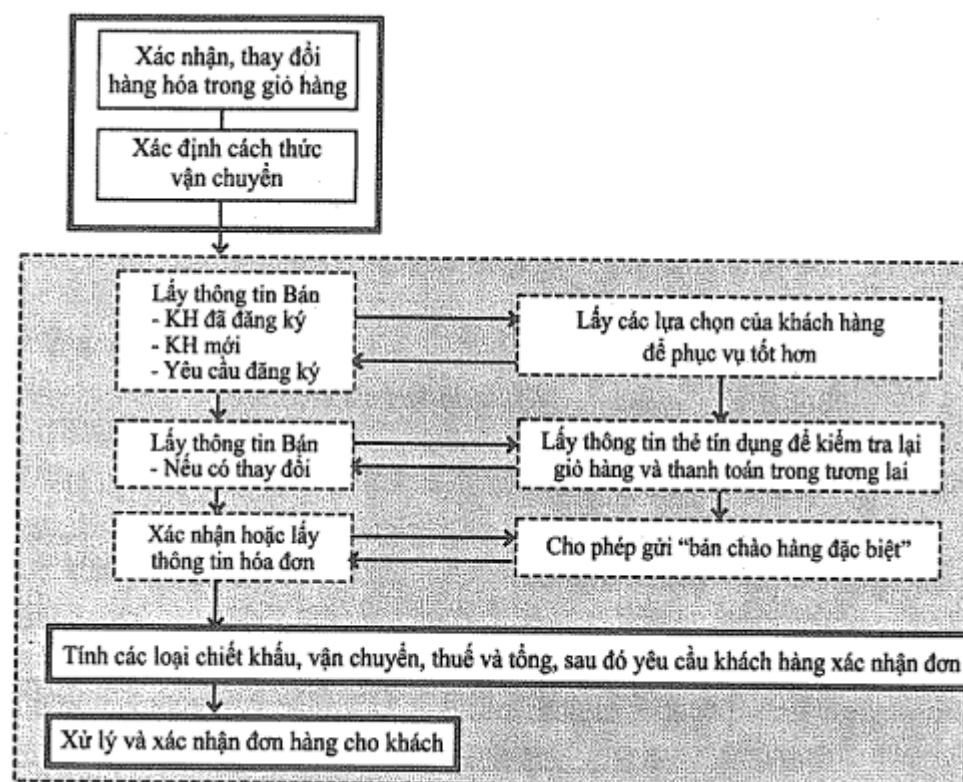
Hầu hết các trang giao diện chủ yếu phục vụ việc xác định giao dịch kinh doanh. Một số hệ thống TMĐT có thể lựa chọn cung cấp cho người sử dụng sự hỗ trợ trong khâu lập kế hoạch giao dịch kinh doanh bằng việc giúp họ xác định được những nhu cầu của mình. Khi dịch vụ này được cung cấp, việc xác định nhu cầu cần được thực hiện theo cách hỗ trợ mua sản phẩm của doanh nghiệp và không hỗ trợ khách hàng trong việc mua sản phẩm từ các đối thủ cạnh tranh (các công cụ hỗ trợ người dùng trong việc đánh giá giữa các sản phẩm cạnh tranh có thể được cung cấp như một sản phẩm của riêng mình để bán cho các khách hàng tiềm năng).

4.3.4 Thiết kế quản lý dữ liệu thương mại điện tử điển hình

Thiết kế quản lý dữ liệu xử lý quy trình của một quyết định mua, Thiết kế này thường kết hợp các hoạt động của đàm phán giao dịch kinh doanh và hiện thực hóa giao dịch kinh doanh vào một số các trang web khác nhau được liên kết. Phần lớn quy trình liên quan đến thiết kế quản lý dữ liệu đều tương tự như quy trình xử lý dữ liệu doanh số bán hàng của các hệ thống truyền thống, cần lưu ý rằng cả hệ thống truyền thống hay hầu hết các hệ thống TMĐT đều không liên quan đến số lượng tăng nhanh các đàm phán giao dịch.

Hình 4.8 minh họa cách một điển hình kinh doanh điện tử có thể đạt được mục tiêu của mình như thế nào. Các hộp có khung nét liền biểu thị một hay nhiều trang web. Các hộp có khung nét đứt mô tả các hoạt động diễn ra trong một trang web. Mũi tên biểu thị các liên kết giữa các trang web hay giữa các phần của trang web. Hình bôi đen bao gồm các trang web nên được xử lý trong chế độ máy chủ an toàn để đảm bảo tính bí mật của thông tin khách hàng trong các giao dịch.

Bước đầu tiên của quy trình quản lý dữ liệu là xác nhận lựa chọn của khách hàng thường được lưu giữ trong giỏ hàng và thiết lập cách thức vận chuyển mà khách hàng mong muốn. Việc xác nhận có thể bao gồm việc cho phép khách hàng trở lại trang giao diện và nhập thêm các lựa chọn. Trong bước này khách hàng thường vẫn vô danh đối với hệ thống.



Hình 4.8. Thiết kế quản lý dữ liệu của một hệ thống TMĐT điển hình

Vì vậy, việc tiến hành đàm phán thực sự với khách hàng trong khâu này là không cần thiết. Nên công khai áp dụng chiết khấu giảm giá và khuyến mại cùng với một số mức giá có thể đối với khách hàng dựa trên sự phù hợp đối với các chương trình này. Tuy nhiên, việc xác định tính thích hợp trong việc xử lý thông tin khách hàng là việc cần thiết.

Việc đi qua trang đầu tiên này liên quan đến những thông tin nhạy cảm được xử lý bằng một máy chủ an toàn. Quy trình an toàn đề cập đến ba giai đoạn tương ứng với các phần nhập liệu bán hàng truyền thống, các giai đoạn này thường có trang web riêng, và một giai đoạn bổ sung cũng nên có trang web riêng.

Giai đoạn đầu tiên bao gồm việc thu thập thông tin liên quan đến khách hàng. Việc phân biệt giữa thông tin thiết yếu cho giao dịch và thông tin tổ chức muốn có từ phía khách hàng là rất quan trọng. Việc yêu cầu các thông tin không cần thiết từ một khách hàng có thể dẫn đến thất bại trong quá trình thực hiện giao dịch. Những trang web yêu cầu bất kỳ thông tin từ khách hàng nhằm cung cấp một liên kết tới một trang trình bày các chính sách về bí mật cá nhân của tổ chức là thích hợp và đáng mong đợi. Các khách hàng đã đăng ký, nên có khả năng sử dụng mã tài khoản và mật khẩu của mình để tải tất cả thông tin cơ bản của họ từ cơ sở dữ liệu của tổ chức. Sau đó, họ cũng nên được phép thay đổi thông tin trong hồ sơ khách hàng hiện tại hoặc chỉ trong giao dịch cụ thể. Khách hàng mới nên được khuyến khích nhưng không bắt buộc trở thành khách hàng “đã đăng ký” khi đang hoàn tất thông tin của họ trong giao dịch này.

Trong khi tổ chức cần giữ vững mọi chính sách bí mật cá nhân mà họ đã thiết lập, sẽ là rất thuận lợi cho doanh nghiệp khi họ có được thông tin bổ sung về khách hàng. Việc có thêm thông tin bổ sung cần được thực hiện bởi một trang web riêng. Khách hàng có thể được khuyến khích cung cấp những thông tin này bằng nhiều cách, như nhận được các chiết khấu hoặc khuyến mãi đặc biệt trong các giao dịch hiện tại cũng như trong tương lai. Do giá trị của các thông tin này mà các trang web khác, đặc biệt là trang thu thập thông tin khách hàng cho các giao dịch hiện tại nên có những liên kết phù hợp khuyến khích khách hàng đăng ký với tổ chức. Những trang được sử dụng để đăng ký thông tin khách hàng nên có liên kết tới trang cung cấp chính sách bí mật cá nhân.

Chỉ khi tất cả các thông tin giao dịch của khách hàng được nhập, hệ thống có thể tính toán chiết khấu, phí vận chuyển, thuế, tổng chi phí và tạo ra đơn bán hàng hoàn chỉnh. Ngoài ra, khách hàng nên được khuyến khích không nên hủy giao dịch ở bước này bằng việc có thể quay trở về các bước trước đó và thực hiện bất kỳ thay đổi nào.

Khi khách hàng đã chấp nhận đơn hàng, nó trở thành một hợp đồng ràng buộc. Trang web nên xác nhận rằng đơn hàng đã được tổ chức chấp nhận và đang được xử lý. Một xác nhận bổ sung có thể được gửi bằng thư điện tử tới khách hàng. Khách hàng nên có một bản sao chép có thể in hoặc lưu lại đơn hàng đã hoàn tất. Sau đó, khách hàng nên được cung cấp một đường dẫn để trở về trang chủ, cùng với đó là lời mời tìm hiểu các thông tin thú vị khác hoặc tạo đơn đặt hàng mới. Khi khách hàng rời trang này, hệ thống sẽ tự động kết thúc chế độ máy chủ an toàn.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

1. Mối quan hệ giữa phân tích hệ thống TMĐT với thiết kế tổng thể hệ thống TMĐT?
2. Phương pháp luận phát triển và tính phức tạp của thiết kế tổng thể hệ thống TMĐT?
3. Thực hiện thiết kế: các tiếp cận, đường giới hạn thiết kế.
4. Các nội dung của thiết kế tổng thể giao dịch kinh doanh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.

2. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
3. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.
4. Trần Đình Quế, Giáo trình phân tích thiết kế Hệ thống thông tin, Học viện Công nghệ BCVT.
5. Jim Carter, Developing e-commerce systems, Prentice Hall, 2002.
6. Wasim Rajput, E-commerce Systems Architecture and Applications, Artech House Boston, London, 2000.



CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CHI TIẾT HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

5.1 Khái quát về thiết kế chi tiết hệ thống thương mại điện tử

5.1.1 Khái niệm

Một bản thiết kế chi tiết xác định cách thức trình bày nội dung phân đoạn và nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đối với người dùng các đoạn trình diễn cụ thể như thế nào. Nó bao gồm việc xác định các phương tiện truyền thông trong việc trình bày các phần nội dung cụ thể và xác định các tương tác dẫn đến việc hoàn thành các nhiệm vụ.

Mỗi một phân đoạn trình diễn này sẽ là một công cụ cho một hoặc nhiều nhóm người dùng sử dụng để hoàn thành một hoặc nhiều nhiệm vụ. Cũng như tất cả các công cụ mà họ cần kết hợp với các công cụ khác, cả vi tính hóa và không vi tính hóa, những công cụ mà những người dùng tương tự đang và sẽ sử dụng. Chúng cũng cần đáp ứng được các tiêu chuẩn và các yêu cầu về khả năng sử dụng nhất định.

Mỗi quan tâm chung trong thiết kế chi tiết là đảm bảo rằng cấu trúc kết quả của các yếu tố thiết kế sẽ đáp ứng sự mong đợi và năng lực của người dùng. Điều này bao gồm cả thiết kế kinh nghiệm người dùng với các phân đoạn trình diễn cũng như chính các phân đoạn trình diễn trước đó.

Việc đảm bảo rằng mọi yêu cầu phân tích đều được đáp ứng trong một bản thiết kế chi tiết có thể dẫn đến một hệ thống đầy đủ và chính xác trong phạm vi của ứng dụng. Tuy nhiên, nó sẽ không đảm bảo rằng bản thiết kế là hữu dụng hoặc những người dùng được mong đợi sẽ muốn sử dụng nó. Các nhà phát triển yêu cầu hướng dẫn bổ sung giúp họ thiết kế được các hệ thống hữu dụng.

Có nhiều nguồn hướng dẫn rất chi tiết về thiết kế giao diện người dùng. Tuy nhiên, một số nguồn hướng dẫn quá chi tiết sẽ tạo ra các vấn đề lớn trong việc sử dụng chúng. Dưới đây là một số hướng dẫn chung mà hầu hết mọi người đều hiểu và ứng dụng đối với hầu hết các hệ thống TMDT.

5.1.2 Các hướng dẫn thiết kế chi tiết

5.1.2.1 Nguyên tắc đối thoại của ISO 9241-10

a) Bản thiết kế nên phù hợp với các nhiệm vụ phải thực hiện

- Nó chỉ nên bao gồm những nhân tố liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ của người dùng.

- Khi một yêu cầu không có sẵn, ví dụ như do đòi hỏi một yêu cầu khác được thực hiện trước nó, thì nó sẽ được di chuyển khỏi màn hình hoặc được thể hiện trên màn hình theo một cách thức nhẹ nhàng hơn (ví dụ như: Sử dụng màu xám thay vì màu đen).

b) Thiết kế nên được tự miêu tả

- Người dùng không cần phải tham khảo bất kỳ tài liệu dẫn chứng bên ngoài nào để sử dụng hệ thống.

- Sự phản hồi nên được cung cấp để xác nhận yêu cầu của người dùng. Điều này có thể được hoàn thành bởi thực hiện những thay đổi theo yêu cầu trong các dữ liệu được hiển thị và/hoặc khi có dữ liệu hiển thị không liên quan, tiến hành thừa nhận đặc biệt rằng yêu cầu đã được thực hiện thành công.

- Phản hồi cũng nên được cung cấp để giải thích việc xảy ra lỗi và đề gợi ý những hành động có thể để tránh các lỗi.

c) Bản thiết kế nên cho phép người dùng kiểm soát việc xử lý

- Người dùng nên được phép lựa chọn những yêu cầu cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ mong muốn hiện tại.

- Người dùng có thể ngắt cuộc thoại bất cứ lúc nào và quay trở lại điểm xuất phát cuộc thoại.

- Người dùng nên được quyền kết thúc việc sử dụng hệ thống bất cứ lúc nào.

- Hệ thống không nên giới hạn một cách không cần thiết lượng thời gian một người dùng thực hiện hành động.

d) Bản thiết kế nên tuân theo sự mong muốn của người dùng

- Loại đầu vào và đầu ra liên quan nên rõ ràng đối với người dùng (điều này có thể được hoàn thành với các đơn vị thích hợp hoặc các miêu tả khác nếu cần).

- Các hành động yêu cầu nên rõ ràng đối với người dùng (điều này có thể được hoàn thành bằng việc cung cấp chỉ dẫn hoặc các mô tả khác nếu cần).

- Hệ thống nên sử dụng ngôn ngữ của người dùng và tránh gây nhầm lẫn về thuật ngữ.

- Các cuộc thoại nên nhất quán qua các nhiệm vụ tương tự.

e) Bản thiết kế nên chấp nhận lỗi

- Thiết kế nên tránh càng nhiều các trường hợp mắc lỗi càng tốt.

- Nếu khả thi, người dùng nên có thể phục hồi lại các hiệu ứng của một hệ thống các hành động xử lý trước đó (cả các yêu cầu và việc nhập dữ liệu).

- Trong những tình huống quan trọng khi mà việc hoàn tác không thực hiện được, người dùng nên được hỏi để xác nhận các yêu cầu có khả năng phá hoại trước khi chúng được thực hiện.

- Người dùng nên được quyền sửa chữa lại thông tin trước khi xử lý nó (điều này có nghĩa là dữ liệu đầu vào nên được tách ra từ các yêu cầu cho việc xử lý).

f) Thiết kế nên phù hợp với cá nhân hóa

- Người dùng nên được quyền sử dụng những phần của hệ thống họ cần mà không nhất thiết phải sử dụng cả những phần mà họ không cần.

- Thiết kế nên có thể trình diễn nội dung theo các cách thức khác nhau để đáp ứng yêu cầu của người dùng khác nhau.

- Người dùng nên được phép sử dụng các phương pháp tương tác khác nhau để tăng khả năng truy cập.

g) Thiết kế nên phù hợp với kiến thức

- Thiết kế nên giảm sự phức tạp và duy trì tính nhất quán.

- Người dùng với nhiều mức độ hiểu biết khác nhau nên có khả năng sử dụng được hệ thống.

- Bộ nhớ tải về của người dùng liên quan đến việc sử dụng hệ thống nên được giữ ở mức tối thiểu.

- Người dùng nên được thông báo về vị trí hiện tại trong hệ thống và tình trạng hiện tại của bất cứ tương tác nào mà họ sử dụng.

- Tăng lợi ích của hệ thống nên đưa đến việc tăng kiến thức về phạm vi khả năng của hệ thống.

5.1.2.2 Nguyên tắc thiết kế giao diện người dùng đa phương tiện của ISO 14915-1

a) Thiết kế nên phù hợp với các mục tiêu truyền thông của nó

Thiết kế nên đáp ứng yêu cầu của cả người cung cấp thông tin và người nhận thông tin, tạo điều kiện giao tiếp thuận lợi giữa hệ thống TMĐT và người dùng và ngược lại.

b) Thiết kế nên phù hợp với sự nhận thức và hiểu biết

Nguyên tắc này đề cập tới "các thuộc tính của thông tin được trình bày" mà ISO 9241-12 xác định là nên được xem xét đến trong các thông tin trên màn hình thiết kế. Những thuộc tính này có thể được biên soạn lại để ứng dụng với mọi loại trình diễn thông tin (bao gồm âm thanh, hình ảnh, và các phương thức khác):

- Tính minh bạch: Nội dung cần được truyền đạt nhanh chóng và chính xác;

- Tính phân biệt: Các đoạn nội dung trình diễn được phân biệt chính xác;

- Tính ngắn gọn: Người dùng không bị quá tải với những nội dung không liên quan;

- Tính nhất quán: Phối hợp thiết kế độc đáo với mong đợi của người dùng;

- Tính có thể nhận thấy: Người dùng có thể tìm và xác định nội dung được yêu cầu;

- Tính rõ ràng: Thông tin dễ đọc, dễ nghe;

- Tính dễ hiểu: Ý nghĩa rõ ràng, dễ hiểu, không mơ hồ, có thể hiểu được và có thể nhận ra.

c) Thiết kế nên phù hợp cho việc thăm dò, khám phá

Thăm dò, khám phá sử dụng các đường dẫn điều hướng khác nhau giữa các phân đoạn trình diễn đơn lẻ.

Sự phức tạp của hầu hết các hệ thống TMDT làm cho không thể lập một kế hoạch rõ ràng tất cả các cách thức mà người dùng có thể sử dụng nhằm thăm dò, khám phá chúng.

Thiết kế của hệ thống TMDT nên hỗ trợ hơn là kiềm chế các phương pháp thăm dò, khám phá khác nhau. Việc thăm dò, khám phá có thể bao gồm:

- Đi theo các đường dẫn cá nhân
- Theo các đường dẫn được cung cấp bởi tập hợp các liên kết;
- Chuyển tới nhiều chủ đề mới được xác định bởi việc tìm kiếm;
- Trở về vị trí đã đến trước đó;
- Lưu một vị trí cho việc quay trở lại trong tương lai.

d) Thiết kế nên cung cấp những sự cam kết phù hợp

- Thu hút mối quan tâm của người dùng;
- Giữ mối quan tâm của người dùng;
- Phát triển lòng trung thành của người dùng;
- Khuyến khích sự trở lại trong tương lai của người dùng;
- Xây dựng cam kết tương hỗ giữa hai bên;
- Khuyến khích tương tác người dùng;
- Duy trì ở mức độ cao hoặc tính hiện thực.

5.2 Thiết kế phân đoạn trình diễn

5.2.1 Một số nguyên tắc chung

Thiết kế phân đoạn trình diễn cần phải bao gồm sự xem xét tĩnh và động:

- Phân đoạn trình diễn tĩnh: Mọi yếu tố trong phân đoạn trình diễn nên có khả năng nhận diện một cách dễ dàng và dễ hiểu cho cả người sở hữu trong sự kết hợp của nó với các nhân tố khác trên màn hình;

- Phân đoạn trình diễn động: Mọi nhân tố của phân đoạn trình diễn nên dễ sử dụng cho nhiều đối tượng người dùng để thực hiện nhiều hoạt động dự kiến khác.

Sau đây là một vài trong số nhiều hướng dẫn máy tính - con người nên được thực hiện trong thiết kế phân đoạn trình diễn:

5.2.1.1 *Kết cấu*

- Mỗi phân đoạn trình diễn bao gồm nhiều đối tượng truyền thông.
- Loại đối tượng truyền thông nên được lựa chọn căn cứ vào mục đích nó đáp ứng và trong mối quan hệ với các đối tượng phương tiện truyền thông khác được sử dụng cùng nó.

5.2.1.2 *Bố cục*

Phân đoạn trình diễn có thể được chia thành nhiều phần.

- Những phần này nên có một số mục đích logic.
- Các phần nên được trình diễn với nhau đồng thời hoặc trong một số chuỗi tạm thời.
- Các phần có thể che phủ các phần khác tạm thời hoặc lâu dài.
- Mỗi phân đoạn trình diễn nên có một tiêu đề mô tả: Phân đoạn trình diễn trực quan cố định sẽ thường có đầu đề ở trên cùng; phân đoạn trình diễn tạm thời thường sẽ có phần tiêu đề ở trong phần mở đầu.
- Các phần quan trọng nhất của chuỗi trình diễn nên rõ ràng nhất.
- Chia các phần của một phân đoạn trình diễn bằng dòng hoặc sử dụng các khoảng trống là rất quan trọng.
- Các yếu tố đồ họa bổ sung có thể được sử dụng để làm rõ ràng bố cục và để thu hút người dùng.

Các phần của bố cục: Các đối tượng kiểm soát (thực hiện các hoạt động):

- Nên được sắp xếp trong các phần riêng biệt từ các phần của đối tượng nội dung (thường bao quanh mép ngoài của phân đoạn trình diễn) nếu chúng liên quan tới hoạt động mà ảnh hưởng đến toàn bộ phân đoạn trình diễn;
- Nên được sắp xếp trong các phần với các đối tượng nội dung nếu chúng thực hiện các hoạt động chỉ liên quan đến một phần đơn lẻ của phân đoạn trình diễn.

Các đối tượng nội dung (thực hiện các thuộc tính) nên được sắp xếp trong các phần của đối tượng nội dung tương tự mà:

- Có mục đích tương tự;
- Được sử dụng cùng với nhau;
- Người dùng có thể lựa chọn giữa các đối tượng.

Các phần của một phân đoạn trình diễn nên đủ nhỏ để được phân tích thành công trong một lần (nghĩa là chúng nên chứa tối đa là 7 ± 2 đối tượng truyền thông riêng biệt với một đầu mục không bắt buộc). Các liên kết riêng lẻ được đặt tại các vị trí mà chúng có thể được sử dụng nhiều nhất.

5.2.1.3 Sắp xếp và phân chia các phần

Các đối tượng trong một phần nên được sắp xếp theo một cách thức logic. Ví dụ:

- Dựa vào trình tự thông thường người dùng đối tượng truyền thông mong đợi;
- Dựa vào trình tự mà người dùng muốn sử dụng chúng;
- Dựa vào tần suất sử dụng của chúng, từ cao nhất đến thấp nhất;
- Dựa vào thứ tự bảng chữ cái.

Việc phân chia các phần nên:

- Các phần lớn hơn có thể được phân chia thành các phần nhỏ hơn mà kết hợp với nhau;
- Khoảng cách giữa các phần nên tương ứng với tầm quan trọng của chúng với các phần khác.

5.2.2 Lựa chọn phương tiện truyền thông

Nhìn chung thì các ứng dụng TMDT được thực hiện như là hệ thống phương tiện truyền thông trên www. Thiết kế các phân đoạn trình diễn cho hệ thống TMDT liên quan đến thiết kế một chuỗi các trang web tiện lợi và hấp dẫn. Nó cần xem xét các loại phương tiện thích hợp để sử dụng cho mỗi phân đoạn trình diễn. Các công nghệ độc đáo khác nhau được sử dụng cho đầu vào hoặc đầu ra giữa một người dùng và một máy tính được xem như là phương tiện truyền thông. Ví dụ về một số loại phương tiện truyền thông là: Văn bản được hiển thị trực quan; văn bản âm thanh; bảng chữ nổi Braille; đồ họa; hình ảnh; hoạt hình và hình ảnh động; phim; âm nhạc.

Thiết kế phương tiện truyền thông liên quan đến việc lập kế hoạch cho việc thực hiện vật lý các phân đoạn trình diễn bởi một hoặc một số đối tượng truyền thông. Một đối tượng truyền thông là một thành phần của phân đoạn trình diễn được một đối tượng sử dụng bằng một loại phương tiện truyền thông đơn lẻ. Các phương tiện truyền thông có thể được phối hợp và sử dụng như là một loại đối tượng truyền thông tổng hợp. Theo ISO 14915-2, một đối tượng truyền thông tổng hợp là "một đối tượng truyền thông đơn lẻ được sử dụng bởi chính nó hoặc là kết hợp các đối tượng truyền thông với nhau và được trình diễn đồng bộ và/hoặc được liên kết tự động với một cái khác". Các đối tượng truyền thông khác nhau có thể được sử dụng để thực hiện các thuộc tính, hoạt động và các liên kết trong một phân đoạn trình diễn.

Các thuộc tính của các phân đoạn trình diễn bao gồm nội dung có thể nhập và xuất. Nội dung nhập luôn thay đổi nhưng nội dung đầu ra có thể cố định hoặc thay đổi (dựa trên sự thay đổi trong hệ thống và người dùng). Bản chất thay đổi của nội dung được xử lý dễ dàng bằng việc xem mỗi thuộc tính như là một đối tượng truyền thông riêng rẽ với những đặc tính và những hoạt động cho phép người dùng/hệ thống thay đổi các nội dung.

Các hoạt động tạo ra một số hành động như: Liên kết tới một màn hình khác; tạo ra một bản ghi mới (một trường hợp mới của một đối tượng); lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; xử lý dữ liệu; lưu dữ liệu.

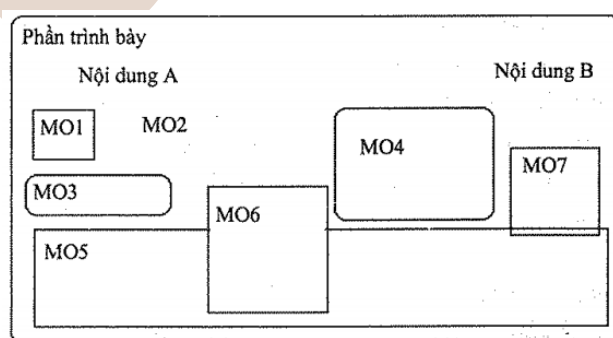
Các đối tượng truyền thông hoạt động bằng cách kiểm soát các thuộc tính (mà một người dùng có thể nhìn thấy và tương tác với nó) và những hoạt động dự kiến khác trong phần trình bày. Bằng việc nhận ra các liên kết khi đang được thực hiện như là các đối tượng, chúng ta nhận ra rằng chúng cung cấp thông tin cho người dùng để hỗ trợ trong việc lựa chọn chúng và sau đó, khi đã được lựa chọn, chúng thực hiện hoạt động đưa người dùng tới một địa chỉ khác trong hệ thống.

Các đối tượng bổ sung có thể được chèn vào trong thiết kế để giúp người dùng trong một phân đoạn trình diễn cụ thể. Ví dụ:

- Các đối tượng văn bản được sử dụng như một tiêu đề, đầu đề hoặc chỉ dẫn;
- Đối tượng hình ảnh được sử dụng như một logo hoặc làm cho màn hình trở nên cuốn hút;
- Đối tượng âm nhạc được sử dụng để tạo tâm trạng.

Hình 5.1: Ví dụ về các đối tượng truyền thông, nội dung và các phần trình bày

Thiết kế phương tiện truyền thông liên quan đến việc lựa chọn và bố trí đối tượng truyền thông trong các phân đoạn trình diễn. Nội dung có thể được trình diễn bởi một hoặc một số đối tượng truyền thông theo tuần tự, song song hoặc là kết hợp các phương thức. Các đối tượng truyền thông có thể sắp xếp theo kích thước từ việc trình diễn toàn bộ cấu trúc của một đoạn nội dung cho tới trình diễn chỉ một phần của đoạn nội dung đó (xem hình 5.1).



Hình 5.1. Ví dụ về các đối tượng truyền thông, nội dung các phần trình bày

Trong khi ISO 14915-3 bàn luận về cách sử dụng của các loại đối tượng truyền thông, nó không cung cấp một nguyên tắc phân loại rõ ràng của các loại khác nhau này. Việc cố gắng xác định trước tập hợp các loại phương tiện truyền thông khác nhau có thể đưa đến nhiều khó khăn. Hơn nữa, việc xác định các loại phương tiện truyền thông dựa vào một số thuộc tính mà chúng biểu lộ trong một đối tượng truyền thông nhất định là

rất hữu ích. Có nhiều thuộc tính của phương tiện truyền thông cần được xem xét khi lựa chọn, bao gồm:

- Âm thanh, hình ảnh trực quan hoặc xúc giác (mỗi loại với một chuỗi các đặc tính liên quan);
- Cố định (thay đổi chỉ với sự thay đổi của trạng thái) hoặc tạm thời (thay đổi/di chuyển qua các năm)
- Dựa vào ngôn ngữ, dựa vào quy luật, hoặc ngẫu nhiên;
- Mang tính hiện thực, biểu tượng, hoặc tính trừu tượng.

Trong khi nhiều đối tượng truyền thông chỉ bao gồm một sự lựa chọn đơn lẻ từ mỗi tập hợp đặc tính ở trên, thì các loại đối tượng truyền thông bổ sung có thể bao gồm nhiều sự lựa chọn từ một số các đặc tính đó.

Một loại phương tiện truyền thông xác định có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, ví dụ:

- Văn bản dưới hình thức ngôn ngữ, thường được hiển thị trực quan, trên một vị trí cố định trên màn hình. Tuy nhiên, nó có thể dao động đáng kể về bản chất thực tế, tượng trưng hoặc tính trừu tượng của nó;
- Văn bản có thể được trình diễn tạm thời bằng việc di chuyển qua một màn hình hoặc được trình diễn thông qua âm thanh hoặc thậm chí thông qua thiết bị xúc giác đầu vào như bảng chữ nổi Braille;
- Văn bản âm thanh được ghi lại hoặc tổng hợp lại có thể được phối hợp với một phim hoặc ảnh động hoặc được phát để mô tả một số đối tượng cố định mà được hiển thị như một bức ảnh hoặc minh họa trên ISO 14915-3 đưa ra các hướng dẫn về việc lựa chọn các đặc tính phương tiện truyền thông cho trình diễn các loại nội dung khác nhau, bao gồm:

Nội dung mô tả đối tượng

- Nội dung vật thể mô tả các đối tượng vật thể trong thế giới thực;
- Nội dung khái niệm mô tả sự việc hoặc quan điểm mà không có sự hiện diện vật thể tương ứng.

Nội dung mô tả các đối tượng/nhóm đối tượng

- Nội dung mô tả: Các thuộc tính liên quan đến một số đối tượng;
- Nội dung giá trị: Thông tin số lượng mô tả đặc tính của một đối tượng;
- Nội dung không gian: Thông tin về kích thước không gian của đối tượng hoặc nhóm đối tượng;
- Nội dung trạng thái: Đặc tính không thay đổi của một đối tượng hoặc nhóm đối tượng trong một giai đoạn thời gian nhất định;

- Nội dung quan hệ: Thông tin về mối quan hệ giữa các đối tượng.

Nội dung mô tả hành động của đối tượng

- Nội dung hành động liên tục/rời rạc: Mô tả sự chuyển động hoặc các hoạt động khác;
- Thông tin thủ tục: Thông tin về một chuỗi hoạt động được tổ chức để hoàn thành một số nhiệm vụ;
- Nội dung sự kiện: Mô tả ảnh hưởng của một hoạt động mà dẫn đến sự thay đổi trạng thái;
- Thông tin liên quan đến nguyên nhân: Mô tả nguyên nhân/ảnh hưởng của một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện liên quan đến một hoặc nhiều đối tượng.

ISO 14915-3 hướng dẫn về việc sử dụng sự phối hợp của các loại phương tiện truyền thông đã chọn trong một đoạn trình diễn đơn lẻ bao gồm:

- Các loại phương tiện truyền thông mà kết hợp tốt với nhau;
- Sự phối hợp của các phương tiện truyền thông mà nên tránh;
- Việc sử dụng các điểm tiếp xúc cho việc tham chiếu từ một phương tiện truyền thông trung bình tới một phương tiện truyền thông khác.

Chỉ khi phương tiện truyền thông yêu thích được thiết kế, việc xem xét nên được thực hiện để đáp ứng các nhu cầu truy cập của người dùng, những người mà không thể sử dụng các loại phương tiện truyền thông đó. Ví dụ, có thể cung cấp một đoạn văn bản mô tả hình ảnh/minh họa phương tiện truyền thông không được trình diễn bình thường nhưng có thể được truy cập bởi phần mềm "đọc màn hình" cho những người có khó khăn về thị giác. Các khả năng trình diễn khác đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng, bao gồm:

- Người với thị lực kém;
- Người mà đang sử dụng trang web trong môi trường giới hạn tầm nhìn;
- Người sử dụng thiết bị với công suất hiển thị thiết bị giới hạn (như trên thiết bị máy tính lưu động).

ISO 16017 có hướng dẫn chi tiết về cách tiếp cận liên quan tới sử dụng các loại phương tiện truyền thông khác nhau.

5.2.3 Sử dụng các minh họa

Các minh họa rất quan trọng trong việc cung cấp cho người dùng nhiều cảm giác thật về tổ chức và sản phẩm của tổ chức. Các minh họa có thể rất hữu ích trong hỗ trợ và marketing. Tuy nhiên, cần chú ý rằng minh họa phải được sử dụng phù hợp trong các website TMĐT.

Logo công ty từ lâu đã được thừa nhận như là những biểu tượng quan trọng định hướng trong xác định tổ chức. Khi một tổ chức có một logo thích hợp, nó có thể được sử dụng trên mỗi trang web để cung cấp liên tục và một lời nhắc nhở với những người đang thực hiện giao dịch.

Sẽ tốt hơn nếu doanh nghiệp sử dụng một logo công ty riêng trên góc của một trang web thay vì sử dụng nó lặp đi lặp lại nhiều lần như một hình nền của các trang web. Sự phối hợp màu sắc logo công ty có thể giúp cung cấp việc truy cập một cách liên tục hơn, nếu chúng có thể kết hợp với thiết kế của trang web mà không tạo ra cảm giác mất tập trung.

Có nhiều loại phương tiện truyền thông có thể được sử dụng để minh họa một sản phẩm, bao gồm:

- Các đồ họa/phác thảo;
- Bản vẽ của các họa sĩ hiện thực, hoàn trả đầy đủ;
- Bức ảnh.

Trong khi các bức ảnh hoặc bản vẽ của họa sĩ có thể cung cấp một cách thiết thực nhất và hữu dụng trong marketing các sản phẩm thì các phác thảo tập trung về các chi tiết cụ thể có thể hữu ích hơn trong việc giải thích các nhân tố và/hoặc chức năng của sản phẩm.

Kích thước của hình ảnh minh họa nên thích hợp với mục đích minh họa. Các minh họa lớn hơn mất nhiều thời gian để tải về hơn, làm chậm việc sử dụng. Các minh họa không nên lớn hơn mức yêu cầu để phục vụ mục đích của chúng. Thường thì kích thước khác nhau của cùng một minh họa sẽ hỗ trợ cho việc sử dụng khác nhau trong cùng một trang web.

Khi có nhiều minh họa của sản phẩm khác nhau được sử dụng trong một trang đơn (ví dụ như trong một danh mục), nó thường thích hợp để trình diễn chúng dưới dạng hình thu nhỏ. Một hình nhỏ là một bức ảnh nhỏ, thường so sánh về kích cỡ đối với một biểu tượng kiểm soát đặc trưng, mà nó được dự định để cung cấp sự nhận ra của một số đối tượng hoặc khái niệm. Kích thước hình nhỏ cũng thích hợp cho việc trình diễn logo công ty.

Các hình nhỏ thường được sử dụng như các liên kết tới thông tin nhiều hơn, cả tới một trang thông tin về mặt hàng được mô tả bằng các hình nhỏ hoặc tới một phiên bản lớn hơn (thường là cả màn hình) của phiên bản minh họa. Nên chú ý tới việc sử dụng các liên kết kết hợp với các hình nhỏ theo một cách thức cố định trong suốt một ứng dụng và làm cho người dùng dễ hiểu hơn.

Khi minh họa được trình diễn trên trang web mô tả một sản phẩm cụ thể, chúng nên đủ lớn cho người dùng nhận ra các nét chính trong minh họa. Các minh họa trên

trang thông tin sản phẩm không nên quá lớn để che mất các thông tin mô tả sản phẩm kèm theo. Nếu một phiên bản lớn hơn của minh họa là hữu ích, nó nên được tạo sinh thông qua một liên kết tới minh họa này, và người dùng nên được biết rằng họ có thể truy cập minh họa thông qua liên kết này.

Ảnh động/hiệu ứng động (hoạt hóa) có thể giúp biểu thị sản phẩm. Tuy nhiên, hoạt hóa có thể tiêu tốn nhiều thời gian của người dùng và gây khó chịu nếu người dùng không muốn. Tốt nhất là hoạt hóa không bị bắt buộc với người dùng nhưng luôn sẵn sàng đối với người muốn sử dụng nó, thông qua các kiểm soát đặc biệt. Người dùng nên có khả năng tạm dừng và kết thúc hoạt hóa. Người dùng nên được thông báo về âm thanh giải thích đi kèm hoạt hóa.

5.2.4 Điều khiển và các liên kết

Cả điều khiển và các liên kết đều cung cấp những chức năng của một hệ thống TMDT bằng cách cho phép người dùng tương tác với hệ thống gồm một nhóm các trang web. Theo ISO 14915-2, một điều khiển là "một đối tượng thường tương tự như các điều khiển vật lý, cho phép một người dùng thực hiện một số hành động tác động lên dữ liệu, các đối tượng khác, hoặc các thuộc tính của chúng". Một liên kết là một điều khiển cho phép người dùng điều hướng một kết nối giữa hoặc trong các phương tiện truyền thông. Các liên kết có thể được kích hoạt bởi một hành động của hệ thống hoặc bởi người dùng. Có nhiều loại liên kết được định nghĩa theo ISO 14915-2, bao gồm liên kết cố định, liên kết tạm thời, liên kết máy tính, và liên kết đã xác định của người dùng.

Liên kết cố định là liên kết thường trực giữa hai khu vực trong hệ thống và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào (phần lớn các liên kết trong hệ thống hiện nay là liên kết cố định).

Liên kết tạm thời là liên kết giữa hai khu vực trong hệ thống nhưng chỉ sẵn sàng tại một số thời điểm nhất định (ví dụ liên kết được dùng để truy cập thông tin chỉ hiện ra trong một phần của bộ phim).

Liên kết được vi tính hóa là liên kết tạm thời được tạo ra theo yêu cầu giữa hai địa điểm trong hệ thống và địa điểm được liên kết tới xác định "động" dựa trên trạng thái và/hoặc lịch sử của hệ thống và nơi mà liên kết vẫn còn sẵn sàng chỉ khi cần tới (ví dụ, liên kết được tạo ra trong kết quả tìm kiếm).

Liên kết xác định người dùng có thể là liên kết cố định hoặc tạm thời được tạo ra bởi người dùng trong quá trình sử dụng một ứng dụng được dự định để cung cấp các liên kết được tạo ra bởi những nhà phát triển hệ thống (ví dụ các đánh dấu là liên kết xác định người dùng).

Các điều khiển và các liên kết cần được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau được xác định trong việc phân tích và trở nên rõ ràng đối với người dùng của họ bằng việc tuân theo những nguyên tắc thiết kế cơ bản đã trình bày ở trên.

Các người dùng yêu cầu có khả năng tương tác và điều hướng giữa nội dung đã được trình diễn thông qua các đối tượng truyền thông cụ thể. Điều hướng đề cập đến việc di chuyển của người dùng giữa các đối tượng truyền thông. Có nhiều loại kỹ thuật điều hướng được định nghĩa bởi ISO 14915-2, bao gồm điều hướng tự động, điều hướng được xác định trước, điều hướng xác định bởi người dùng và điều hướng có khả năng thích nghi.

Điều hướng tự động xảy ra nơi nội dung được trình diễn bởi hệ thống mà không cần tới việc nhập dữ liệu đầu vào của người dùng.

Điều hướng được xác định trước xảy ra nơi người dùng chỉ có một lựa chọn đi tới đâu tiếp theo, tuy vậy, người dùng có quyền điều khiển khi nào đi tới nội dung tiếp theo.

Điều hướng xác định bởi người dùng xảy ra nơi người dùng có thể lựa chọn nội dung nào đi tới tiếp theo bằng cách chọn lựa trong số nhiều lựa chọn.

Điều hướng xác định mang tính thích nghi xảy ra nơi các lựa chọn điều hướng sẵn có được xác định bởi hệ thống dựa vào nội dung và một vài sự kết hợp giữa lịch sử, các đặc điểm của cá nhân, lịch sử xã hội của nhóm, và/hoặc các đặc điểm của nhóm.

Việc xem xét phạm vi điều khiển trong thiết kế là rất quan trọng.

Bản chất vật lý của các phân đoạn trình diễn và các đối tượng phương tiện truyền thông hỗ trợ người dùng trong việc nhận ra hiệu quả của các hành động nói chung (bao gồm các hành động điều hướng) được thực hiện. Những hành động này có thể được bắt đầu bằng việc sử dụng các điều khiển có một góc nhìn và cảm nhận phù hợp thống nhất trong toàn bộ ứng dụng.

Những tương tác riêng biệt với các đoạn nội dung thường đòi hỏi các điều khiển riêng biệt. Do bản chất mang tính khái niệm của các đoạn nội dung (được xác định trong phân tích), vì thế việc làm cho tất cả các hành động điều hướng cụ thể đối với các mẫu nội dung phải rõ ràng ử nên quan trọng.

Người dùng có thể cần tương tác với một sự kết hợp của các đối tượng truyền thông, được thực hiện như những “đối tượng truyền thông tổng hợp” hơn là phải tương tác với từng đối tượng truyền thông riêng biệt. Các đối tượng truyền thông tổng hợp cho phép các điều khiển tác động lên nhiều đối tượng truyền thông được sử dụng cùng nhau theo kiểu song song và/hoặc tuần tự.

Việc di chuyển giữa các phân đoạn trình diễn có thể ảnh hưởng mạnh hơn tới những lựa chọn tương lai của người dùng hơn là việc di chuyển giữa các đối tượng truyền thông trong một phân đoạn trình diễn cụ thể, bởi nó đặc biệt liên quan đến việc tải về một trang web mới hoặc khung mới để thay thế cho cái đang tồn tại. Việc này có thể tạo ra những khó khăn đặc biệt nếu trang hoặc khung gốc được tạo ra ở trạng thái

"động" (như là kết quả tìm kiếm). Các người dùng có thể cần phải hiểu những sự khác nhau sinh ra từ hai loại điều hướng tương tự nhau.

Điều khiển đồ họa thường được thiết kế để nhìn giống như bản sao của chúng trong thế giới thực hoặc dễ để nhận ra. Việc người dùng phân biệt được các điều khiển từ nội dung được trình diễn và việc có thể nhận ra mục đích của những điều khiển này là rất quan trọng. Việc sử dụng điều hướng thường liên quan tới hai bước:

- Lựa chọn điều khiển (ví dụ đặt con trỏ lên trên điều khiển);
- Kích hoạt điều khiển (ví dụ nhấp chuột khi điều khiển được chọn).

Trong một số trường hợp, việc lựa chọn điều khiển có thể tự động kích hoạt. Việc kích hoạt tự động nên được dùng cẩn thận và chỉ ở nơi mà nó không gây ra những hành động như phá hủy hoặc không thể hoàn tác. Việc nhập nội dung vào một mục trở nên quan trọng chỉ khi một điều khiển khởi động việc xử lý nội dung. Ví dụ, một lệnh bán hàng chỉ được gửi đi để xử lý một khi nó đã hoàn tất.

Trong một số trường hợp, việc nhập hoặc lựa chọn nội dung có thể được liên kết tới một điều khiển kích hoạt tự động. Ví dụ:

- Thay vì đánh mã vùng vào biểu mẫu, người dùng được phép lựa chọn nó từ một danh sách, sau đó mã vùng được lựa chọn sẽ tự động được đưa vào nơi nó được yêu cầu trong biểu mẫu;
- Chỉ khi biểu mẫu được nhập hoàn tất, mẫu đơn sẽ được xử lý tự động. Lưu ý là loại liên kết này không cho phép người dùng kiểm tra lại những gì họ đã làm và nói chung, nên tránh cách làm này.

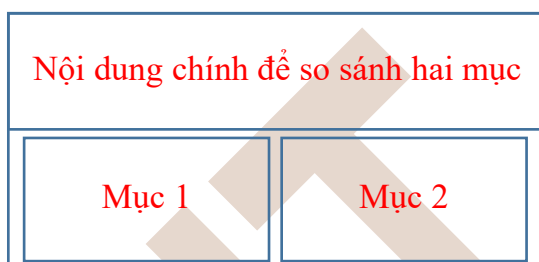
5.2.5 Kết hợp các phân đoạn trình diễn

Trong khi các phân đoạn trình diễn là đơn vị chính cấp độ cao của thiết kế, vẫn còn nhiều trường hợp mà việc kết hợp nhiều phân đoạn trình diễn có thể hoàn thiện được thiết kế. Lập trình khung là một kỹ thuật lập trình cho phép kết hợp nhiều phân đoạn trình diễn (được thực hiện như các trang web riêng biệt) để được trình diễn tới một người dùng như một trang web riêng lẻ/tổng hợp. Cần phải quan tâm sao cho việc kết hợp như vậy không làm giảm tính khả dụng của kết quả.

Nơi mà lập trình khung được sử dụng trong một hệ thống TMĐT, nếu một phiên bản khác không sử dụng lập trình khung thì nên được cung cấp sẵn cho những người dùng mà không có khả năng hoặc không đồng ý sử dụng lập trình khung. Điều này đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ các thiết bị điện toán cầm tay và thiết bị di động khác những cái có khả năng hiển thị của các máy tính cá nhân. Vì vậy, thiết kế tổng thể được phát triển đầu tiên dựa trên cơ sở của phân đoạn trình diễn đơn lẻ được đề cập ở chương 4. Phân đoạn trình diễn đơn lẻ này cần bao gồm mọi nội dung và điều khiển có thể được yêu cầu khi sử dụng phân đoạn trình diễn. Nơi mà lập trình khung được bổ sung vào

một thiết kế, chúng có thể bao gồm phân đoạn trình diễn mới cần được bổ sung vào thiết kế tổng thể và những thứ cần nhận được trong bản thiết kế chi tiết của chúng.

Tập hợp điều khiển nên luôn luôn sẵn sàng cho người dùng khi họ mong đợi sử dụng nó, một khung riêng lẻ có thể được sử dụng để cung cấp cho tập hợp điều khiển này (xem hình 5.2). Nó thường cung cấp một các liên kết tới các phần chính của một trang web. Các liên kết và điều khiển cụ thể được trình diễn trong khung này có thể thay đổi để phản ánh những thay đổi trong khung chính được sử dụng nó để cung cấp nội dung và các điều khiển cụ thể. Một hệ thống TMDT đặc trưng sử dụng nó để cung cấp cho các người dùng sự truy cập dễ dàng tới các dòng sản phẩm khác nhau và/hoặc các phương pháp tìm kiếm sản phẩm khác nhau mà họ có thể muốn mua.



Hình 5.2. Sử dụng lập trình khung để phân chia các điều khiển chung

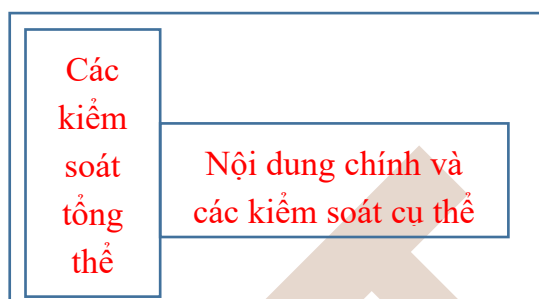
Thiết kế nên xem xét đến những người dùng, người mà có thể tối thiểu hiển thị của khung điều khiển chung cũng như những người dùng không thể hoặc sẽ không sử dụng khung điều khiển trong hệ thống của họ. Khi các điều khiển có liên quan đến nội dung chính một người dùng đang truy cập trong một khung riêng, chúng cũng nên được đặt sẵn ở cuối trang và/hoặc tại vị trí thích hợp. Những khung điều khiển không quan trọng có thể được bao hàm trong một khung thiết kế đơn lẻ cũng có thể làm lãng phí không gian hiển thị trong một hệ thống đa khung.

Một công dụng khác của kỹ thuật khung là để tiêu chuẩn hóa phân đoạn trình diễn của tên tổ chức và logo và/hoặc thông tin tiêu đề để xác định trang web và khu vực chính trong trang web đối với người dùng. Thiết kế cho cả hệ thống có và không có kỹ thuật khung thì đều khó khăn hơn khi xem xét một khung cho mục đích tiêu đề/tổ chức hơn là khi xem xét một khung cho các điều khiển chung. Việc đăng tên một tổ chức là quan trọng đối với mọi trang web TMDT. Nếu các khung riêng không được sử dụng thì nội dung tiêu đề nên được trình diễn ở phía đầu của trang. Nhưng nếu khung riêng đã được sử dụng, trình diễn nó ở phía trên sẽ là thừa và gây khó chịu. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích cho cả hoạt động/tiêu đề trang đặt ở cuối khung trong trường hợp mà người dùng muốn in ra. Việc bố trí thay thế này có thể được thực hiện nhờ khả năng lập trình sẵn có, cung cấp các yêu cầu cho những vị trí thay thế được thiết lập trong bản thiết kế.

Điều khiển chung	Nội dung chính và Điều khiển riêng
------------------	------------------------------------

Hình 5.3. Sử dụng khung để phân chia kiểm soát tổng thể

Một khung cho mục đích tiêu đề/tổ chức có thể được sử dụng song song với rất nhiều các trang chính khác của một trang web, có hoặc không có một khung kiểm soát chung. Việc phối hợp ba khung được minh họa ở hình 5.4.



Hình 5.4. Một phối hợp của ba khung

Như có thể thấy ở hình minh họa này, việc sử dụng khung phức có thể giảm đáng kể không gian hiển thị cho trình diễn nội dung chính và điều khiển cụ thể mà người dùng cần hoàn thiện nhiệm vụ trước mắt. Nơi khung trình diễn hỗ trợ nội dung/điều khiển thì chúng nên được giữ tương đối nhỏ và không nên được cho phép để can thiệp với khả năng của người dùng để hoàn thành nhiệm vụ cụ thể trong khung, hoặc khung chứa đựng nội dung chính.

Ngoài việc cung cấp điều khiển/nội dung chung, khung có thể được sử dụng để trình diễn mục nội dung phức theo cách chúng có thể được sử dụng cả tách biệt và kết hợp. Phương pháp thay thế đối với việc sử dụng này của khung là để gộp các phân đoạn trình diễn khác nhau vào với nhau như một phân đoạn trình diễn lớn. Điều này cũng có thể được hoàn thành thông qua lập trình web nếu được xác định trong bản thiết kế. Hình 5.5 minh họa việc sử dụng của ba khung đang được sử dụng để so sánh hai mục. Khung mà chứa nội dung chính trong ví dụ này nên bao gồm tên của tổ chức và bất kỳ điều khiển/kiểm soát chung khác.

Cơ cấu tổ chức/phần đầu	
Kiểm soát tổng thể	Nội dung chính và các kiểm soát cụ thể

Hình 5.5. Sử dụng ba khung để so sánh hai mục

Có rất nhiều sử dụng tiềm năng khác cho các khung để giúp việc kết hợp và sắp xếp các phân đoạn trình diễn. Mỗi thiết kế bao gồm các khung nên được đánh giá để đảm bảo rằng nó có khả năng cải thiện chức năng và công dụng của hệ thống và không tạo ra khó khăn không cần thiết cho người sử dụng.

5.3 Thiết kế tương tác người - máy

5.3.1 Một số nguyên tắc chung

5.3.2 Các mặc định

Mặc định là những giá trị được giả định là có thể thích và được cung cấp bởi hệ thống để hỗ trợ người sử dụng trong việc thực hiện các yêu cầu của hệ thống, nhưng chỉ dành cho những nội dung nào được xác định và thay đổi bởi người sử dụng. Khi sử dụng, hệ thống sẽ trình diễn các giá trị hầu hết như mặc định. Các mặc định có thể được sử dụng trong các giá trị thuộc tính và giá trị kiểm soát. Một số ví dụ về mặc định là:

Khi số của một khách hàng được nhập vào, hệ thống có thể tìm kiếm được các nội dung khác kết hợp với số của khách hàng đó (ví dụ tên và địa chỉ) và trình diễn nó như một bộ các giá trị mặc định trong mẫu đơn đặt hàng mà khách hàng hoàn thành. Tuy nhiên, khách hàng muốn sử dụng địa chỉ và số điện thoại khác cho đơn đặt hàng này thay vì cái đã được lưu trữ trong tập dữ liệu khách hàng của hệ thống;

Khi một người dùng yêu cầu hệ thống xóa bỏ dữ liệu được ghi lại từ hệ thống, hệ thống có thể đáp lại bằng một yêu cầu cho người sử dụng để xác nhận xóa bỏ trước khi tiến hành xử lý.

5.3.3 Các kịch bản

Kịch bản cung cấp cách mô tả súc tích làm thế nào các hoạt động ở mức độ đối tượng có thể hoàn thành. Kịch bản chỉ rõ hệ thống máy tính và/hoặc người dùng thực hiện đối với bên khác. Một kịch bản có thể mô tả cuộc đối thoại từng bước giữa người dùng và máy tính. Trong cuộc đối thoại này, một bên nói một bên trả lời, cho đến khi lý do để tương tác được hoàn thành. Trong một số trường hợp, một bên có thể nói hoặc làm nhiều thứ trước khi bên kia trả lời. Kịch bản thường tập trung vào các sự kiện chính trong một tương tác mà không liệt kê các bước có thể được giả sử. Vị trí đầu vào, quyết định hay các hoạt động lưu trữ là nơi nhận biết quan trọng, nên có trong kịch bản.

Kịch bản nên tập trung vào những gì người dùng/máy tính làm và không quan tâm được làm như thế nào (đầu ra). Bằng cách tập trung vào những gì người sử dụng/máy tính làm, có thể sử dụng kịch bản để đánh giá số lượng bản thiết kế có tiềm năng (xem Bảng 5.1).

Bảng 5.1. Ví dụ về các bước kịch bản tốt và kém

Ví dụ về các bước kịch bản tốt (tập trung vào những gì màn hình sử dụng cho)	Ví dụ về các bước kịch bản kém (tập trung vào làm thế nào màn hình lại làm được như vậy)
Người dùng: Nhập tên khách hàng Người dùng: Yêu cầu bản ghi/thu âm được tạo ra Máy tính: Hiển thị bản ghi của khách hàng	Đánh tên người dùng vào màn hình ghi của khách hàng Nhấp chuột vào nút tạo trên màn hình ghi của khách hàng

Ví dụ, một khách hàng sử dụng một mẫu đặt hàng và catalog để đặt một mặt hàng minh họa các thuộc tính của một kịch bản:

- Kịch bản đầy đủ súc tích hơn một mô tả tương ứng của các hoạt động ở mức độ đối tượng;

- Kịch bản tập trung vào tập hợp các bước đơn lẻ để mô tả một trong nhiều cách có thể trong việc hoàn thành một hoạt động ở mức độ đối tượng. Ví dụ minh họa một kịch bản đề cập một trong nhiều cách có thể đặt một đơn hàng:

- Người dùng đặt một đơn hàng từ một số nơi khác trong ứng dụng; Máy tính trình diễn người dùng với một mẫu đơn đặt hàng;

- Người dùng nhập "Minh" như là tên, nhập "Trần" như là họ;

- Người dùng nhập "192 cầu Giấy" như là địa chỉ;

- Người dùng nhập "1234" như là điện thoại;

- Người dùng yêu cầu catalog;

- Máy tính trình diễn trang chính của catalog;

- Người dùng tìm "phần mềm ghép ảnh" trong catalog, cùng với giá cả và các thông tin khác nữa;

- Người dùng chọn phần mềm "Funny photo maker 2.4.1";

- Máy tính hỏi có bao nhiêu bản được mong muốn;

- Người dùng trả lời "1" bản;

- Máy tính hỏi có muốn mặt hàng nào khác trong danh mục không;

- Người dùng trả lời "không";

- Máy tính trở lại với mẫu bán hàng và đợi đầu vào khác từ khách hàng;

- Người dùng yêu cầu đơn đặt hàng được xử lý;

- Máy tính kiểm tra mọi thông tin cho đơn đặt hàng được yêu cầu, nhận biết đơn đặt hàng được hoàn tất và chấp nhận.

Kịch bản thay thế có thể bắt đầu với người dùng xác nhận được một mặt hàng trong khi duyệt catalog (hoặc qua tìm kiếm một mặt hàng cụ thể trong catalog) và khi được tìm thấy, khách hàng sẽ quyết định đặt hàng.

5.3.4 Thiết kế hộp thoại

Hàng loạt tương tác đáp ứng yêu cầu của các kịch bản được thực hiện như các cuộc đàm thoại giữa máy tính và người dùng. Phần bổ sung 1 của ISO 9241-1 hướng dẫn việc lựa chọn và phối hợp bốn kỹ thuật thoại chính, mỗi kỹ thuật có hướng dẫn thiết kế bổ sung được cung cấp bởi phần riêng của chúng theo tiêu chuẩn ISO 9241:

- Bảng chọn (ISO 9241-14);
- Lệnh (ISO 9241-15);
- Chế tác trực tiếp (ISO 9241-16);
- Mẫu điền (ISO 9241-17).

Một bảng chọn là bộ các tùy chọn được trình bày bài hệ thống mà người dùng có thể lựa chọn để được sử dụng như là đầu vào với hệ thống. Bảng chọn có thể được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ đầu vào và có thể lựa chọn các giá trị và/hoặc bắt đầu các hoạt động kiểm soát. Bảng chọn dễ dàng được thực hiện qua các kỹ thuật và truyền thông. Bảng chọn có thể được xuất bởi hệ thống sử dụng nhiều phương tiện truyền thông nghe nhìn và cho phép người dùng sử dụng nhiều phương tiện truyền thông để thực hiện lựa chọn và nhập vào máy tính.

Lệnh bao gồm từ, chữ viết tắt, hoặc chuỗi ký tự mà người dùng có thể sử dụng để ra các yêu cầu của hệ thống. Lời nhắc là đầu ra được trình bày bởi một hệ thống luôn sẵn sàng chấp nhận nội dung của lệnh từ người dùng. Lệnh được tổ chức trong ngôn ngữ lệnh mà các ngữ nghĩa và cấu trúc cú pháp liên quan được định nghĩa cụ thể. Ngôn ngữ lệnh đòi hỏi kỹ năng và hiểu biết người dùng nhiều hơn nhưng nó cũng cung cấp tính linh hoạt hơn trong việc phối hợp các lựa chọn, miễn là các ứng dụng có thể xử lý những sự phối hợp này. Sự linh hoạt này cũng liên quan đến độ chính xác trong hội thoại. Lệnh có thể được thực hiện qua các kỹ thuật và phương tiện truyền thông.

Thao tác trực tiếp là kỹ thuật cho người dùng ấn tượng về các hành động trực tiếp lên các đối tượng trong hệ thống. Thao tác trực tiếp nói chung đề cập đến phương tiện truyền thông đồ họa và yêu cầu người dùng có nhiều kỹ năng không gian và năng lực không gian. Nó cung cấp sự phối hợp linh hoạt và chính xác cho những người dùng có năng lực Long việc sử dụng thao tác trực tiếp. Những sự tương tác của thao tác trực tiếp tạo ra những thách thức lớn cho thông dịch thông qua kỹ thuật trợ giúp cho người dùng

với các yêu cầu đặc biệt. Thao tác trực tiếp cũng đặt ra những yêu cầu lớn về kỹ thuật được sử dụng để thực hiện.

Mẫu điền rất hữu ích cho việc nhập các dữ liệu cụ thể vào trong dạng mẫu được cấu trúc cao. Theo ISO 9241-17, mẫu là một cấu trúc hiển thị với vùng được dán nhãn mà người dùng đọc, điền, chọn đầu vào thông qua các nút chọn hoặc nút bấm radio, hoặc chỉnh sửa.

5.4 Sử dụng nguyên mẫu giao diện trong thiết kế

“Một bức tranh thường có giá trị hơn cả ngàn từ”. Việc mô tả bằng lời làm thế nào người dùng và hệ thống tương tác với nhau là rất khó để hình dung. Một phương pháp khác của giao tiếp với thiết kế tương tác là phát triển nguyên mẫu của giao diện.

Một nguyên mẫu là một mô hình có ý định chưa hoàn thiện. Nguyên mẫu có thể là các công cụ hữu ích để trợ giúp nhà thiết kế và người dùng giao tiếp và đánh giá các thiết kế có thể. Nguyên mẫu giao diện người dùng có thể được phát triển để biểu thị cho sự kết hợp của nội dung và thiết kế thoại. Chúng có thể biểu thị những cái mà người dùng sẽ nhìn thấy (trong hệ thống thật) nếu có một hoặc nhiều kịch bản được theo sau nó.

Một nguyên mẫu của giao diện có thể biểu thị làm thế nào giao diện sẽ được nhìn thấy và diễn ra đối với người dùng mà không yêu cầu các chi phí (về thời gian, tiền bạc,...) để phát triển một hệ thống hoàn chỉnh. Điều này cho phép người dùng xác định bản thiết kế có thích hợp hay không và để đạt được nhu cầu thay đổi trước một khoản đầu tư lớn dùng để phát triển hệ thống hoàn thiện.

Đơn giản nhưng nguyên mẫu hiệu quả có thể được cấu trúc dựa vào tập hợp các trang web được liên kết lẫn nhau theo nhiều cách:

- Mỗi trang đại diện những cái người dùng sẽ nhìn thấy ở một số điểm trong một kịch bản;
- Chỉ dành cho những thao tác có thể trình diễn được ở mọi trang web cho phép liên kết với một trang khác;
- Một liên kết đại diện một hành động mà người dùng có thể thực hiện tại thời điểm đó trong một kịch bản.

Bảng 5.2 chỉ ra các biến thể giữa các trang mà có thể xảy ra trong một nguyên mẫu. Những biến thể này được dựa trên liệu rằng hoạt động của người dùng sẽ được theo sau bởi hoạt động của người dùng khác hay không và đưa ra ví dụ cho từng biến thể.

Bảng 5.2. Các biến thể nguyên mẫu dựa vào chuỗi hoạt động

Loại hoạt động	Ví dụ các kịch bản (cái gì)	Ví dụ của biến thể thiết kế tạo ra (như thế nào)
Hoạt động của người dùng sẽ theo sau hoạt động của người dùng khác (mà sẽ tạo ra biến thể cho chính nó) Một thao tác người dùng sẽ được theo bởi một hoặc nhiều hoạt động hệ thống (mà tạo ra cùng với nhiều biến thể).	Người dùng nhập tên khách hàng (điều này sẽ được theo cả bởi nhiều đầu vào dữ liệu hoặc bởi người dùng kích hoạt một kiểm soát và cả hoạt động riêng). Người dùng muốn đưa ra để xem xét một đơn đặt hàng.	Người dùng nhấp vào ô tên trống trong trang hồ sơ khách hàng liên kết tới (một biến thể) một trang tương tự với một tên khách hàng mẫu trong ô tên, (sau nhiều chuyển tiếp trước nơi mà các ô trong đơn đặt hàng được điền), người dùng nhấp vào một kiểm soát "place this order" liên kết tới một trang tương tự bao gồm thông tin mà đơn đặt hàng được đặt và bao gồm một số đơn duy nhất cho người dùng để sử dụng cho tham chiếu tương lai.

Bảng 5.3 là ví dụ của một kịch bản liên quan tới một trong số nhiều cách có thể đặt một đơn đặt hàng minh họa cho sự phát triển của tập lệnh hướng dẫn đưa cho người dùng nguyên mẫu và thiết kế của các trang (và liên kết) cho nguyên mẫu.

Bảng 5.3. Thiết kế một nguyên mẫu phù hợp với kịch bản

Hướng dẫn người sử dụng nguyên mẫu	Hoạt động được kỳ vọng của người dùng trong kịch bản	Trang nguyên mẫu và thiết kế liên kết
1. Sử dụng mẫu đơn đặt hàng, cần nhập thông tin và kích hoạt	Người dùng sẽ xem xét trang và sau đó di chuyển tới hướng dẫn tiếp theo	1. Kịch bản bắt đầu với trang mẫu đặt hàng ban đầu mà người dùng sẽ nhìn thấy.
2. Nhập "Trần" là tên	Người dùng nhập "Trần" vào vùng tên	2. Một liên kết tới một trang khác xuất hiện đúng tới trang 1, trừ khi nó đã được điền là "Trần" ở vùng tên.

3. Nhập "Minh" là họ	Người dùng nhập "Minh" vào ô họ	3. Một liên kết tới một hàng khác xuất hiện đúng tới trang 2 trừ khi nó đã được điền "Minh" vào ô họ
4. Nhập địa chỉ "T10"	Người dùng nhập "T10" vào vùng địa chỉ	4. Một liên kết tới một trang mà xuất hiện đúng tới trang 3 trừ khi nó đã có "T10" được điền vào vùng địa chỉ.
5. Nhập "1234" là số điện thoại	Người dùng nhập "1234" vào vùng điện thoại	5. Một liên kết tới một hàng mà xuất hiện đúng tới trang 4 trừ khi nó đã có "1234" được điền vào vùng điện thoại
6. Tìm sản phẩm để đặt hàng từ catalog	Người dùng yêu cầu danh mục sản phẩm nhấp vào kiểm soát "tham khảo danh mục"	6. Một liên kết được theo tới trang chính của catalog (một trang khác hoàn toàn) chứa đựng cả ô nhập một mô tả sản phẩm và một kiểm soát để tìm kiếm sản phẩm. Nó cũng có thể chứa đựng một danh sách các danh mục sản phẩm khác.
7. Tìm kiếm "phần mềm vẽ hình"	Người dùng tìm kiếm "phần mềm vẽ hình" nhấp vào ô dấu vào dữ liệu được kết hợp với kiểm soát "tìm kiếm sản phẩm" (nếu người dùng chọn một danh mục sản phẩm hơn là sử dụng chức năng tìm kiếm, điều này sẽ dẫn đến một	7. Một liên kết được theo tới một trang xuất hiện đúng đến trang 6 mà có "phần mềm vẽ hình" được điền trong vùng tìm kiếm.
8. Mặc dù đây là quá trình hai bước, người dùng nên xác định làm thế nào để hoàn thành nó với các chỉ dẫn khác	Người dùng sau đó phải nhấp vào kiểm soát "tìm kiếm sản phẩm"	8. Một liên kết được theo tới một trang khác mà được thiết kế để giới thiệu nhiều "phần mềm" đóng gói trong danh mục với giá cả và các thông tin khác

9. Lựa chọn "Funny photo maker 2.4.1 " để đặt hàng	Người dùng đặt "Funny photo maker 2.4.1" nhấp vào đó	9. Một liên kết được theo dõi tới một trang khác xuất hiện đúng đến trang 8 trừ khi nó đã có "Funny photo maker 2.4.1" được hiển thị trên đoạn văn bản kiểu chữ đậm (để chỉ ra nó đã được chọn) và có một câu hỏi mới "có bao nhiêu cái bạn muốn đặt?" thêm vào ô nhập số lượng (mà có thể được mặc định là số 1 ở đó)
10. Đặt một bản sao chép	Người dùng đặt một bản nhấp vào vùng điền số lượng	10. Một liên kết được theo dõi tới một trang mà xuất hiện đúng đến hàng 5 trừ khi nó đã có "Funny photo maker 2.4.1" số lượng 1 bản và giá được điền vào vùng thích hợp.
11. Đó là tất cả bạn muốn đặt	Người dùng nhấp vào kiểm soát "xử lý đơn đặt hàng "	11. Một liên kết được theo dõi tới một trang mà xuất hiện đúng đến trang 10 trừ khi nó đã có "đơn đặt hàng đã được xử lý" và một con số xác định trên nó. Trang này giống như mọi trang khác của loại mẫu đặt hàng nên cũng có một kiểm soát "bắt đầu một mẫu đơn đặt hàng mới" để đưa người dùng về trang nhất.

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

1. Giới thiệu khái quát về thiết kế chi tiết hệ thống TMĐT và các hướng dẫn thiết kế chi tiết?
2. Các nguyên tắc chung cần áp dụng khi thiết kế phân đoạn trình diễn của hệ thống TMĐT?
3. Hãy giới thiệu quy trình thiết kế phân đoạn trình diễn của hệ thống TMĐT.
4. Các nguyên tắc chung của thiết kế tương tác người – máy?
5. Trình bày các loại thiết kế hộp thoại và cho ví dụ minh họa.

6. Giới thiệu ví dụ cụ thể các kịch bản và thiết kế hộp thoại của một hệ thống TMĐT.
7. Trình bày về phương pháp sử dụng nguyên mẫu giao diện trong thiết kế hệ thống TMĐT.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 5

1. Thạc Bình Cường, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2002.
2. Nguyễn Văn Hồng và Nguyễn Văn Thoan (chủ biên) – Trường ĐH Ngoại thương, Giáo trình Thương mại điện tử căn bản, NXB Bách khoa, Hà Nội, 2013.
3. Nguyễn Văn Minh (chủ biên), Giáo trình phát triển hệ thống thương mại điện tử, NXB Thống kê, 2014.
4. Trần Đình Quế, Giáo trình phân tích thiết kế Hệ thống thông tin, Học viện Công nghệ BCVT.
5. Jim Carter, Developing e-commerce systems, Prentice Hall, 2002.
6. Wasim Rajput, E-commerce Systems Architecture and Applications, Artech House Boston, London, 2000.